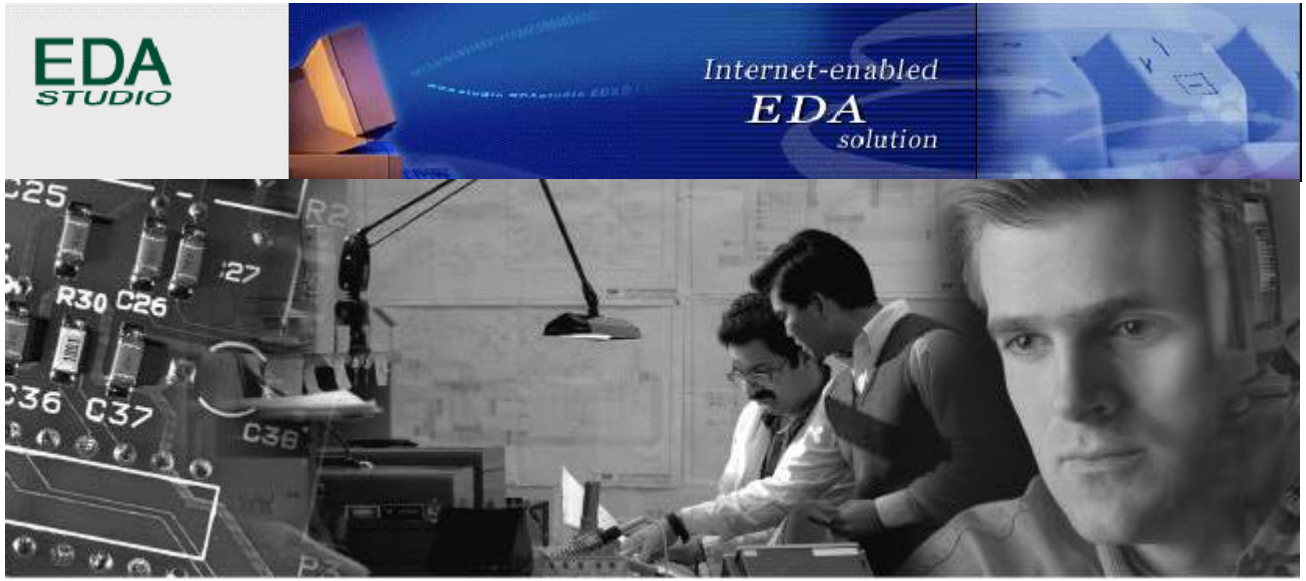
orcad
a Cadence product family



OrCAD Capture & Layout Workbook (Ver 9.xx)

Eugene Data Inc.
EDA Dept. Orcad Team.
Technical Support
www.EDAstudio.co.kr

orcad
a Cadence product family

Contents < Capture >

1. Capture의 시작 ---------- 6
   Capture의 기능 및 특징

2. Schematic 구조 ---------- 12
단일 도면 구조 (One sheet structure)
   평면 도면 구조 (Flat Hierarchical Structure)
   계층 도면 구조 (Hierarchical Structure)

3. Capture for Window의 구성 ---------- 20
   Tool bar
   Tool palette bar
   복합 계층구조 만들기

4. Capture for Window 기본 정보---------- 43
   기본 확장자
   주요 Hot key

5. Schematic Design Flow ---------- 45
   Schematic Design
   Annotate (Update Part Reference)
   Design Rules Check
   Create Netlist

6. Footprint 입력 과정 ---------- 52
Property Editor 창에서 입력하는 방법
.UPD file을 적용하는 방법
Layout에서 입력하는 방법

7. Option (설계환경 설정) ---------- 60
Preference
Design Template
Schematic page properties

8. Schematic Library 생성 ---------- 76

orcad
a Cadence product family

Contents < Layout >

1. PCB의 개요 ---------- 91

2. PCB의 종류 ---------- 93

3. Layout의 구조 ---------- 95
   Layout 초기화면의 구조
   Layout Design Window의 구조

4. Layout의 기본 사항 ---------- 100
   기본 확장자
   주요 Hot key
   Layout 에서의 PCB Design Flow

5. Netlist Loading 과정 ---------- 107

6. Automatic ECO Utility ---------- 110

7. 환경설정 과정 ---------- 114
   Loading *.SF
   Unit
   Grid
   Color
   Board Outline 생성 ---------- 117
   global spacing
   Layer 설정

orcad
a Cadence product family

8. spreadsheet ----------134
Strategy…
Statistics
Layers
Pacstacks
Footprints
Packages
Components
Nets
Obstacle

9. Optin ---------- 168
System setting
Colors
Color Rules..
Auto Backup
Global spacing
Fanout setting
Thermal Relief Setting
Jumper setting
Free Via Matrix setting
Test Point Setting
Component renaming
Gerber setting
Post Process setting
User Preferences

10. 부품배치 ----------190

11.배선(Routing) 과정 ---------- 199
수동 배선 과정
자동 배선 과정

12. Board Design 검사 과정 ---------- 209
Design Rules Check
Query Window (Error Check)
Remove Violation
Cleanup Design

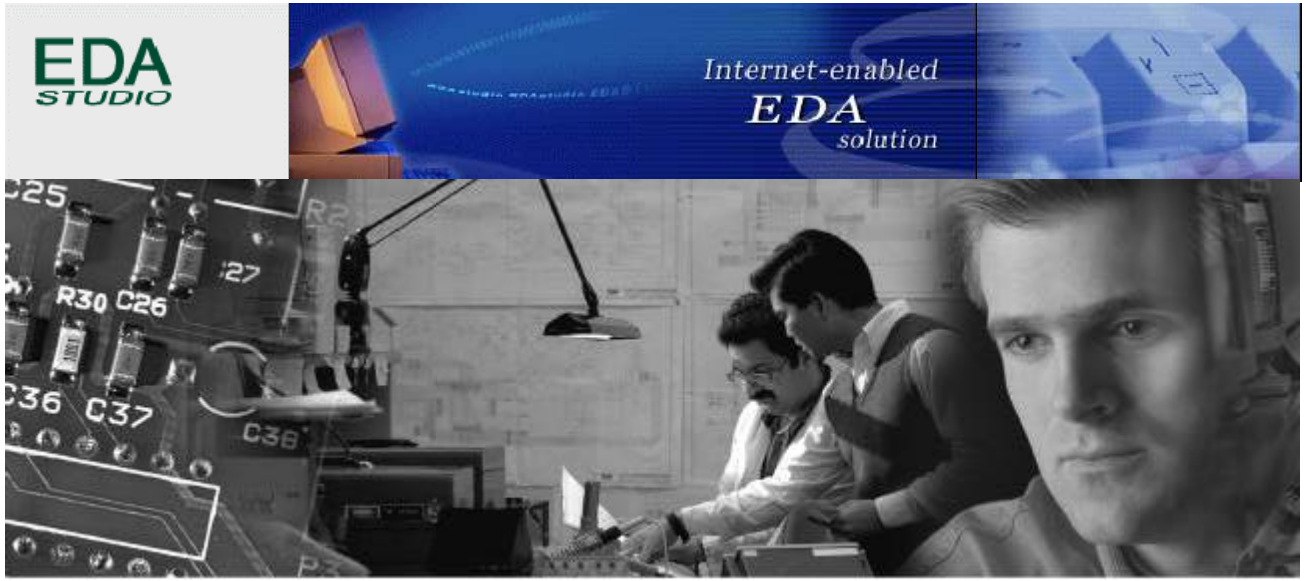
13. Gerber Data 출력 과정 ---------- 213
Gerber Format (Post Process) Setting
Gerber Data 출력 (Run Post Processor)
Gerber Data의 종류

14. Plane 영역 설정---------- 224
Thermal Relief 생성
Plane층 영역분리

PCB Footprint Library Design

15. New Library ---------- 234
16. Through Hole Type의 Footprint 작성 ---------- 235
핀 / 외곽선 설정
Footprint 작성시 Obstacle 지정
Text 설정
기준점 설정
17. Padstack 편집 및 SMD Pad 작성법 ---------- 240

orcad
a Cadence product family



OrCAD Capture
Workbook (Ver 9.xx)

Eugene Data Inc.
EDA Dept. Orcad Team.
Technical Support
www.EDAstudio.co.kr

orcad
a Cadence product family

1.Capture의 시작

Capture의 기능 및 특징

OrCAD Capture program은 회로도(Schematic) 분석을 쉽게 하고, 상징적인 전자회로 도면을 그려서 이를 인쇄회로기판으로 실제적인 작업을 하기 위한 최종의 Netlist file을 생성하는 것이다.

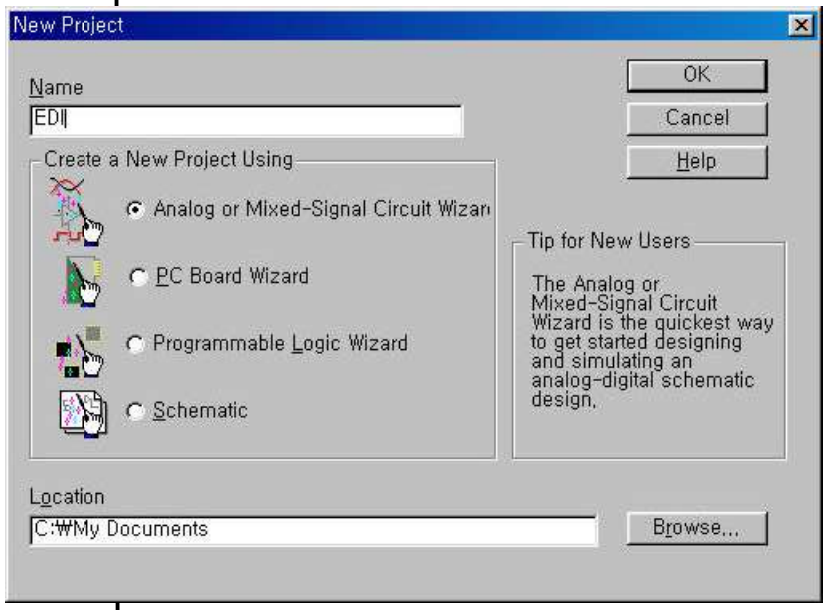
OrCAD Capture program은 여러 가지 종류의 Netlist 형식을 지원한다. 기구설계프로그램과 연계하기 위한 Auto CAD, Genertic CAD등에 필요한 DXF 파일을 Netlist 작성시에 생성할 수 있으며, EDIF, VHDL, Verilog HDL과 다른 전자회로 설계 프로그램으로도 Netlist 파일을 생성할 수 있다.

Pspice Library를 포함하여 약 44,000개 이상의 많은 library를 내장하고 있으며 새롭게 부품 혹은 심볼을 생성하기가 쉽다. Wire, Bus 등 연결점의 자동 표현 (Auto Junction), Macro 기능 지원 등의 기능 외에도 비트맵 이미지 등의 Logo File 또한 불러들일 수 있다.

명령어의 빠른 접근을 위한 Toolbar와 Tool Palette 제공, 부품 목록, 도면 정보 등의 문서화 시켜서 이를 database화 할 수 있다.

한글 Windows 상에서의 한글 서체 지원, 작성한 회로 도면의 미리 보기 기능 지원, 사용의 편리성을 위한 On-line Help와 Interactive Tutorial 제공, Excel, Lotus 등 각종 스프레드시트 등과 파일 호환기능이 있다.

좌측 그림에서 File menu → New → Project 를 선택하면 아래와 같은 그림이 나타난다.



Analog or Mixed-Signal Circuit Wizrd
Analog 또는 Analog/Digital 혼합회로 설계를 위한 Pspice Project option.

PC Board Wizard
PCB를 설계용 OrCAD Layout을 사용하기 위한 Project option.

Programmable logic Wizard
CPLD 나 FPGA design, Digital simulate 용 OrCAD Express를 사용하기 위한 Project option.

Schematic
Schematic 작성용 Capture를 사용하기 위한 Project option.

▶ OrCAD Program 사용 Key point

OrCAD Program을 사용할 때는 항상 마우스의 오른쪽 버튼을 생각하면 접근하기가 수월하다. Program 창의 메뉴 항목에 작업 수행에 따른 기능이 나타나지만, 작업에 따른 해당 항목을 왼쪽 마우스로 클릭하면 활성화 되고, 그 상태에서 오른쪽 마우스를 클릭하면 그 작업에 관련된 Option이 나타나게 된다.

일반적으로 어떤 작업의 속성을 보기 위해서는 활성화 → 오른쪽 마우스 → Properties(7.x 버전에서는 Modify)를 선택하면 되고, 그 작업을 빠져나가려면 오른쪽 마우스 → End mode(End command)를 선택하면 된다.

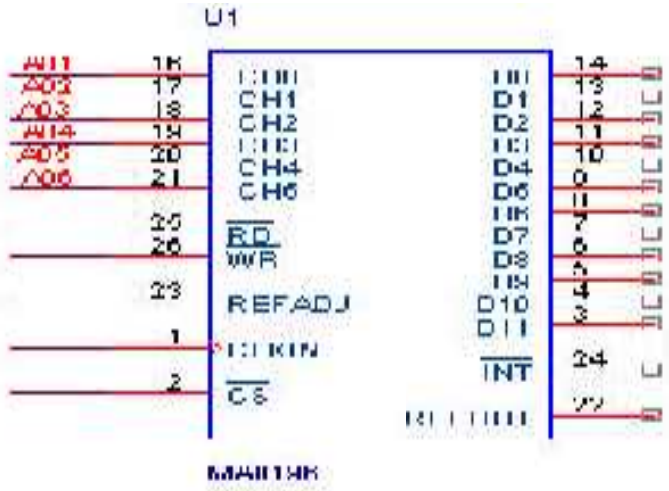
또한, OrCAD Program에서는 Excell 과 같이 Spreadsheet 형식으로 부품 data를 관리하므로 작업 관리 및 Editing이 빠르고, 편리하다.

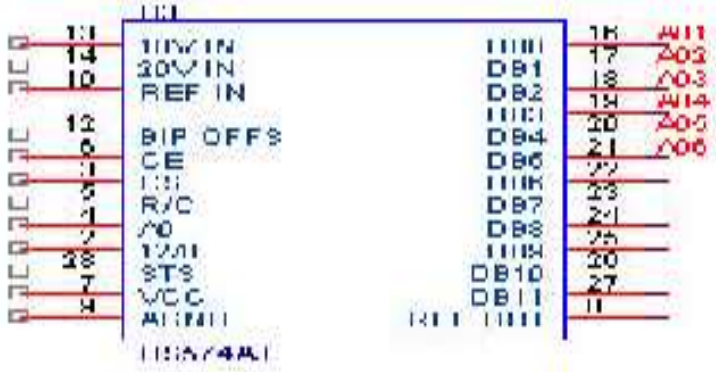
orcad

a Cadence product family

Net Alias

(Only One sheet)

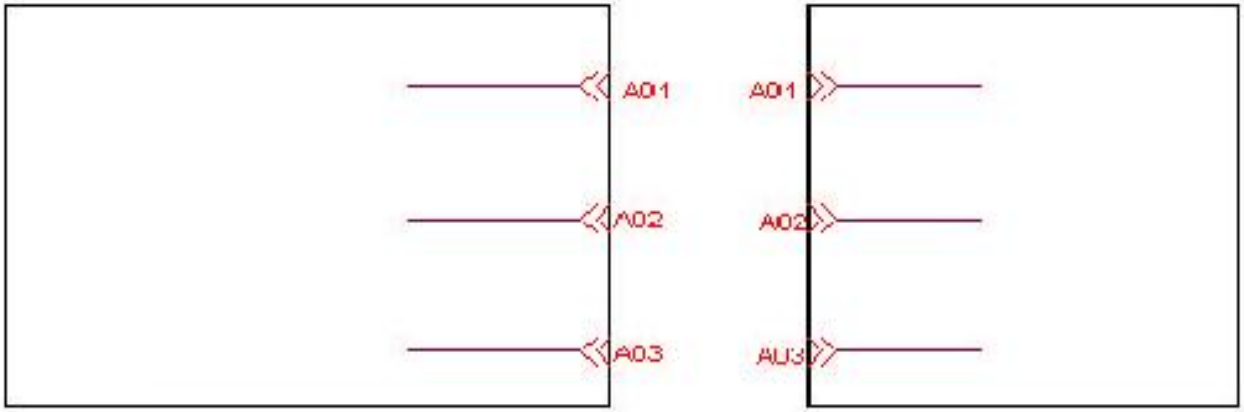




orcad
a Cadence product family

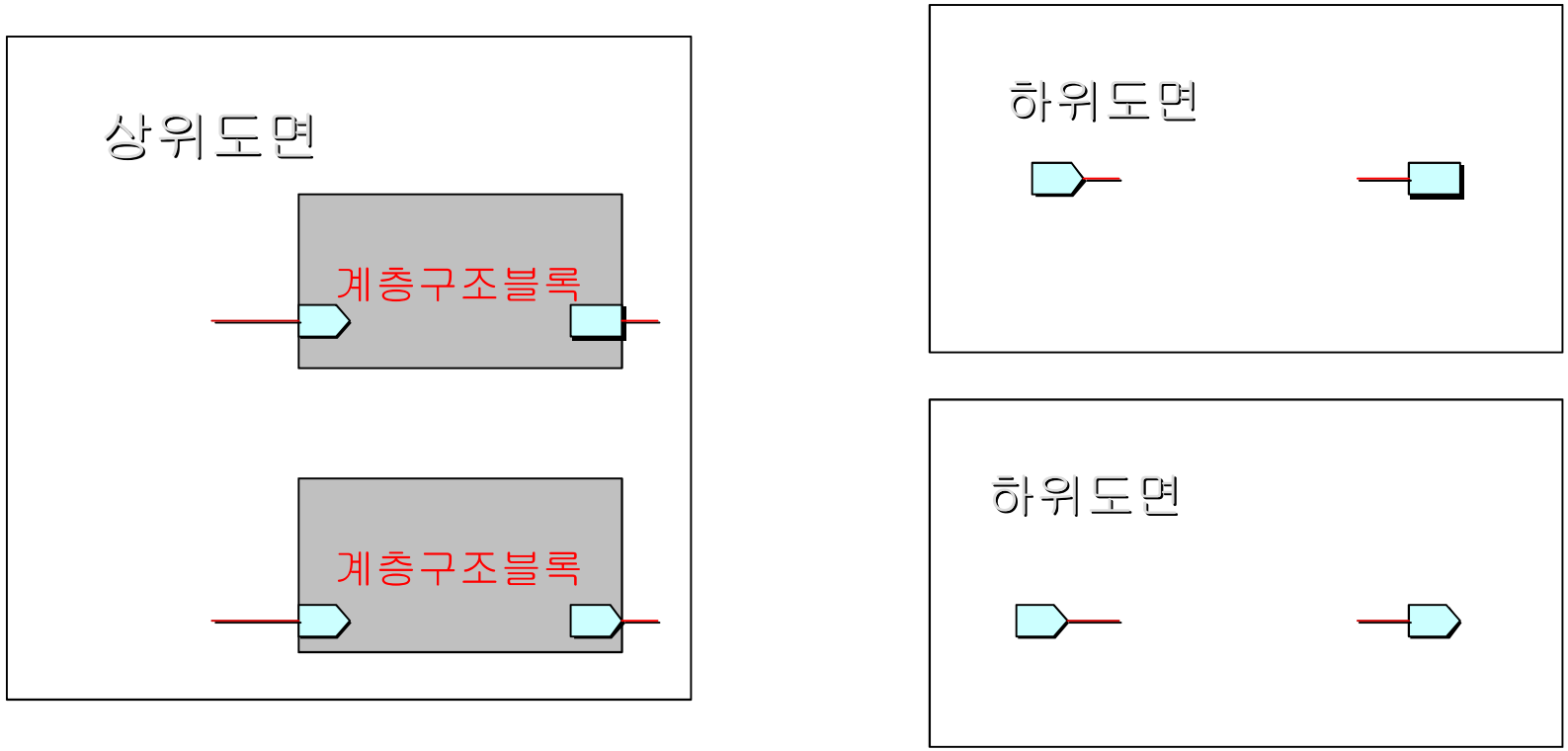
Off- Page Connector

(Flat Structure , One Sheet)



Generic, Module Port

(Hierarchical Structure , Flat Structure , One sheet)



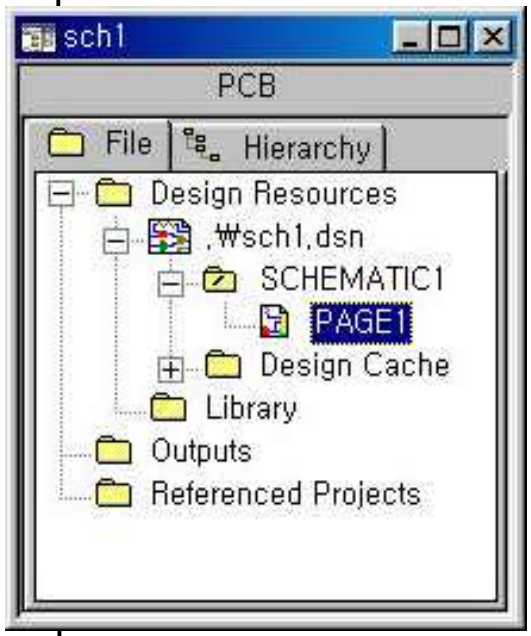
orcad
a Cadence product family

2. Schematic 구조

1. 단면 구조
2. 평면 구조
3. 계층 구조
   a. 단순 계층구조
   b. 복합 계층구조

orcad
a Cadence product family

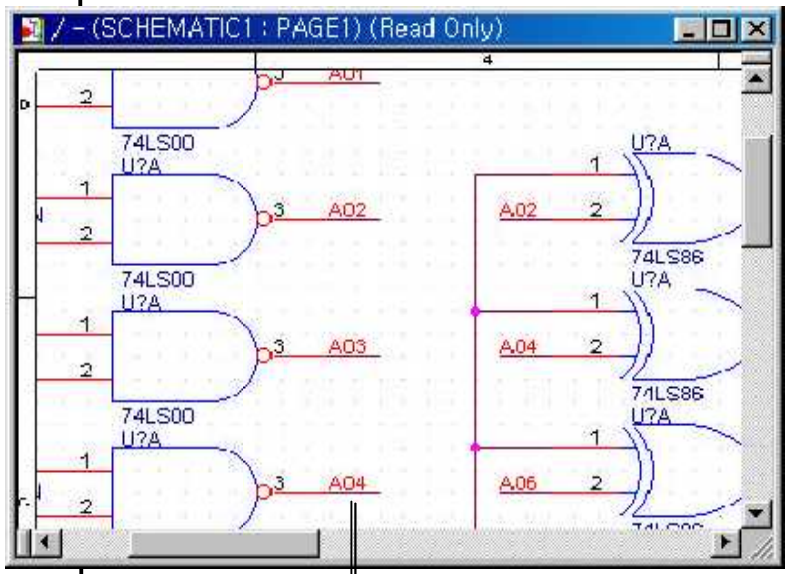
계층구조 (Hierarchical Structure)



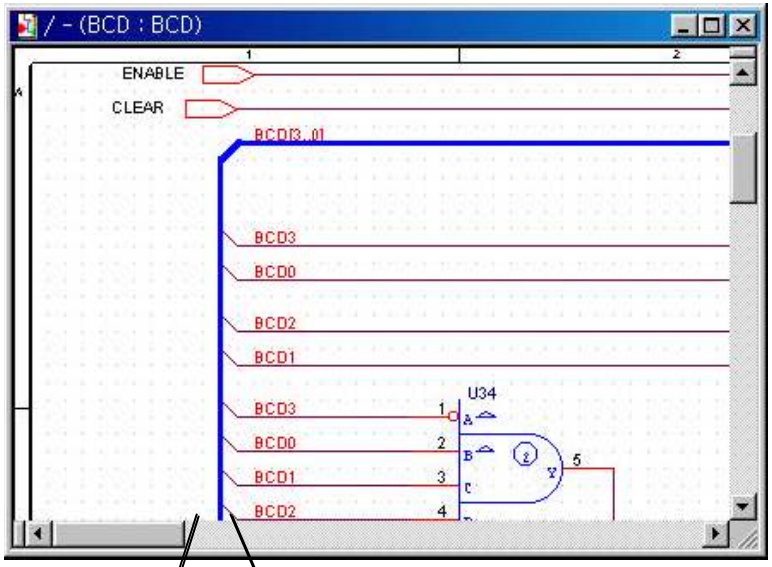
회로도면 구조의 가장 기본적인 형태로 한 장의 도면으로만 구성되어 있다.
이런 단일 구조의 도면에서 부품의 어떤 pin과 연결될 다른 pin 간에는 보통 wire를 사용하여 연결하지만 거리가 먼 경우나 도면을 깔끔하게 구성하기 위하여 Bus 나 Net Alias를 사용한다.

Bus를 사용할 경우는 Bus name 형태에 주의해야 하며 (예 : 'BCD[3..0]') Net Alias를 사용할 경우는 서로 연결될 pin에 일정 길이의 wire를 이은 후 그 위에 같은 이름의 Alias를 배치한다.

orcad
a Cadence product family

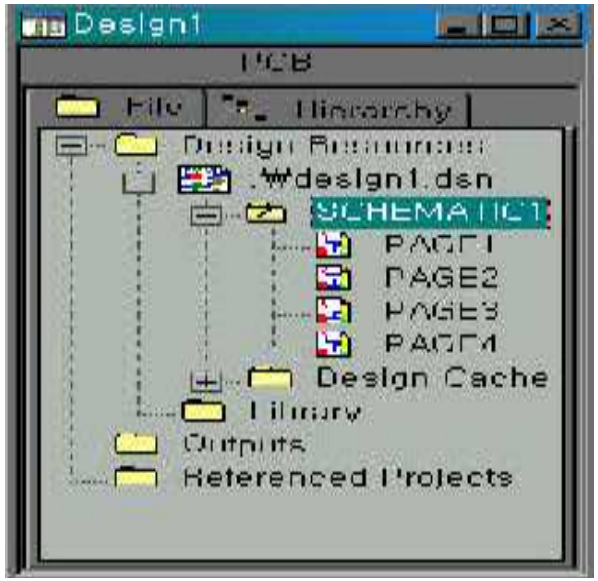


Net Alias

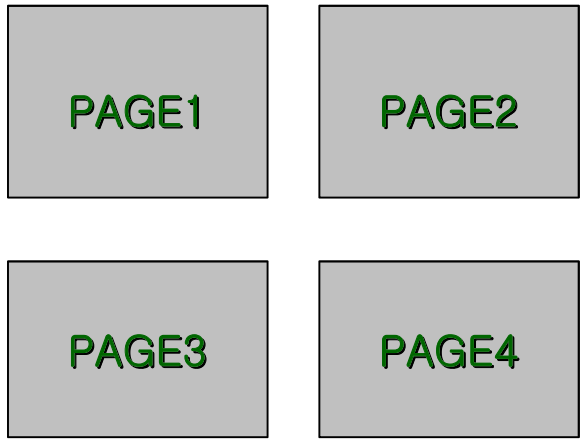


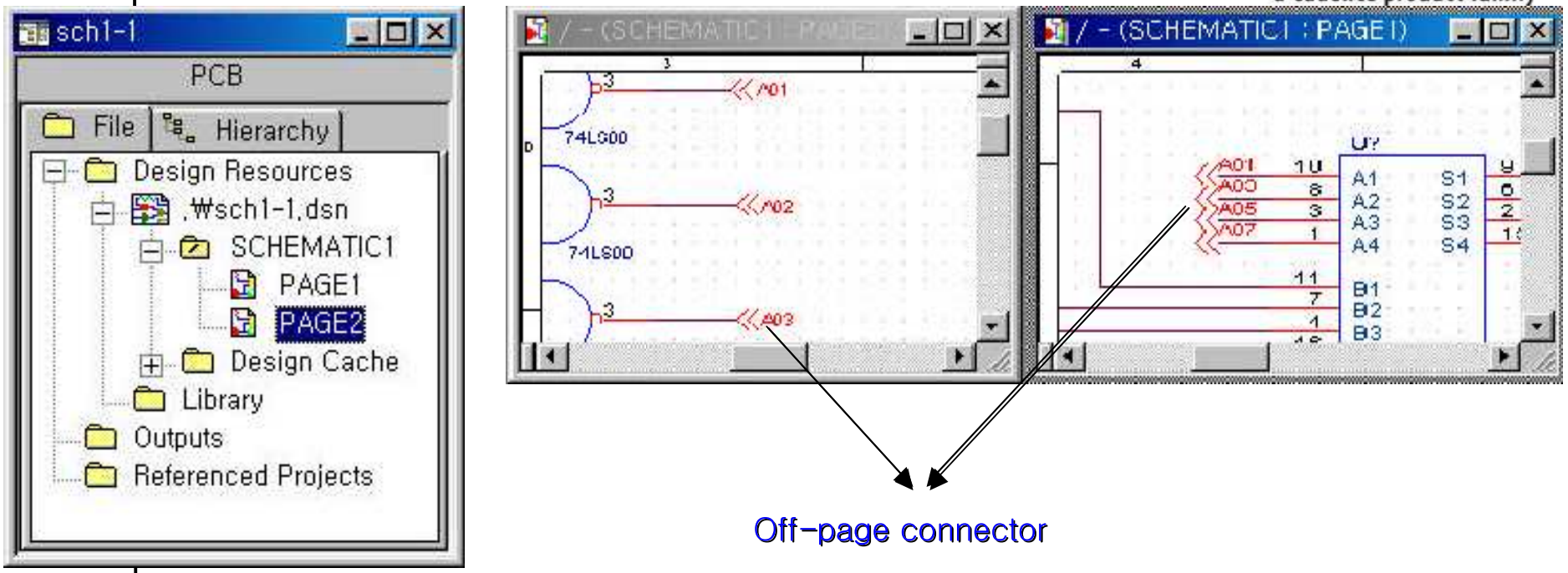
Bus Bus entry

1> 평면계층구조 (Flat)



단일 구조 형태에서 Manager 창의 Schematic 폴더 아래에 있는 Page가 여러 개 생성되는 형태로 도면을 여러 장으로 나누어서 작업할 때 사용한다.





일반적으로 Off-page connector는 평면 구조 도면에 적용시키지만 단일 구조 도면에서도 적용시킬 수 있다. 사용 방법은 동일한 Schematic 폴더 내에 있는 서로 다른 page 도면의 off-page connector 끼리 같은 이름을 부여하면 된다.

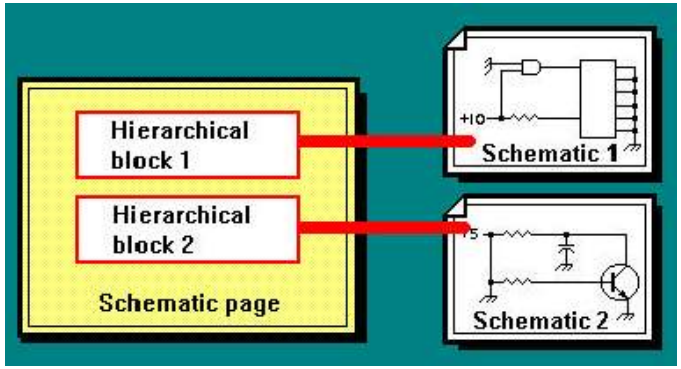
2> 계층구조 (단순, 복합)

이 구조는 회로도의 임의의 영역을 다른 계층의 도면으로 관리하는 경우 사용되며 Project Manager 창의 Schematic 폴더 아래에 또 다른 Schematic 폴더가 존재하는 형태로 나타난다.

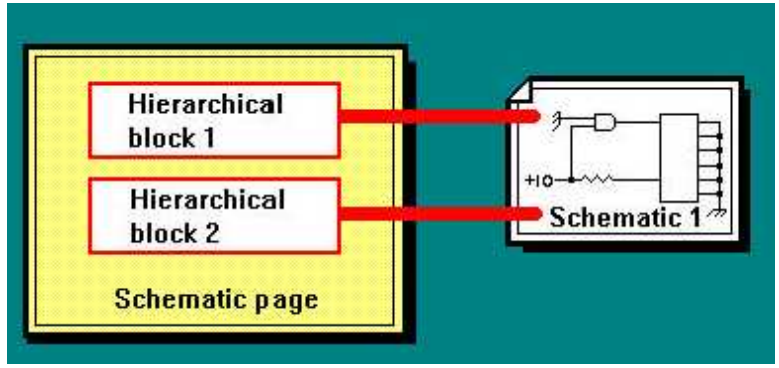
계층 구조를 구성하는 3가지 요소는 다음과 같다.

- Hierarchical Block
- Hierarchical Pin
- Hierarchical Port

- 계층 구조는 계층간 연결 형태에 따라 단순 계층 구조와 복합 계층구조의 2가지로 나누어 볼 수 있다.

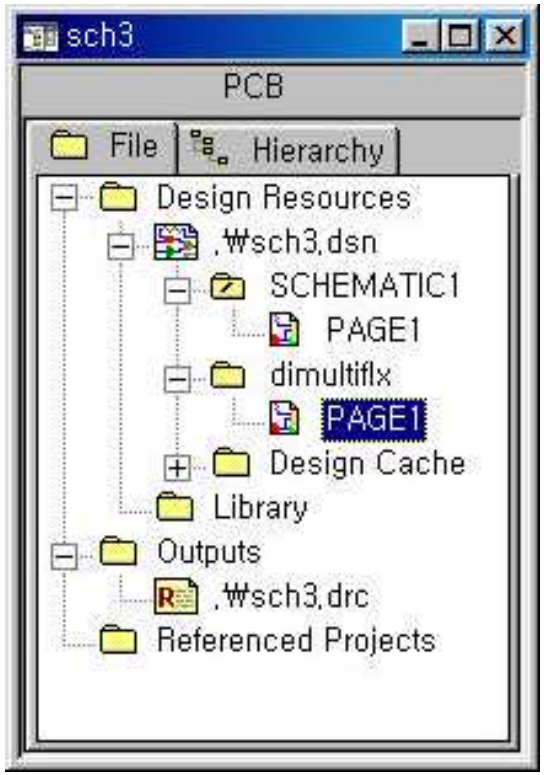


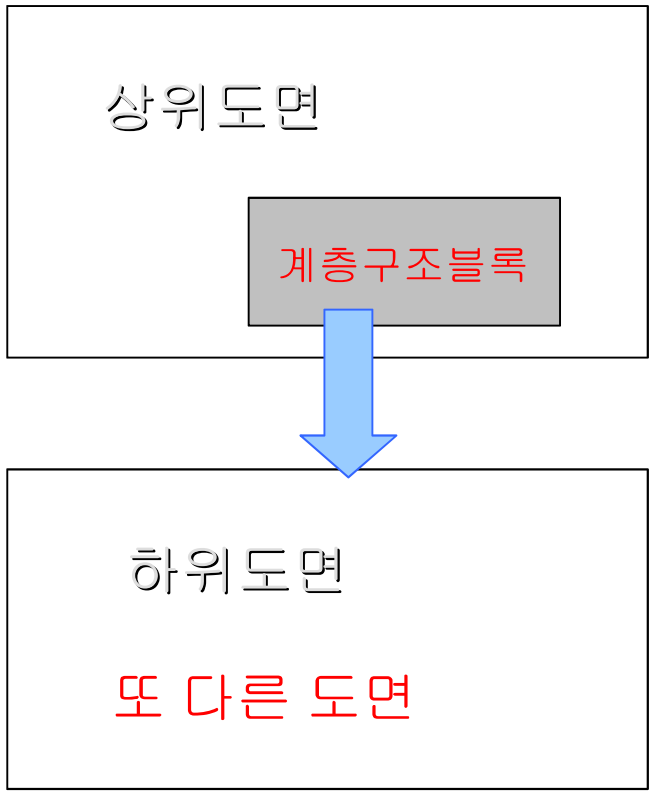
<Simple Hierarchy>



<Complex Hierarchy>

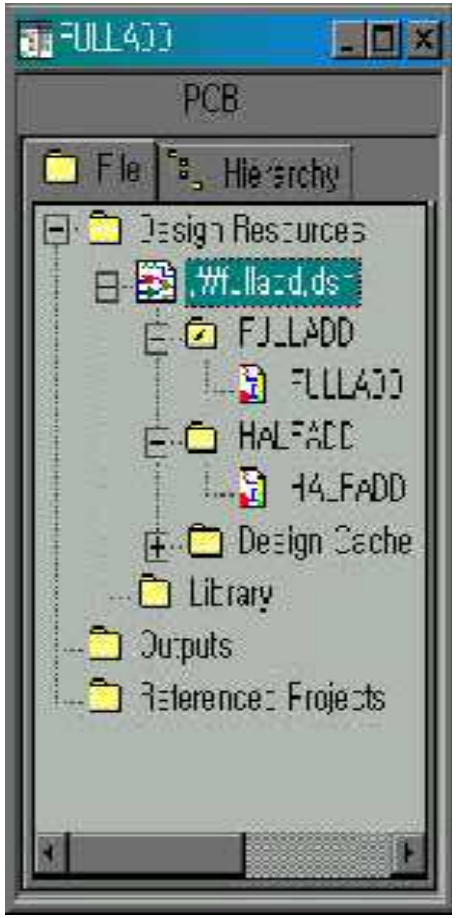
단순계층구조

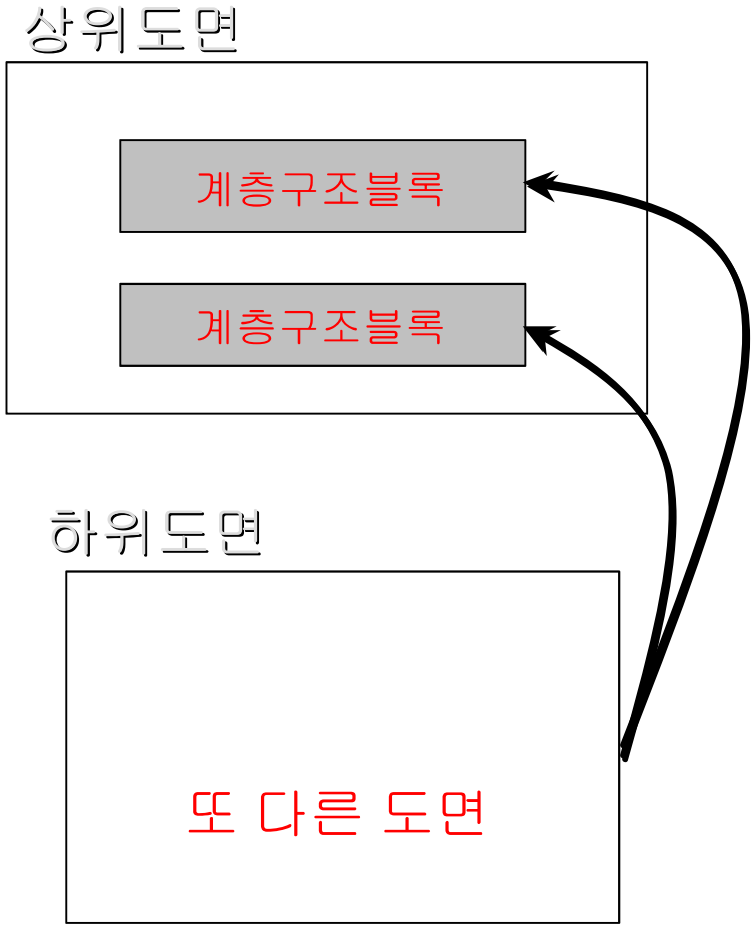

sch3
PCB
File
Hierarchy
Design Resources
.₩sch3.dsn
SCHEMATIC1
PAGE1
dimultiflx
PAGE1
Design Cache
Library
Outputs
.₩sch3.drc
Referenced Projects


상위도면
계층구조블록
하위도면
또 다른 도면

orcad
a Cadence product family

복합계층구조

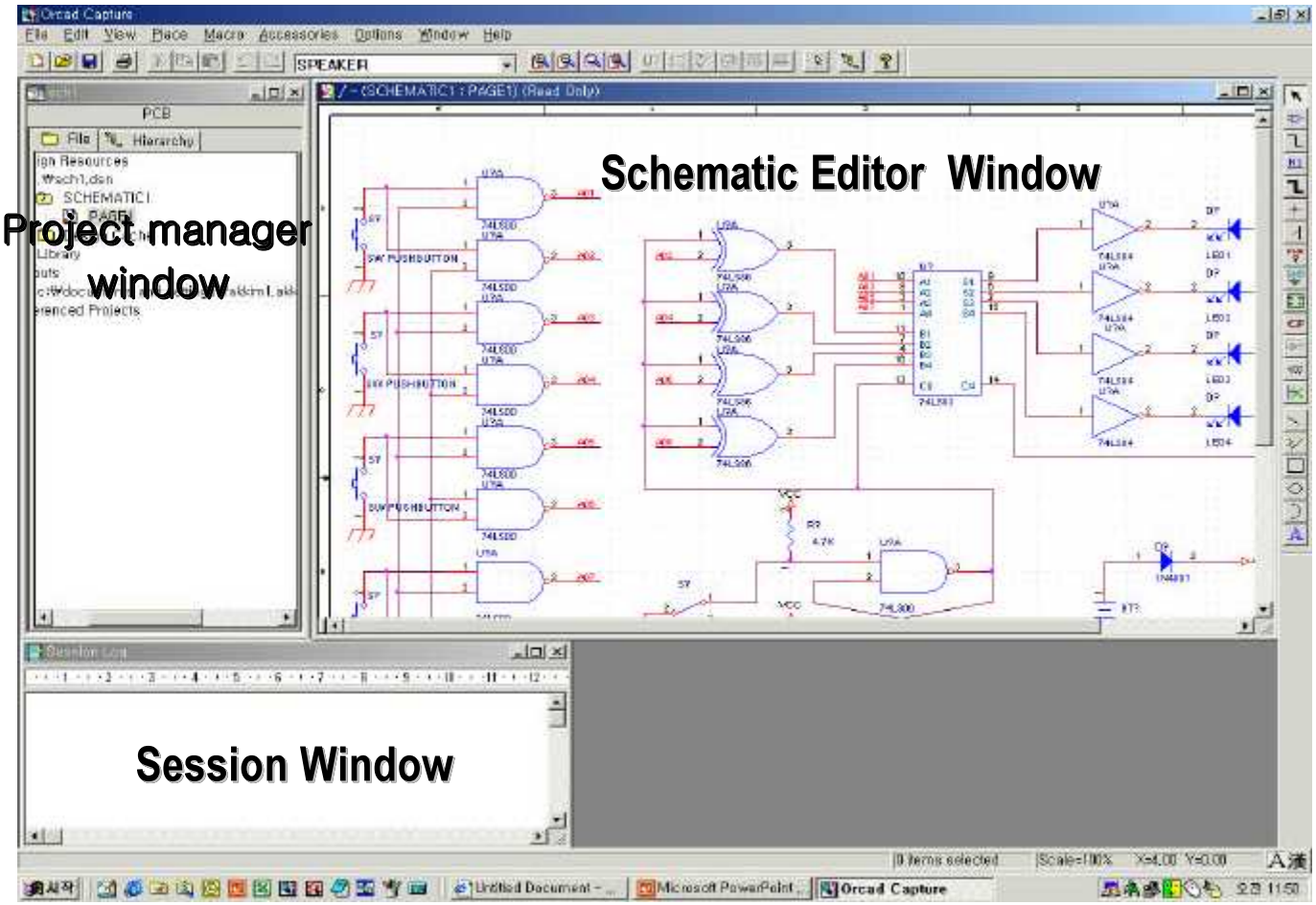




3. OrCAD Capture for Windows

orcad
a Cadence product family

- 1. Capture 작업 환경 (3개의 Window로 구성)



orcad
a Cadence product family

▪Project manager window

Design file을 생성하거나 open할 때 사용하는 윈도우로 상위 도면과 하위 도면의 연결구조 상태를 볼 수 있으며, 해당도면에서 생성되는 Library (Design cache), 보고서 파일(Bill of Materials, Cross Reference part)과 도면 정보 검사 파일(Design Rules Check)등의 파일들을 포함하고 있는 전체 작업 진행을 관리하는 창이다.

▪Schematic Page Editor Window

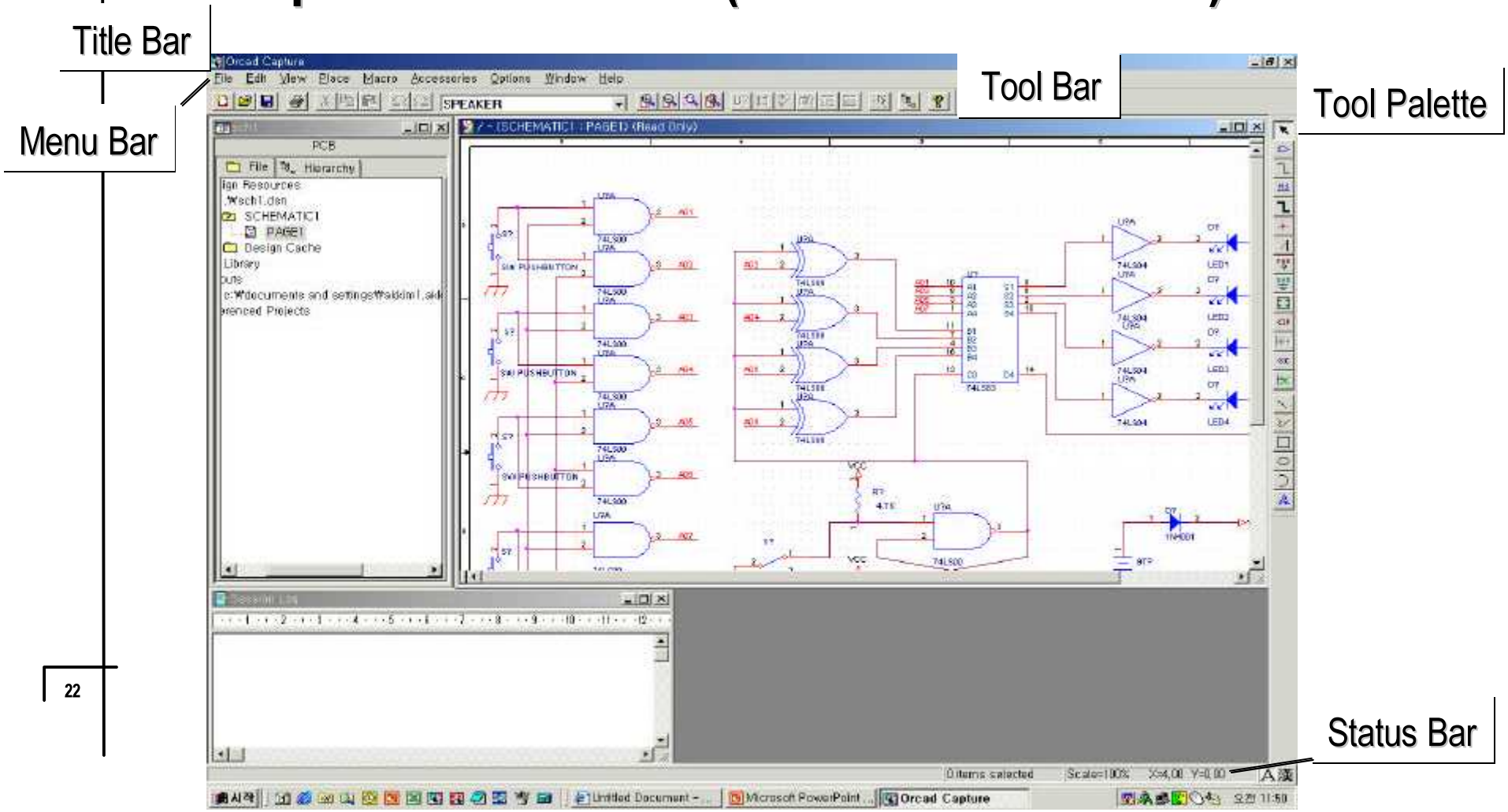
회로 설계의 작성이 이루어지는 창이며, manager창(Project manager Window)이 활성화 되었을 때와 Schematic 창(Schematic Page Editor Window)이 활성화 되었을 때 각각 메뉴 항목이 달라지게 된다. Parts(부품)나 Symbols 작성시에는 Part editor Windows라 한다.

▪Session Log Window

도면 완성후 작업이 진행되는 내용들을 표시하는 기능의 창이다. 부품의 참조 명칭(U1, U2...)을 결정하는 Annotate(Update Part Reference)의 내용과 도면검사 기준설정인 ERC(Error Rules Check)에 따른 도면검사(DRC : Design Rules Check)를 실행한 결과 기록, 또한 Netlist 생성에 따른 내용등을 나타낸다.

orcad
a Cadence product family

▪2. Capture Bar의 종류 (5가지 Bar로 구성)



orcad
a Cadence product family

- Status Bar

  현재 도면에서의 상태, 즉 마우스 포인터가 가리키는 좌표와 현재 사용자가 선택하고 있는 객체의 개수등을 표시하는 Bar 이다.

- Title Bar

  OrCAD Capture의 로그 표시된 Bar로서 전체 화면의 복귀, 확대, 닫기를 관리 한다.

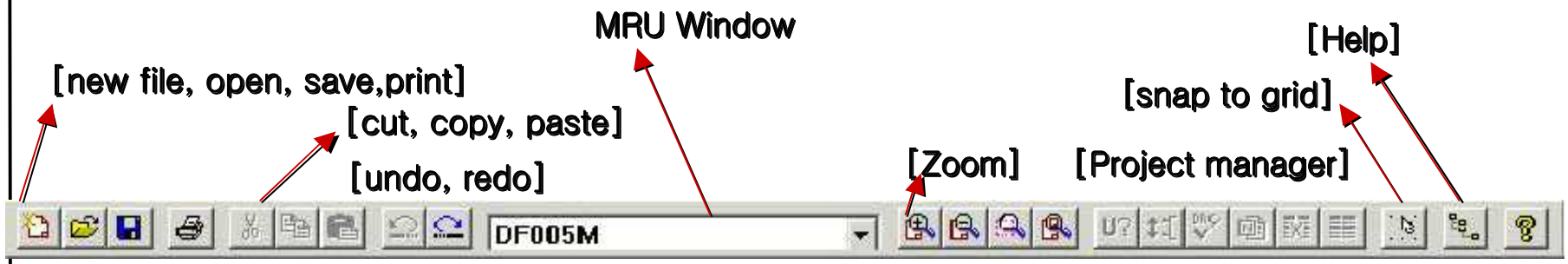
- Menu Bar

  File의 저장, 닫기와 편집뿐 아니라 전체적인 작업을 관리하는 Tool 메뉴, 도면 작성을 위한 Place 메뉴, 환경 설정을 위한 Options 메뉴 등으로 구성되어 있다.

- Tool Bar

  새로운 파일 생성과 open, save, 도면의 확대, 축소의 기능과, Annotation, Design Rules Check, Netlist 생성 등 전체적인 작업을 진행하는데 필요한 기능을 아이콘으로 표시해 놓은 Bar이다.

Tool Bar



[Project manager]

Annotate (Update Part Reference) : 부품의 참조명칭 부여하는 기능.
Back Annotate : 회로도의 Gate와 Pin의 교체.
Design Rules Check (DRC) : 회로도의 디자인 규칙 위반사항 검사.
Create Netlist : 회로도의 부품과 선 연결정보 file 작성.(여러가지 포맷 제공)
Cross Reference Part : 회로도의 부품 사용 경로와 각 정보를 포함하는 교차 참조 보고서 file 작성.
Bill of materials : 회로도에 사용된 부품의 개수, 종류, 수량, 부품 값 등을 포함하는 부품 목록 보고서 file 작성.

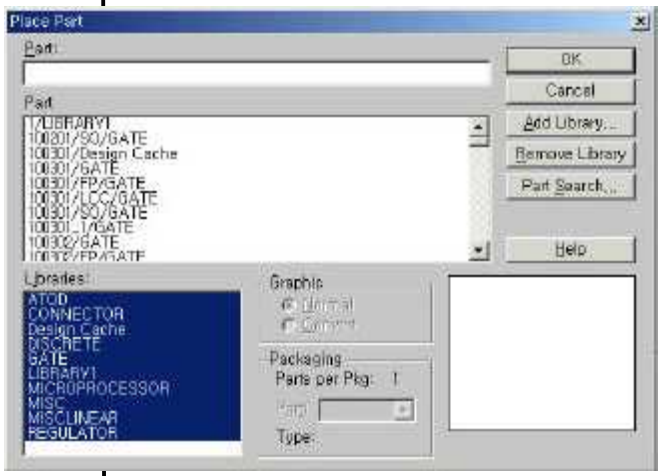
orcad
a Cadence product family

Tool palette bar

- Select : 임의의 객체 선택.
- Place part : 부품 불러오기.
- Place wire : 부품이나 심벌간 배선 연결.
- Place net alias : 배선과 버스에 임의의 이름(별명)부여.
- Place bus : Multi로 연결되는 신호에 대한 버스라인 형성.
- Place junction : 배선과 배선의 접속점 표시.
- Place bus entry : 버스와 일반 wire와의 연결 부분 지정.
- Place power : 회로도에 전원신호 연결.
- Place ground : 회로도에 접지신호 연결.
- Place hierarchical block : 회로도에 계층구조의 블록 설정.
- Place [hierarchical] port : 계층구조 핀과 연결되어 사용되는 포트.
- Place [hierarchical] pin : 계층구조 블록 위에 핀 배치.
- Place off-page connector : 평면구조의 회로도 연결 시 사용되는 포트.
- Place no connect : 부품의 pin에 배선 등을 연결시키지 않을 때 사용.
- Place line : 전기적 속성을 지니지 않은 일반 선 그리기.
- Place polyline : 전기적 속성을 지니지 않은 일반 다각도 선 그리기.
- Place rectangle : 전기적 속성을 지니지 않은 일반 직사각형 그리기.
- Place ellipse : 전기적 속성을 지니지 않은 일반 타원형 그리기.
- Place arc : 전기적 속성을 지니지 않은 일반 원호 그리기.
- Place text : 전기적 속성을 지니지 않은 일반 Text 넣기.

Place part

(hot key ; P)



Place part 항목을 선택 시 부품을 쉽게 찾도록 도와주는 place part창이 나타난다.
Part 항목에서는 자신이 찾고자 하는 부품 넘버를 기입하면 쉽게 찾아올 수 있다. 모든 라이브러리에서 검색을 할 수 있는 것은 아니다. 라이브러리 항목에서 불러온 라이브러리만을 검색하여 찾을 수 있고 새로운 라이브러리를 불러올 시에는 Add Library... 버튼을 눌러주면 된다.

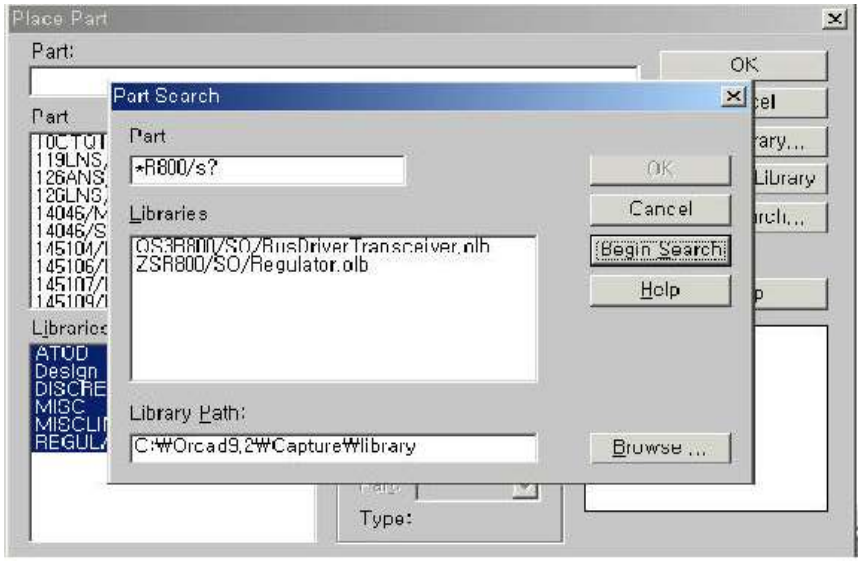
- **Part Search 시 Wild card 적용**

  Extension Character

  (EX ; *LS00 , NE5* , MOC*21 , …)

  Question Character

  (EX ; SHC?01 , TL?544M , ?LP161 , ZSR800/S? , …)



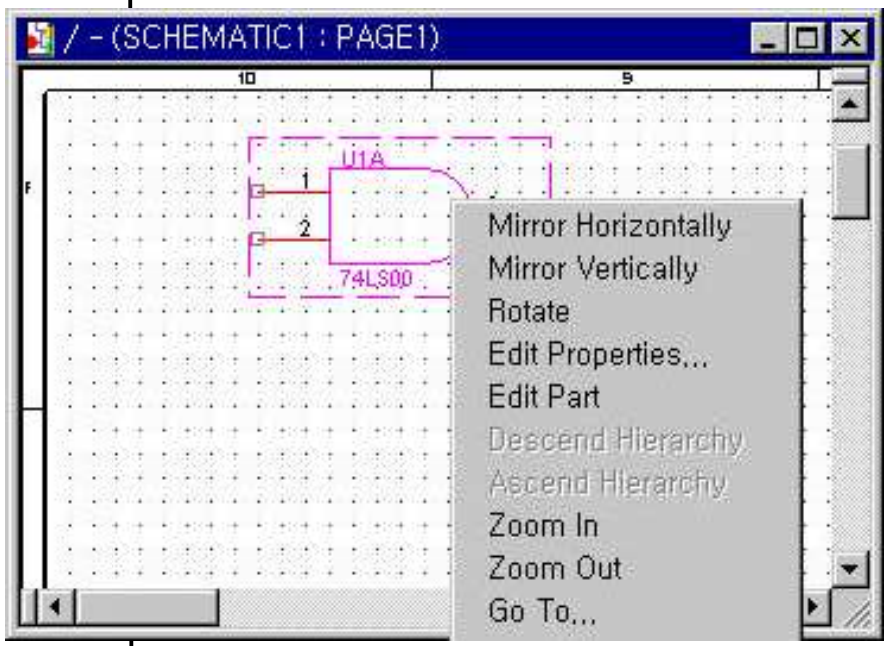
예) 보기와 같이 *ls00와 같이 검색 창에 *character를 적어주면 part search창에서는 ls 문자 앞에 몇 개의 문자 혹은 숫자가 있든지 끝이 ls00으로 끝나는 부품을 검색하여 소속 라이브러리까지 나타내어준다.

다음은 Question character(?)가 있다. 이것은 74ls??라고 검색 창에 적어주면 74ls로 시작하고 끝은 문자 혹은 숫자가 두개가 들어가는 것에(? 마크가 쓰여진 개수에 따라) 합당한 부품을 검색하여 찾아준다.

종합하여 보면 *ls??라고 검색 창에 적어주면 시작은 몇 개가 들어가든 상관없이 중간에 ls가 들어가고 끝은 문자 두개로 끝나는 부품을 검색하여 나타내준다.

원하는 부품을 찾을 수 없다는 메시지가 나올 때에는 검색 창 밑에 Library 경로가 제대로 지정되었는지를 확인한다.
(OrCAD₩Capture₩Library)

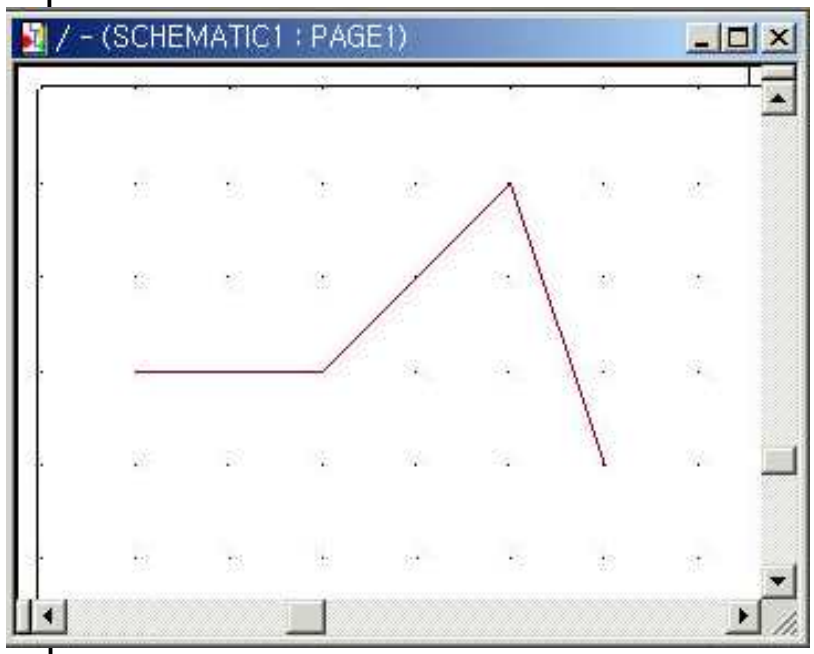
orcad
a Cadence product family



부품을 배치하고 난 후 부품이 활 성화 된 상태에서 오른쪽 마우스를 클릭하면 부품 편집에 관련한 pop-up menu가 나타나는데 (2장 에서도 언급했듯이 object 지정 → 오른쪽 마우스!) 부품의 자세한 속성을 보려면 Edit Property를 선택하면 된다.

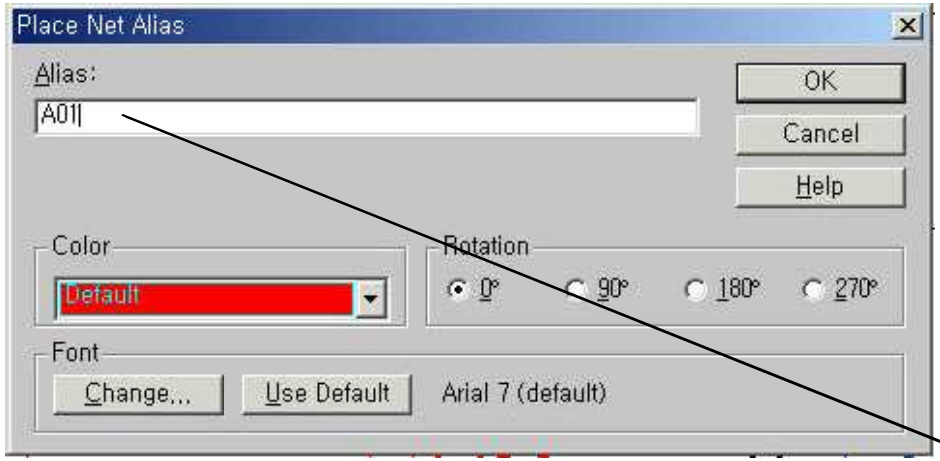
배치한 부품을 회전할 때에는 Rotate (hot key; R) 좌우대칭 시는 Mirror Horizontal (hot key; H)을 선택한다. 상하대칭 시에는 Mirror Vertical (hot key ; V)을 선택하여 주면 된다.

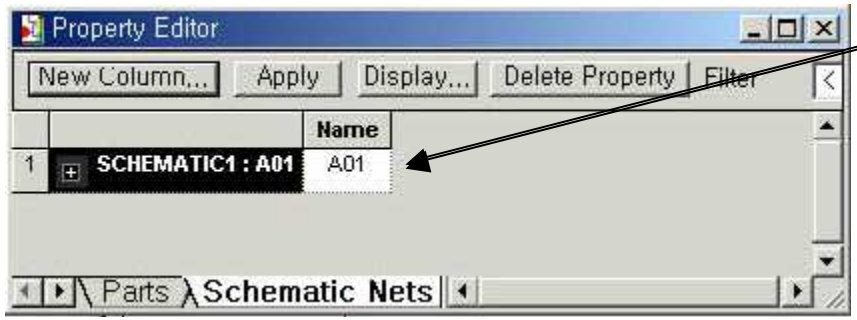
Place Wire (hot key; W)



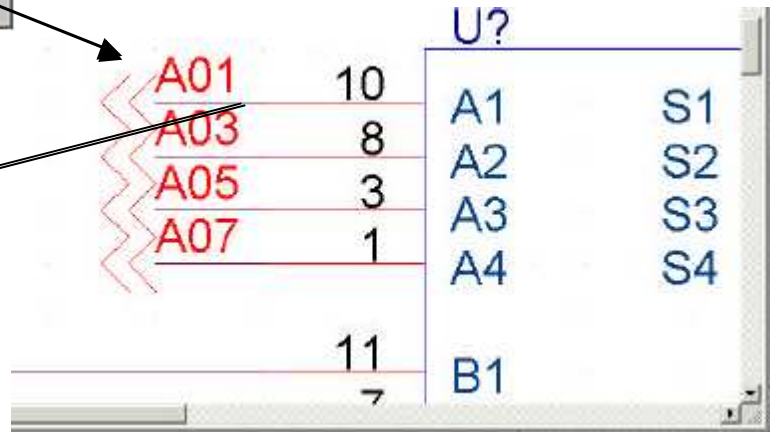
- 핀과 핀을 전기적으로 연결하여주는 wire를 사용
- place line, poliline (전기적인 속성을 뛰지않은 라인)과는 다름
- Wire가 제대로 핀에 연결 시 핀에 있는 사각형 박스가 사라진다.
- Wire를 대각선으로 연결 시에는 Shift와 함께 왼쪽버튼을 클릭.

Place Net Alias





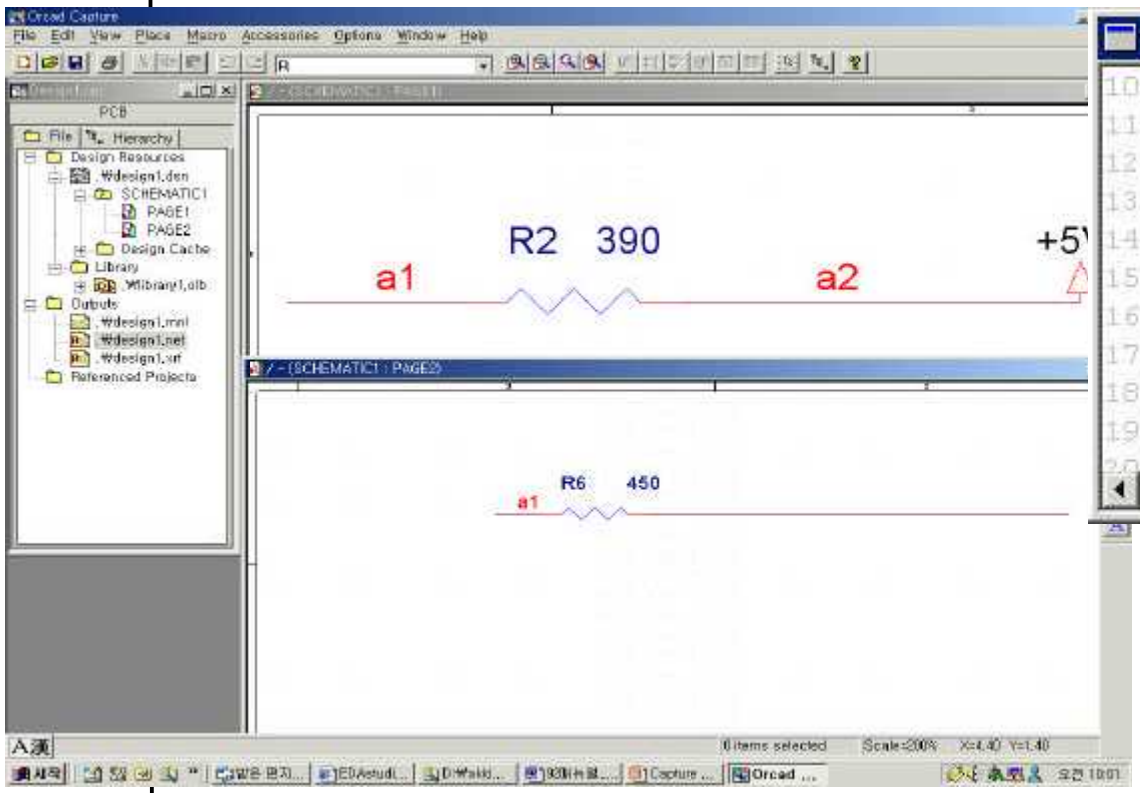
- 도면상에서 불필요한 wire를 줄일 때와 임의로 net와 Bus에다 name을 줄 때 많이 사용.

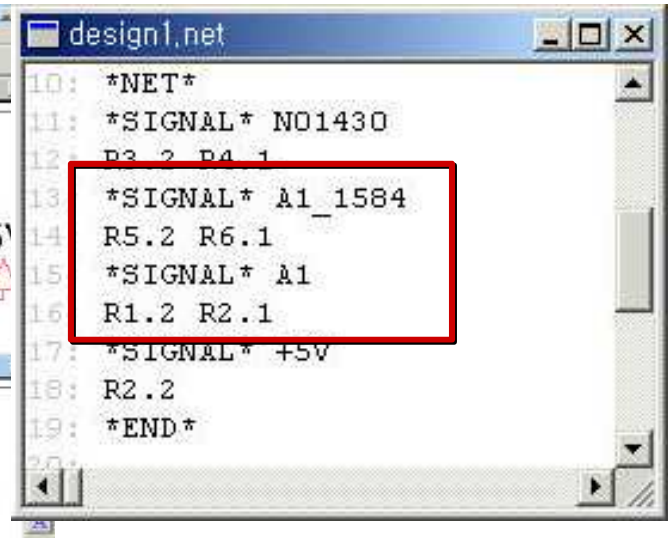


1 > Net Alias (One Sheet)

2 > Off - Page Connector (One + Flat)

3 > Hierarchical(Generic, Module) Port (One + Flat + Hierarchical)

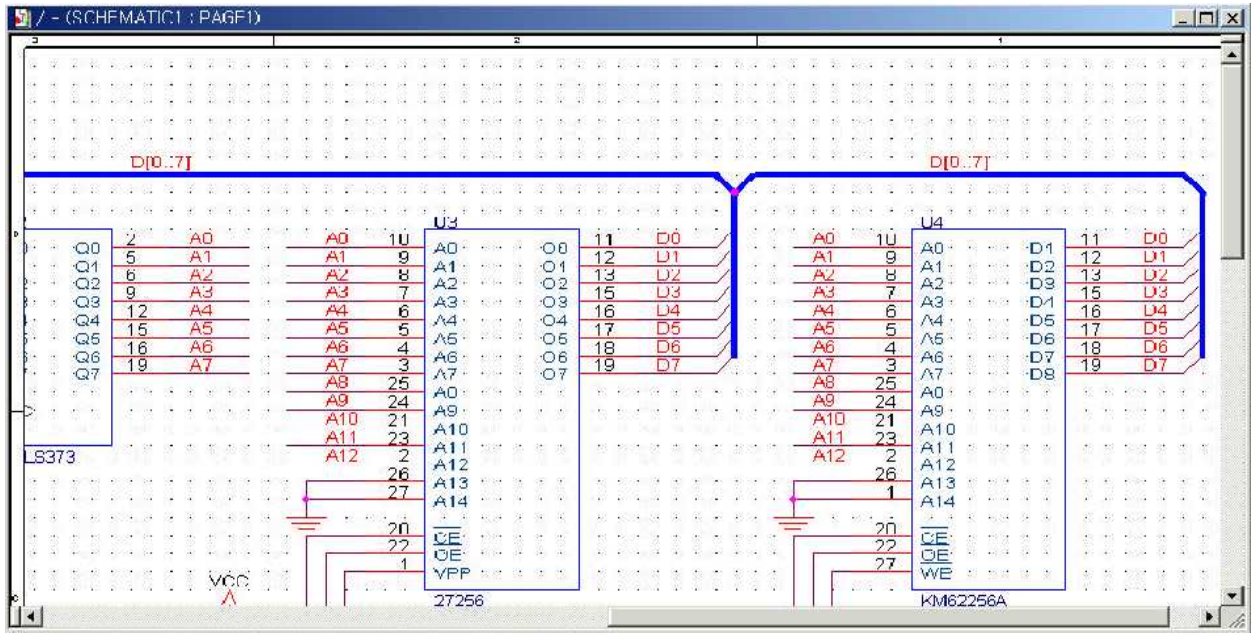




Connector로 연결되어있지 않은 도면에서 Net alias로 같은 net name을 주었지만 Netlist를 뽑아보면 서로 다른 net name으로 연결되어 있지 않은 것을 알 수 있다.

Place BUS

(hot key ; B)



- BUS는 일률적으로 들어가는 data라인을 단순화시킬 때 사용하는 Net 로서 BUS name은 net alias를 사용하여 버스 위에다가 **네트 네임[네트 시작번호..네트 끝나는 번호]** (A[1..5]등으로 표기).
- 핀을 wire와 그리고 wire와 bus 사이에 entry를 이용하여 연결 .
- 연결된 pin에 해당 네트 네임을 Net alias를 이용하여 표기.

orcad
a Cadence product family

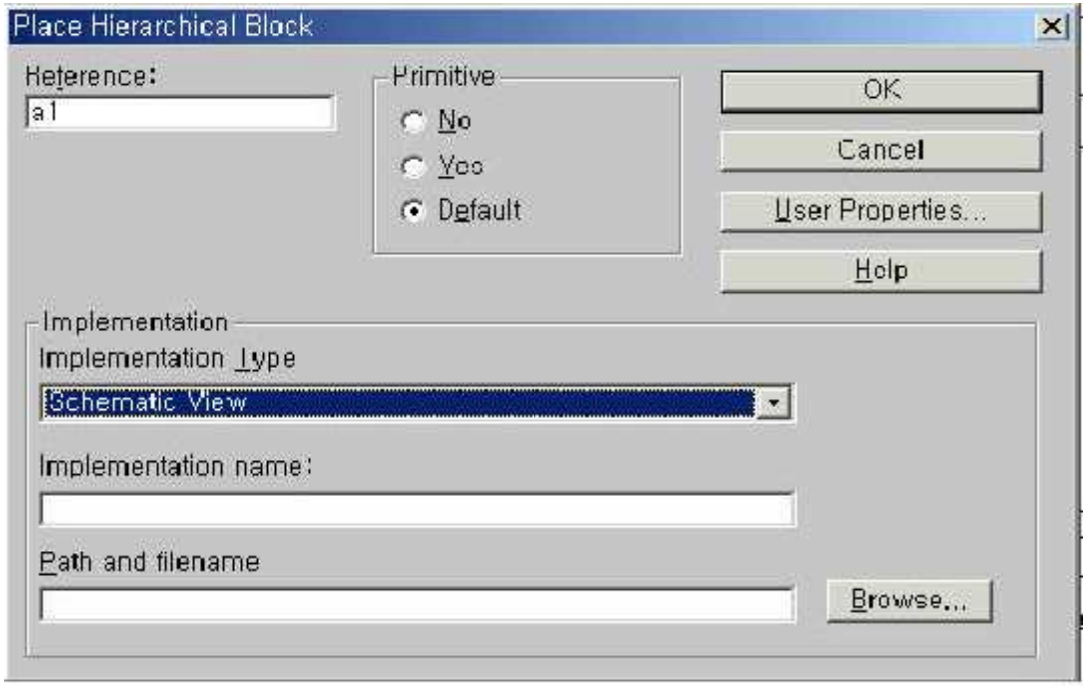
Place Juntion

- Junction mark는 두 wire가 가로지를 때 wire를 연결해주는 역할을 한다. 가로지를 때 wire상에서 한번 클릭을 해주면 되고 그냥 지나가면 생성이 되지않는다.

Place no connect

- no connect mark는 쓰지않는 핀이 있을 때 사용하는 버튼으로 체크를 하지않으면 Error의 원인이 된다.
- 이 두 항목을 삭제 시에는 다시 한번 똑 같은 mark를 해주면 사라지게 된다.

Place Hierachical block

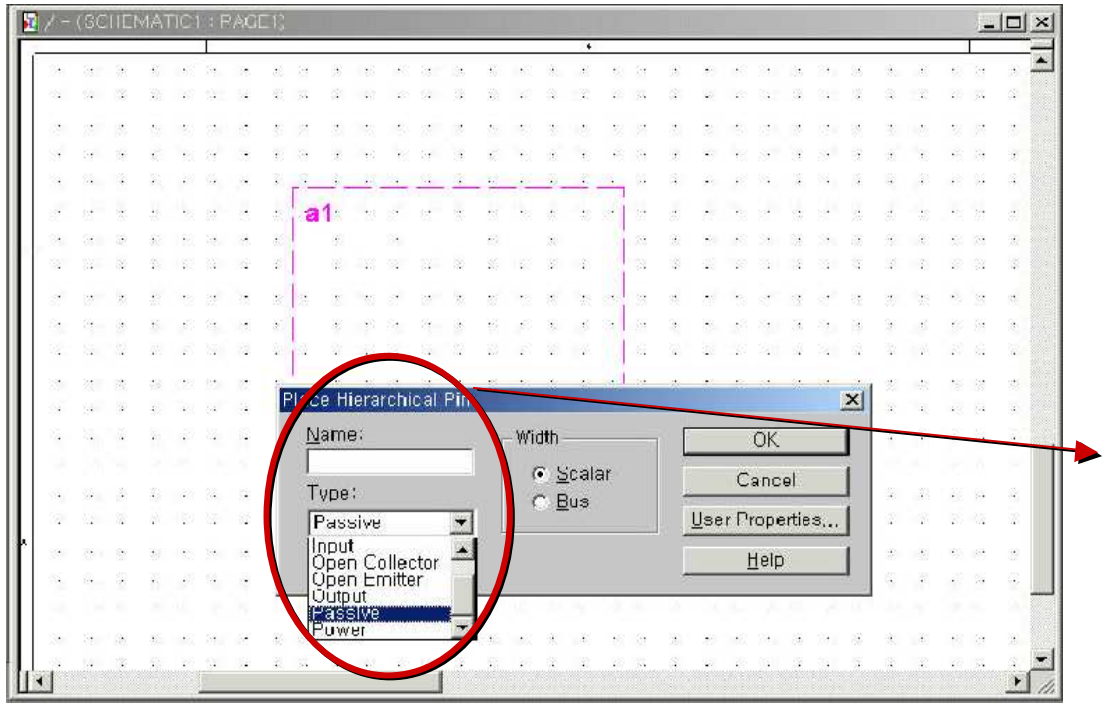


Reference : Part Reference와 같이 중복이 되지 않도록 Reference Name을 주도록 한다 .

Implementation type : Block 안에 지정될 type을 지정한다. 도면이면 schematic view , VHDL 이면 VHDL을 선택하면 된다.

Implementation name : Block안에 들어갈 schematic name을 적어주면 된다.

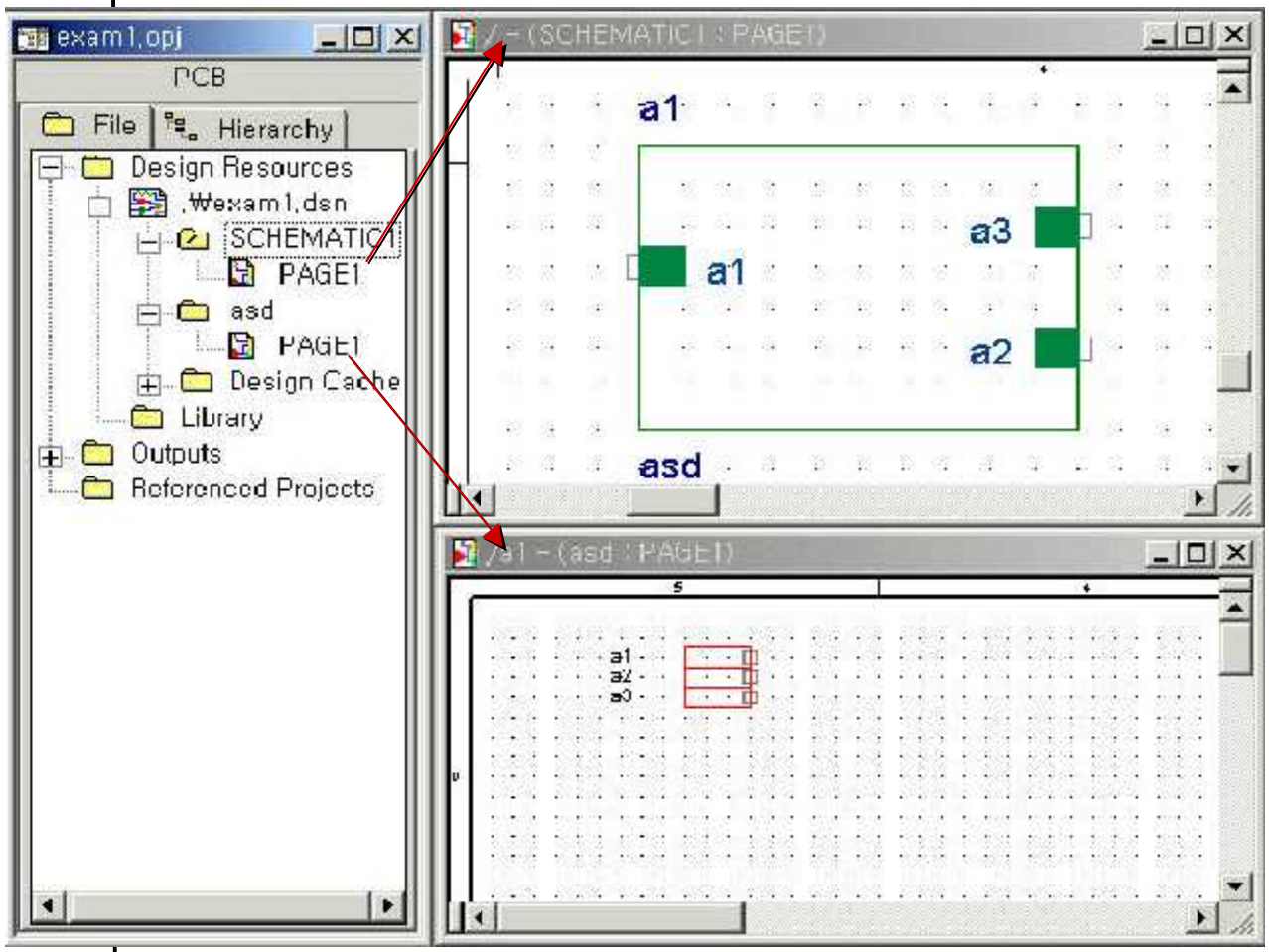
Path and filename : 만약 implementation type에서 schematic view외의 항목을 선택 시 그 source 파일의 경로를 지정하여 주면 된다.



▪마우스를 드래그하여 Block을 지정하고 Place Hierarchical Pin( )을 이용하여 block안에 pin을 지정한다.

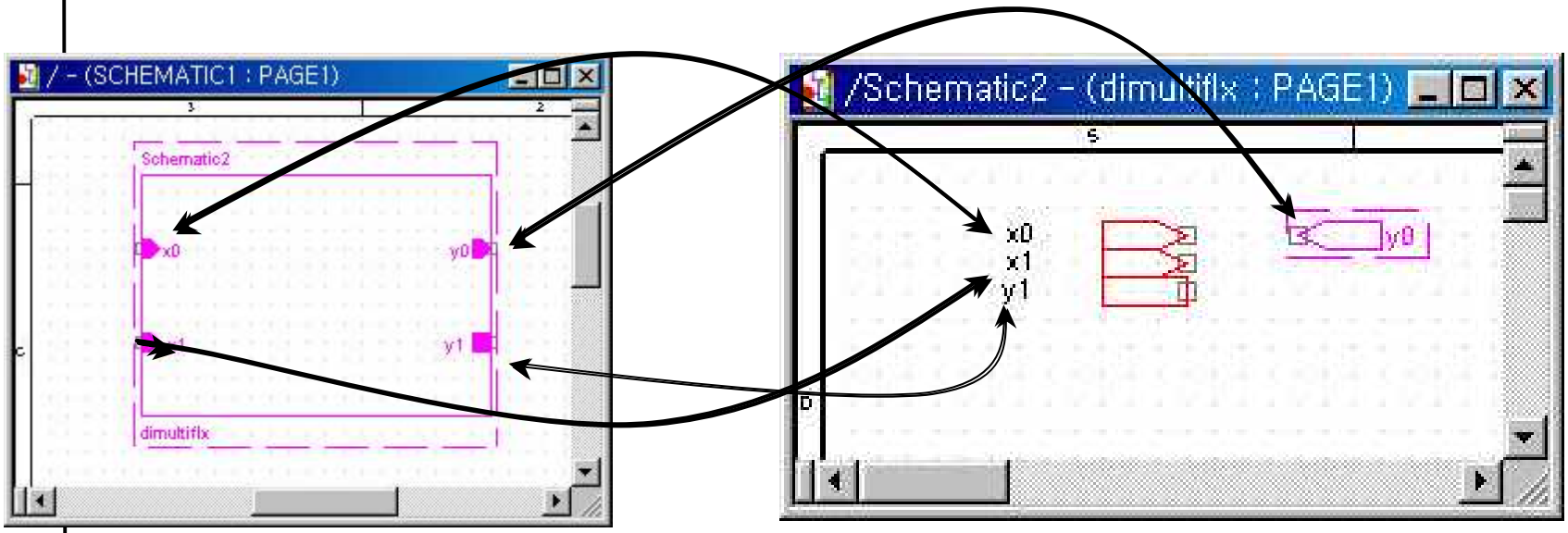
▪여기서 지정된 핀 네임과 Type을 가지고 하위계층 구조의 port의 네임과 Type이 결정된다.

▪Width에서는 일반 Net가 연결되면 Scalar,BUS를 연결하면 BUS를 선택하고 BUS를 선택 시에는 Block에 지정될 Pin name도 BUS name을 따라야 한다.

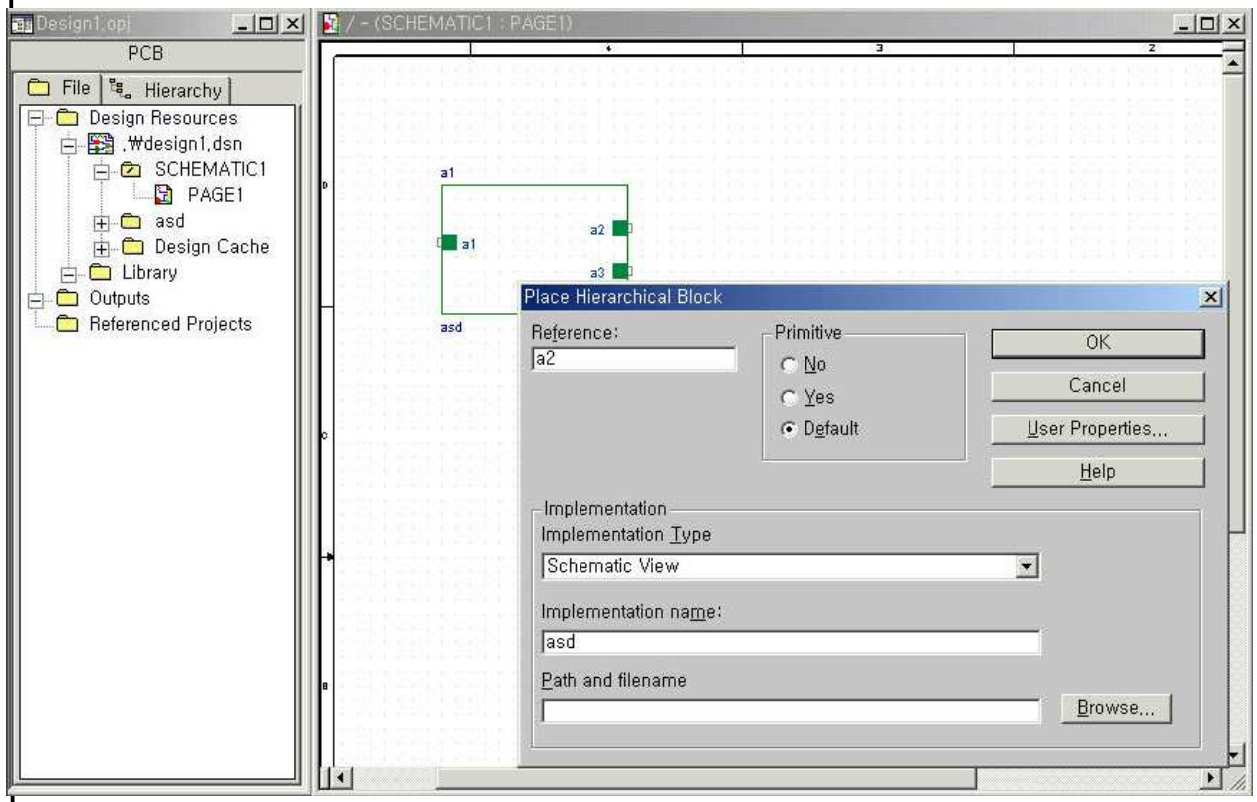


사용할 핀의 배치가 끝나면 오른쪽 버튼 Descend hierarchical block을 선택하면 핀과 같은 name의 port가 배치된 도면이 생성되고 project manager창에 새로운 도면 folder가 생성되는 것이 확인된다.

orcad
a Cadence product family



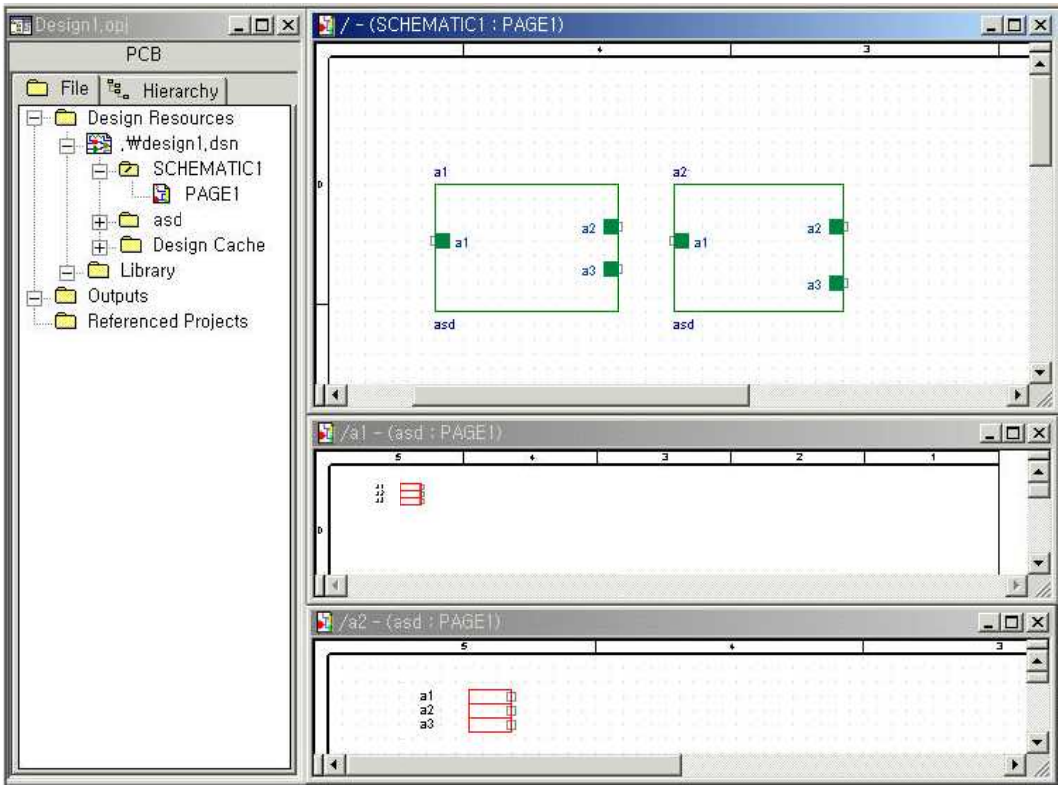
복합계층구조 만들기



1. Reference name이 겹치지 않도록 지정

2. Block 안에 지정될 type을 지정한다

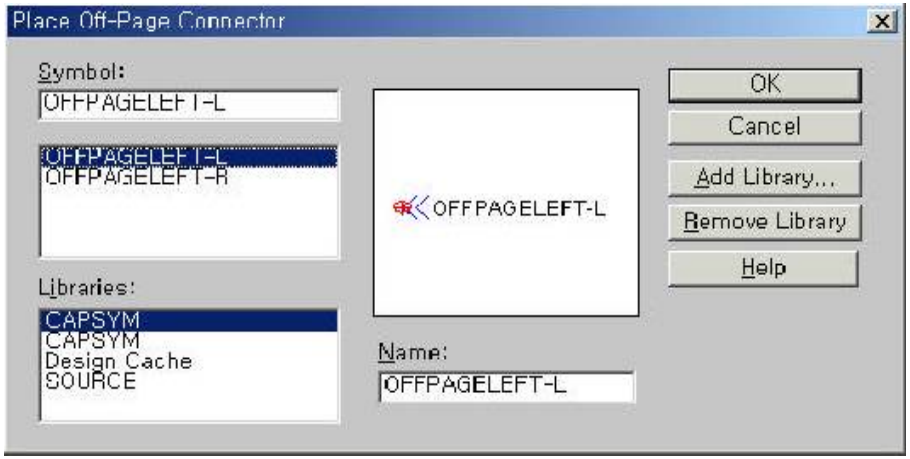
3. Implementation name은 Block안에 들어갈 회로의 implementation name을 똑같이 적어주면 된다.



4. block을 그려주고 해다 block에서 descend hierarchy를 선택.

5. 하위 계층 Page name 지정.

Place off-page connect

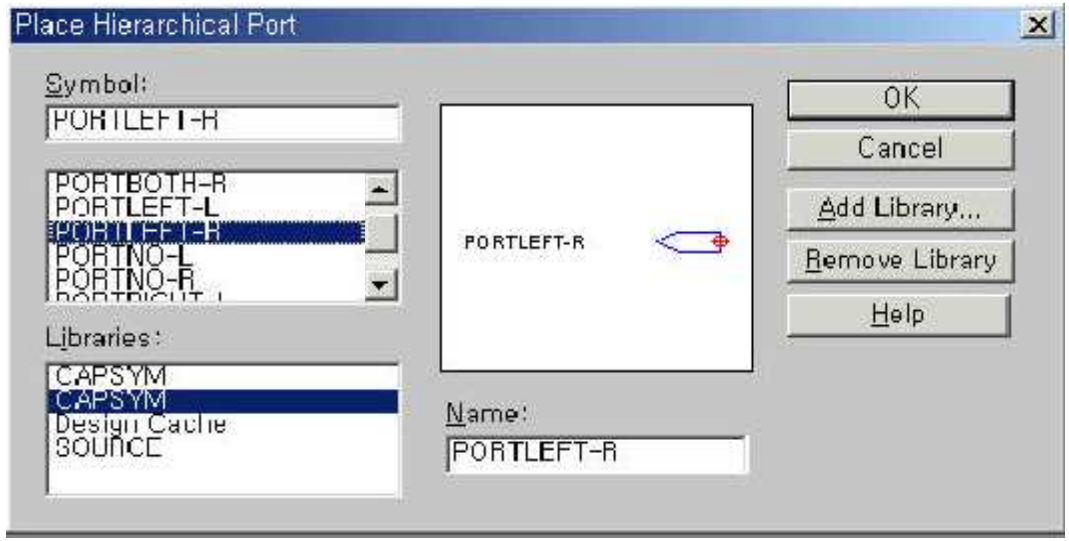


같은 도면 schematic 안에 평면적으로 연결된 도면을 wire나 bus로 연결시 사용되는 connect이다.

- 같은 평면도면으로 구성된 도면에서 off-page connect의 이름이 같으면 그 네트는 연결된 것으로 간주된다.

- Off-page connect와 연결된 네트는 네임을 off-page connect의 네임을 따라가게 된다. 계층구조에서는 도면을 연결할 수 없다.

Place hierarchical Port

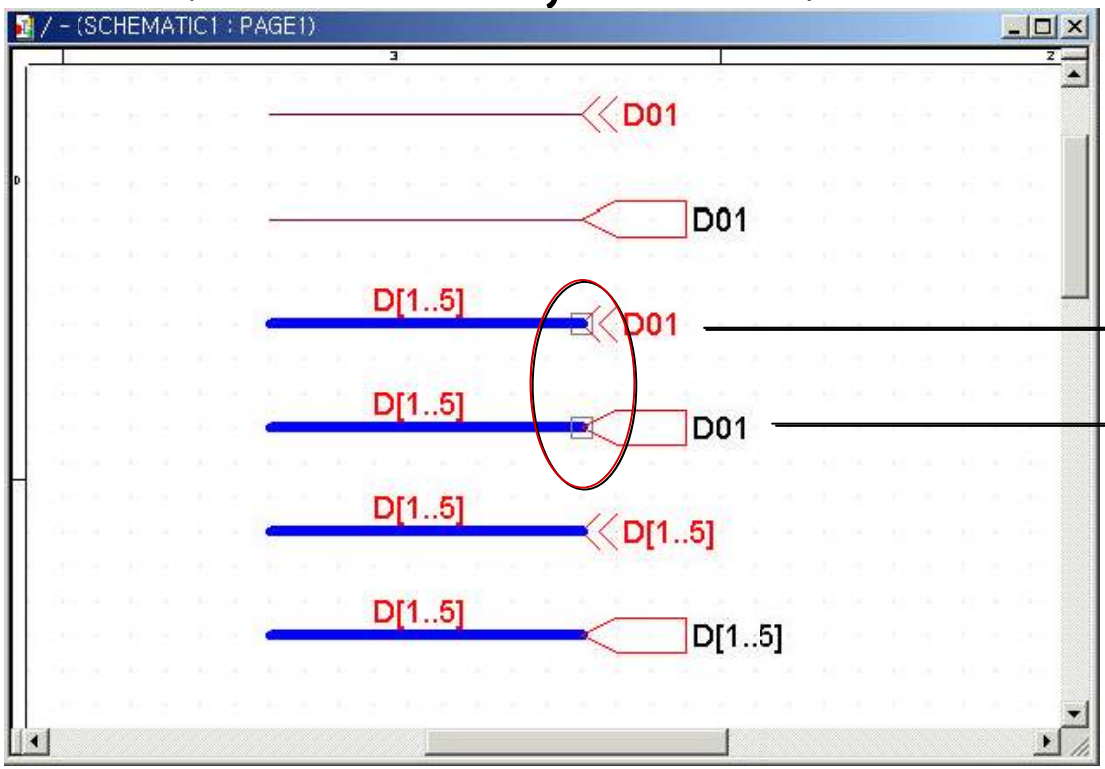


- 일반적으로 계층구조를 연결할 때 사용하는 Connect이지만 어떤 구조의 도면에서도 사용할 수 있기 때문에 많이 사용되고 있다.
- Off-page connect 와 는 다르게 port type에 따라 여러 모양으로 나타난다.

➢원하는 타입을 찾아 배치를 하여주면 되고 반드시 서로 연결되는 port들을 같은 타입으로 지정되어야 한다. 예를 들자면 한 쪽 도면에서 output으로 지정되었다고 상대 Port를 input으로 지정 시에는 Error를 유발한다.

orcad
a Cadence product family

BUS와 Connect, Port의 연결



(O)
(O)
(X)
(X)
(O)
(O)

- 위에 보이는 바와 같이 버스와 연결 시에는 버스 네임이 connect 혹은 Port의 네임을 따라 가지 않으므로 connect나 Port의 네임을 BUS 네임에 맞추어 변경을 해주어야 연결이 된다.

4. Capture for window 기본 정보

기본 확장자

- .opj (OrCAD Project file) – Design file과 해당 Programe을 link시켜주는 file.
- .dsn (OrCAD Design file) – 실제 회로도를 담고있는 Design file.
- .olb (OrCAD Library file) – 파트와 심볼정보를 담고있는 file.
- .upd (Property Update file) – 회로도에 쓰인 부품안에 파트의 속성을 포괄적으로 집어넣을 때 사용되는 file.
- .swp (back annotate file) - layout 상에서 변경된 정보를 capture 상에 적용시키는 file.
- .drc (Design rule check report file) – 전기적인 rule의 검사결과가 저장되는 file.
- .bom (Bill of material file) – 부품 목록이 저장되는 file.
- .xrf (Cross Reference part report file) – 회로도에 쓰여진 part의정보를 담고있는 file.
- .mnl (Netlist file) – 핀과 핀간의 연결 정보와 Footpriont 정보를 담고있는 file.

주요 단축 (hot) Key

기능 : Hot Key	
Zoom in : I	Zoom out : O
Zoom Center : C	Copy : Ctrl + C
Paste : Ctrl + V	Find : Ctrl + F
Repeat : F4	Any angle Wire : Shift + mouse
Rotate : R	Mirror Horizontally : H
Mirror Vertically : V	Only Move Part : Alt + Mouse
Redraw (Refresh) : F5	Select Copy : Ctrl + Mouse

orcad
a Cadence product family

5. Capture 의 설계 Flow

1 . **Schematic Design -----> *.DSN**

2 . **Up Date Part Reference** (부품 이름 주기)
- Annotate

U? ----------> U1 , U2
R? ----------> R1 , R2

orcad
a Cadence product family

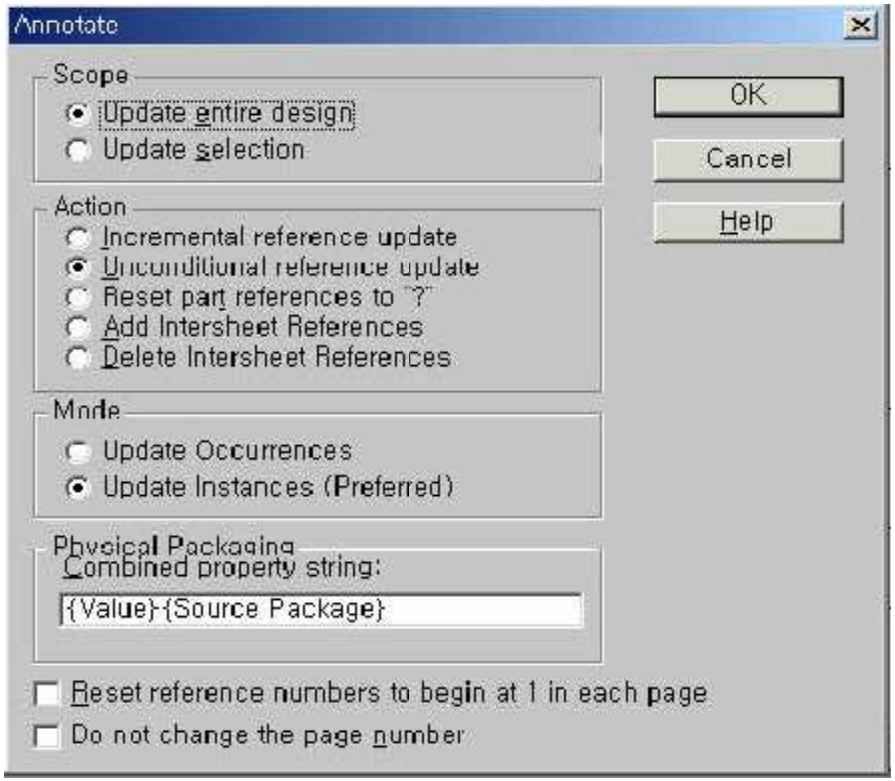
3 . **Footprint 지정**
(4가지 방법 : 개별적, 포괄적, Layout에서 주는 방법,
Part D/B를 이용하는 방법)

4 . **Design Rules Check (DRC Check) *.DRC**
= ERC Matrix

5 . **[Save]**

6 . **Create Netlist : *.MNL**

Annotate Dialog Box



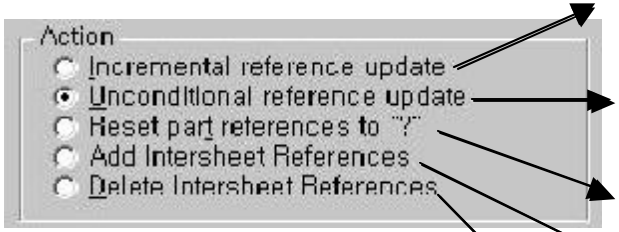
- 회로도 상의 부품에 일련번호를 자동으로 부여하는 기능으로 일반 부품은 **U1, U2 ...**, 저항은 **R1, R2...** 캐패시터는 **C1, C2...** 등의 번호를 부여하고 그 번호를 **Part Reference Name**이라 부른다.

orcad
a Cadence product family

이런 Reference Name을 기입하는 과정을 Annotating, 또는 Update Part Reference라 하는데 Option menu → Preference → Miscellaneous에 'Auto Reference' 라는 선택 항목이 있어서 부품을 불러올 때 자동으로 Reference Name이 갱신되지만 부품을 Copy할 경우는 갱신되지 않아서, 부품을 선택하고 오른쪽 마우스를 누르면 나타나는 Edit property 창에서 개별적으로 바꿔주기도 한다.
Annotate 창에는 전체 부품의 명칭을 Reset (U?, R?...) 하거나 한꺼번에 갱신시키는 등의 선택 항목이 있다.

도면 전체적으로 update시 적용

선택 도면만을 update시 적용

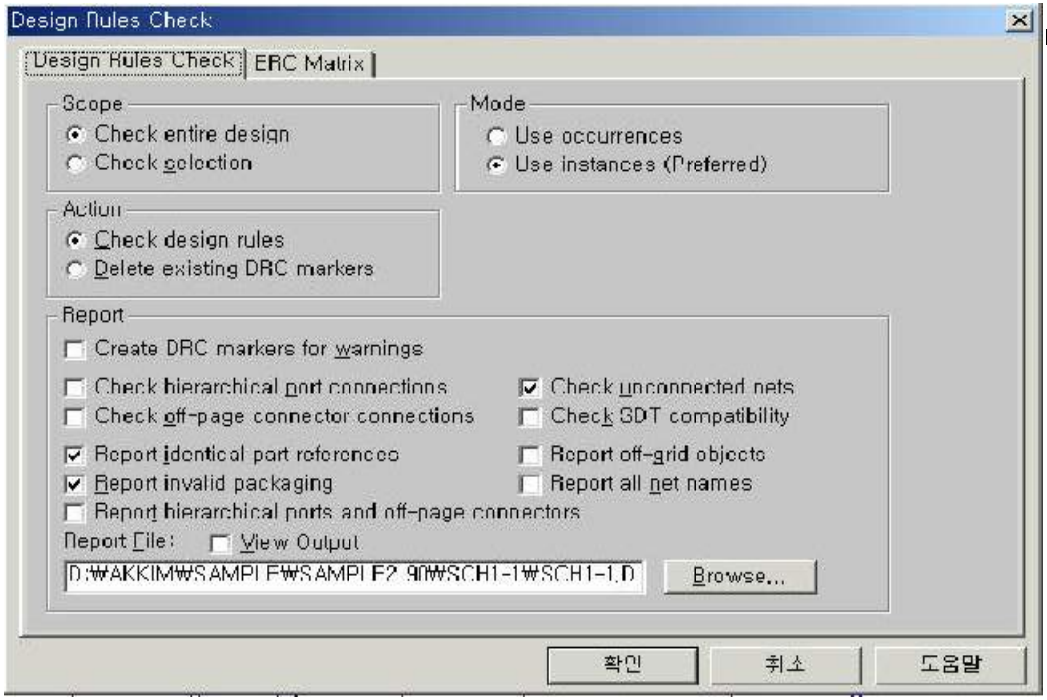


- 기존의 Reference name을 가지고 있는 것 외 초기화(? Mark) 되어있는 것 만을 update.
- 기존의 Reference name을 가지고 있는 것을 무시하고 처음부터 갱신.
- 모든 Reference name을 초기화
- 평면 도면을 연결하고 있는 off-page connector 주위에 연결된 페이지 넘버를 표시.
- Intersheet Reference를 삭제.

▪Reference update시 부품을 물리적으로 판단 Reference Update. 계층구조로 설계된 도면에서 적용.

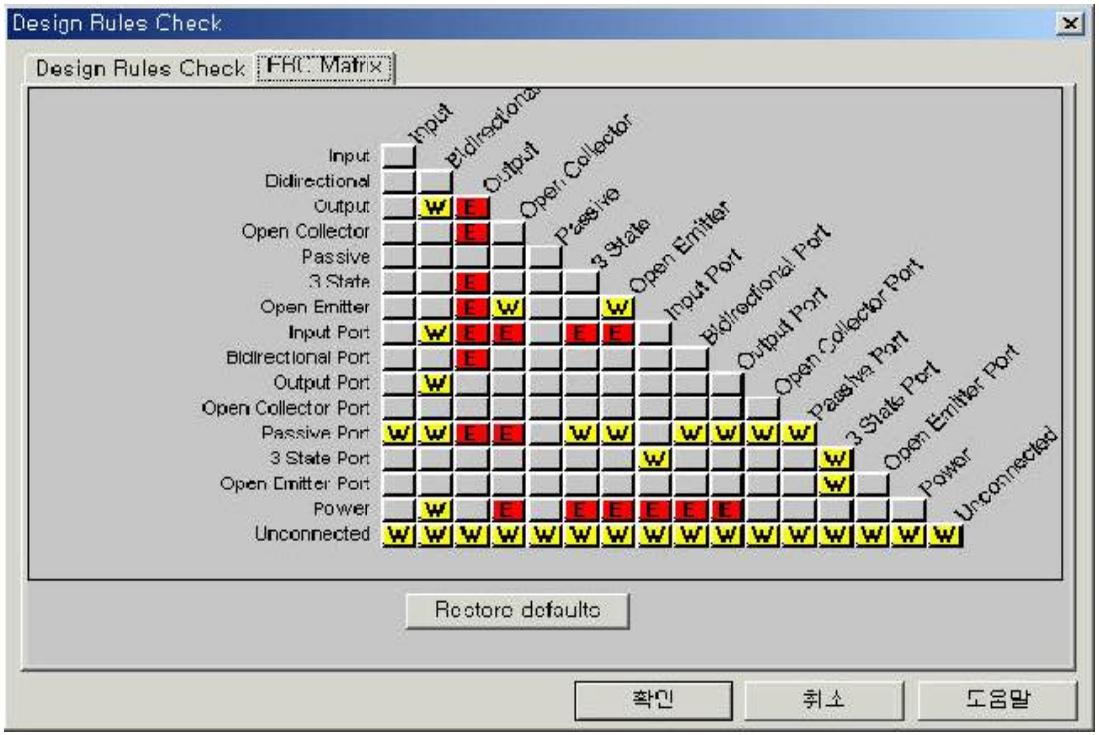
▪부품을 논리적으로 판단 Reference update. PSpice,단면 혹은 평면구조에서 적용.

Design Rule Check



- 회로도면 완성후 회로의 전기적 속성의 충돌 여부나 미연결된 배선 등의 Error Check 기능을 갖고 있으며, Electronic CAD의 가장 큰 장점이기도 한 과정이다.

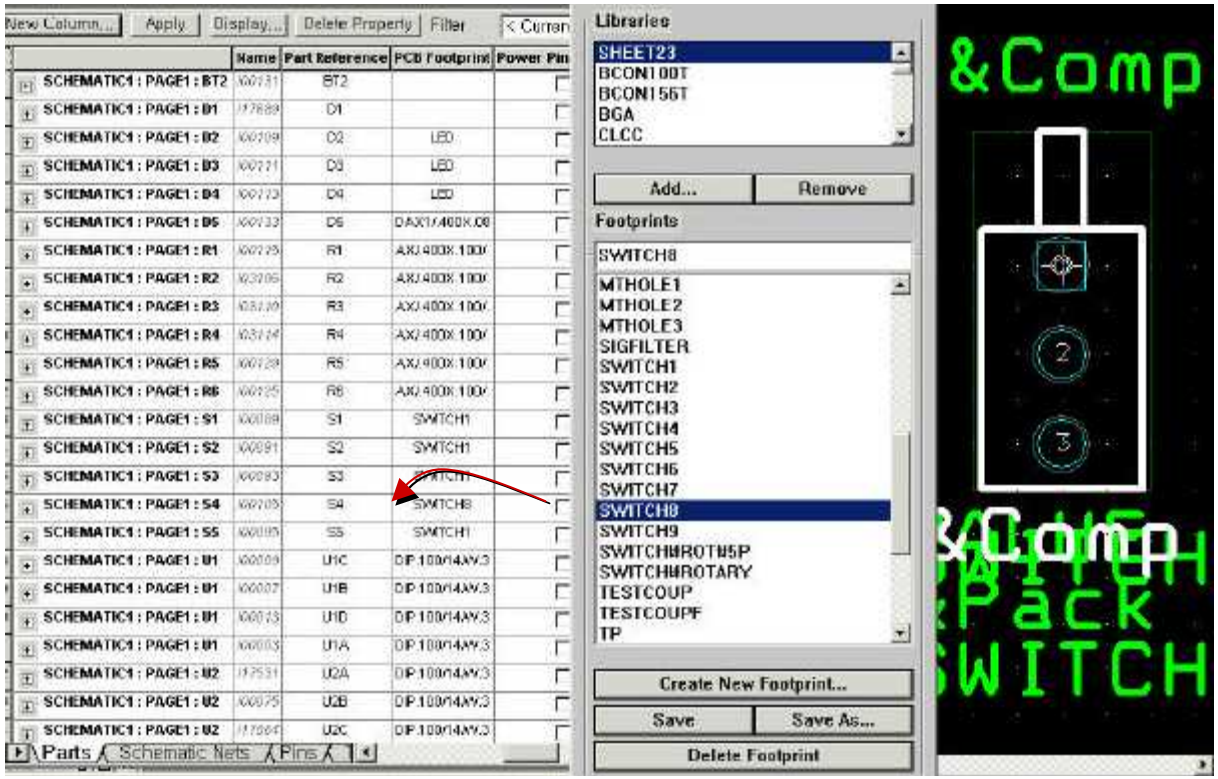
ERC matric



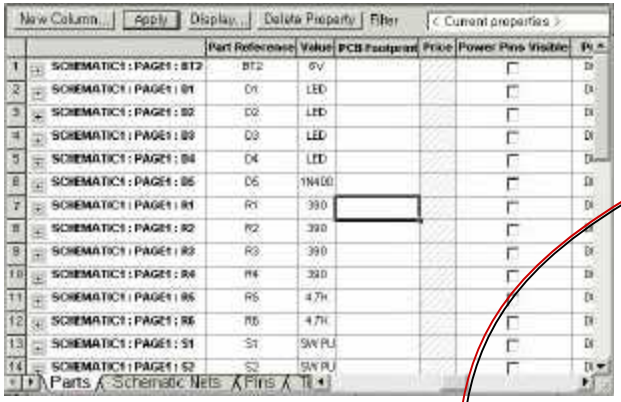
- pin과 port의 속성들 (input, output, power, bidirectional...)이 유기적으로 연결되어 있는데 이에 대한 전반적인 전기적 속성 검사를 ERC matrix에 의해서 진행하며, 사용자가 속성에 대한 검사기준을 설정할 수 있다.

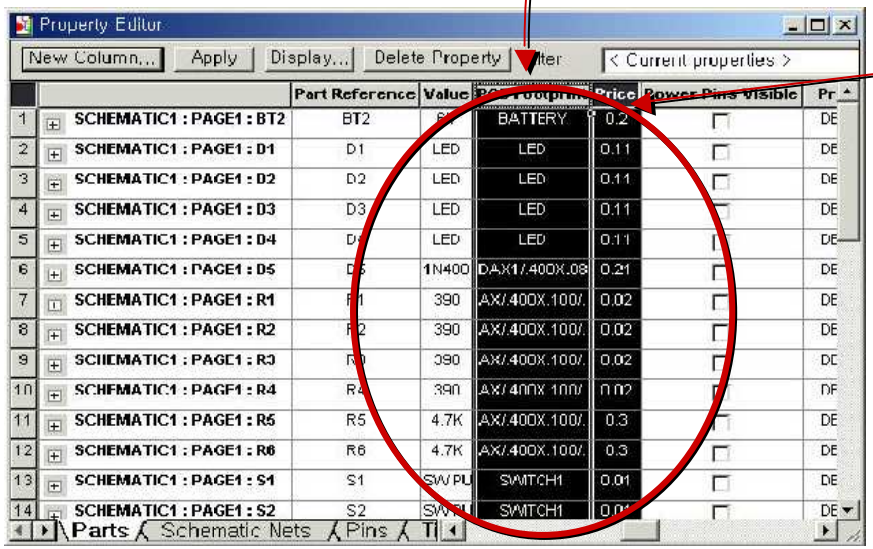
6. Footprint 기입

1. Property Editor 창에서 입력

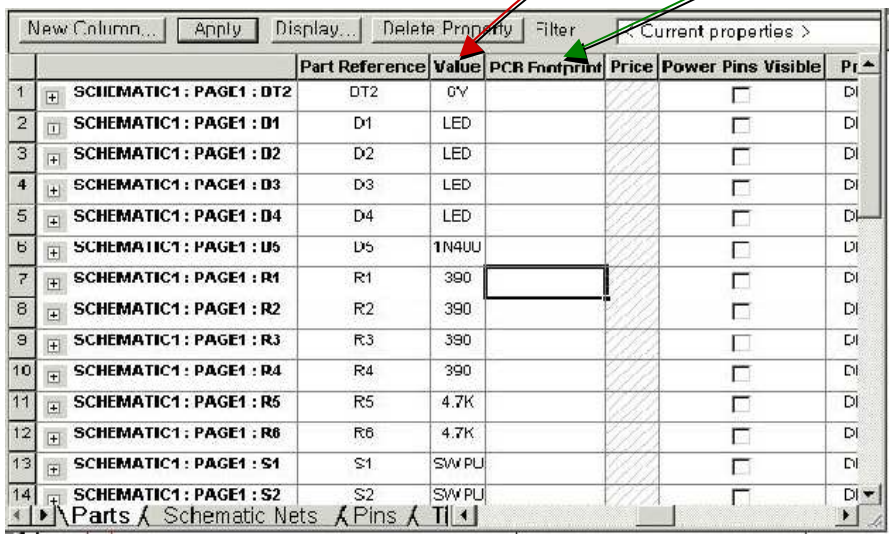


2. *.UPD file 적용 (1)



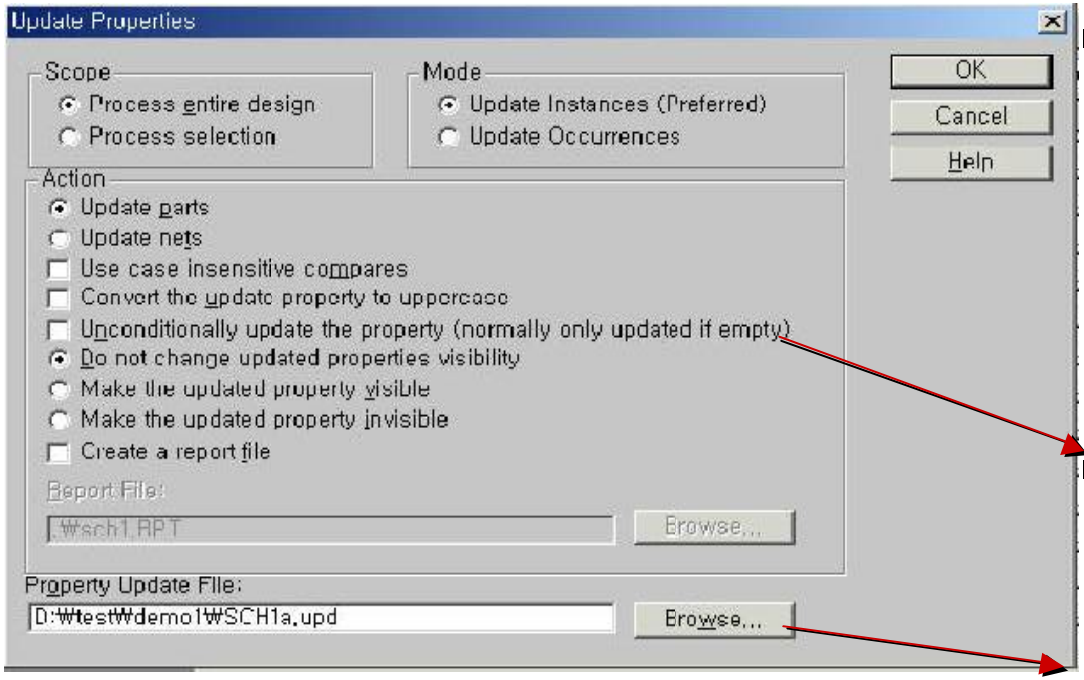


*.UPD file 적용 (2)



- **UPD file**의 왼쪽에는 속성값을 집어넣을 **target**의 값을 집어넣고 오른쪽 난에는 **target**에 매칭되는 새로 집어 넣을 값을 집어넣는다.
- 왼쪽 항목에서는 중복되는 값이 있어서는 안 된다.

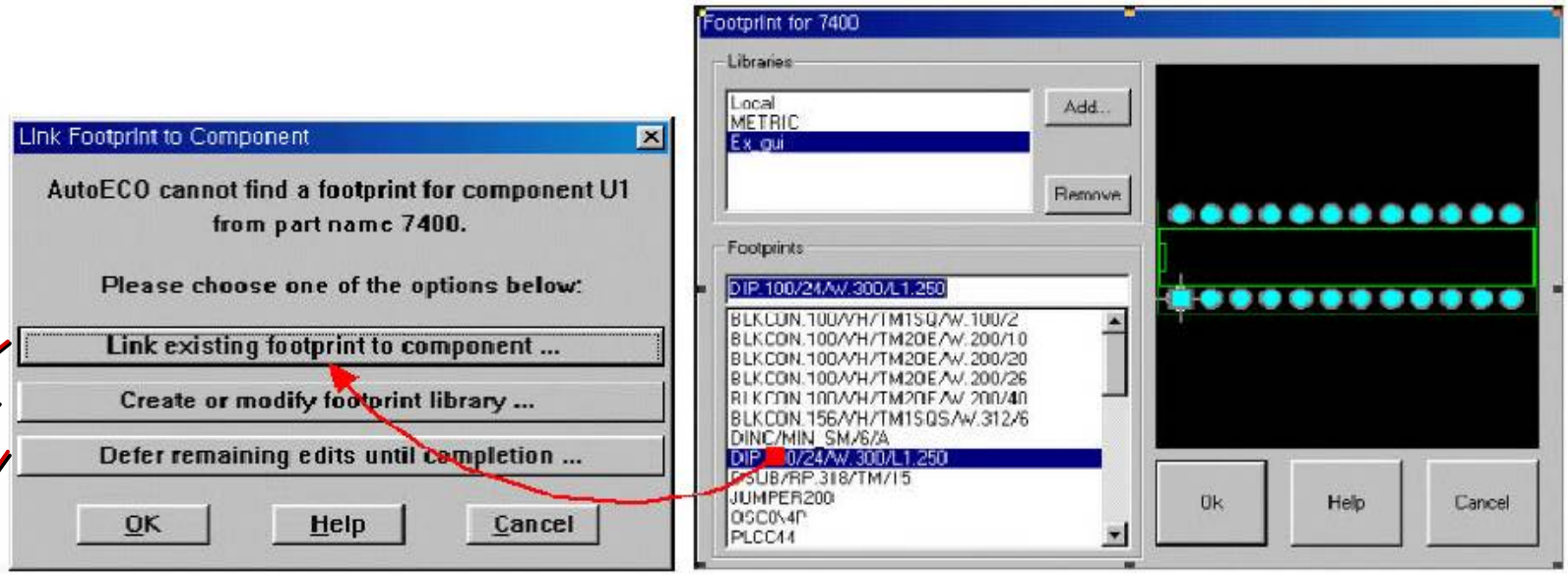
*.UPD file 적용 (3)



- 속성을 **Update**할 시에 기존에 속성 값을 가지고 있는 것은 그냥 두고 속성난이 비워있는 것만 **update**한다.
- 기존의 속성값을 무시하고 새로운 값을 적용시킨다.
- **Update** 할 내용의 파일 경로를 적어준다.

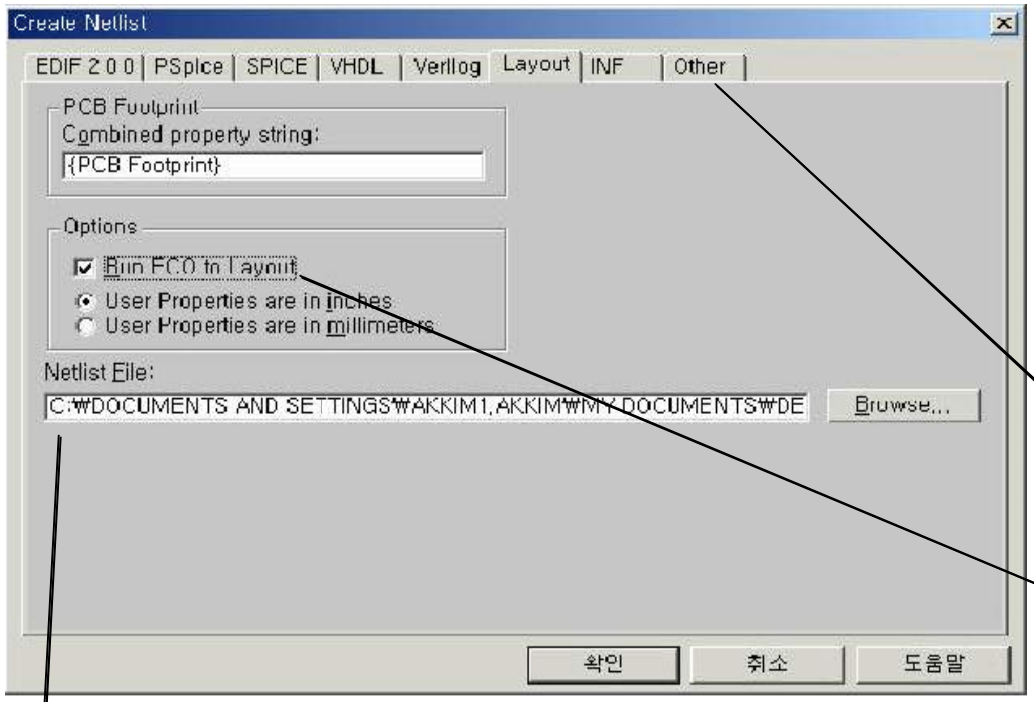
orcad
a Cadence product family

3. Layout에서 기입



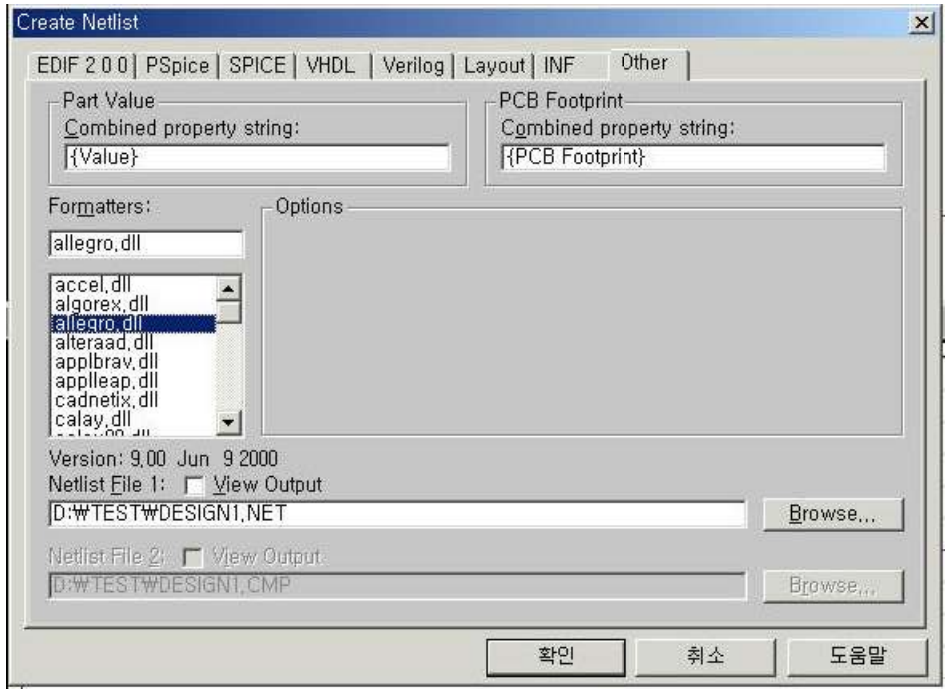
- 작업을 중단한다.
- 새로운 **Library**를 즉석에서 만들어 준다.
- 작은 **Library viewer**창을 불러와 **Footprint**를 연결하여 준다.

Create Netlist



- Capture program을 사용하는 주요 목적중의 하나인 이 과정은 회로도에 구성되어 있는 부품간의 선 연결정보를 지니는 Netlist file의 생성이다.
- 상단의 **Tap key**를 이용하여 사용할 **tool**에 맞게 **Netlist**를 생성시킬 수 있다.
- **Capture**의 **Net**정보가 변경될 시 자동으로 **Layout**에서 감지 작업중인 보드상에서 **Net** 혹은 **component**를 추가한다.

- Netlist 생성 경로, 존재하지 않는 경로로 지정될 시 파일이 생성 안됨.



Create Netlist 창을 보면 여러가지 format의 netlist 형태를 지원하고 있으며 Layout을 지원하는 netlist 형태는 *.MNL 이라는 확장자를 갖는다. 그 외에 30여가지 이상의 netlist format을 지원한다.

각각의 Netlist format은 아래와 같다.

EDIF – Electric Data Interface Format
Spice – Simulation Program with Intergrated Circuit Emphasis
VHDL – Very high speed Hardware Description Language
Verilog – Verilog-Hardware Description Language
Other – Mentor(mentor.dll), Cadstar(racalred.dll, rinf.dll), Pads(pad2k.dll, padspcb.dll), Pcad(pcad.dll), Protel(protel2.dll),...

orcad
a Cadence product family

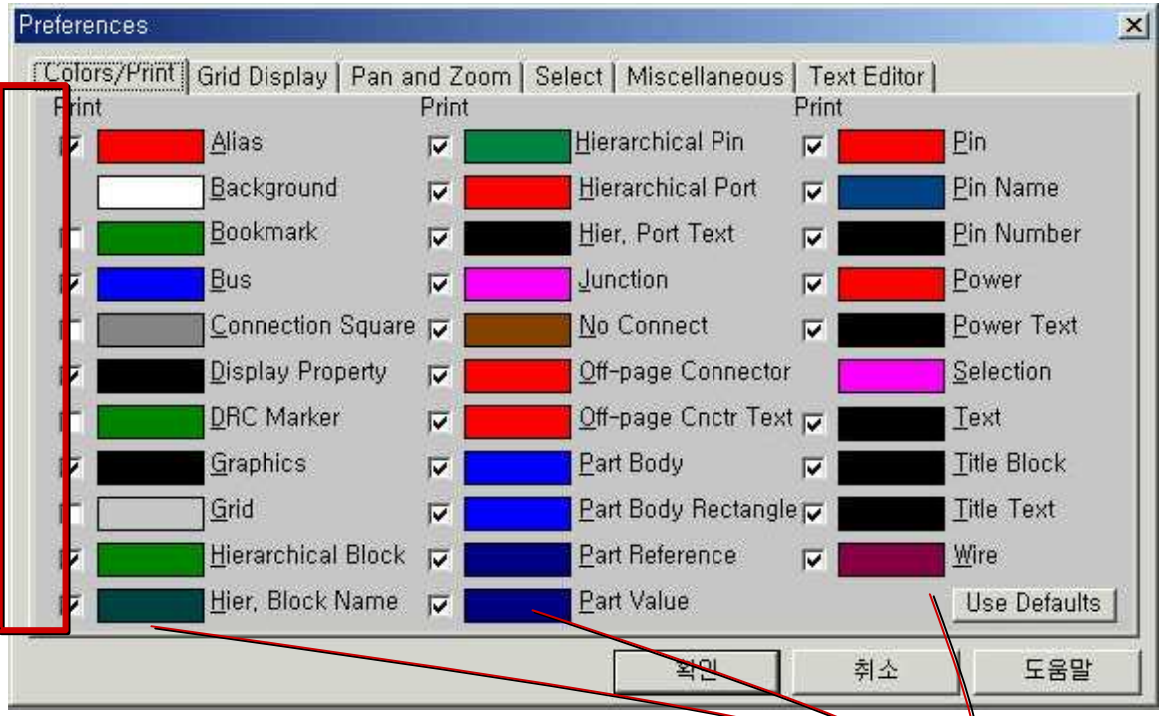
orcad
a Cadence product family

7. 설계 환경 설정 (Option)

- **Preference** - 전체적 환경의 설정
  (Color, Print, Grid, Zoom factor, Auto Reference, Box fill Style …)
- **Design template** - 새로운 설계의 설정
- **Schematic Page Properties** - 개별회로도면의 기본설정
  (Schematic Size, Grid Reference)

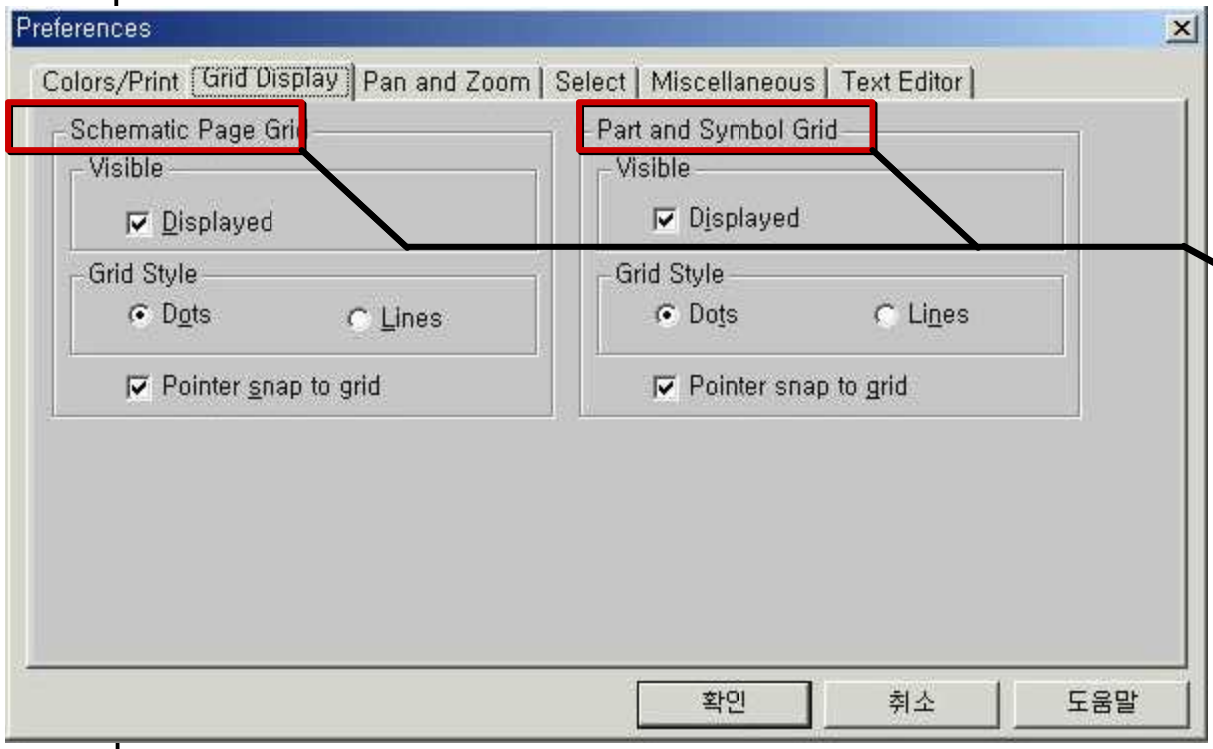
Preference

Color/print



- **Print** 여부를 결정.
- 디스플레이 색을 결정.

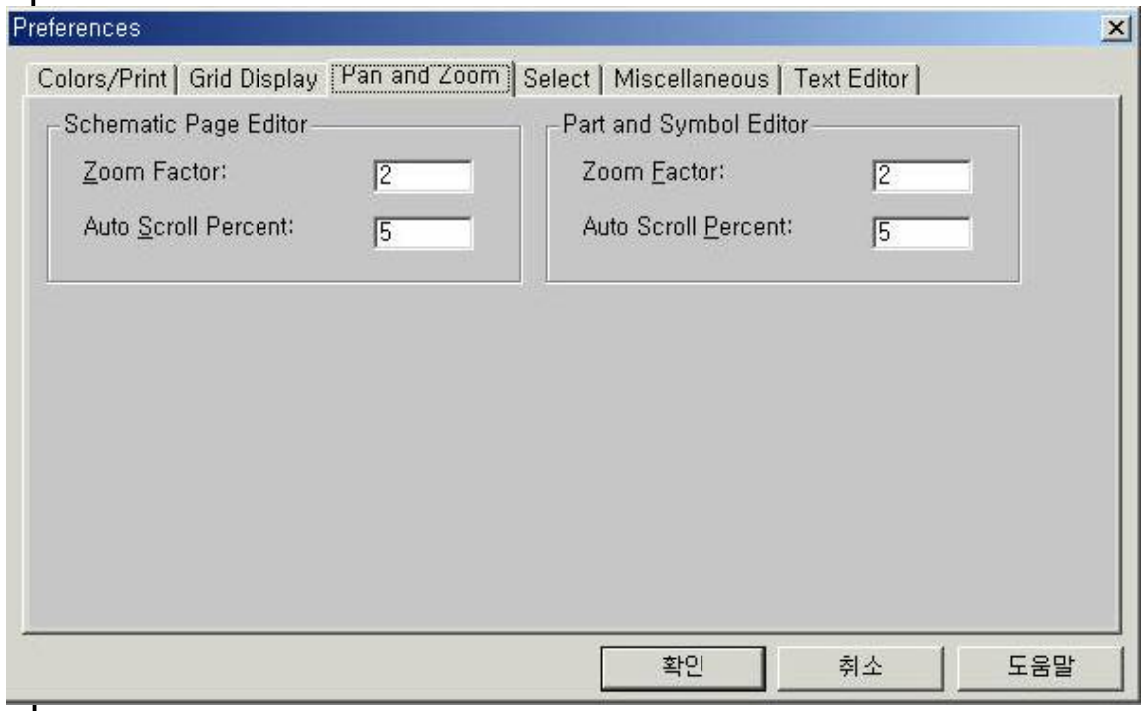
Grid display



- **Grid**의 표시 여부, **Grid** 타입을 결정
- 적용 영역을 결정

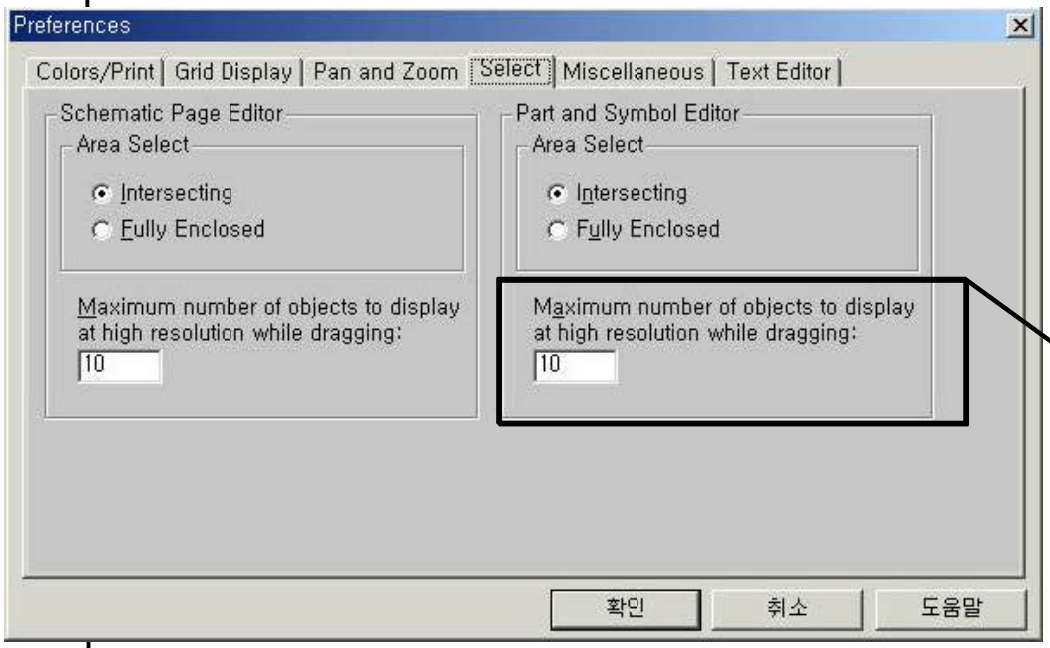
- displayed 항목 : schematic 혹은 part edit window 에서의 grid를 표시.
- grid style : grid를 라인으로 하는지 혹은 도트(점)로 하는지 결정.
- pointer snap to grid : 그리드에 딱 맞게 부품을 고정시킬 수 있다.

Pan and zoom



- 확대와 축소 시 배율값 조정
- 객체를 선택하여 **drag** 시 자동 스크롤의 배율 값 조정

Select



- 객체를 **drag**하여 선택 시 **drag**박스에 객체가 박스 안에 모두 들어가는지의 여부에 따라 선택
- 여러 개의 객체를 선택하여 **drag**시 객체의 외각선을 정확하게 표시하여 주는 개수를 정의

orcad
a Cadence product family

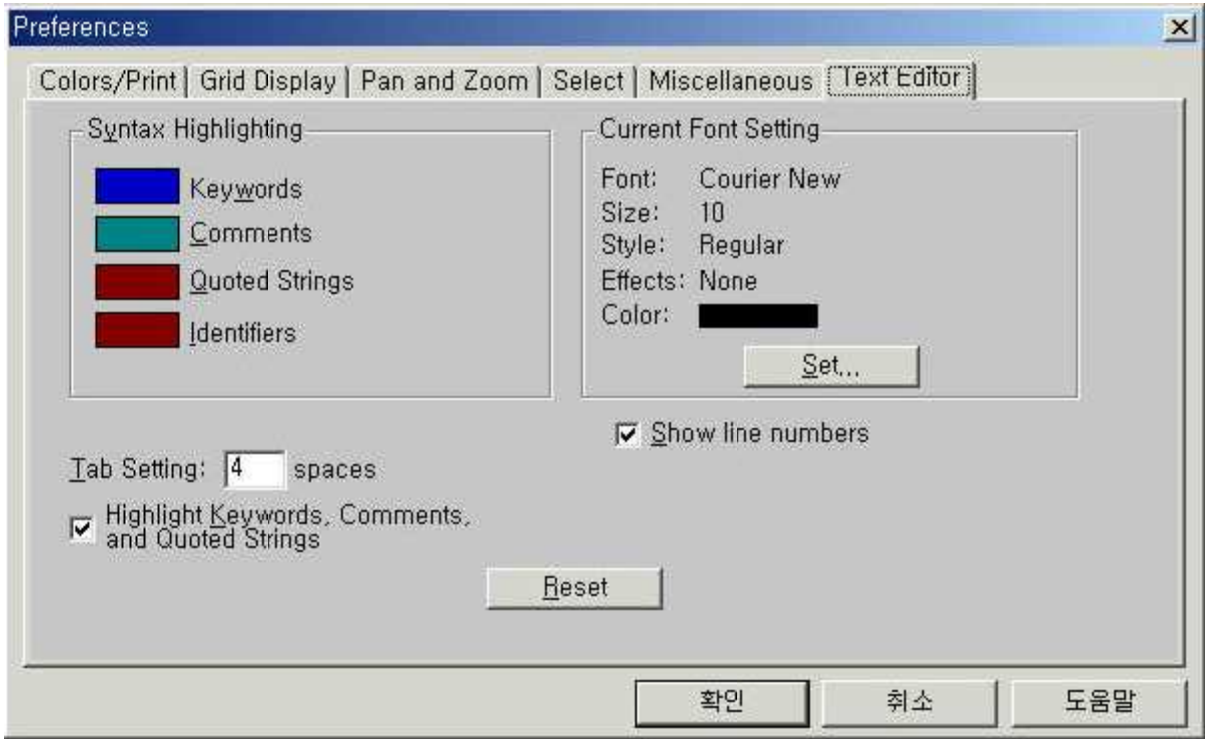
Miscellaneous

- 박스나 원을 그릴 시에 **fill(채우기) style**를 설정.
- **Session log** 창에서 사용될 **font**를 지정.
- **Text Rendering - Text** 를 표현 시 외각선 만을 표시 할 것인지의 여부.
- **Auto Recovery -** 설정 시간에 맞추어 자동 저장 기능.

- Auto Reference – 부품을 배치 시 자동으로 Reference name이 생성
- Intertool Communication – Layout과의 cross probing기능 제공

orcad
a Cadence product family

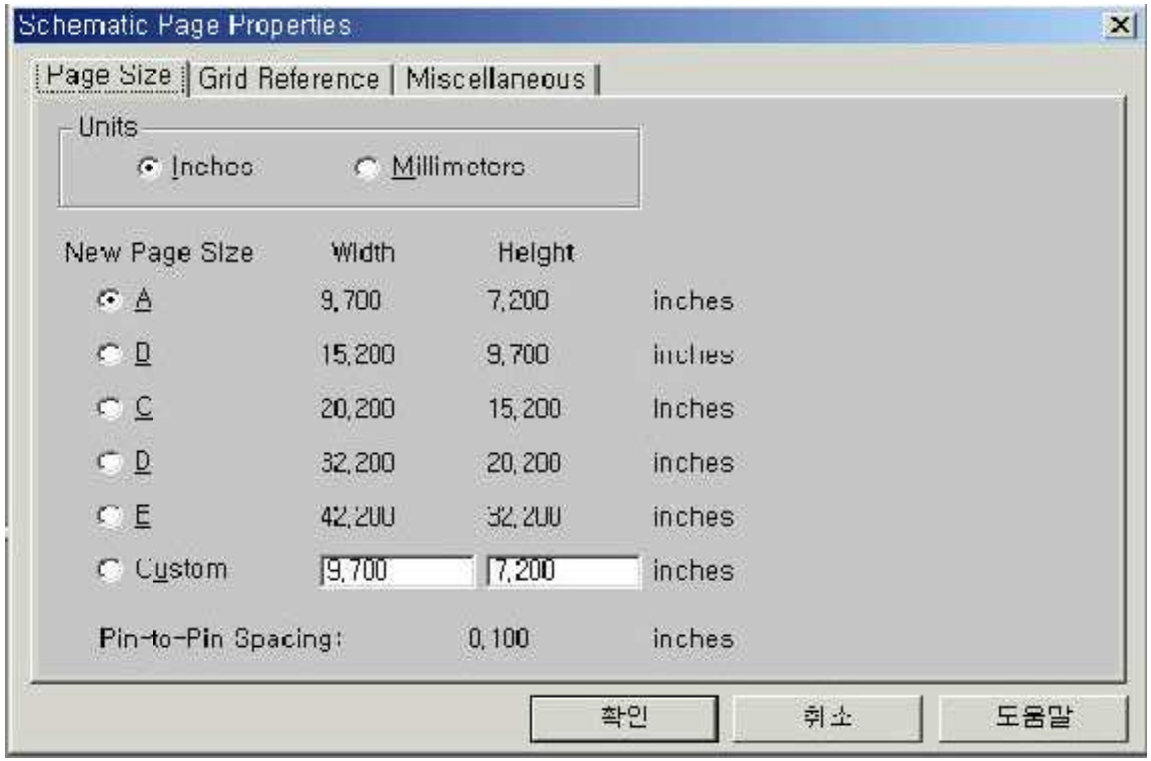
Text Editor



- 도면 상에서 사용 할 font 설정

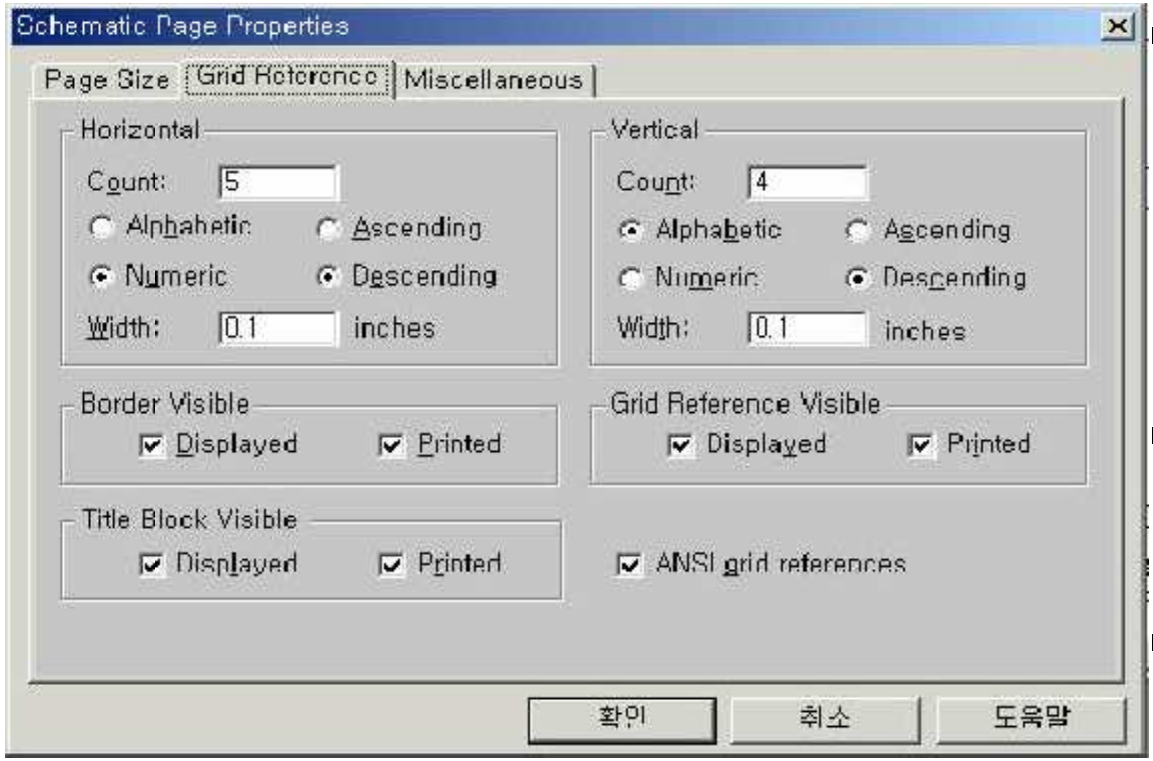
Schematic page properties

Page size



- 현 도면 상에서 사용할 **Unit**과 **Page size** 크기를 설정

Grid Reference



- **Grid reference**의 개수와 표현 문자와 올림차순으로 표현할 것인지 내림차순으로 할 것인지를 설정
- **Boarder**와 **title block**의 디스플레이, **print**의 여부를 설정
- **Width**를 **0(zero)**로 설정하면 **Grid reference**가 사라진다.

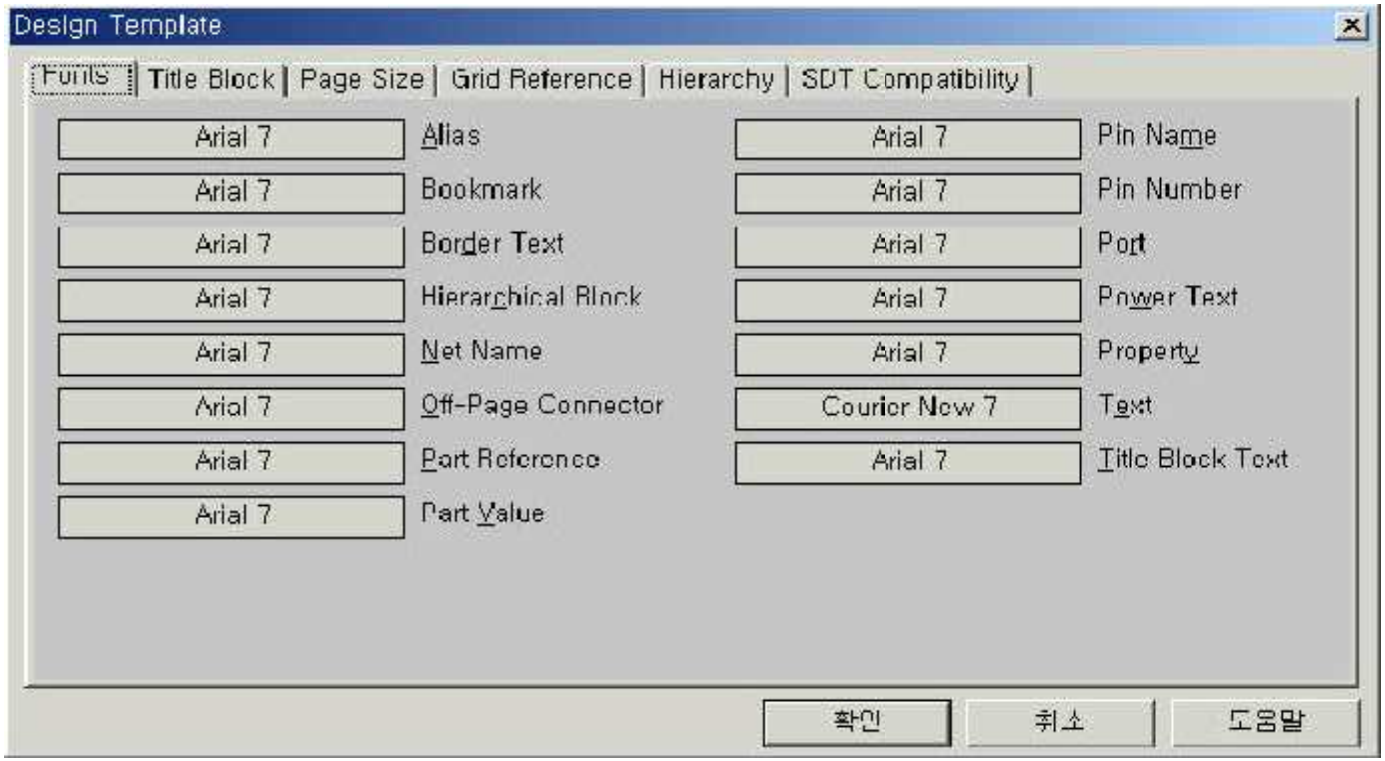
Miscellaneous

- 도면의 간단한 정보를 나타낸다.

Design Template

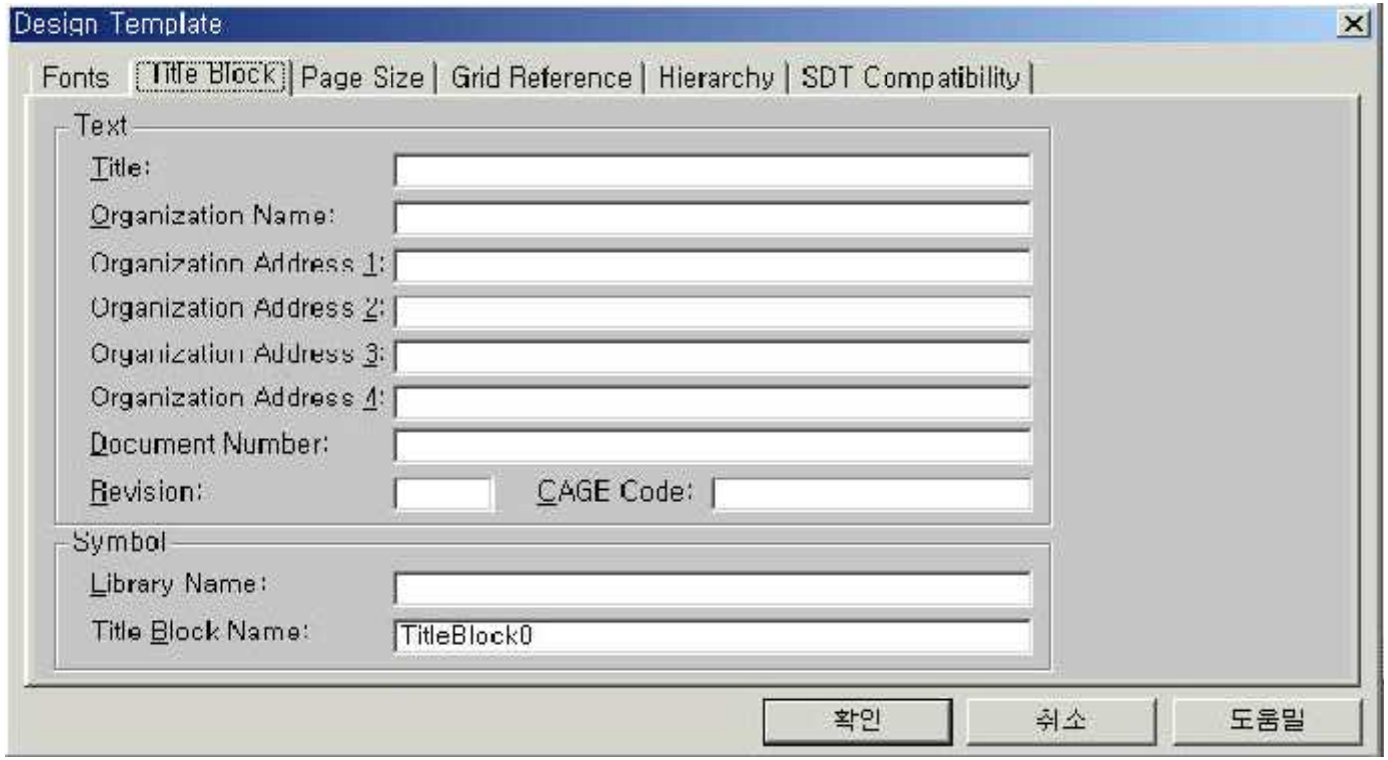
Fonts

▪ 새로운 **Page**를 시작할 때의 **setting** 값을 설정.



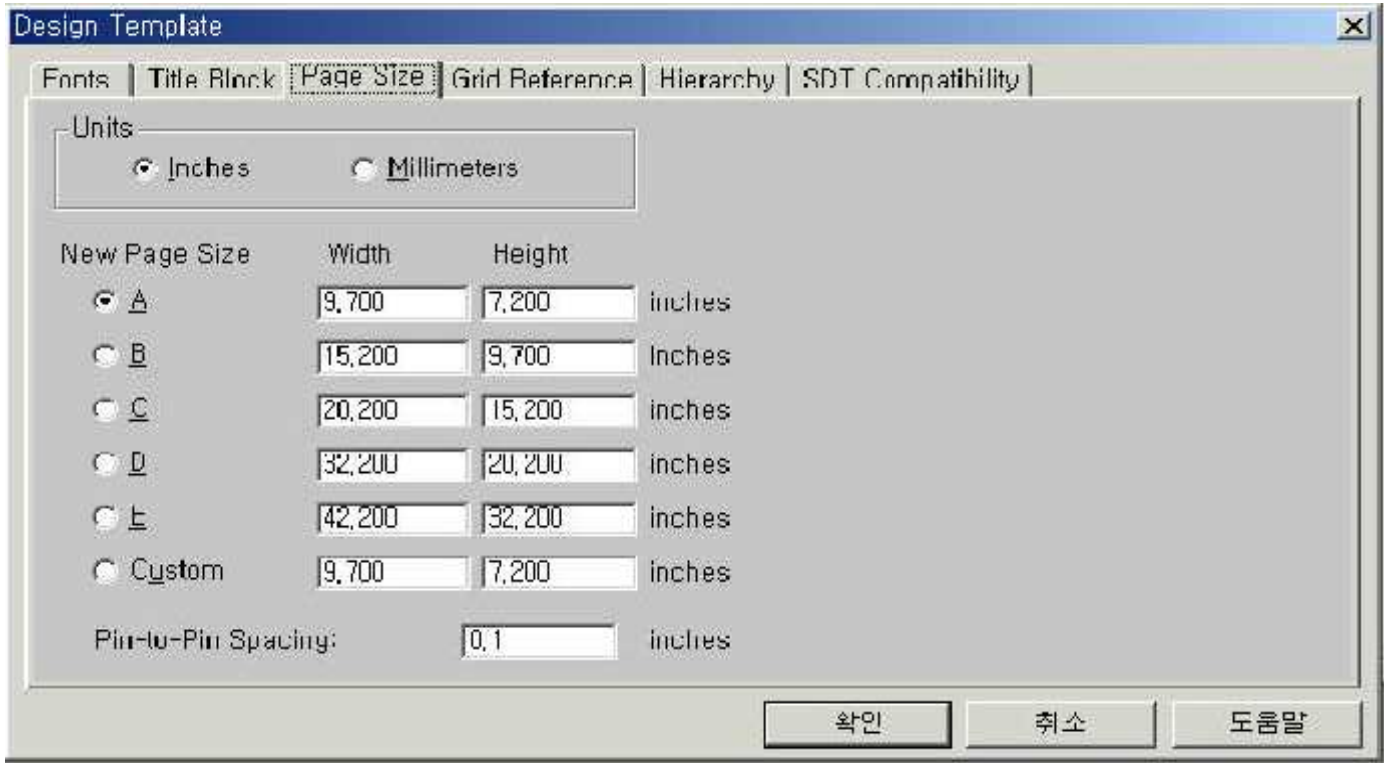
▪Schematic 도면에서 사용할 text의 type에 따라 text font를 설정.

Title Block



- 새로운 **Page** 를 시작할 때에 지정된 **title block**이 배치되고 이 창에서 기입한 값이 그 **Title block**에 자동으로 기입된다.

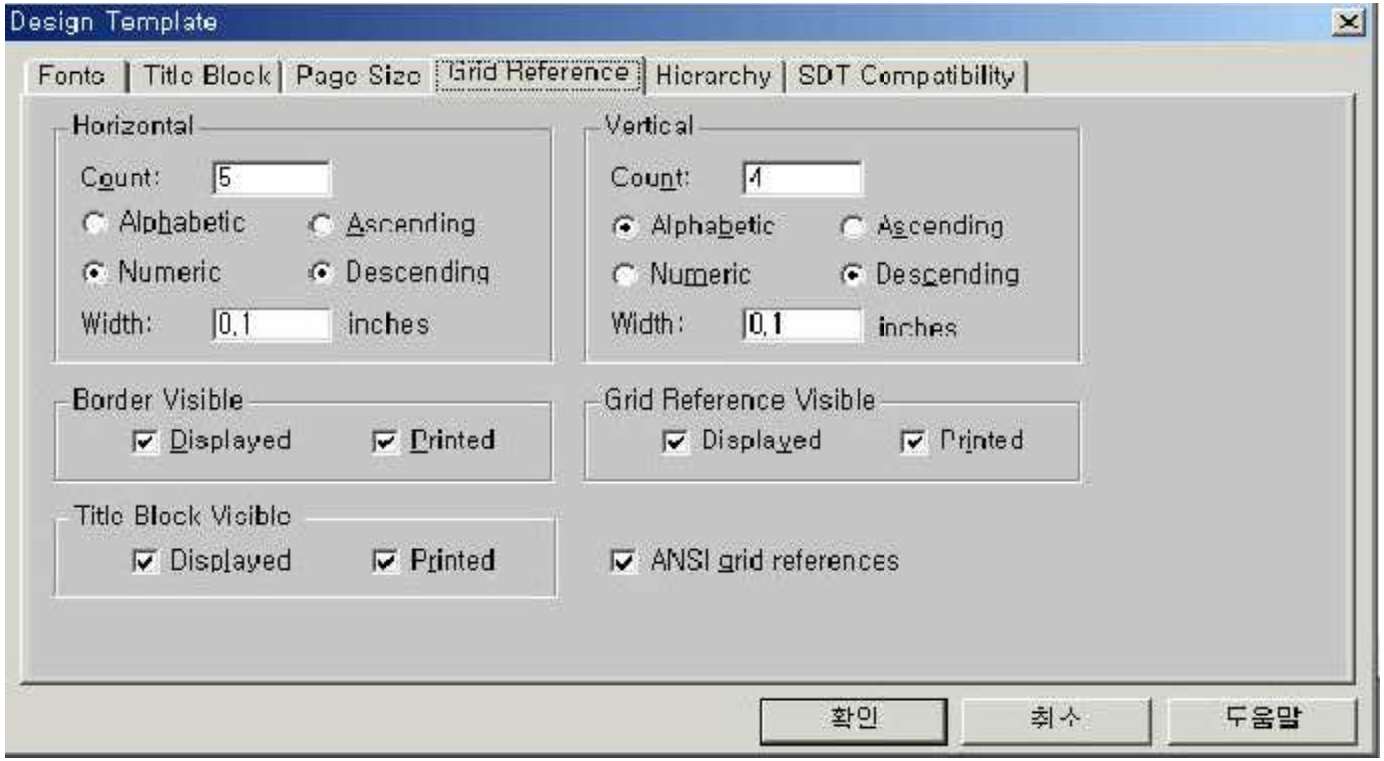
Page size



- 새로이 생성시킬 **Page**의 **Page size**이다.

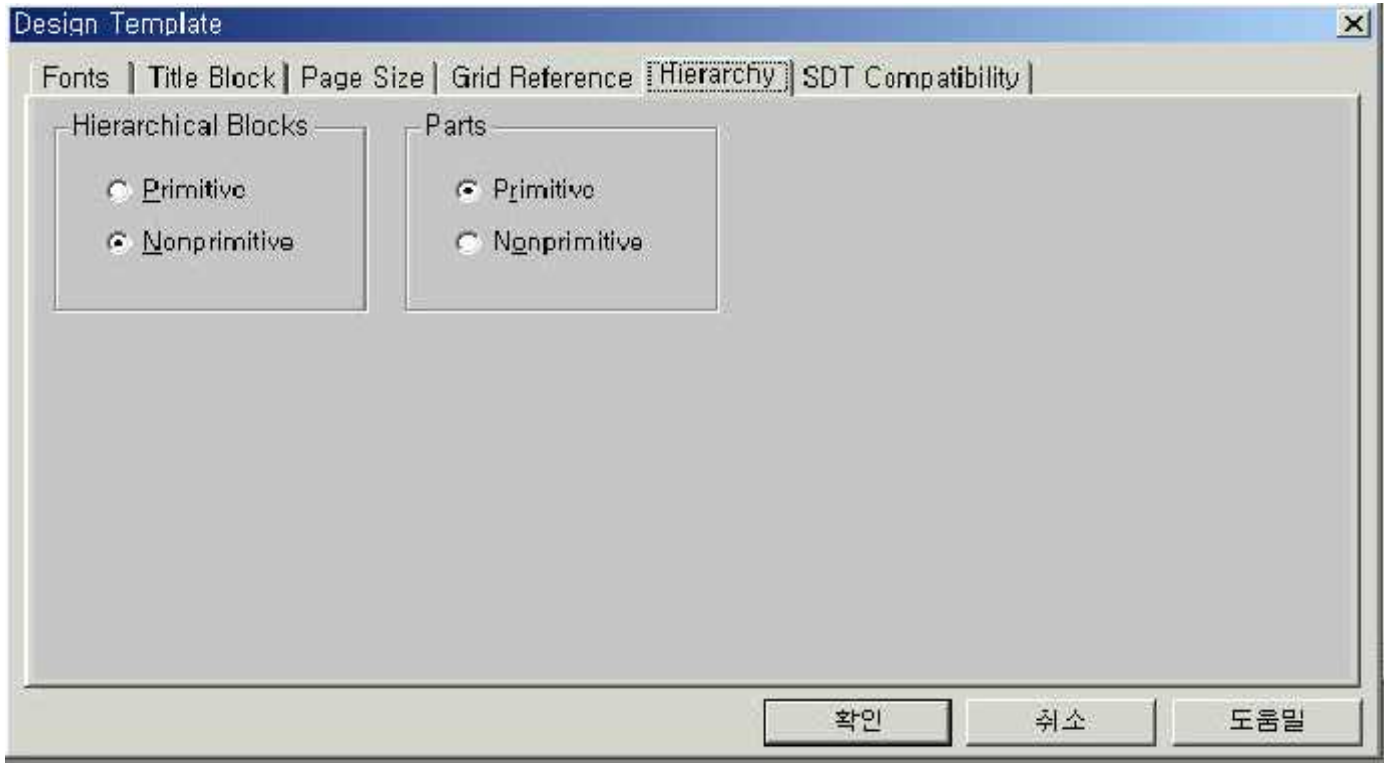
orcad
a Cadence product family

Grid Reference

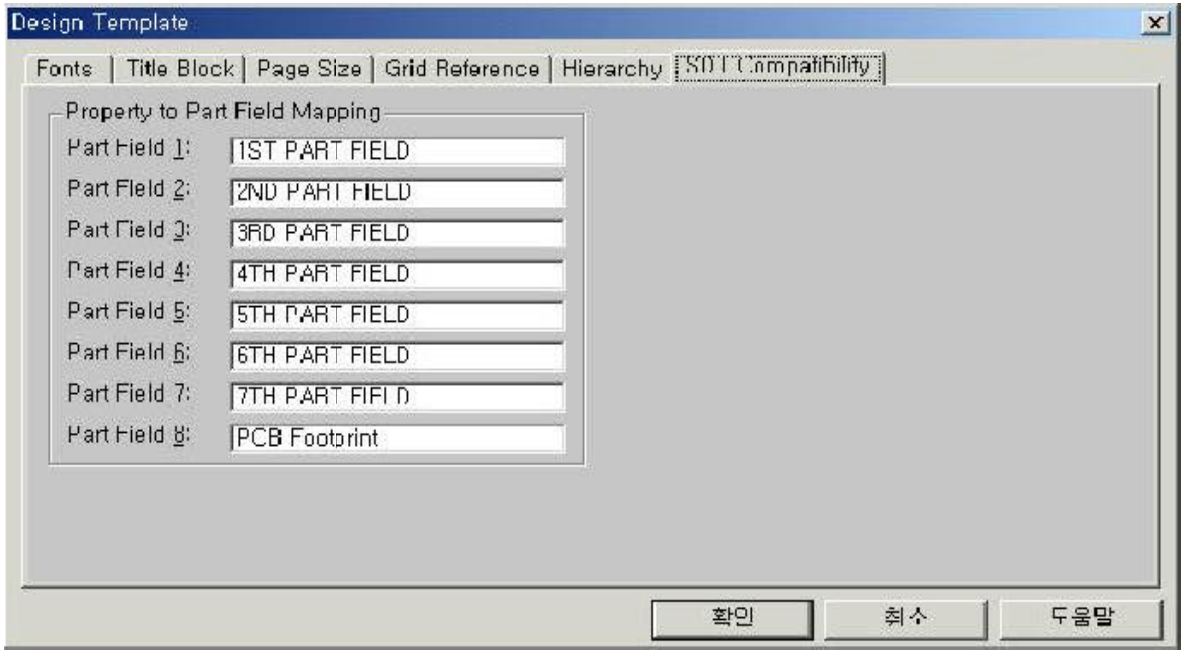


- 새로운 **Page**에 적용될 **Grid reference**값을 설정한다.

Hierarchy


Design Template
Fonts
Title Block
Page Size
Grid Reference
Hierarchy
SDT Compatibility
Hierarchical Blocks
Primitive
Nonprimitive
Parts
Primitive
Nonprimitive
확인
취소
도움말

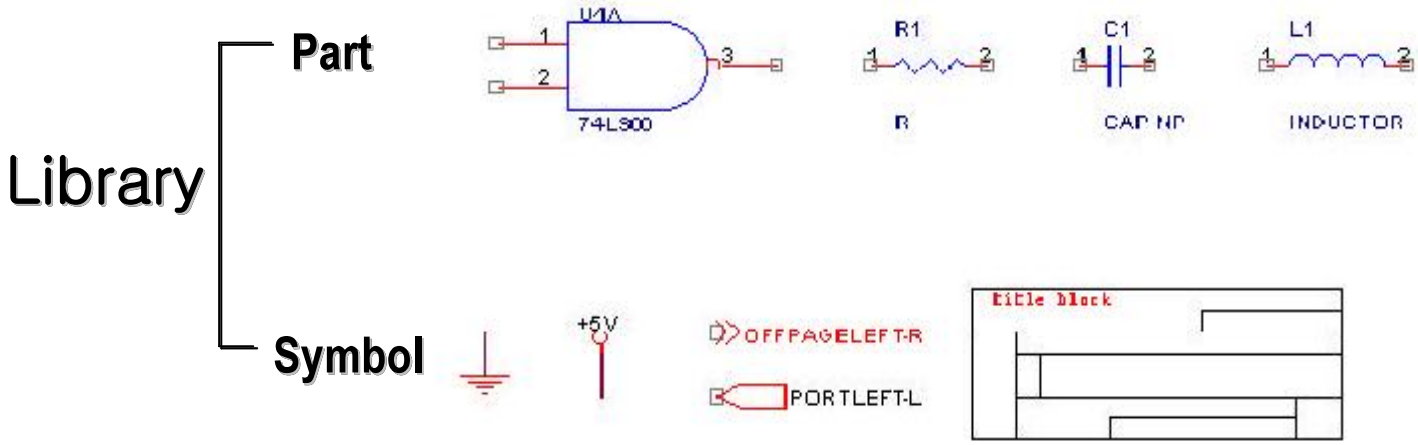
SDT compatibility



Capture를 Dos에서 Window버전 혹은 Window 버전을
Dos버전으로 conversion할 시 속성 table의 matching항목 지정

8. Schematic Library 생성

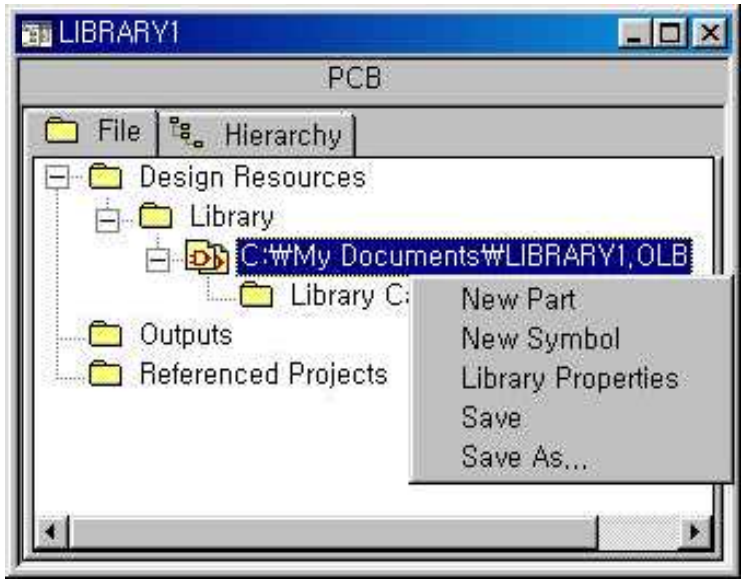
OrCAD Capture for Windows는 Library 개수를 약 30,000개 정도 내장하고 있고 사용자가 원하는 library가 없는 경우에 이를 디자인할 수 있다.
부품에는 크게 Part와 Symbol로 나누어져 있다.



orcad
a Cadence product family

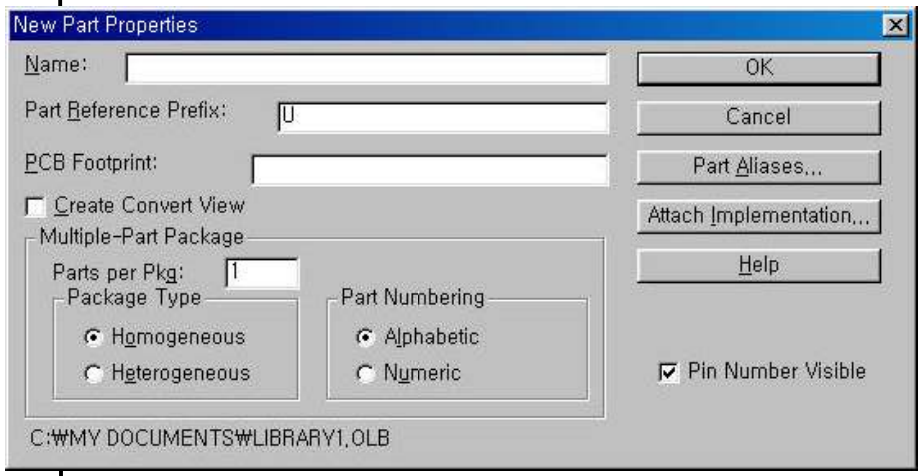
▪Part Library Design

New part library를 생성하려면 메뉴바의 File → New → Library를 선택하면 되고, Program에서 제공하는 Library를 불러오려면 File → Open → Library를 선택하면 된다. 여기서는 New Library를 실행한다.



그러면 Project manager 창에 기본적으로 "Library1.olb" 경로가 나타나는 폴더가 생성된다.
그 경로가 나타나는 폴더를 활성화 한 후 오른쪽 마우스를 누른 다음 New Part 항목을 선택하거나, 메뉴바의 design menu에서 pop up menu에 있는 new part와 new symbol 중에서 new part를 선택한다.

orcad
a Cadence product family



이때 New Part properties 대화상자가 나타난다. 여기서는 Name에 부품의 이름을 기입하고 부품의 해당 속성을 적어준다.

Part Reference Prefix : 부품을 불러올 때 Reference name 앞에 자동으로 붙는 이름으로 부품의 type을 나타낸다.
일반적으로, Gate type – U, Register type – R, Condenser type – C...등과 같이 기입하면 된다.

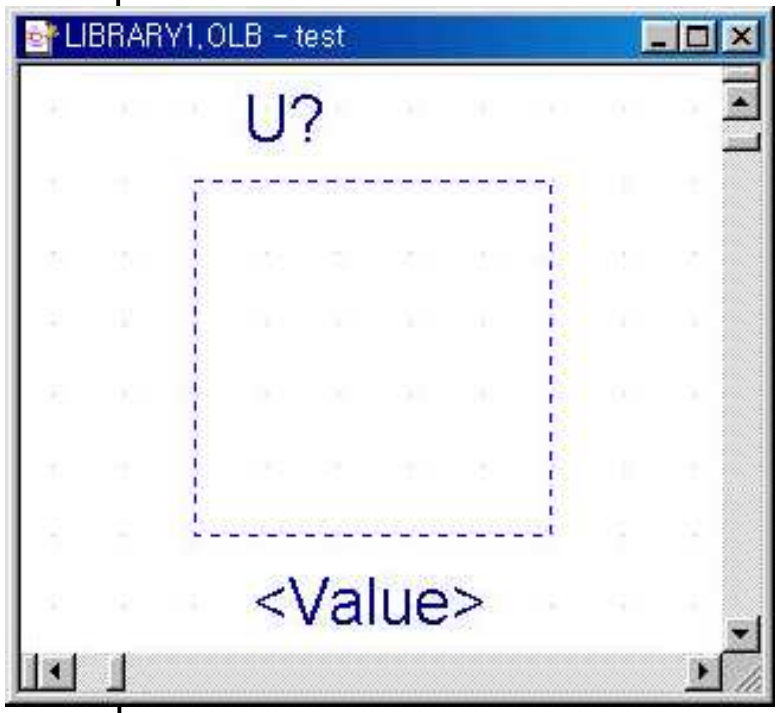
PCB FootPrint : 해당 부품의 Footprint를 지정하는 창으로 New Part Properties 대화상자에서 지금 디자인할 library가 향후 특정한 Footprint로 사용할 경우 PCB Footprint를 기입한다.

orcad
a Cadence product family

Create Convert View : 상반되는 부품을 만들 때 사용하는 선택 항목으로 부품을 만들고 menu bar –View –convert를 선택하면 바로 만들 수 있게 된다.

Multiple Part Package : 여기서는 Gate가 여러 개 존재하는 Package type Library를 생성할 경우 Part per Package 개수를 기입하고, Gate 모양이 모두 같은 Library일 때는 Homogeneous, 각각 다른 경우는 Heterogeneous를 지정하면 된다. 즉, 74LS00과 같은 경우에는 parts per package가 4, 74LS00과 같은 Not gate는 6이 된다.

설정이 끝난 후에 [OK] 버튼을 누른다.

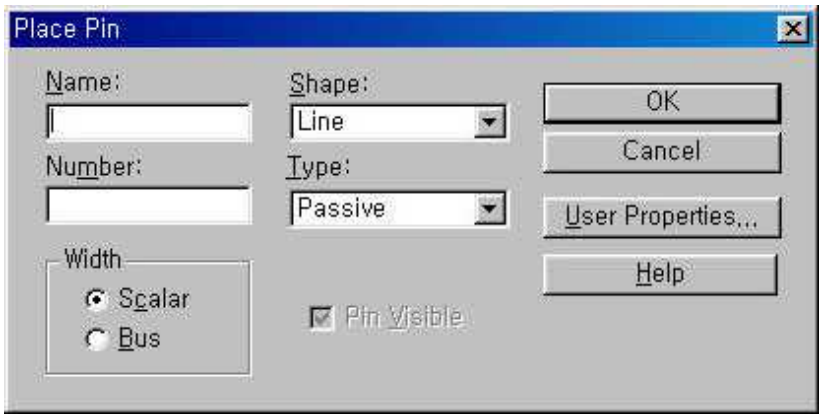


New part design 창이 나타나면 이제 오른쪽의 Tool Palette의 그리기 도구를 사용하여 먼저 Library의 모양(외곽선)부터 그린 후 Pin을 형성하면 되는데 Pin은 왼쪽 그림의 점선을 따라 다닌다는 점에 유의하자. 또한 부품의 핀을 배치할 때는 사용될 속성과 이름에 주의하여 배치한다.

실제 핀은 점선을 따라 배치가 되지만 먼저 심볼 모양을 오른쪽 아이콘 바를 이용하여 심볼 모양을 그려준다. 심볼은 part를 구별하기위해 쉽게 알아볼 수 있도록 그려주는 것이 좋다.

orcad
a Cadence product family

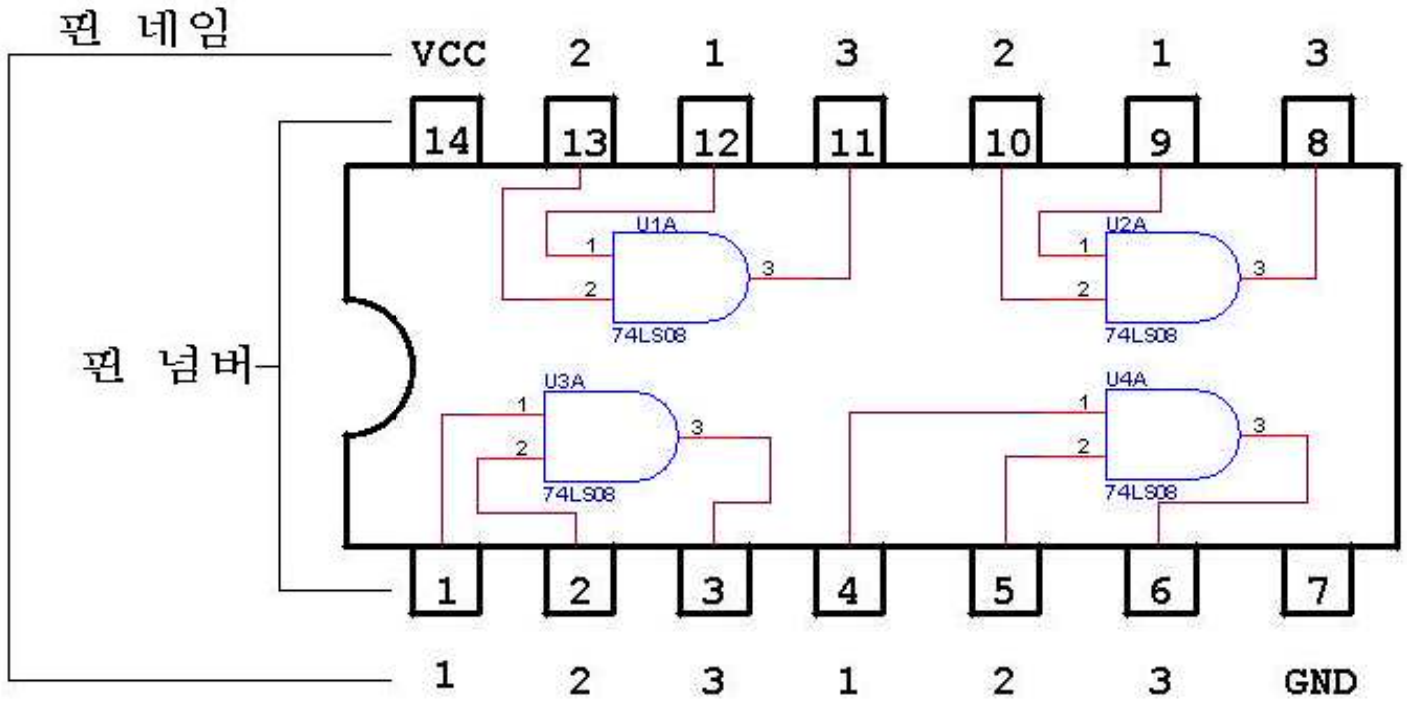
Library의 Pin은 Pin name, Pin number, Pin type의 3가지 속성으로 구성되는데 이러한 Pin 속성은 나중에 Design Rules Check를 실행할 때의 근거가 된다.



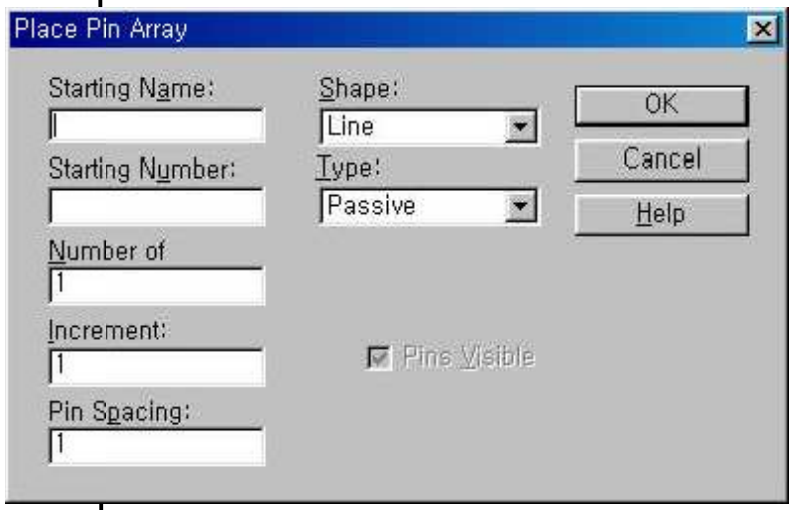
Name : name에서는 핀의 이름을 적어주면 된다.
Number : 실제 Package 데이터 북을 보고 정확하게 주어야 한다.
Shape : 핀에 어떠한 신호가 지나가는지에 따라 핀의 모양을 결정한다.
Type : 핀이 어떠한 역할을 할 것인지에 따라 속성을 결정한다

핀 네임과 넘버

핀 넘버는 기준점으로부터 시계반대 방향으로 돌아가며 1에서 하나씩 증가시키며 붙인다.
(일종의 약속)
핀 네임을 보면 전원 핀 등은 VCC, GND라고 특정한 이름을 정해준다. 하지만 밑에
보이는 그림과 같이 일반 데이터 핀들은 연결된 part의 pin네임을 따라 가게 된다.

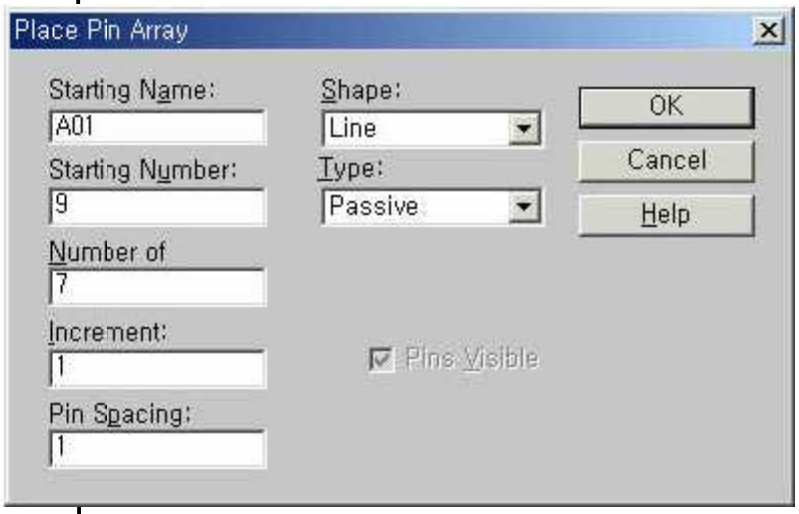


Place Pin Array



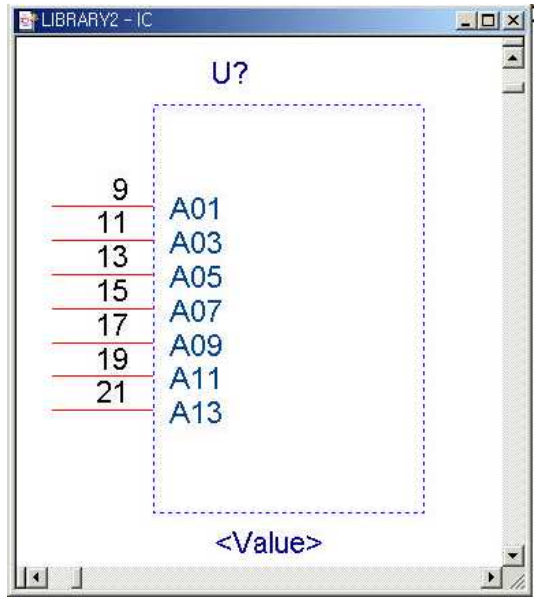
핀을 배치할 경우에,
핀을 일일이 배치하지 않고 한번에 많은 수의 핀을 배치하고자 하는 경우는 Tool palette의 Place Pin Array 아이콘을 누른다.

Starting Name : Place Pin Array 대화상자에서 최초에 시작되는 핀의 이름을 지정.
Starting Number : 최초에 시작되는 핀의 번호를 지정.
Number of : 한번에 배치하고자 하는 핀의 개수를 지정.
Increment : 핀의 Number와 name을1에서 2로, 2에서 3으로 등과 같은 증가량을 지정.
Pin Spacing : 핀과 다음 핀과의 간격을 지정하고자 한다면 Pin Spacing에 숫자를 기입하면 된다.



핀 네임은 A01부터 시작, 핀 넘버는 9번부터 시작하는 핀을 7개를 배치. 그리고 네임과 넘버를 1씩 증가하고 핀간의 간격은 1 grid로 배치.

실제로 어떻게 핀이 배치가 됐는지 보면 오른쪽 그림과 같이 핀이 배치가 된다.
IC Package와 같은 핀 개수가 많고 일률적으로 많은 핀을 배치할 필요가 있는 부품을 생성시 유용하다.



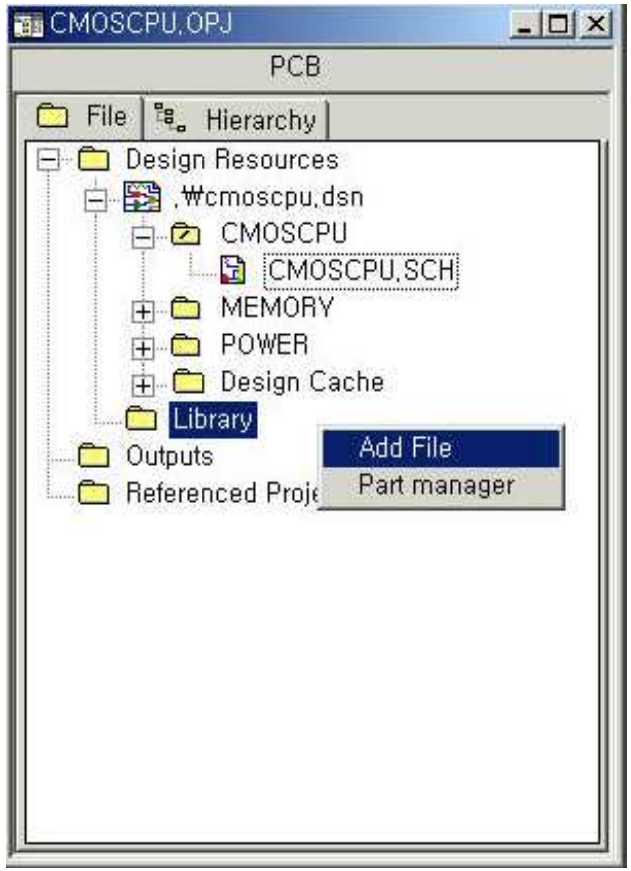
orcad
a Cadence product family

도면에 있는 부품을 라이브러리화 할 경우;

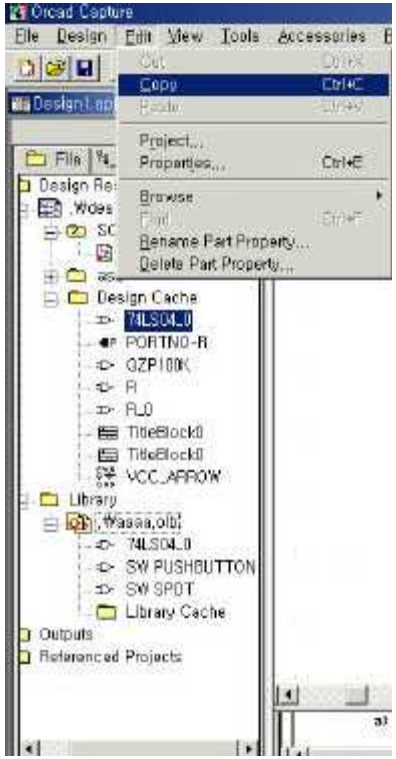
1.일단 저장할 라이브러리를 불러오거나 혹은 없을 경우 생성한다.

; 저장을 할 library를 manager 창에서 불러온다. 없는 경우에는 Menu bar에서 File – New – Library를 선택하면 Project manager창에서 Library 폴더에 새로운 라이브러리가 생성된다.

2.Design Cache에서의 부품 복사 ; 도면의 부품을 Design Cache에서 찾아 클릭 후 새로이 만들어진 Library로 drag하여 집어넣는다.
혹은 menu bar의 edit 항목에서 copy항목을 선택하여 부품을 복사한 후 부품을 추가할 Library를 선택한 후 다시 edit-paste를 선택하면 해당 library에 부품이 copy된다.

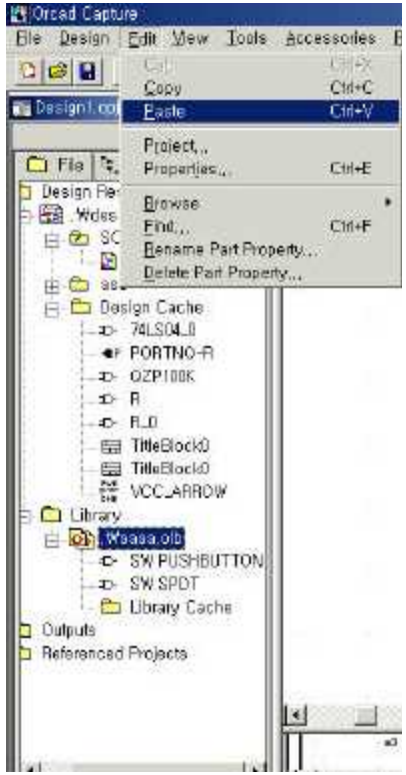


orcad
a Cadence product family



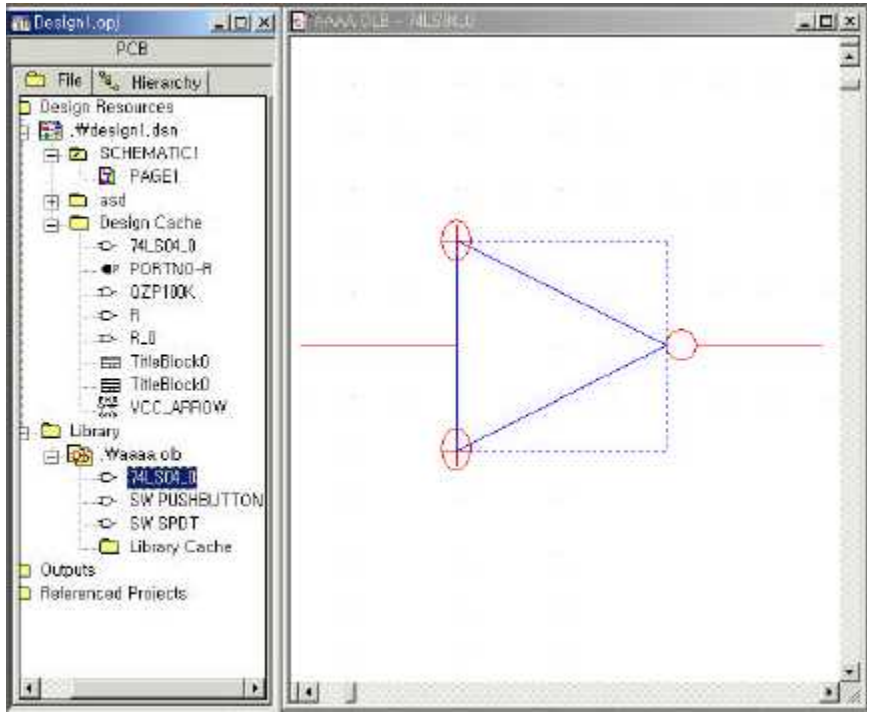
①

부품을 copy



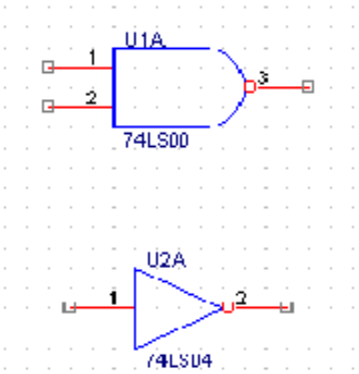
②

다른 library에
부품을 paste

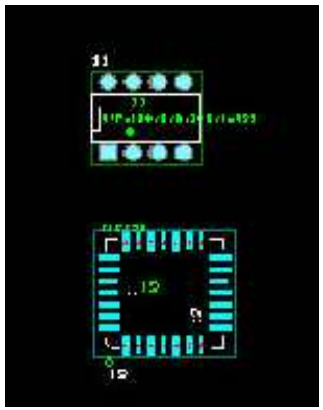


Auto ECO

▪Schematic PCB



=>



상징적 실직적
시각적 => 물리적
기능적 부품으로 연결

Capture Library와 Layout Library가 matching이 되는지(핀 개수와 핀 넘버) 검사 후 일치하면 Net정보와 부품속성을 Layout으로 넘겨준다.

orcad
a Cadence product family

- 주의사항-

 # Port Type #

1 > Net Alias (One Sheet)

2 > Off - Page Connector (One + Flat)

3 > Hierarchical(Generic, Module) Port (One + Flat + Hierarchical)

Net List Error

< Netlist #1> Pin Name Error (Capture to Layout)

Number

orcad
a Cadence product family

< Netlist #2> 단위일치

Inch ---> Run ECO to Layout
User Properties are in Inch -->Default.tch

Milimeter ---> Run ECO to Layout
User Properties are in Milimeter --> Metric.tch / MCM.tch

<Netlist #3> 한글 저장

EX > 계산기.MNL / 계산기.MAX ------> (X)
(Layout 상에서 불러올 시 에러발생)

orcad
a Cadence product family

Schematic Library 에서 주의 할 것 Type 에 주의
(Pin 속성 및 Type)

EX> Input
Output

확실하면 지정 → 그렇지 않으면 Passive 로 지정

OrCAD Layout
Workbook (Ver 9.xx)

Eugene Data Inc.
EDA Dept. Orcad Team.
Technical Support
www.EDAstudio.co.kr

orcad
a Cadence product family

1. PCB의 개요

PCB란 Printed Circuit Board의 약어로 인쇄회로기판을 말한다.
여러 종류의 많은 부품을 페놀수지 또는 에폭시수지 등으로 된 재질의 평평한 절연판 위에 밀집 탑재하고 각 부품간을 연결하는 회로의 배선들을 절연평판의 표면에 밀집 단축하여 고정시킨 회로기판이며, 회로의 구현을 위해 부품을 고정시키고 또한 부품간에 연결되는 배선의 연결을 고정시켜 안정된 회로를 구현하는데에 목적이 있다.
PCB는 페놀수지 절연판 또는 에폭시수지 절연판 등의 한쪽면에 구리 등의 박판을 부착시킨 다음 회로의 배선 패턴에 따라 선상의 회로만 남기고 부식시켜 제거하여 필요한 회로를 구성하고 부품들을 부착 탑재시키기 위한 구멍과 각 배선층 간을 도통하는 Via라는 Hole을 뚫어 만든다. 배선 회로면의 수에 따라 단면기판, 양면기판, 다층기판 등으로 분류되며 층수가 많을수록 부품의 실장력이 우수하며, 고정밀 제품에 채용된다. 단면 PCB는 주로 페놀원판을 기판으로 사용하며 라디오, 전화기, 간단한 계측기등 회로구성이 비교적 복잡하지 않은 제품에 채용된다. 양면PCB는 주로 에폭시수지로 만든 원판을 사용하며 컬러TV, VTR, 팩시밀리등 비교적 회로가 복잡한 제품에 사용된다. 이밖에 다층PCB는 32비트 이상의 컴퓨터, 전자교환기, 고성능 통신기기 등 고정밀기기에 채용된다. 또 자동화기기, 캠코더, 프린터 구동부등 회로판이 움직여야 하는 경우와 부품의 삽입이나 구성시 회로기판의 굴곡을 요하는 경우에 유연성으로 대응할 수 있도록 만든 회로기판을 유연성기판(Flexible PCB)이라고 한다.

초기에는 PCB 제작시 종이 테이프나 잉크를 사용하여 실제 PCB size의 2배나 4배 등의 큰 트레이싱지에 배선 패턴을 형성하고, 1/2, 1/4 축소로 실제 크기의 필름을 뽑아낸 후 PCB 제작 업체에 의뢰하였으나, 기술이 발달됨에 따라 Pen Plotter를 사용하여 PCB Data를 출력했는데 현재는 광학 기술의 발달로 Photo Plotter 형식의 Gerber Data를 PCB Artwork program에서 손쉽게 생성시킬 수 있게 되었다.

인쇄회로기판의 역사를 보면, 1920년에 최초 라디오용 페놀기판과 같은 것이 만들어졌으며, 1950년에 이르러 에폭시 수지가 이용되었다. 1960년경에는 기판의 구멍에 도금처리를 하여 윗면과 아래 면의 연결을 효율적으로 할 수 있는 스루홀 기술이 개발되었다. 또한 1980년에는 핀간에 3개의 배선을 할 수 있는 기술이, 최근에는 표면 실장 기술, 다층면 PCB 제조 기술, 빌드업 공법 생산 기술등이 등장하고 있다.

orcad
a Cadence product family

2. PCB의 종류

일반적으로 PCB는 재질에 따라서 분류를 하게 되며, 보통 6가지 종류로 나뉘는데 최근 유럽 등에서는 환경 문제를 감안해 종이 재질의 기판도 개발되었다고 한다.

페놀 기판(PP 재질)
크라프트지에 페놀수지를 합성하고 이를 적층하여 만들어진 기판이 된다.
기판에 구멍 형성은 프레스를 이용하기 때문에 저가격의 일반용으로 사용된다.
또한 단층기판밖에 구성할 수 없는 단점을 가지고 있다.

에폭시 기판(GE 재질)
유리섬유에 에폭시 수지를 합성하고 적층하여 만든 기판이다.
기판에 구멍 형성은 드릴을 이용하고 가격도 높은 편이다.
다층기판을 구성할 경우에 일반적으로 사용되고 산업용으로 적합하다.

콤퍼지트(CPE 재질)

유리섬유에 셀룰로우스를 합성하여 만든 기판으로서, 구멍 형성은 프레스를

이용하고 양면기판에 적합하다.

플렉서블 기판

폴리에스테르나 폴리마이드 필름에 동박을 접착한 기판이다.일반적으로 절곡하여 휘어지는 부분에 사용하게 되며, 카세트, 카메라,

핸드폰 등의 유동이 있는 곳에 사용된다.

세라믹 기판

세라믹에 도체 페이스트를 인쇄한 후 만들어진 기판이다.

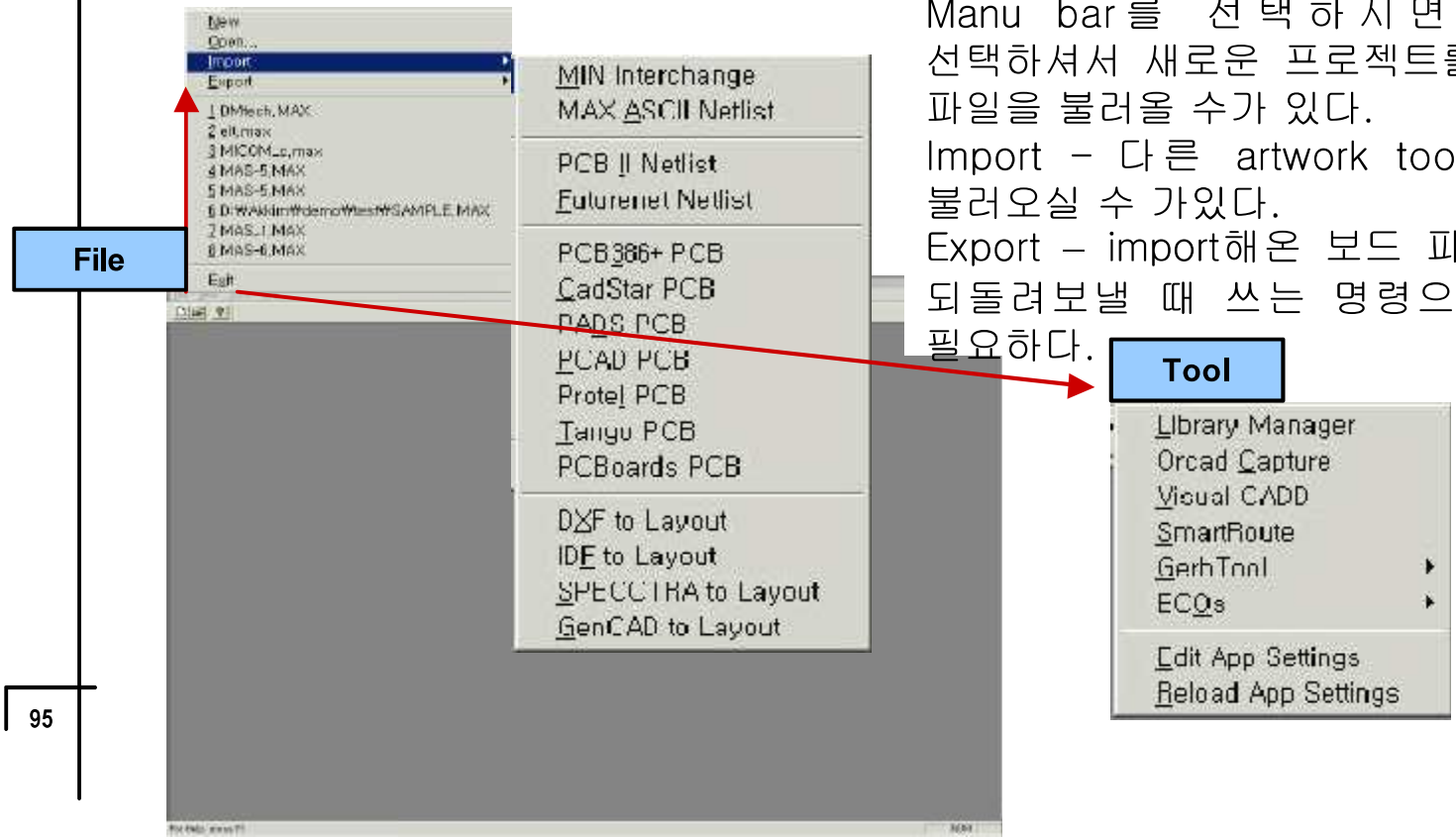
일반적으로 절연성이 우수하며 치수변화가 거의 없는 특수용도로 사용된다.

금속기판

알루미늄 판에 알루마이트를 처리한 후 동박을 접착하여 구성한다.

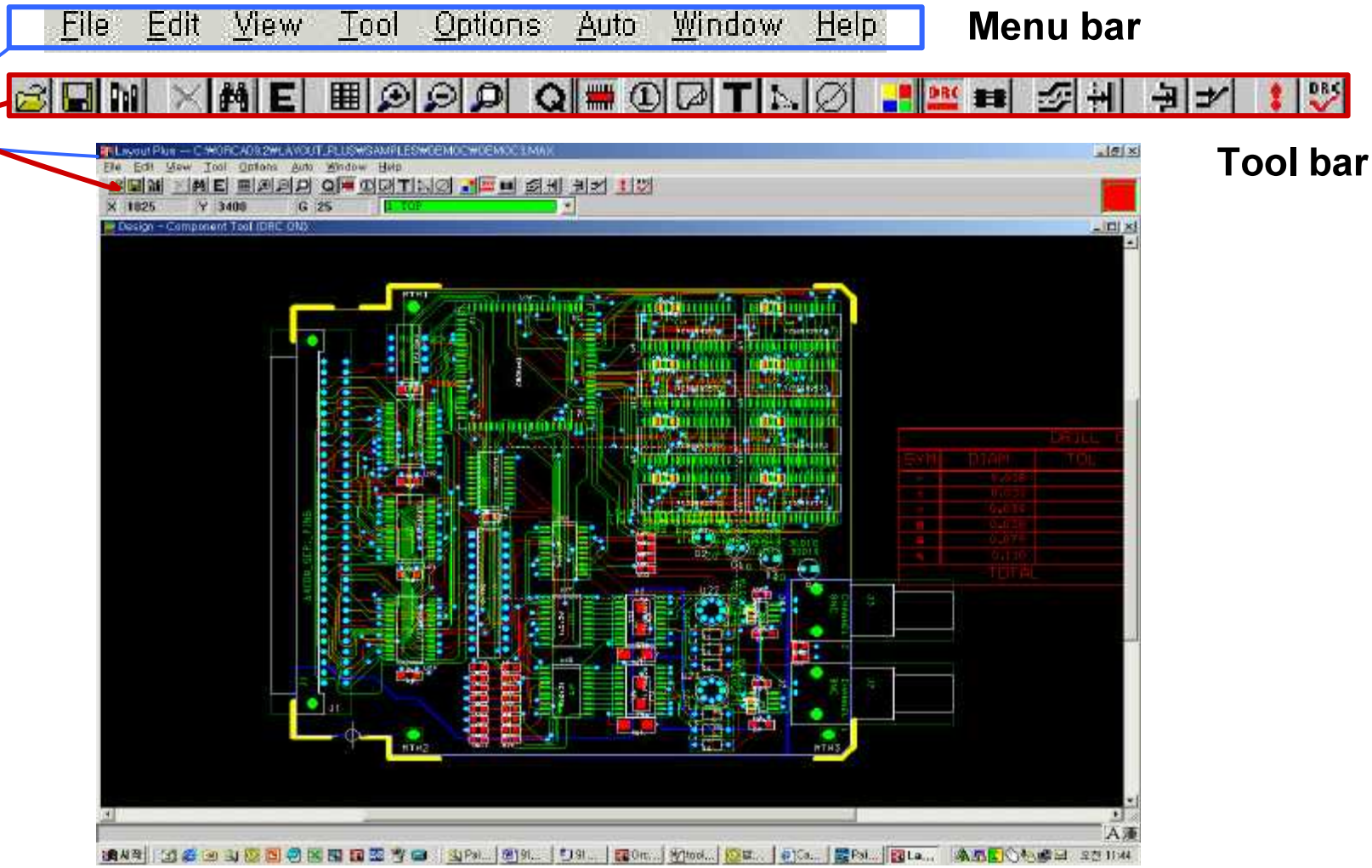
3.Layout 구조

Program을 시작하려면 Windows의 시작 → 프로그램 → OrCAD Release 9.x → Layout을 차례로 클릭하면 된다.

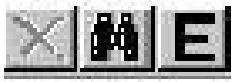


Manu bar를 선택하시면 New 또는 Open을 선택하셔서 새로운 프로젝트를 실행하시거나 기존의 파일을 불러올 수가 있다.
Import – 다른 artwork tool에서의 작업 보드를 불러오실 수 가있다.
Export – import해온 보드 파일을 다시 해당 tool로 되돌려보낼 때 쓰는 명령으로 Original 파일이 꼭 필요하다.

Layout design window 구조



Open, Save, Library manager



Delete, Find, Edit

Spread Sheet, Zoom in, Zoom out, Zoom all

Query, Component, Pin tool, Obstacle, Text, Connection, Error

orcad
a Cadence product family

▶ Title Bar

도면의 닫기, 축소, 확대 등을 관리한다.

▶ Menu Bar

디자인 수행중의 필요한 항목을 모두 갖고 있다. 도면의 편집과 원하는 크기로 볼 수 있는 도면의 일부 확대, 축소와 각종 옵션 그리고 디자인의 자동기능 등을 활용
할 수 있으며, 도움말 등을 얻을 수 있는 기능을 갖고있다.

▶ Tool Bar

여기에는 디자인을 하면서 자주 사용되는 명령어들을 단축 아이콘화하여 만든 항목이다. Component, Pin, Obstacle, Text, Query, Color, Routing등에 필요한 항목을 갖고있다.

Color setting, DRC Box, Reconnection

Auto pass, Shove track,Segment,Add edit

Refresh all, DRC

Layout의 기본 사항

기본 확장자

.MAX (Layout Board Design file) - Layout Program의 가장 기본적인 파일로 PCB Design 파일의 확장자.
.LLB (Layout Library file) - Layout에서 사용되는 부품(Footprint) 정보를 담고있는 파일.
.TCH (Technology Templates file) - Layout에서 사용되는 기술 환경 파일의 확장자이며, 기본적으로 제공되는 file은 DEFAULT.TCH 가 있다.
.TPL (Board Templates file) - Layout에서 사용되는 보드 환경 파일의 확장자이며, Board outline이나 고정홀등의 객체들을 포함할 수 있는 파일이며 샘플로 약 60개의 보드아웃라인을 포함하고 있다.
.SF (Strategy File) - Layout에서 사용되는 보드 디자인의 전략, 작전파일의 확장자이며 배선 형태, Layer의 color 설정, 부품 type 등의 관계를 미리 설정할 수 있다.
.COL (Color Setup file) - Layout에서 사용되는 보드 디자인의 color 설정 파일의 확장자이다.
.PPS (Post Process Setting file) - Layout에서 사용되는 Board Design의 Gerber Data 생성을 위한 Post Process Setting 파일의 확장자이다.
.APP (Aperture list file) - Layout에서 생성되는 Gerber Data의 D-code 정보를 담고 있는 파일의 확장자이다.

orcad
a Cadence product family

기본 단축키

Zoom in	Z	Find	Ctrl+F
Zoom out	O	Properties	Ctrl+P
Zoom to all	Shift+home	Zoom to all	Shift+home
Zoom center	C	Rotate	R
Redraw	F5		
Cut	Ctrl+X		
Copy	Ctrl+C		
개별 선택	Ctrl+Mouse		

orcad
a Cadence product family

Layout 에서의 PCB Design Flow

Ⅰ. Netlist Loading 과정

File → New를 선택

기술 환경 파일(*TCH, *.TPL)을 설정

불러올 Netlist file(.MNL) 지정

Board Design file(.MAX)의 이름을 지정

Automatic ECO Utility가 진행

Ⅱ. 환경설정 과정

전략파일(.SF) 설정,

Color, Unit, Grid 설정,

실제 PCB층(Layer) 관계 설정

Board Outline 설정

Obstacle tool bar를 이용하여 작업,

*.TPL(기구정보가 들어가 있는 환경 file)을 불러올 경우 생략

orcad
a Cadence product family

Ⅲ. Artwork (부품의 배치 과정)

Ⅳ. Artwork (배선 과정)

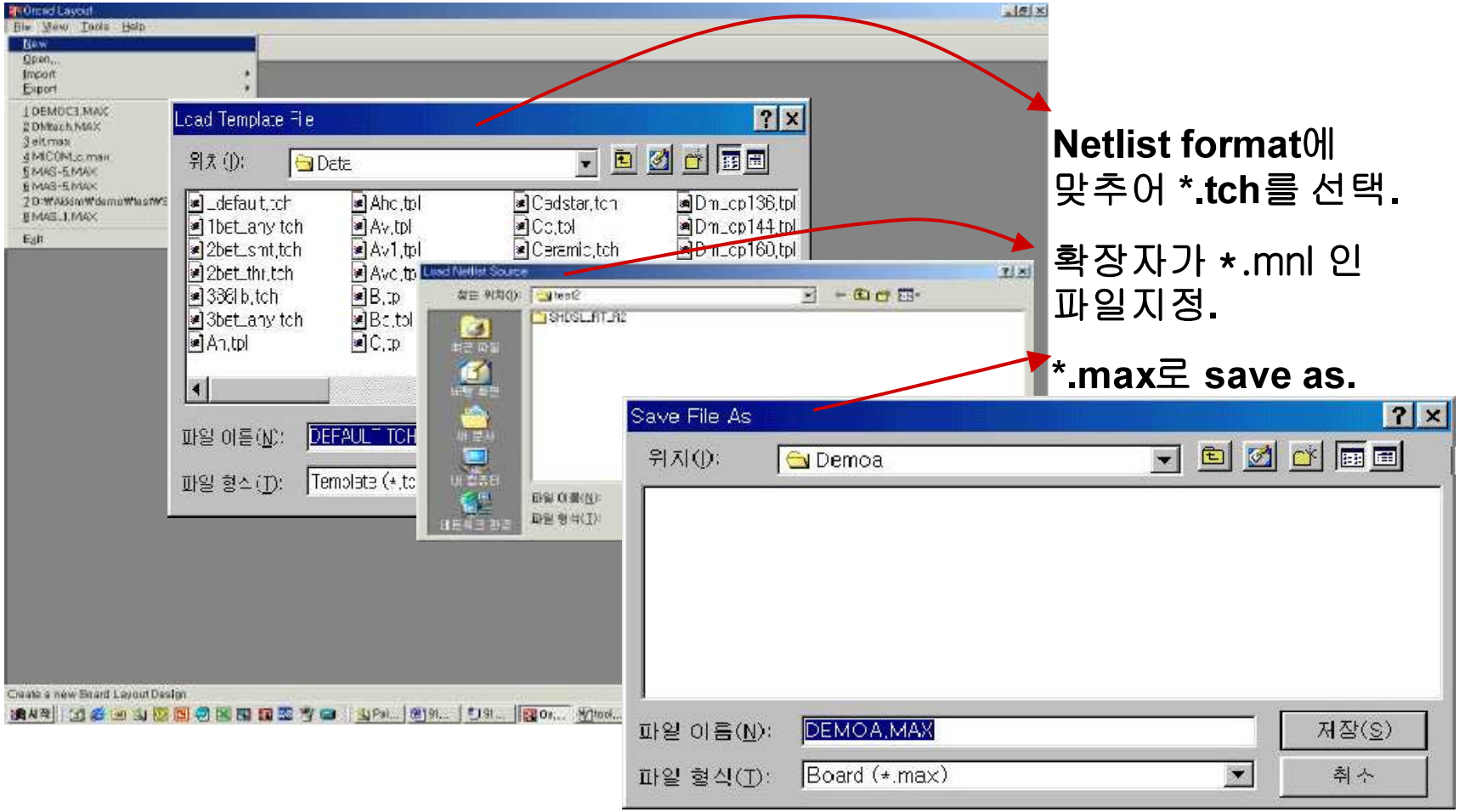
Connection 정보를 이용하여 Track 형성

Ⅴ. Board Design 검사과정

Board Design 상의 error 등 전반적인 상태를 점검

Ⅵ. Gerber Data 생성

Netlist Loading 과정



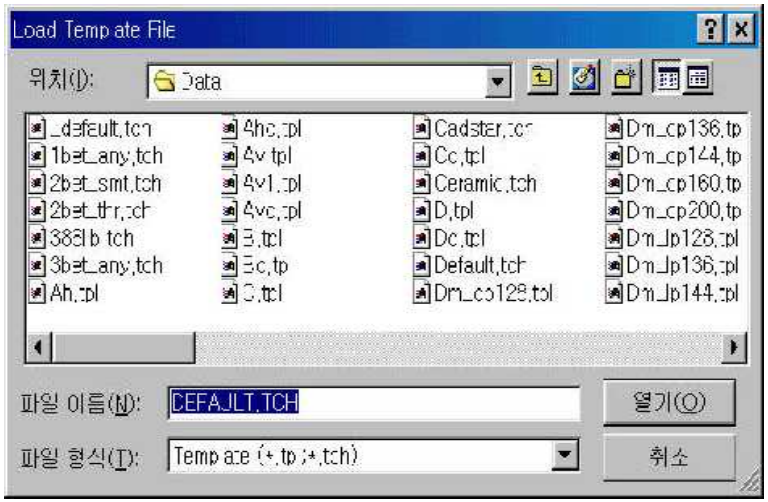
Netlist format에 맞추어 ***.tch**를 선택.

확장자가 *.mnl 인 파일지정.

***.max**로 **save as.**

orcad
a Cadence product family

* Netlist Loading시에 적용되는 단위에 따른 Template File의 값

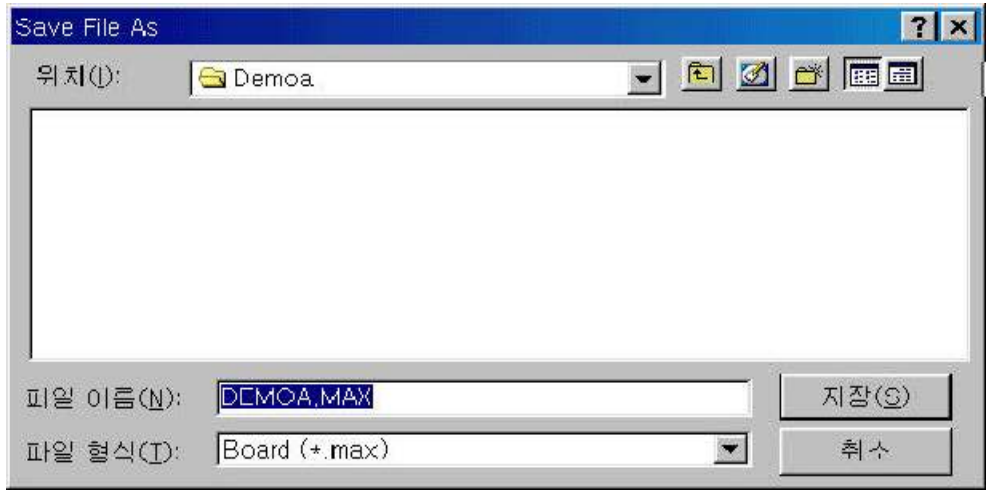


Template File를 불러올 시 AutoCAD에서 보드 아웃라인을 불러와서 작업한 TPL file이 있으면 이 때 불러와도 된다.

Schematic Desgin Unit	Schematic Netlist Unit	PCB Netlist Unit
Inch 단위	Inch	Default.tch
Mm 단위	milimeter	MCM.tch, Metric.tch

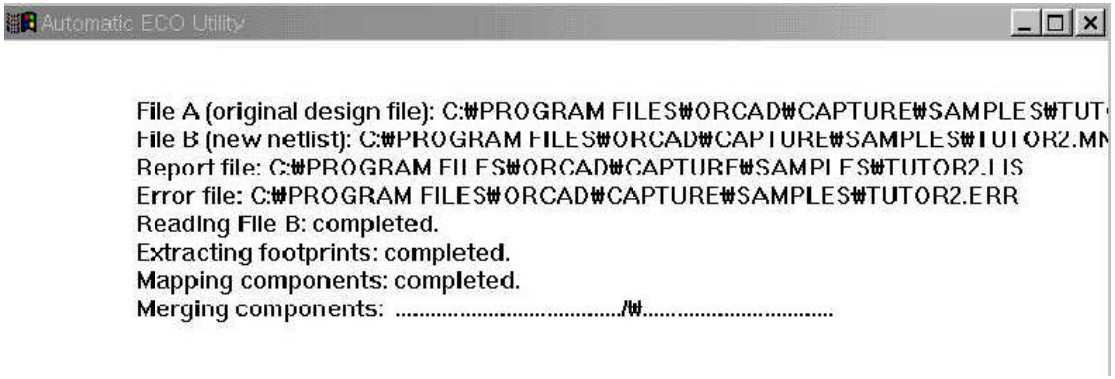
Load Template File을 지정한 다음에는 “ Load Netlist Source "대화상자가 나타난다. 이는 schematic design tool에서 작성한 schematic netlist를 불러들이는 단계로서 확장자가 *.mnl 인 파일을 찾는다.

다음은 Netlist를 불러들이기 위한 마지막 단계로서 “Save File As" 라는 대화상자가 나타난다. 이 과정은 .MNL 파일을 확장자가 .MAX인 파일로 변환을 하는 과정이 된다.



여기서 마우스를 이용하여 [저장] 버튼을 누르거나 키보드의 엔터 키를 누른다. 참고로 schematic design을 할 때의 파일 이름은 netlist 작성시에도 같은 파일 이름을 일반적으로 갖게되며, 또한 PCB에서 디자인을 하는 경우에도 사용자가 변경하지 않는 한 같은 이름을 갖게 된다.

Automatic ECO Utility



Net정보와 Component정보를 Layout으로 넘겨주는 Utility로서 부품을 핀 개수와 핀 넘버가 일치하면 Component정보(Value, Reference name 등의 속성)를 일괄적으로 넘겨주게 된다.

Auto ECO의 과정을 거치게 되면서 Report 파일을 생성하는데, 이 때 생성되는 파일은 확장자 *.lis 를 갖게 되며, 또한 error가 발생하는 경우 혹은 error가 없는 경우에도 *.err 이라는 보고서 파일을 생성한다.

이 두 파일은 ASCII형식으로 되어 design, netlist 등에서의 error를 확인할 수 있게 된다.

AutoECO 진행과정 중 다음과 같은 dialog box가 나오는 경우는 약 3가지로 볼 수 있다

1,잘못된 footprint name을 기입.(library manager에 등록되어있지 않은 footprint name이 capture에서 기입되어있는 경우)

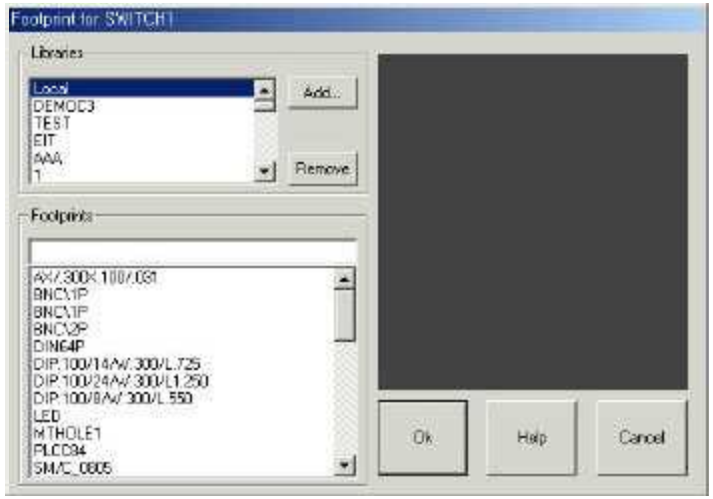
2.Capture library의 핀 개수와 layout library의 핀 개수가 서로 다를 때.

3.핀 개수가 같더라도 핀 번호가 서로 일치하지 않을 때.

(**Tip** capture, Layout7.x 라이브러리 중 트랜지스터,다이오드 등의 라이브러리의 핀 네임은 C(collector), B(base), E(emitter그리고 A(anode),C(cathode)등으로 되어있다. 그러나 9.x버전에서는 numeric으로 되어있기 때문에 서로 다른 버전의 라이브러리를 수정없이 사용하는 경우 일어난다.)

orcad
a Cadence product family

Link existing footprint to component ...



기존에 존재하는 footprint를 이용하여 다시 링크를 걸어줌. 조그마한 library view window box가 나타난다. User는 새로운 library를 찾아 선택하여 준다.

Create or modify footprint library ...

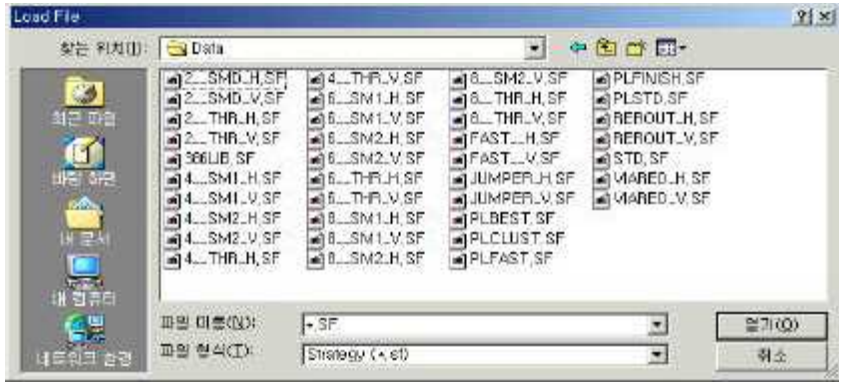
새로운 Footprint를 만들어주거나 기존의 footprint를 수정하여 사용함. 클릭하면 Library manager 창이 나타난다.

Defer remaining edits until completion ...

지금까지의 과정을 모두 취소

환경설정

Loading *.sf



File – load항목을 선택
(경로 : OrCAD ₩Layout(_Plus) ₩DATA에 있다.)
AutoRouting 실행 algorithm 파일

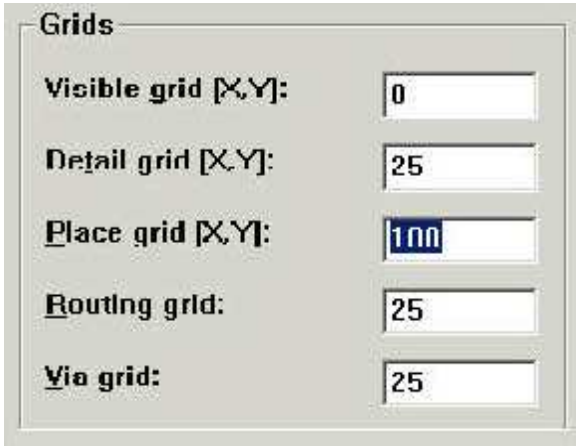
Load File 대화상자에 있는 파일은 확장자 *.sf를 갖게되며, 파일에 포함된 숫자는 layer의 층수를 의미한다. “thr”은 through hole 부품을 의미하고, “smd”는 표면실장 부품을 의미한다. 또한 "h"는 horizontal의 약어로서 top layer에서의 배선의 방향을 의미하며, “V”는 vertical의 약어로서 top layer에서의 배선 방향을 의미한다.

2_SMD_H.sf – 한면 혹은 양면에 배치를 하고 TOP면은 horizontal로 배선하는 양면 기판설정.
4_SMD1_V.sf – 한면만을 이용하여 배치하고 TOP은 vertical로 배선하는 4층 기판 설정.
JUMPER_H.sf – Bottom면을 vertical로 배선하는 단면 기판 설정.

단위설정

Menu bar→Options→System Settings을 선택

1 inch = 1000mil　　N mil = N*0.0254 mm
= 25.4mm　　N mm = N/0.0254 mil



Visible grid : 격자 점을 표시해주는 grid로 원하는 간격마다 dot를 표시하여 준다.

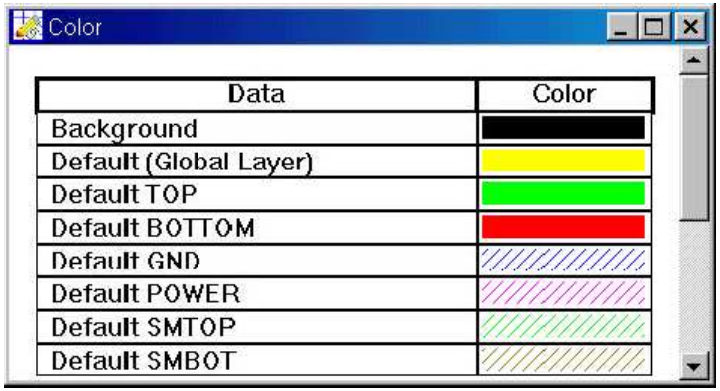
detail grid : Obstacle을 그릴 때 사용하는 grid로 세밀하게 그리고 싶을 시 값을 작게 주면 세밀하게 작업 할 수 있다.

Place grid : 배치 시 적용하는 grid로 default값이 100mil로 setting되어 있다.

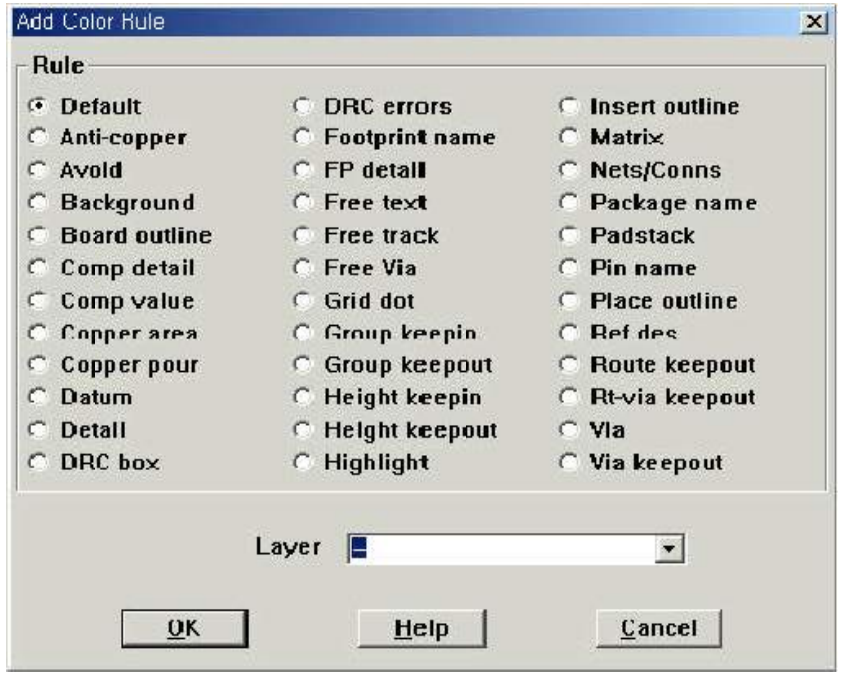
Routing grid : 배선 시 적용하는 grid.

Via grid : 비아 생성하거나 이동 시 적용되는 grid.

Color setting



Color 대화상자에서 색상을 지정한다.
사선모양은 색의 상태가 Invisible 상태임을 의미한다.

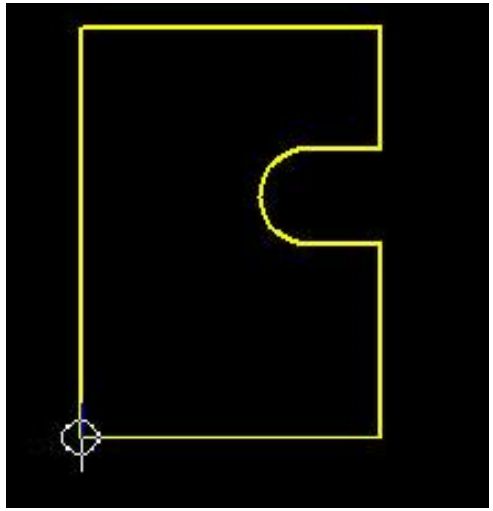


새로운 객체를 적용시킬 때에는 오른쪽 버튼 New를 선택하시면 Add Color Rule 대화 창에서 새로운 객체(혹은 Layer)를 적용시킬 수 있다.

예를 들면 top면에서의 copper를 Top면과는 다르게 설정할 때에는 copper를 선택하고 Layer항목에서 Top을 선택하면 된다.

Board Outline 생성

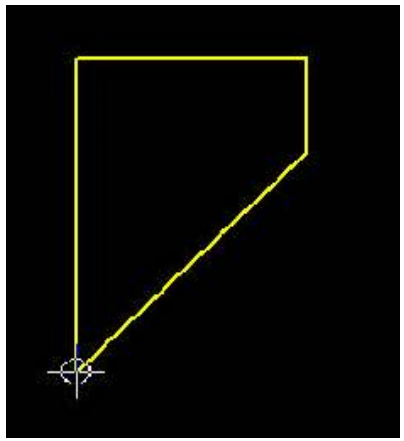
보드외각선	Obstacle type	Obstacle Layer
	Board outline	Global layer



Mouse와 **status bar**의 좌표 값을 이용하여 정확한 치수로 그려준다.

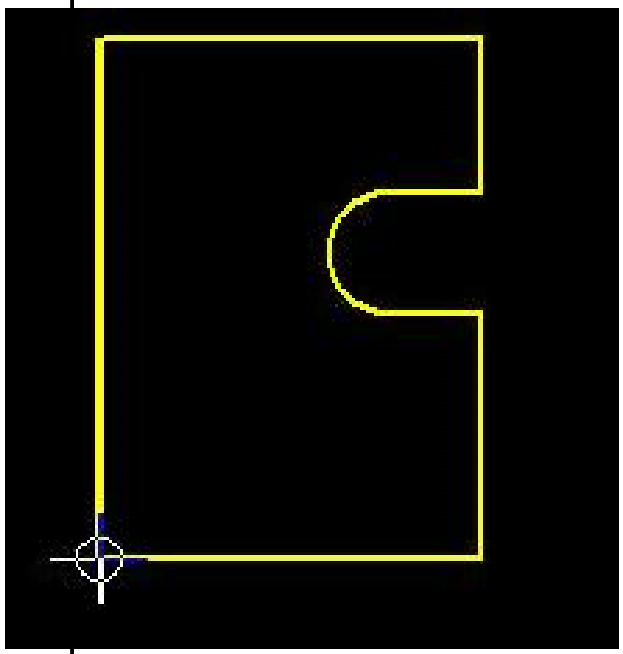
AutoCAD와 같은 기구 설계**tool**을 이용하여 그릴 때에는 **DXF file**을 불러와서 적용하므로 그 때에는 이와 같은 과정이 생략될 수 있다.

Method 1



보드 외곽선을 디자인하기 위해 Tool Bar의 Obstacle 아이콘을 선택한다.
그리고 커서를 도면으로 이동하여 최초 Datum의 위치를 기준으로 하여 시점을 클릭하고 마우스를 이동하여 산출된 좌표 값을 status bar에서 좌표를 확인하며 코너에서 마우스를 클릭하고 이런 방법을 통하여 마지막으로 시점과 종점이 만나는 곳을 클릭.

아웃라인을 형성하면서 popup manu를 이용하여 여러 효과를 줄 수 있다.
선을 수직 혹은 수평으로 이동할 수 잇다.
호를 그릴 때 사용한다.
반대쪽에서 작업을 시작할 때 사용한다.
예리한 각도를 그릴 때 사용한다.



다음 좌표 값들을 status bar에서 확인해가며 click.

(0,0)

(0,2500)

(1800,1700)

(1325,1700)

(1325,1075)

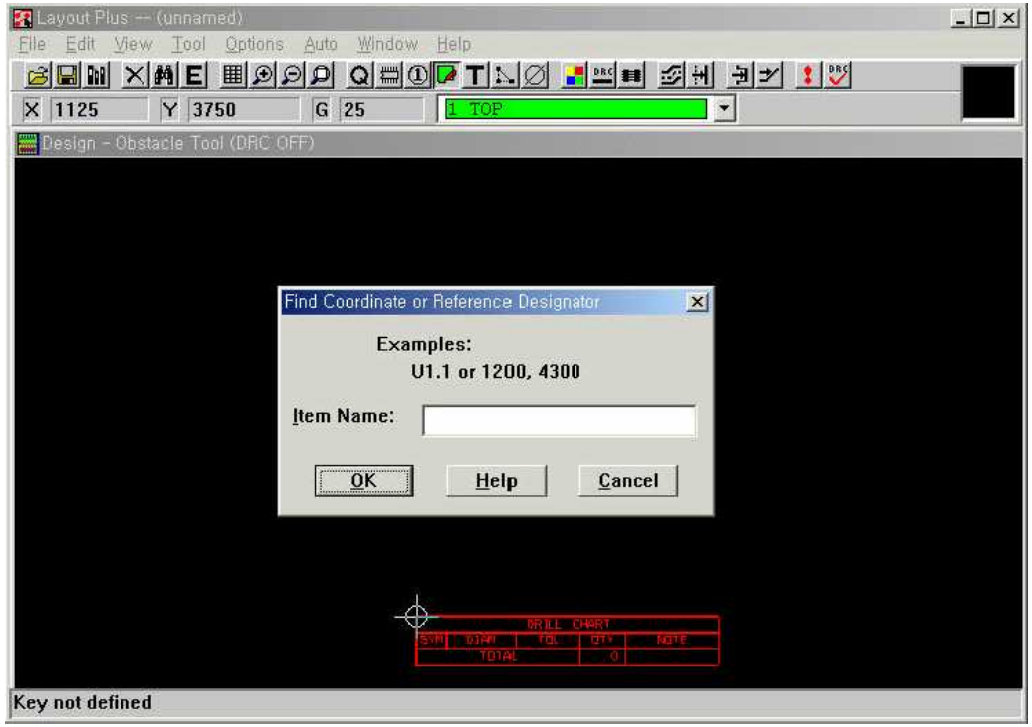
(1800,1075)

(1800,0)

(0.0)

그리고 obstacle의 모드를 마치기 위해 우측마우스를 누르고 pop up menu 가 나타나면 [End Command]를 누르거나 혹은 키보드의 ESC키를 누른다.

Method 2 (Tap key를 이용한 방법)



Obstacle tool bar를 선택한 후 보드 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 click, New를 선택. 아직 보드아웃라인이 보드 창에서 그려지지 않은 상태라면 마우스 커서는 board outline을 그릴 수 있는 상태가 된다.

그 다음 Tap key 버튼을 누르면 왼쪽 그림과 같은 창이 생성된다.

다음 좌표 값을 차례로 입력.

Tab (0,0) ↵(ENTER)

Tab (0,2500) ↵(ENTER)

Tab (1800,1700) ↵(ENTER)

Tab (1325,1700) ↵(ENTER)

Tab (1325,1075) ↵(ENTER)

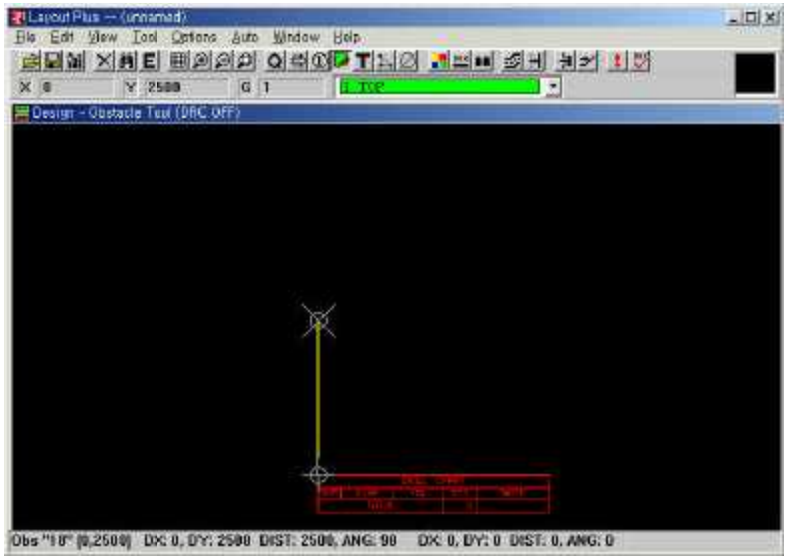
Tab (1800,1075) ↵(ENTER)

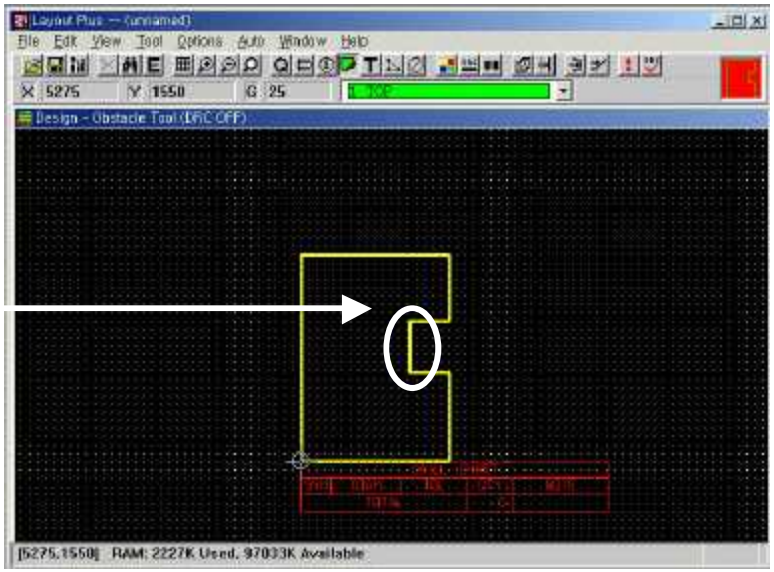
Tab (1800,0) ↵(ENTER)

Tab (0.0) ↵(ENTER)

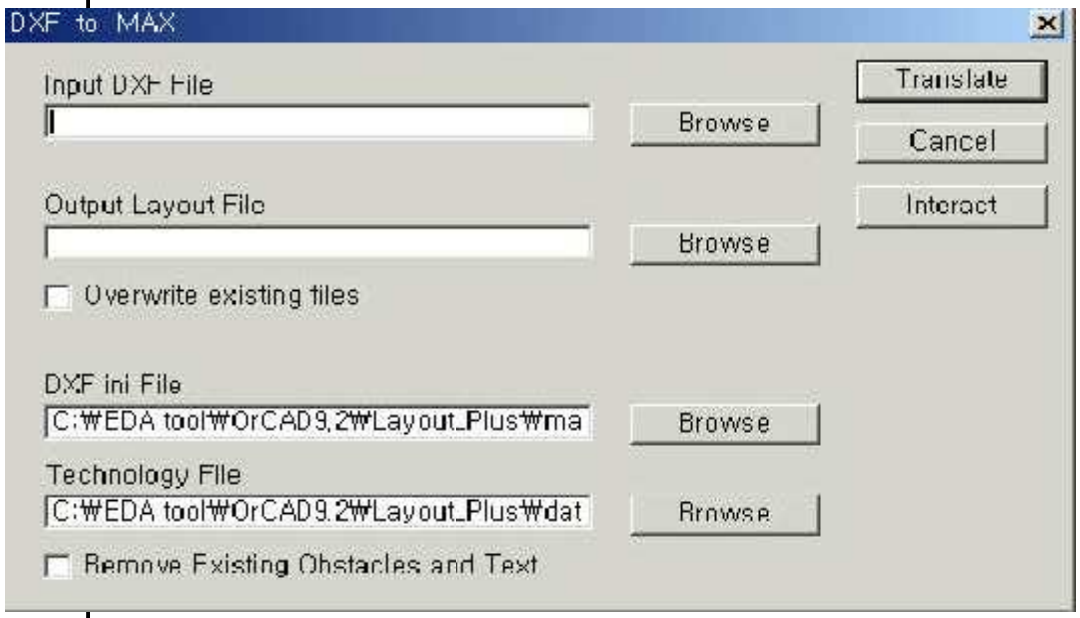
산출된 좌표 값을 tab key를 이용하여 입력함 으로서 정확한 Board outline을 그릴 수 있다.

이 부분을 마우스로 click하고 오른쪽 버튼을 클릭하고 오른쪽 버튼 click, arc 를 선택하여 호를





Method 3 (기구설계 데이터를 보드에 적용)

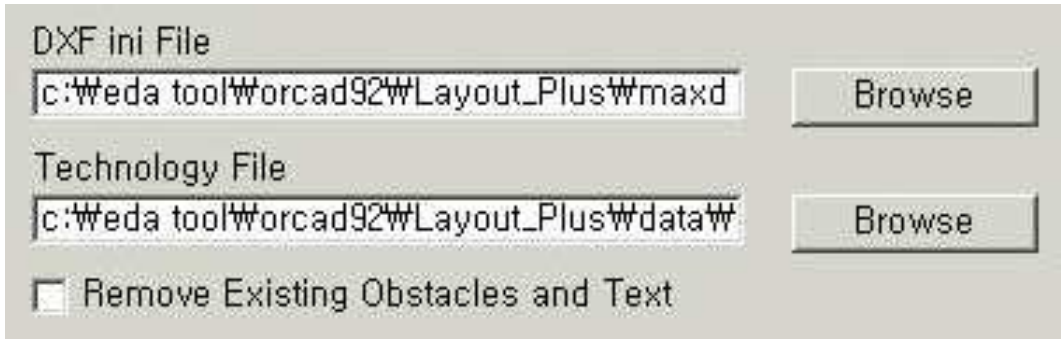


먼저 DXF로 저장된 AutoCAD file을 하나의 폴더에다 저장을 합니다.layout 초기화면 menu bar에서 file – import – DXF to Layout을 선택하시면 DXF to Layout창이 나타난다.
여기서 해당 input DXF File란에서 DXF file을 찾아 link를 해주면 아래 Output Layout File 항목은 그 폴더로 저장이 되도록 자동으로 입력이 되어진다.

Overwrite existing files의 항목을 체크여부는 같은 파일의 존재 시 덥어쓰기를 설정하는 항목입니다.

여기서는 **Orcad Layout**에서 제공되는 **dxf file**을 사용하여 작업을 해보겠다.

경로 **Orcad\Layout_plus\sample\demodxf**에 있는 **polyline.dxf**를 임의의 **folder**에 저장하라.

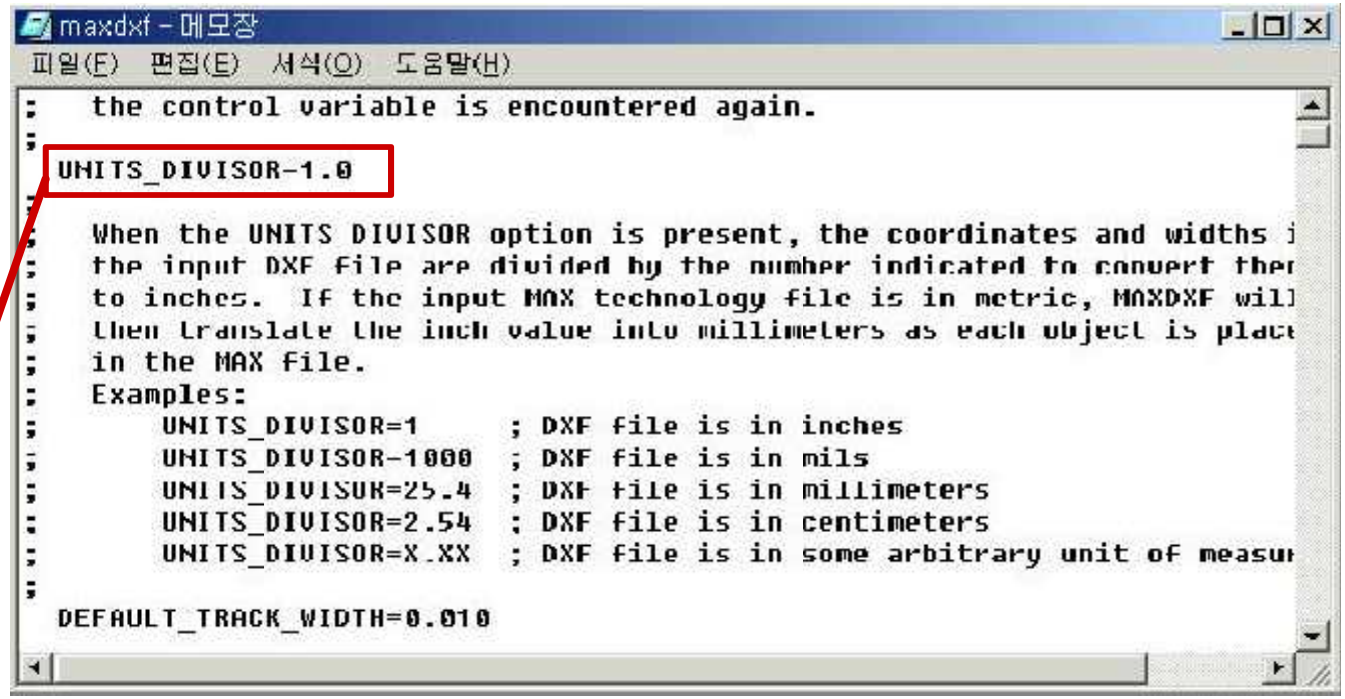


MAXDXF.ini를 찾아 파일을 열어보면 그 DXF파일이 어떠한 환경에서 만들어 졌는지에 따라 Unit_DIVISOR의 값을 설정하는 항목이 있다.

그리고 Technology File에서는 변환된 MAX file을 어떠한 단위로 읽어다 쓸 것인지를 결정할 수 있다. (경로 OrCAD₩Layout₩maxdxf.ini)

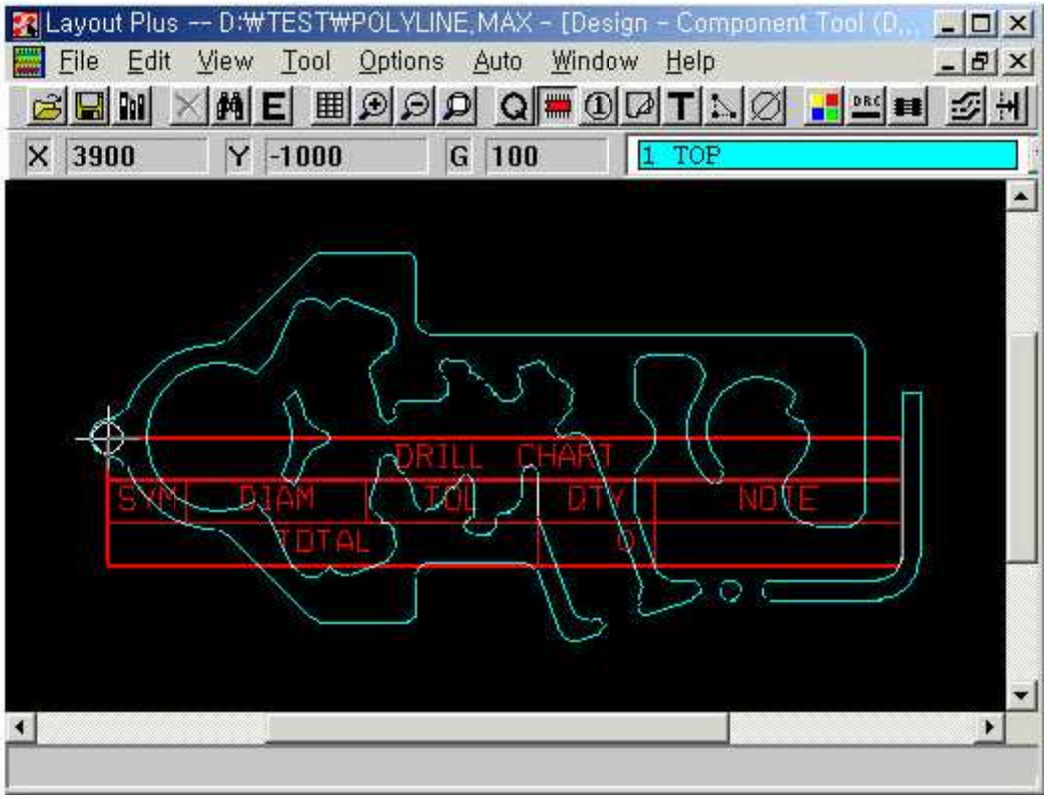
MAXDXF.ini File에서는 DXF를 MAX로 전환 시 Unit을 설정하여 주는 항목입니다. AutoCAD의 Unit에 따라 MAXDXF의 Value값을 맞추어 주어야 정확한 크기로 변환이 가능하다

그 파일을 열어보면 아래와 같은 창을 확인해 볼 수 있다.



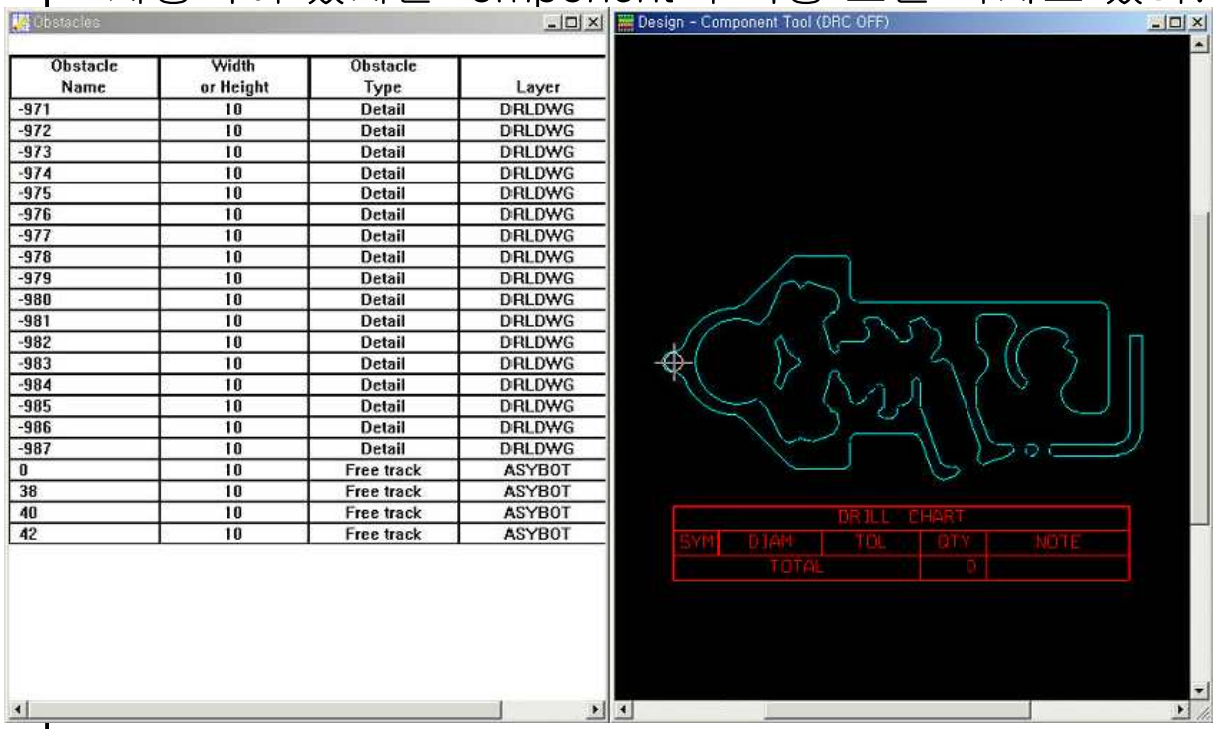
설정 Unit을 이곳에서 바꾸어 준다. 기구 설계 tool에서 mil단위로 작업이 되었고 layout 역시 mil 단위에서 작업을 하기위해 default.tch를 선택하였다면 1.0을 그대로 사용하여도 좋다.

항목들을 설정하고 Translate버튼을 누르면 translate가 되었다는 메시지가 뜨고 그 폴더에 저장이 됩니다.
그리고 그 파일을 열어보면 아래 그림과 같이 불러온다.



이와 같이 MAX file로 불러온 보드 아웃라인을 가지고 여러분의 새로운 Project에 적용하면 Project를 진행시키는 시간을 훨씬 더 단축시킬 수 있다.
하지만 아직은 project에는 적용할 수 가 없다.
Obstacle 속성을 Board outline으로 바꾸어주어야 한다.

일단 여러분이 Max file로 불러온 AutoCAD의 아웃라인들은 Obstacle로 속성이 지정되어 있지만 omponent의 속성 또한 가지고 있다.



그래서 여러분들은 그 obstacle을 outline으로 쓸 수 있도록 속성 값을 변경해준다. 먼저 tool bar의 spreadsheet icon bar를 선택하고 하위 menu중 obstacle을 선택합니다.

그리고 menu bar의 Window - Tile을 선택하면 아래 그림과 같이 두 개의 창을 양분하여 볼 수가 있습니다.

Obstacles

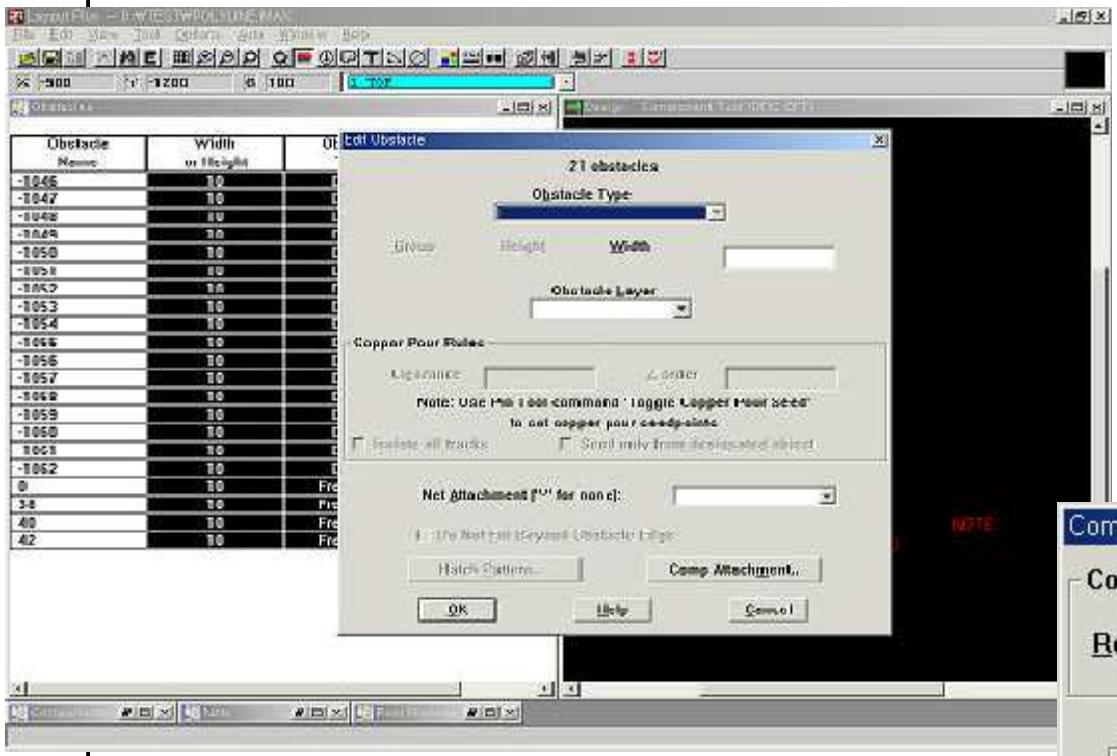
Obstacle Name	Width or Height	Obstacle Type	Layer
-971	10	Detail	DRLDWG
-972	10	Detail	DRLDWG
-973	10	Detail	DRLDWG
-974	10	Detail	DRLDWG
-975	10	Detail	DRLDWG
-976	10	Detail	DRLDWG
-977	10	Detail	DRLDWG
-978	10	Detail	DRLDWG
-979	10	Detail	DRLDWG
-980	10	Detail	DRLDWG
-981	10	Detail	DRLDWG
-982	10	Detail	DRLDWG
-983	10	Detail	DRLDWG
-984	10	Detail	DRLDWG
-985	10	Detail	DRLDWG
-986	10	Detail	DRLDWG
-987	10	Detail	DRLDWG
0	10	Free track	ASYBOT
38	10	Free track	ASYBOT
40	10	Free track	ASYBOT
42	10	Free track	ASYBOT

왼쪽 창에 Obstacle name이라는 항목 아래로 나오는 네임 중 (-)가 붙는 Obstacle name이 보드 화면에서의 드릴 차트를 구성하는 obstacle name이 된다.

여기서 0라는 네임을 갖는 Obstacle이 일반적으로 outline의 가장 바깥쪽 외각line을 구성하고 있다.

지금의 sample은 불러온 아웃라인이 많은 Obstacle로 구성되어 있지 않기 때문에 찾기가 쉽지만 많은 outline을 포함하고 있는 DXF file을 불러올 때에는 외각 아웃라인을 찾는 것이 쉽지가 않다.

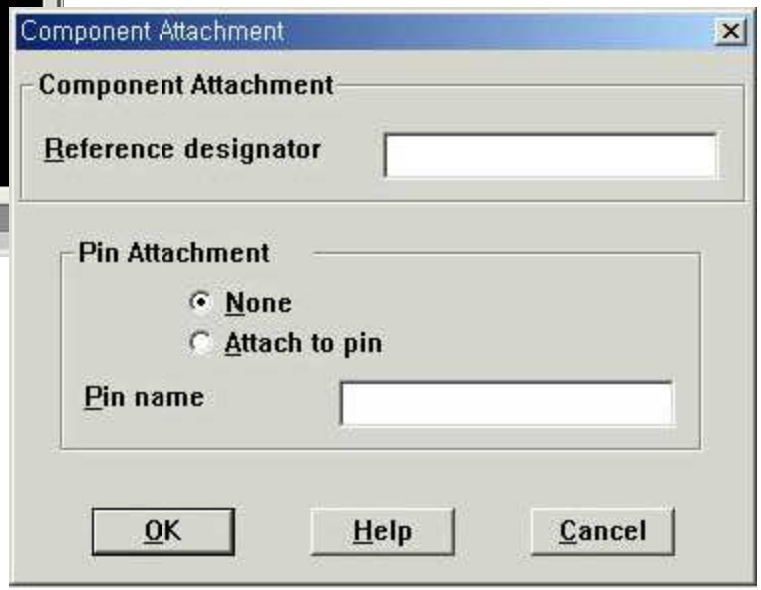
그럴 때에는 component 속성을 먼저 없애주는 것이 더 좋다. Component속성을 없애준 뒤에는 보드 화면 상에서 Obstacle toolbar를 선택한 뒤에 화면 상에서 Obstacle을 선택할 수 있기 때문에 좀 더 쉽게 자신이 원하는 Obstacle을 찾을 수 있다.



Obstacle 전체를 선택하기위해 obstacle name을 click 한다.

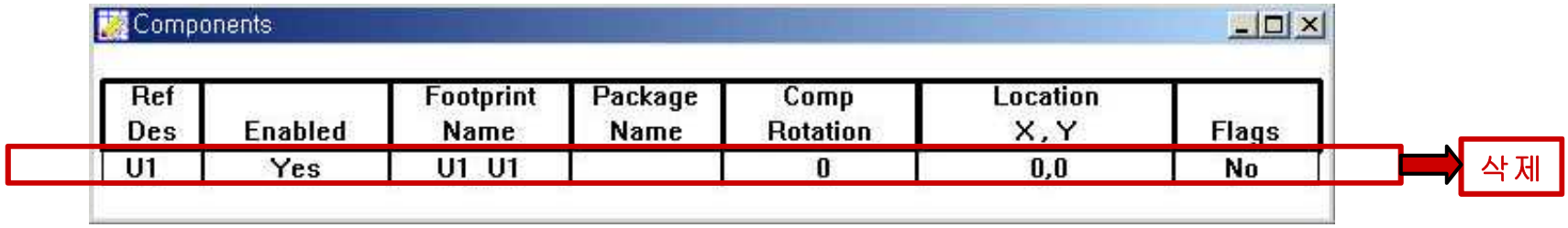
다시 오른쪽 버튼 properties를 선택하면 그림과 같이 Edit Obstacle 창이 뜬다.

여기서 우측 하단의 Comp Attachment...라는 버튼을 선택한다.



여기서 Reference designator라는 항목이 보일 것입니다. 거기서 (-)라고 써주시면 Undefined라고 지정하는 것이 된다.

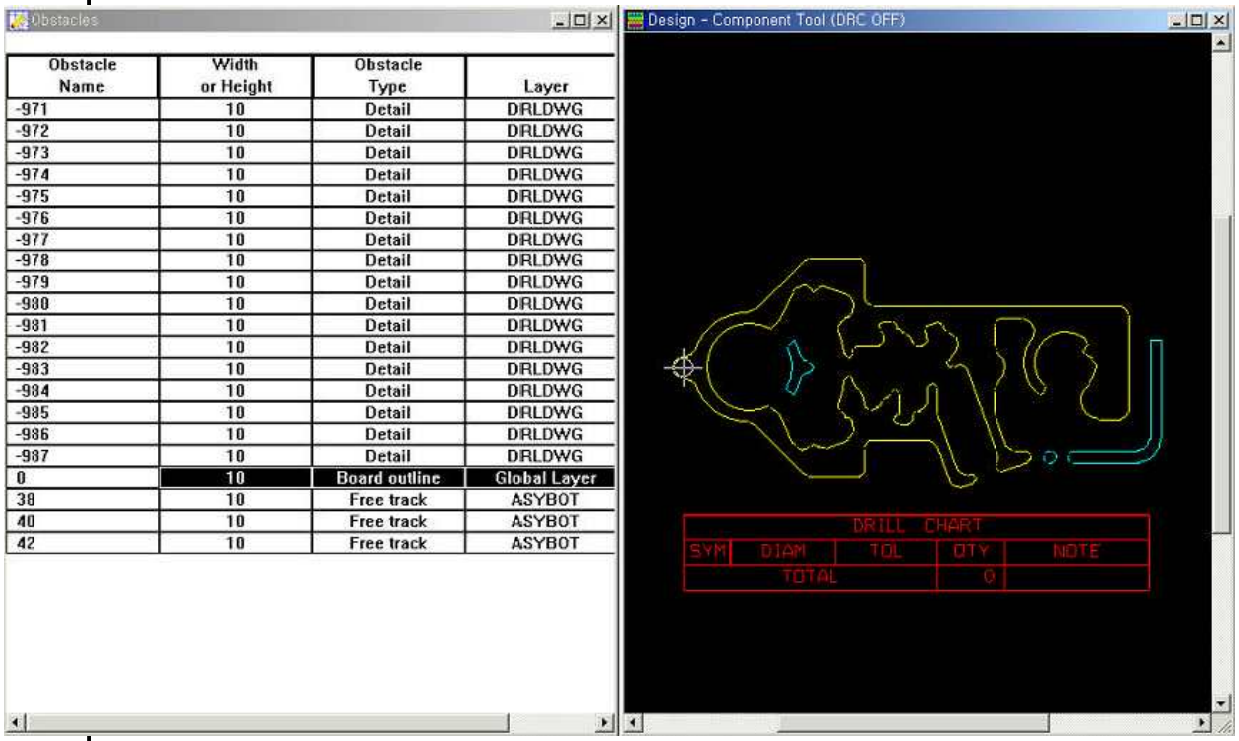
그 다음 ok 버튼을 눌러주게 되면 하나의 component로 지정되어있던 Obstacle들의 속성이 풀리게 되고 이제는 보드 화면상에서 obstacle을 하나씩 선택을 할 수 가있게 됩니다. 그리고 Spreadsheet - component를 선택하면 U1_U1이라는 component가 보일 것이다.



DXF file을 불러올 때 Component 속성 가지고 왔기 때문에 아직 Component정보를 보드 상에서 지니고 있다. 마우스를 선택한 다음 삭제 해준다. 이렇게 부품 속성을 삭제해주지 않으시면 후에 Project상으로 불러오실 때 에러가 발생한다.

여기까지의 과정이 진행이 되었다면 여러분이 선택한 Obstacle을 Board outline으로 속성을 바꾸어주면 된다.

해당 Obstacle을 선택한 후 오른쪽 버튼 edit properties를 선택한 후 속성을 Board outline, 그리고 해당 layer를 Global layer로 지정하여 준다.



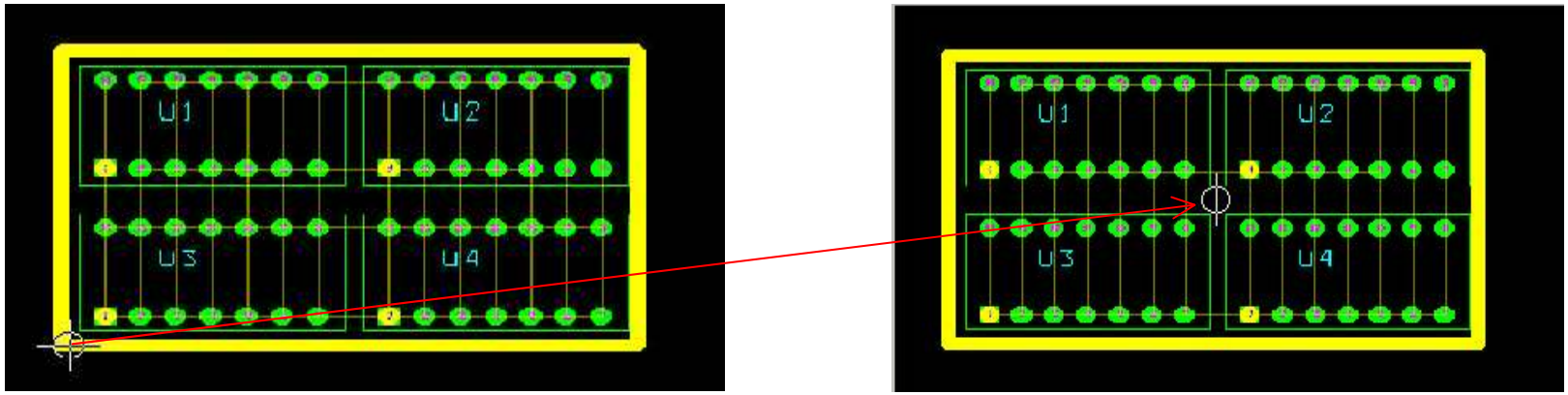
이제 Obstacle이 board outline 속성을 가지게 되고 여러분은 이 MAX file을 TPL file로 Save as 해주면 된다.

file - save as에서 파일 형식 중 TPL을 선택하여 주고 저장 시 board outline을 가지고 있다는 것을 알려주기 위해 확장자를 TPL로 지정을 해준다.

*.TPL file은 Board template file의 약어로 일반적인 Unit 환경파일인 *.TCH file에다 board outline (혹은 기구 홀 정보)까지 담고 있는 파일이다.

Datum

PCB 보드의 기준점
Board 왼쪽 아래에 배치



Datum을 이동하기 위해서 Menu Bar → Tool → Dimension을 선택
pop up menu에 “Move Datum"이 나타나는데 이를 클릭하면 원하는 위치로 Datum을 이동할 수 있다.

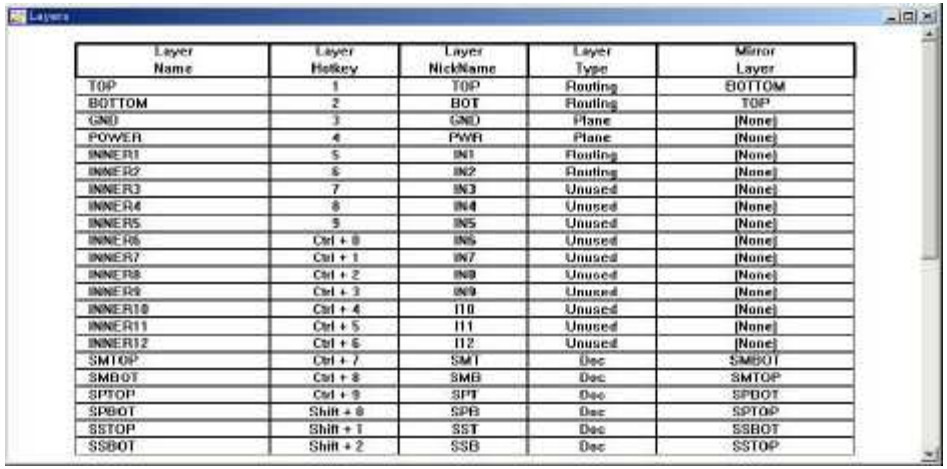
global spacing

Route Spacing

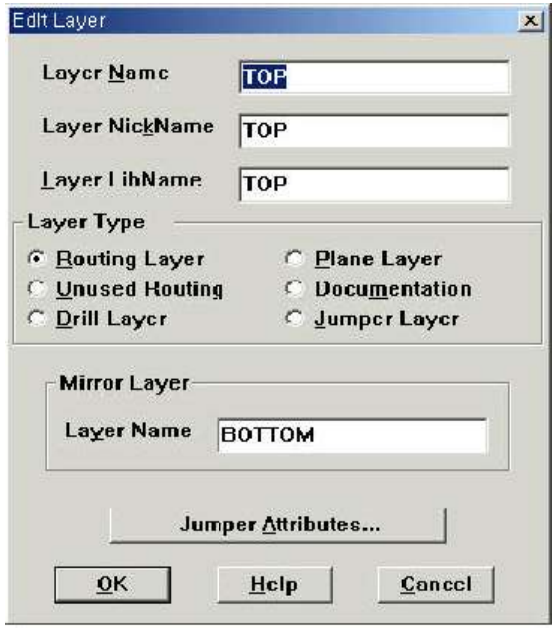
Layer Name	Track to Track	Track to Via	Track to Pad	Via to Via	Via to Pad	Pad to Pad
TOP	4	4	4	4	4	12
BOTTOM	4	4	4	4	4	12
GND	4	4	4	4	4	12
POWER	4	4	4	4	4	12
INNER1	4	4	4	4	4	12
INNER2	4	4	4	4	4	12
INNER3	4	4	4	4	4	12
INNER4	4	4	4	4	4	12
INNER5	4	4	4	4	4	12
INNER6	4	4	4	4	4	12
INNER7	4	4	4	4	4	12
INNER8	4	4	4	4	4	12
INNER9	4	4	4	4	4	12
INNER10	4	4	4	4	4	12
INNER11	4	4	4	4	4	12
INNER12	4	4	4	4	4	12
DRILL	4	4	4	4	4	12

global spacing은 객체간의 간격을 지정할 때 쓰는 옵션으로 DRC체크 시 이 간격을 비교하게 된다.

Layer 설정



Layer Name	Layer Hotkey	Layer NickName	Layer Type	Mirror Layer
TOP	1	TOP	Routing	BOTTOM
BOTTOM	2	BOT	Routing	TOP
GND	3	GND	Plane	[None]
POWER	4	PWR	Plane	[None]
INNER1	5	IN1	Routing	[None]
INNER2	6	IN2	Routing	[None]
INNER3	7	IN3	Unused	[None]
INNER4	8	IN4	Unused	[None]
INNER5	9	IN5	Unused	[None]
INNER6	Ctrl + 0	IN6	Unused	[None]
INNER7	Ctrl + 1	IN7	Unused	[None]
INNER8	Ctrl + 2	IN8	Unused	[None]
INNER9	Ctrl + 3	IN9	Unused	[None]
INNER10	Ctrl + 4	I10	Unused	[None]
INNER11	Ctrl + 5	I11	Unused	[None]
INNER12	Ctrl + 6	I12	Unused	[None]
SMTOP	Ctrl + 7	SMT	Doc	SMBOT
SMBOT	Ctrl + 8	SMB	Doc	SMTOP
SPTOP	Ctrl + 9	SPT	Doc	SPBOT
SPBOT	Shift + 0	SPB	Doc	SPTOP
SSTOP	Shift + 1	SST	Doc	SSBOT
SSBOT	Shift + 2	SSB	Doc	SSTOP



Layer 설정과정을 지정하기 위해 Tool Bar의 Spreadsheet 아이콘을 선택하고 풀다운 메뉴의 Layers를 선택.

Layers 대화상자에서 Layer의 속성을 사용자의 임의대로 지정 가능, Layer설정 값은 default로 6층으로 설정. 환경 셋팅 후 꼭 설정해주어야 한다.

Spreadsheet

Spreadsheet는 보드상의 정보를 spreadsheet형식으로 디스플레이 해주는 항목으로 보드상에서 어떠한 객체를 선택 후 spreadsheet의 항목을 선택하면 검은색으로 하일라이트가 되어 쉽게 확인,편집할 수 있다.

Spreadsheet 에서 변경된 정보는 보드상에서 바로 변경이 가능한 정보이기 때문에 보드에서 변경 금지가 된 객체는 spreadsheet에서 변경을 해주어야 한다.

Strategy...

Route sweep

Route Sweep

Sweep Name	Route Box X	Route Box Y	Overlap %X	Overlap %Y	Dir	45s
0 Win/Comp/Manual	150,	100	26,	26	NXT	MAX
1 Preliminary Route	250,	200	26,	26	U,L	MAX
2 Maze Route	250,	200	26,	26	U,L	MAX
3 Next 1	250,	200	26,	26	NXT	MAX
4 Next 2	250,	200	26,	26	NXT	MAX
5 Next 3	250,	200	26,	26	NXT	MAX
6 Special Options	250,	200	26,	26	U,L	MAX

Route Sweep 전략은 일반의 라우팅 표준들을 디자인에 설정한다. 7개의 sweep가 있고 6을 통해 0에서 끝난다.
Route sweep는 잠재적으로 PCB를 100% Route 하기위해 전체 PCB에서의 route window의 방향을 정의한다.

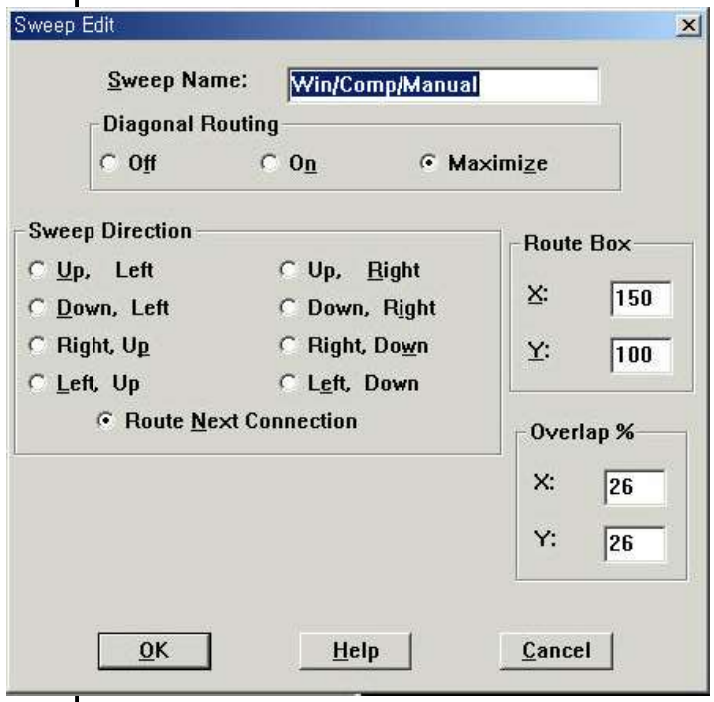
orcad
a Cadence product family

Sweep#0(Win/Comp) : Auto-route Component 안에서 DRC/Route Box또는 component의 Manual Design 또는 라우팅에 표준을 설정한다. Auto-routing할 때 cost 설정들은 사용되지 않는다.
Sweep#1(Preliminary Route) : 가장 효율적인 디자인을 위에 최단거리를 기억하고 그 기억을 모두 route하는 것이다.

Sweep#2(Maze Route) : 전형적인 디자인 상에서 주로 signal track들을 배선하는데 사용되고 route 와 cost setting에서 모든 shove기능과 재시도 기능을 사용한다. Router는 (그 시도 한도 내에서) 가능한 한 BOX근처까지 100% route를 끝내고 다음 Route Box로 진행한다.

Sweep#3,4,5(Next 1, 2, and 3) : Next Sweeps는 보드상에 남겨진 미연결 connection들에 대하여 Sweep#0를 사용하고, cost 설정들은 100%의 배선을 위한 가능성을 점차적으로 최적화하기 위해 설정된다.

SWEEP #6 (Special Options) : 이 Sweep는 어떤 via없이라도 가능한 한 보드상에서 route가 되도록 설정되거나, 디자인에 관한 vias의 수도 있고, 여분의 모서리들을 제거할 수도 있다.



편집을 원하는 sweep 란을 선택하고 더블 클릭하면 sweep edit창을 편집할 수 있다.

Diagonal routing

Off : router가 45도의 route를 금지한다.

On : 45도의 routing을 가능하게 하고 VCC와 GND에 대해서 사용한다.

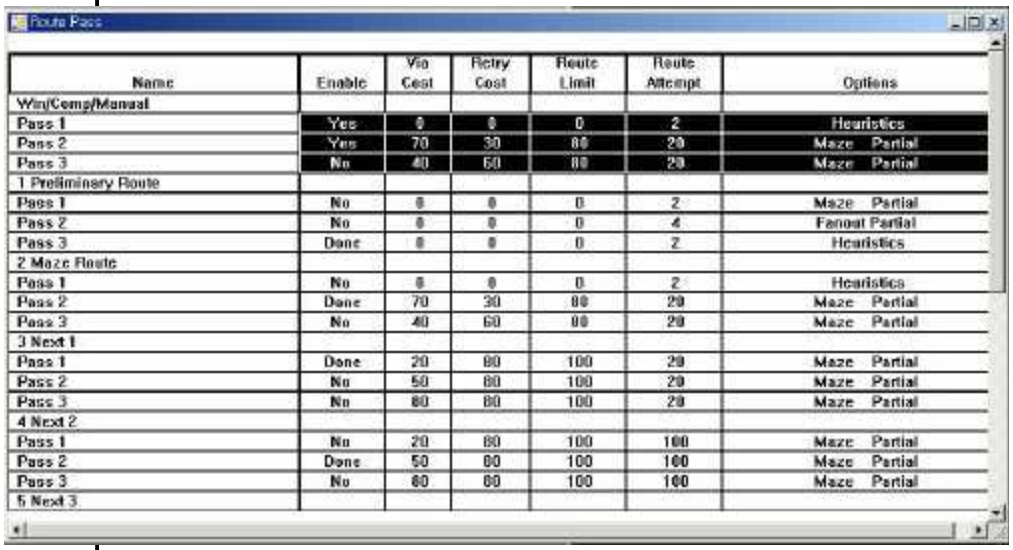
Maximize : 이것은 가능한 한 45도 routing을 하고 routing 하는 동안 clear pad와 obstacle에 대하여 필수적으로 90도의 각을 피한다. 최적의 공정을 위해, 보드상에 routing하는 동안 45 도 각도들을 사용하도록 요구하고 45도 routing을 사용하는 것에 의해, 또한 디자인에서 segment들의 수를 최소로 할 수 있다.

Sweep Direction : Sweep의 방향을 지정할 수 있다.

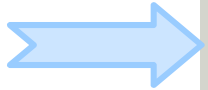
Route box : route box의 크기를 지정할 수 있고 그 크기는 Routing Grid와 시스템의 Ram용량에 영향을 받는다.

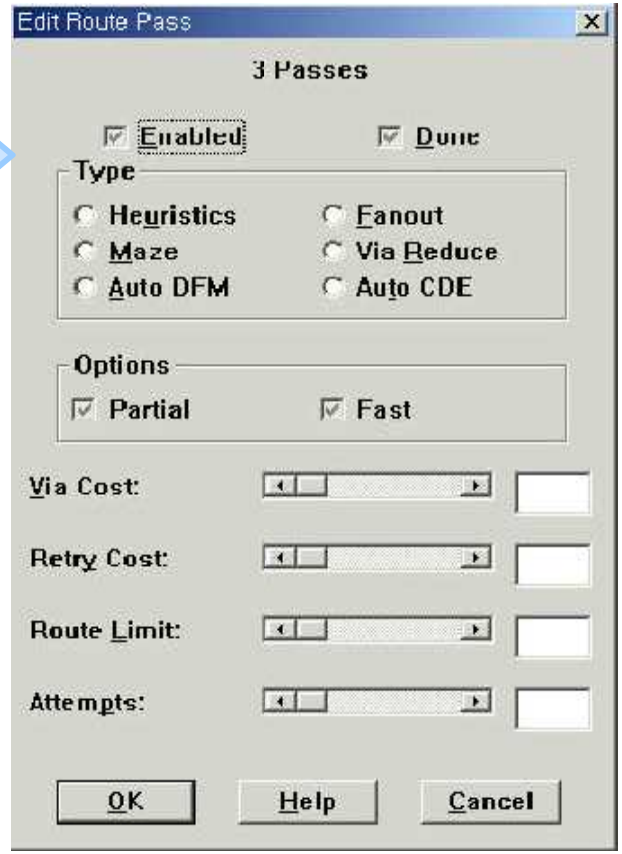
Overlap % : overlap %는 router 가 트랙을 window에서 window로 움직이며 배선이 되도록 사용하는 공간의 총합을 결정하고 기본으로 26%의 값을 갖도록 지정한다. 만일 그 값이 매우 적으면 많은 Partial route로 끝나고, 값이 너무 크면 필요하지 않은 route에도 Rip up을 시도하는 경향이 있다.

Route pass



Name	Enable	Via Cost	Retry Cost	Route Limit	Route Attempt	Options
Win/Comp/Manual						
Pass 1	Yes	0	0	0	2	Heuristics
Pass 2	Yes	70	30	80	20	Maze Partial
Pass 3	No	40	60	80	20	Maze Partial
1 Preliminary Route						
Pass 1	No	0	0	0	2	Maze Partial
Pass 2	No	0	0	0	4	Fanout Partial
Pass 3	Done	0	0	0	2	Heuristics
2 Maze Route						
Pass 1	No	0	0	0	2	Heuristics
Pass 2	Done	70	30	80	20	Maze Partial
Pass 3	No	40	60	80	20	Maze Partial
3 Next 1						
Pass 1	Done	20	80	100	20	Maze Partial
Pass 2	No	50	80	100	20	Maze Partial
Pass 3	No	80	80	100	20	Maze Partial
4 Next 2						
Pass 1	No	20	80	100	100	Maze Partial
Pass 2	Done	50	80	100	100	Maze Partial
Pass 3	No	80	80	100	100	Maze Partial
5 Next 3						





Route pass spreadsheet는 layout이 각 routing pass에서 사용하는 주 routing 전략을 보여준다. Pass를 Enable하는 것은 sweep를 enable하는 것과도 상응한다. Connection들을 routing할 때 router는 명확한 명령을 따르기 때문에 일반적으로 한 sweep당 한 pass만을 사용한다. 다음 window로 이동 전에 최대 3개의 pass를 사용할 수 있다.

orcad
a Cadence product family

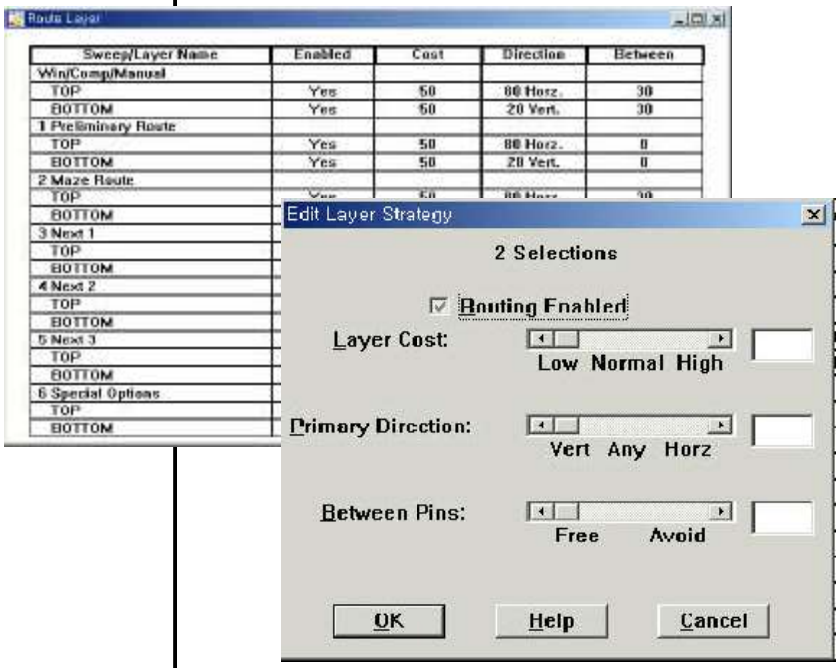
Via cost : 트랙이 지나갈 길에 대해 auto-routing tool에게 via의 사용을 제안한다. 높은 via cost는 via의 사용을 감소시킨다.

Retry cost : 제안되었던 매개 변수로부터의 규칙을 벗어나기 전에 auto-routing tool이 시도하는 횟수를 결정한다. Layout은 Manual Route Strategy 다이얼로그 박스에서 당신이 선택한 전략 파일과 다른 설정들로부터 이 매개 변수들을 이끌어낸다.

Route Limit : Route Limit 가치는 router가 특별한 connection을 route하려고 할 때에 소비하는 노력의 총계를 결정한다. 높은 Route Limit는 종종 보드의 큰 지역을 헛도는 비능률적인 트랙을 생산한다. 낮은 Route Limit는 더 짧고 더 효율적인 지나간 자국들을 생산한다.그러나 Auto-routing tool에 제안되었던 매개 변수들로부터 빗나갈 가능성이 더 높아진다.

Attempts : router가 connection을 배선할 횟 수를 scroll bar를 이용하여 지정할 수 있다. 당신이 선택하는 Attempts 값은 완성 시간과 완성 퍼센트에 영향을 준다. 시간상의 제약들은 Attempts 값을 제한하는 주된 이유이다. 높은 attempts 수는 routing tool이 다른 routing 옵션들을 탐색하기 위해 사용하는 시간을 낭비할 수 있다.

Route layer



어떠한 layer에 대하여, Sweep상에서 routing을 할 것인지 안 할 것인지 결정할 수 있다.

당신은 layer에서의 주요한 방향 (수평과 수직의 우선권) 을 결정할 수 있다.그리고 각 층에 대한 pin cost(IC 핀들 사이의 라우팅의 비용)를 결정할 수 있다.

orcad
a Cadence product family

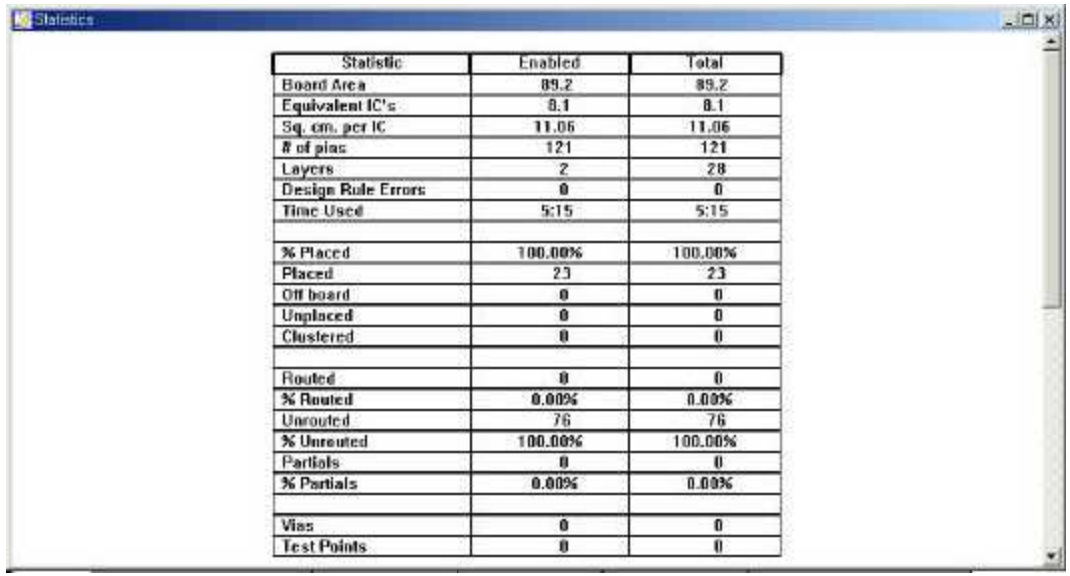
Routing Enabled : layer에 대해 route할 것이지 안 할 것인지를 결정 할 수 있다. Layer Cost 스크롤 바는 어느 층들이 routing에 전반적인 우선권을 갖는지 결정한다. 특별히 지정하지 않으면, Layout는 모든 층들에 50의 비용을 할당한다. 낮은 cost값은 그 layer가 routing에 대하여 더 우선권을 갖는 것을 가리킨다. 높은 cost는 주어진 connection의 routing을 끝내기 위해 이용할 수 있는 더 이상의 다른 방안이 없는 한 Router가 그 층에서의 routing을 피할 것 임을 가리킨다.

Primary Direction
기본 전략 값은 Primary Direction에 대해 두 가지 설정이 있다.
Win/Comp, Preliminary Route와 Maze Route에 대하여 20 (대부분은 수직) 과 80 (대부분은 수평)
Next와 Special Options에 대하여 49 (약간 수직) 와 51 (약간 수평)

Between pins
이 항목은 핀과 핀 사이에서의 route 허용을 결정한다.
0-100까지 설정할 수 있고 기본 값으로는 30으로 지정되어 있다.

Route spacing
Option 항목의 global spacing과 같은 항목으로 Online DRC를 꺼놓고 수동 Routing을 실시했을 때 Error Check 시 나타나는 대부분의 error가 이 쪽 항목에서 spacing 간격이 정의한 것 보다 가깝게 Routing 혹은 배치 시 나타난다.

Statistics



Statistic	Enabled	Total
Board Area	89.2	89.2
Equivalent IC's	8.1	8.1
Sq. cm. per IC	11.06	11.06
# of pins	121	121
Layers	2	28
Design Rule Errors	0	0
Time Used	5:15	5:15
% Placed	100.00%	100.00%
Placed	23	23
Off board	0	0
Unplaced	0	0
Clustered	0	0
Routed	0	0
% Routed	0.00%	0.00%
Unrouted	76	76
% Unrouted	100.00%	100.00%
Partials	0	0
% Partials	0.00%	0.00%
Vias	0	0
Test Points	0	0

현재 작업중인 보드에서 배치와 routing의 완성비율과 보드의 상태 등의 결과를 수치적으로 보여준다.

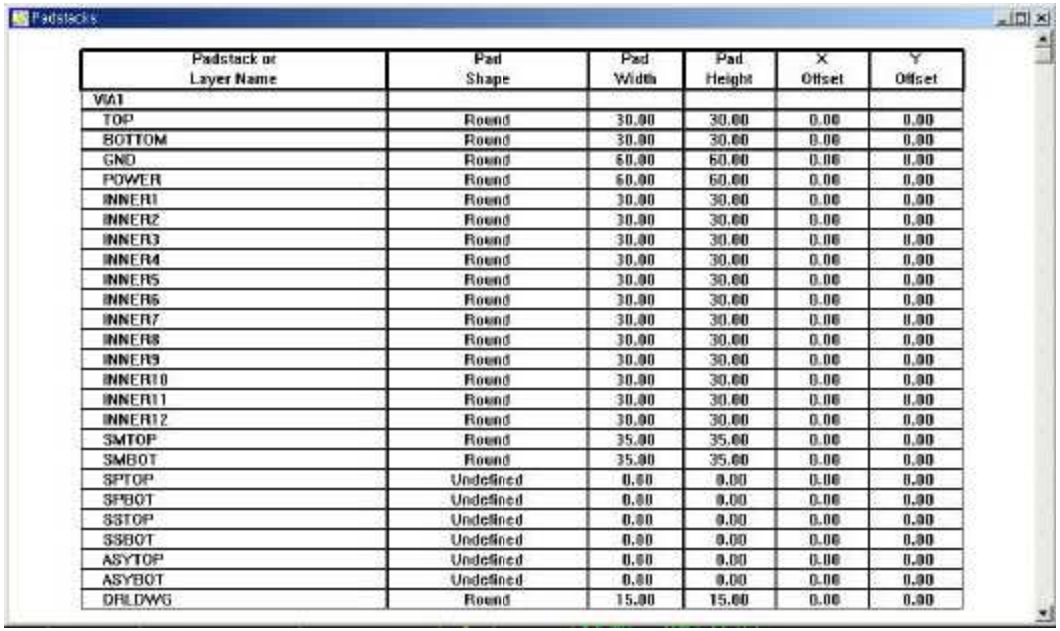
Layers

layer names, layer nicknames, layer types, and mirror layers에 대한 정보들을 제공.

User는 Edit Layer dialog box를 통하여 각 항목들을 지정 혹은 수정.

예를 들어, 단면 기판을 설계할 적에 Auto-routing option을 사용하기 위해서는 물리적 기판인 top면은 jumper layer, bottom layer는 routing layer로 설정.

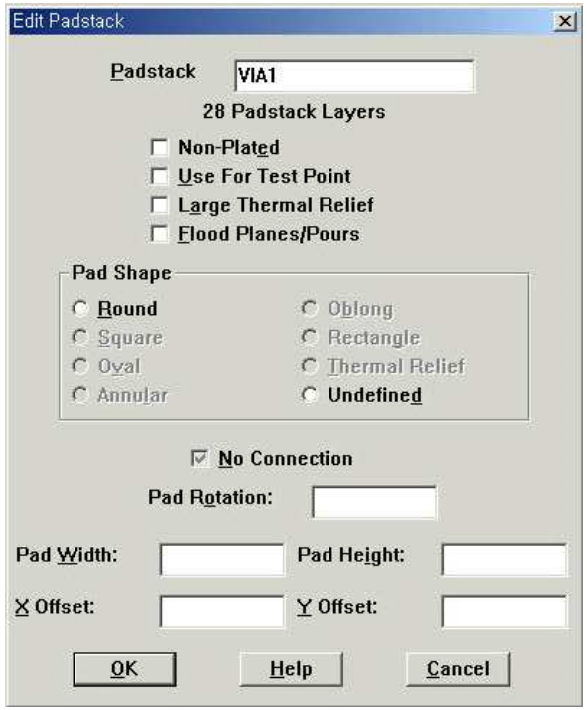
Padstacks



Padstack or Layer Name	Pad Shape	Pad Width	Pad Height	X Offset	Y Offset
VIA1					
TOP	Round	30.00	30.00	0.00	0.00
BOTTOM	Round	30.00	30.00	0.00	0.00
GND	Round	60.00	60.00	0.00	0.00
POWER	Round	60.00	60.00	0.00	0.00
INNER1	Round	30.00	30.00	0.00	0.00
INNER2	Round	30.00	30.00	0.00	0.00
INNER3	Round	30.00	30.00	0.00	0.00
INNER4	Round	30.00	30.00	0.00	0.00
INNER5	Round	30.00	30.00	0.00	0.00
INNER6	Round	30.00	30.00	0.00	0.00
INNER7	Round	30.00	30.00	0.00	0.00
INNER8	Round	30.00	30.00	0.00	0.00
INNER9	Round	30.00	30.00	0.00	0.00
INNER10	Round	30.00	30.00	0.00	0.00
INNER11	Round	30.00	30.00	0.00	0.00
INNER12	Round	30.00	30.00	0.00	0.00
SMTOP	Round	35.00	35.00	0.00	0.00
SMBOT	Round	35.00	35.00	0.00	0.00
SPTOP	Undefined	0.00	0.00	0.00	0.00
SPBOT	Undefined	0.00	0.00	0.00	0.00
SSTOP	Undefined	0.00	0.00	0.00	0.00
SSBOT	Undefined	0.00	0.00	0.00	0.00
ASYTOP	Undefined	0.00	0.00	0.00	0.00
ASYBOT	Undefined	0.00	0.00	0.00	0.00
DRLDWG	Round	15.00	15.00	0.00	0.00

Padstacks spreadsheet에서는 보드에서 지정된 각 비아와 패드스택의 모양, 크기, offset 등의 정보를 제공.

Edit Padstack dialog box에서 비아와 패드스택을 수정할 수 있고 선택한 패드를 더블 클릭하면 Edit Padstack dialog box가 나타난다.



Non- Plated : Edit Padstack dialog box에서 이 항목을 체크하면 공정상에 홀을 통해 판금처리가 되지않는다.

Use For Test point : 이 항목을 체크하게 된다면 test point를 생성할 때 해당 비아를 test point로 사용하도록 지정하게 된다. test point를 생성하기 위해서는 하나의 비아의 꼭 지정이 되어 있어야만 한다.

Large Thermal Relief : 이 옵션은 해당 패드에 Large Thermal이 적용할 때 사용된다.

Flood Plane/Pours : 이 항목을 선택한다면 Copper pour에 생성된 Thermal Relief들 위로 Copper가 전체적으로 덮게된다.

No Connection : 해당 패드가 연결된 하나 혹은 다수의 layer에 대하여 패드를 routing을 할 수 없도록 설계할 때 선택한다.

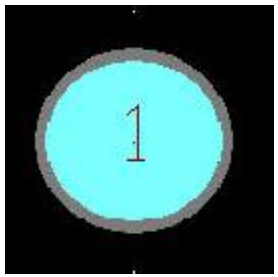
Pad Rotation : 어떠한 layer에서 Thermal를 회전시킬 때 사용한다.

Pad Width, Height : 패드의 가로 길이와 세로 길이를 뜻하고 Square와 Round는 항상 같은 값이 들어간다.

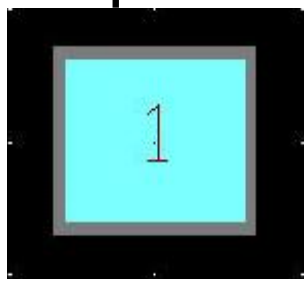
X, Y offset : offset값은 패드에서 Route될 때의 시작점 혹은 종점을 뜻하는 중앙값으로 그 값에서의 거리를 뜻한다.

Pad shape

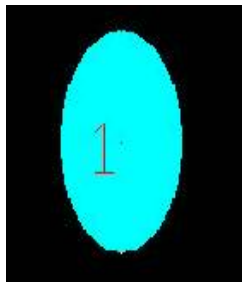
Round



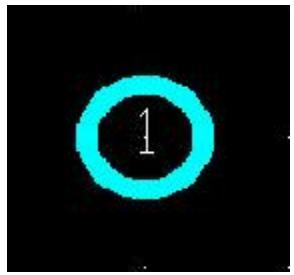
Square



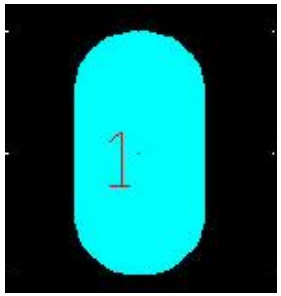
Oval



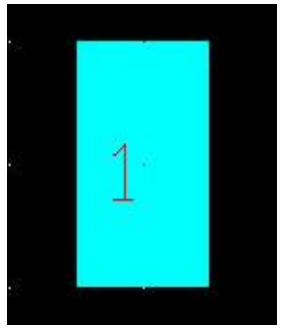
Annular



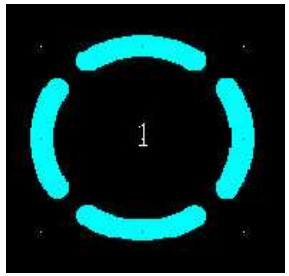
Oblong



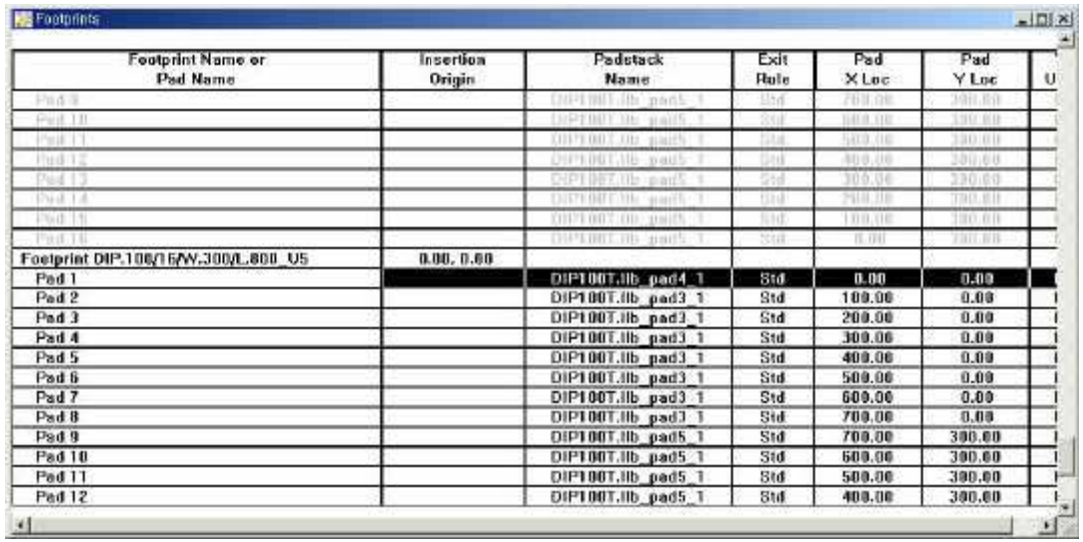
Rectangle

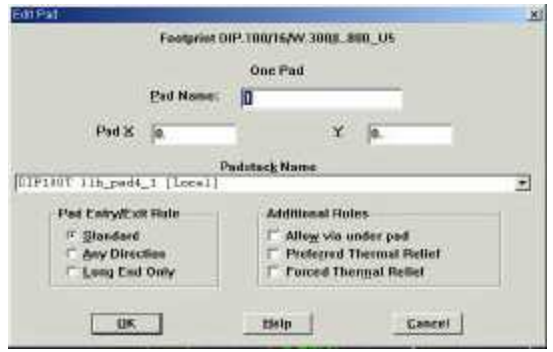


Thermal

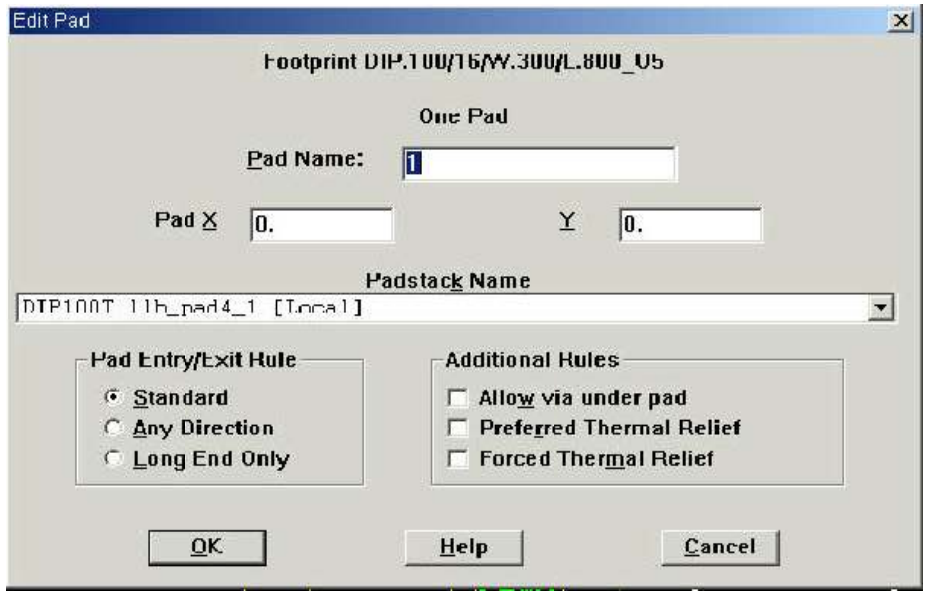


Footprints





Footprints spreadsheet에서는 보드상에서의 각 footprint에서 사용된 패드스택과 패드위치에 대한 정보를 제공한다.
이곳에서 pad의 정보를 직접 수정이 가능하다.



Pad Entry/Exit Rule

Standard : 이 룰은 oblong 이나 rectangular pad에서 routing할 때에 패드의 긴 장축쪽 한 방향으로만 으로만 Route되도록 지정한다.

Any Direction : 어떠한 방향으로도 track을 뽑도록 지정한다.

Long End Only : 이 항목 역시 긴 장축 방향으로 만 배선을 할 수 있지만 이 항목은 긴 장축 방향에서 자유롭게 Track을 형성시킬 수 있다.

Additional Rules

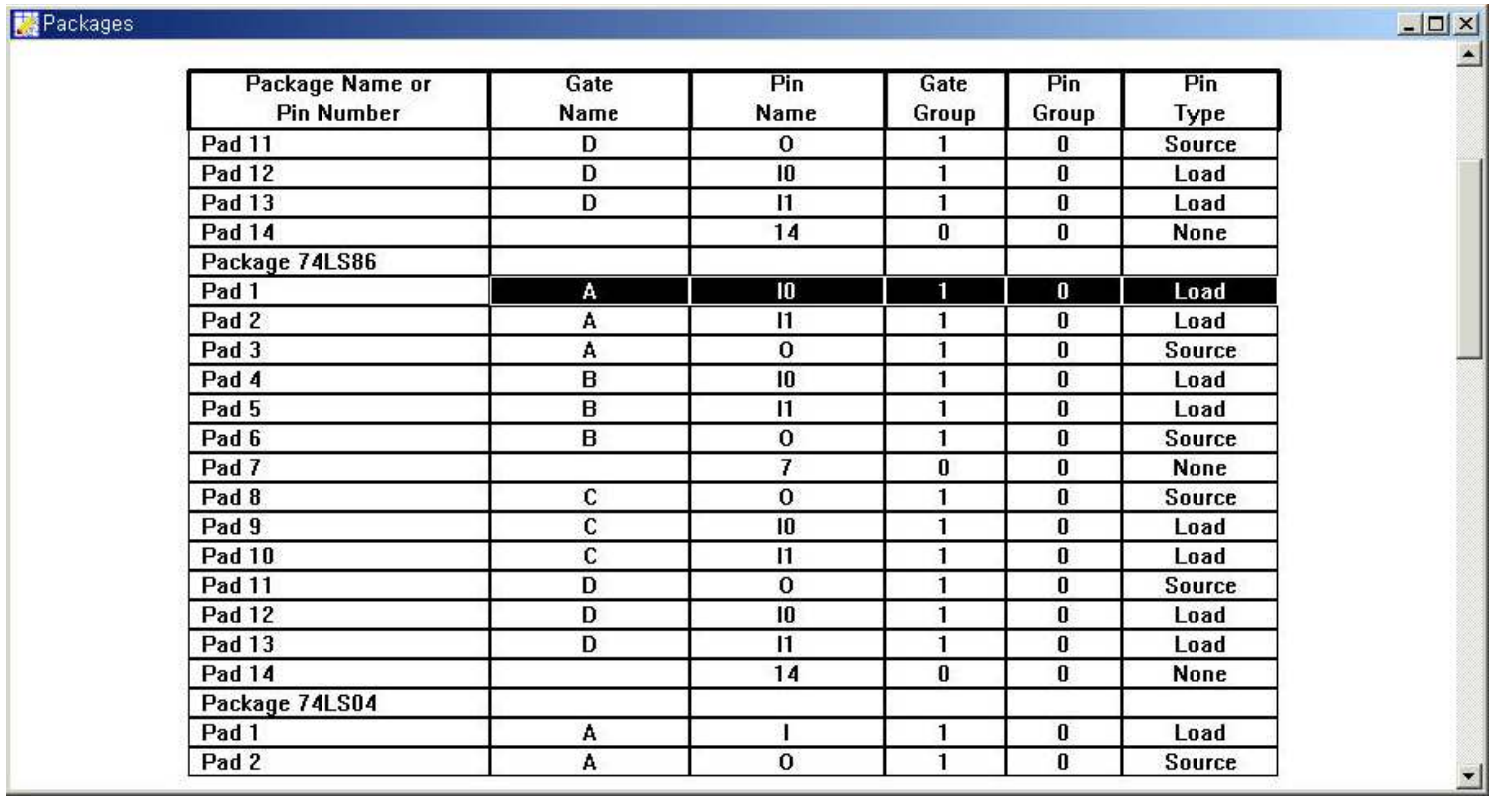
Allow via under pad : 통상적으로 실장패드에는 패드 밑에 via가 허용되지 않지만 이 옵션을 사용하여 허용할 수 있다.

Preferred Thermal Relief : 두 패드가 하나의 wire로 연결되어 있을 때 선택한 패드를 Thermal Relief로 지정할 수 있다.

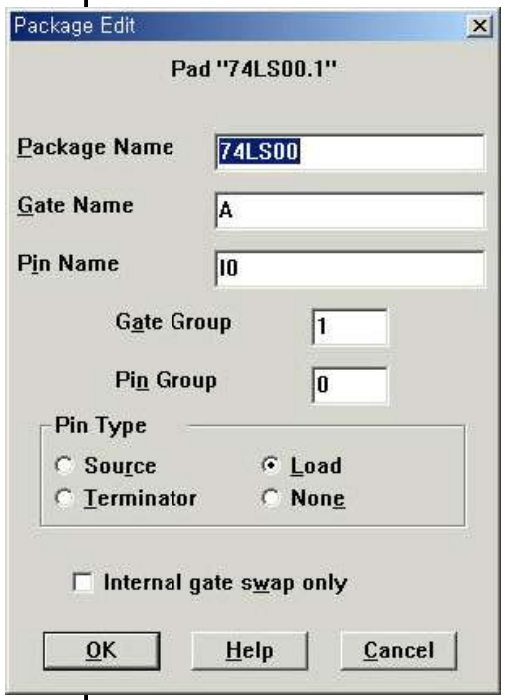
Forced Thermal Relief : footprint의 패드에 강제적으로 Thermal Relief를 지정할 수 있다.

Packages

Packages spreadsheet에서는 디자인에서의 component와 연관된 게이트와 핀의 전기적인 정보를 제공한다



Package Name or Pin Number	Gate Name	Pin Name	Gate Group	Pin Group	Pin Type
Pad 11	D	O	1	0	Source
Pad 12	D	I0	1	0	Load
Pad 13	D	I1	1	0	Load
Pad 14		14	0	0	None
Package 74LS86					
Pad 1	A	I0	1	0	Load
Pad 2	A	I1	1	0	Load
Pad 3	A	O	1	0	Source
Pad 4	B	I0	1	0	Load
Pad 5	B	I1	1	0	Load
Pad 6	B	O	1	0	Source
Pad 7		7	0	0	None
Pad 8	C	O	1	0	Source
Pad 9	C	I0	1	0	Load
Pad 10	C	I1	1	0	Load
Pad 11	D	O	1	0	Source
Pad 12	D	I0	1	0	Load
Pad 13	D	I1	1	0	Load
Pad 14		14	0	0	None
Package 74LS04					
Pad 1	A	I	1	0	Load
Pad 2	A	O	1	0	Source



Gate name : 보통 각 핀들이 속하고 있는 gate를 나타내는 영문자. package의 각 gate는 유일한 gate name을 가져야만 하고 single gate의 모든 pin들은 gate name을 공유해야만 한다.

Pin name : 전기적인 특징에 관하여 구별하고 gate에서의 각 핀들은 유일한 식별자를 가져야 한다.

gate group : 정수로 표현되고 swap이 가능한 같은 gate group을 지정한다. Gate group 0은 swap이 되지않는 특별한 경우를 나타낸다.

pin group : 정수로 표현되고 swap이 가능한 같은 Pin group을 지정한다. Pin Group 0은 swap이 되지않는 특별한 경우를 나타낸다.

Pin Type : 이 값은 None, Source, Load 또는 Terminator일수 있다. Standard TTL-형 핀들은 보통 핀들은 source, load, or terminator가 아닌 None으로 지정된다.

load : load는 핀이 ECL net의 일부이지만, source도 terminator도 아닌 것을 의미한다.

None : None은 핀이 ECL net의 일부뿐 만이 아니라 아니고 Source, Load 또는 Terminator도 아니고 Standard TTL-형으로 디자인되어진 것을 말한다.

Source : Source "ECL source pin."을 나타낸다.

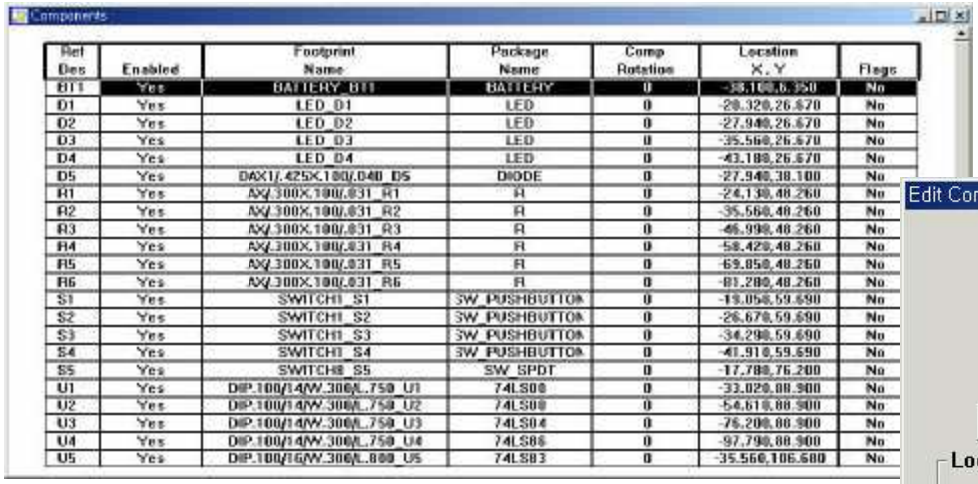
- Terminator : Terminator "ECL termination pin."을 의미한다.

ECL [emitter-coupled logic] : TTL 보다도 고속인 디지털 IC를 실현하기 위한 방식

Internal gate swap only : 선택된 Part의 gate들이 특별한 component내에서만 교환될 수 있는 것을 나타낸다.

Components

Components spreadsheet는 보드상에서의 위치 와 회전등과 관련된 정보를 제공



해당 component를 더블-클릭하면 Edit component dialog box를 열어 component의 속성을 편집을 가능하게 해준다.

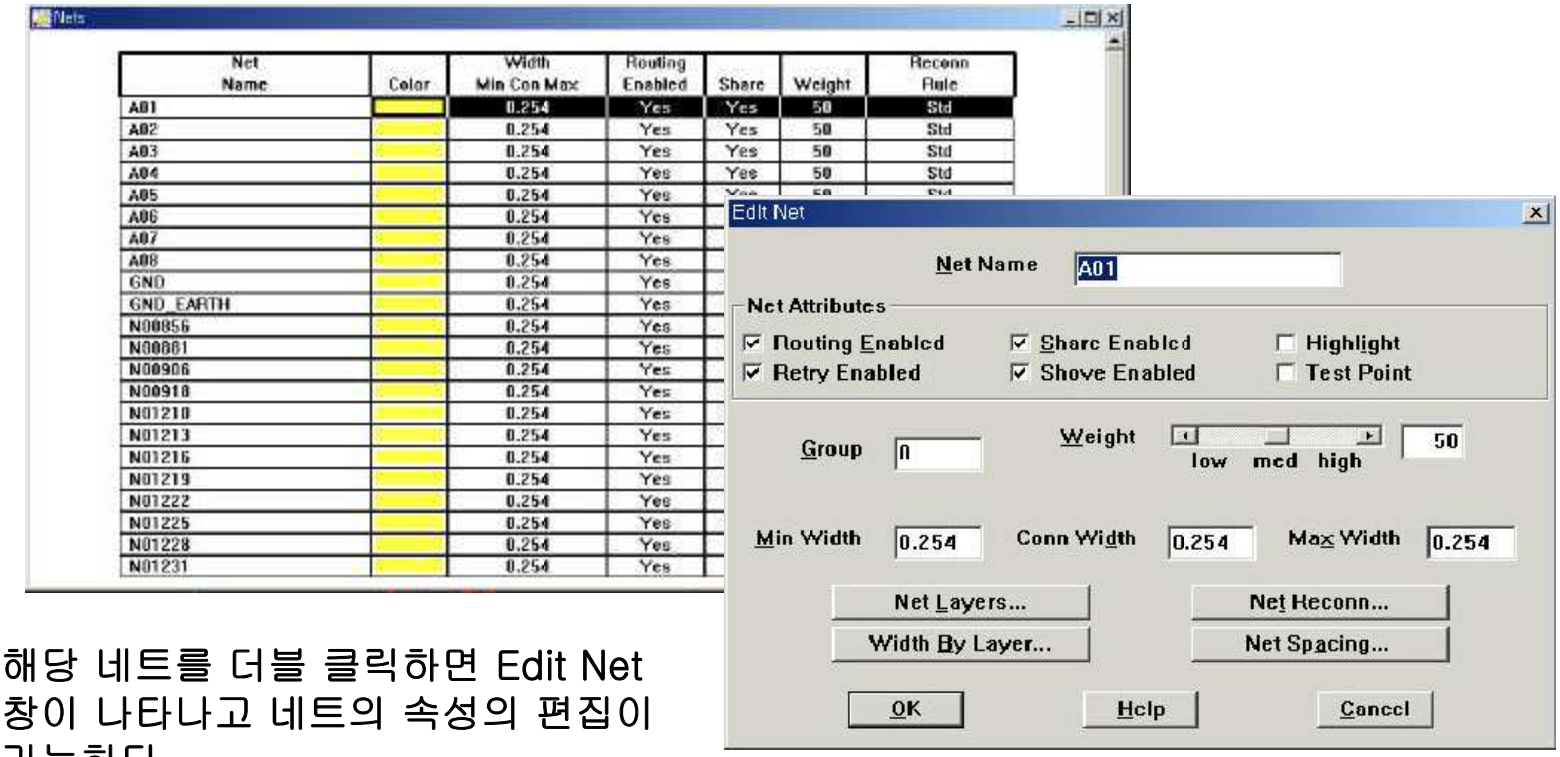
Reference Designator – 당신이 선택한 component의 Reference name을 나타낸다.
Package – component를 수정하기 위한 gate와 pin swap에 관련된 정보를 포함한 전기적 package에 연관된 값을 넣어줄 수 있다.
Value – 저항, 리액턴스 값 등을 지정한다.
Footprint – 해당 component의 footprint값을 지정하거나 바꾸어 줄 수 있다.
Location – 보드상에서의 기준점과의 X,Y 좌표를 나타낸다.
Rotation – component의 회전각도를 나타내고 초기값은 0 degree로 표시되어진다.
Group Number – 배치 시 component들에게 group number를 지정할 수 있다.
Cluster ID – cluster name을 reference designator를 사용하여 지정

Component flags

Fixed – 커넥터와 같은 움직일 일이 없는 부품은 고정할 수 있다. Lock은 보드상에서 풀어줄 수가 있지만 Fix는 속성 창에서만 풀어줄 수가 있다.
Non-Electric – 기구(고정, 전기적인 부품이 아닌)홀과 같은 부품을 AutoECO가 진행 중 사라지는 현상을 막아준다.
Locked – Auto-placement 시 영향을 받지않도록 일시적으로 고정을 해주는 항목.
route Enable – 기본으로 설정되는 항목으로 이 항목이 선택되지 않는다면 해당 핀과 패드의 연결정보가 나타나지 않는다.
Key – 이 항목을 체크하면 component spreadsheet 창 flags항목에 yes로 표시되고 어떠한 Action이 취해지지는 않는다.
Do Not Rename – 자동으로 Renaming을 할 때 제외시키는 항목이다.

Nets

Nets spreadsheet에서는 signal names, track 너비, routing 속성 등의 정보를 제공하고 편집할 수 있다. 네트는 다수의 connection들을 포함



해당 네트를 더블 클릭하면 Edit Net 창이 나타나고 네트의 속성의 편집이 가능하다.

- Color : Spreadsheet의 color항목에서는 Net가 ratsnest 상태에서의 net색을 지정할 수 있다. 전원 선 혹은 clock선들과 같은 회로 특성에 영향을 많이 미치는 선들은 미리 색을 지정하여 다른 선들과 구별을 쉽게 하여준다. (배선 후에는 layer색으로 표시됨)

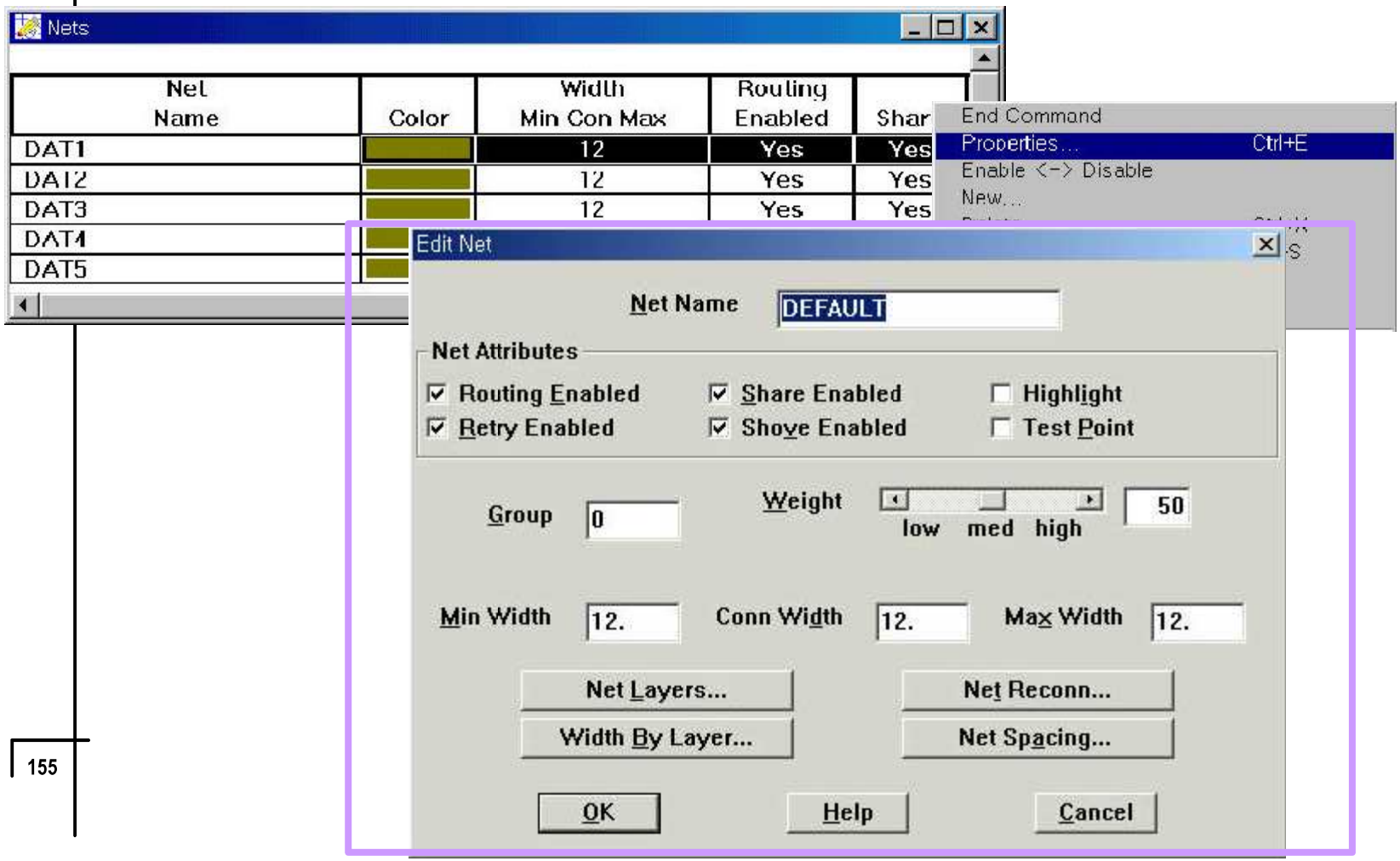
- Width min con max : 배선의 두께를 결정짓는 항목으로서 최소, 표준, 최대 폭을 미리 지정할 수 있다. Auto 혹은 manual로 routing 시 자동으로 중간 값(coon width)으로 배선이 된다. 기본 값으로는 12mil이 지정이 되어있고 바꾸어 주지 않은 상태에서 수동 배선 시 너비를 바꾸어 주면 standard width가 아니라는 경고 창이 뜨고 이를 무시하고 확인하면 바로 적용시켜 배선의 폭을 바꾸어줄 순 있지만 DRC check시 Error mark를 발생시킨다. 그러므로 폭을 바꾸어 준 후에 design rule을 바꾸어주어야 한다.

옵션을 지정하려면 Tool Bar의 spreadsheet 아이콘( )을 선택하고 pull down menu에 있는 "Nets" 항목을 선택한다. 혹은 키보드의 “Shift + N"을 눌러도 무방하다.

혹은 Menu Bar의 View를 선택하고 pull down menu에 있는 Database Spreadsheet를 선택하고 다시 pop up menu에 있는 Nets를 선택한다.

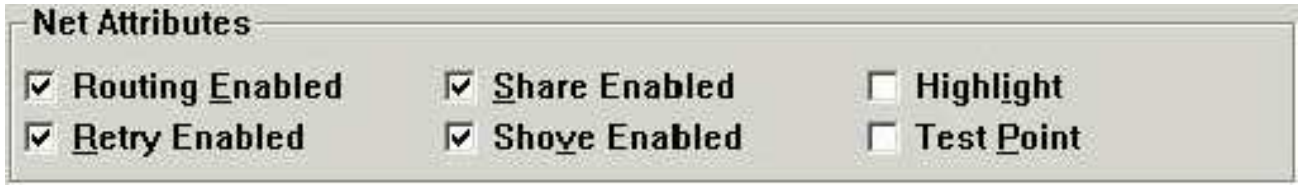
다음에는 Nets spreadsheet가 나타난다. 속성을 변경하고자 하는 임의의 선 혹은 다수의 선들을 선택하고 우측마우스를 눌러 pop up menu에 있는 Properties를 누른다.

Edit Net 대화상자의 내용



Net Name

선택된 선의 이름의 나타내며 이름을 변경을 할 수 있다. 다수의 선을 선택하면 이름은 나타나지 않는다.



Routing Enabled

이 기능이 가능하게 선택되어 있는 상태에서만 수동배선 혹은 자동배선을 가능하게 한다. 부품배치를 하는 동안에는 전원 선들은 보이지 않게 된다.

Retry Enabled

이 기능을 통하여 다른 track을 위한 공간을 확보하기 위해 선택된 track을 배선도구가 다시 배선할 수 있게 하는 기능의 유무를 선택할 수 있다.
Shove Enabled 기능과 Retry Enabled기능이 같이 선택되지 않는다면 이 선은 고정된 효과를 가져온다.

Share Enabled

이 기능은 다른 말로 “T "배선모양을 하기 위해 임의의 선에 다른 새로운 Track을 위한 연결지점을 고려해야 할 경우를 가능하게 하는 옵션이다.

Shove Enabled

이 옵션이 선택되어 있다며 배선기(router)는 다른 track을 위한 공간을 확보하기 위해 track들을 밀어내기를 가능하게 하는 기능을 제공한다.

Highlight

이 옵션은 선택된 선이 활성화될 수 있도록 지정할 수 있는 기능으로서, 활성화되면 기본적인 색은 흰색으로 활성화된다.

Test point

선택된 임의의 선에 수동으로 test point를 생성할 수 있게 된다. 혹은 Auto Menu에서 이 옵션이 지정된 선에 test point를 생성한다. test point라고 하는 것은 나중에 PCB를 포함하는 제품이 나오게 되는 경우, 부품의 특성상 일정한 시간이 지나 부품 교체를 요하거나, 부품의 이상 유무를 검사해야 하는 필요에 따라서 부품의 핀에 연결된 track에 검사장비로 측정할 수 있는 point를 생성하는 것을 의미한다.

Group

같은 속성을 가진 선들 혹은 유사의 부품들이 특정한 선으로 연결되어 있는 경우 등의 관리를 해야하는 경우에 있어서 선을 그룹으로 지정할 수 있는 옵션이다.
선은 schematic level 혹은 이 옵션을 통하여 값을 줄 수 있으며, 선에 대한 그룹은 각각 다른 색을 가지고 있다.

Group	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Color	Red	Green	Blue	Yellow	Purple	Sky Blue	White	Gray	Dark. Red	Dark. Green

Weight

이 옵션은 임의의 선에 대한 배선에 대한 우선 순위를 지정한다.
값은 0에서 100까지의 범위를 갖으며 기본 값은 50이다. 이 값이 보다 높다는 것은 우선적으로 배선되어야 함을 의미한다.

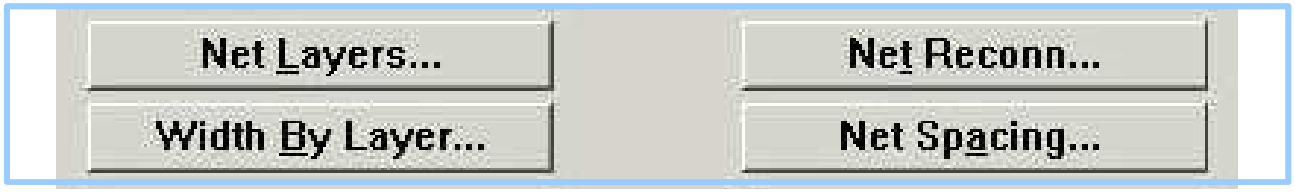
Width

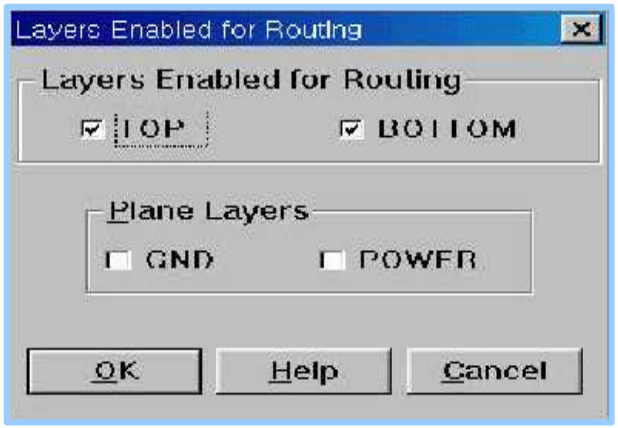
이 옵션은 track이 배선되는 경우의 선에 대한 굵기를 정의하는 옵션이다.
실제적으로 배선되는 경우 적용되는 값은 Conn Width가 되며, Min Width와 Max Width는 다른 선에 대한 최대와 최소의 값을 의미하는데, 다른 선들에 대한 범위를 적게, 많게 넘어가는 경우 경고 메시지를 출력하게 된다.

예를 들어, 전체의 선들이 12 mil로 배선되도록 설정되어 있는 상태에서 보드의 특성을 고려하여 임의의 선을 10 mil로 배선하는 경우 전체의 범위보다 작은 값을 갖고 있다는 메시지를 출력하게 되는 근원이 되며, 또한 같은 보드에서 임의의 선을 20 mil로 배선하게 되는 경우 전체의 범위보다 큰 값을 갖고있다는 메시지를 출력하게 된다. 이 두 경우 모두 메시지 대화상자에서 값을 무시할 수 있는 선택의 여지를 갖고 있다.

(7,12,30)으로 width 값을 주었을 경우; 설계자는 12mil 두께로 배선 도중 언제든지 필요에 따라 7mil에서 30mil 사이 값에서 배선 폭을 바꾸어 줄 수 있다.

Net Layers





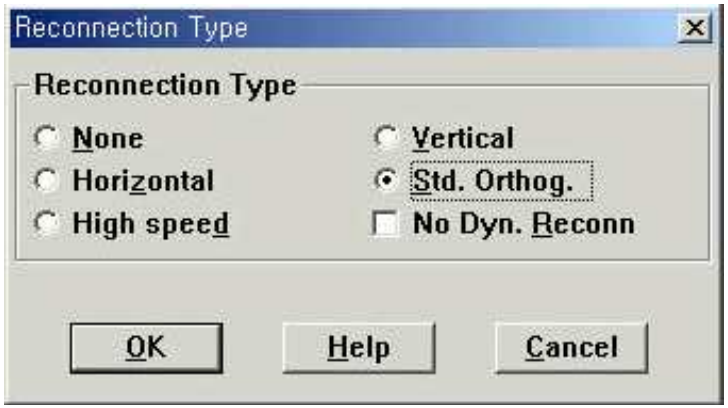
Net Layers...

Layers Enabled for Routing 창을 나타나게 하며 이 대화상자를 통하여 사용자가 지정하는 임의의 layer에 배선할 수 있게 한다.

또한 plane layers 항목에 check를 하게 되면 선택된 현재의 선은 Via 혹은 부품의 pin을 이용하여 Plane에 Thermal Relief을 생성하여 연결이 되도록 한다.

Width By Layer

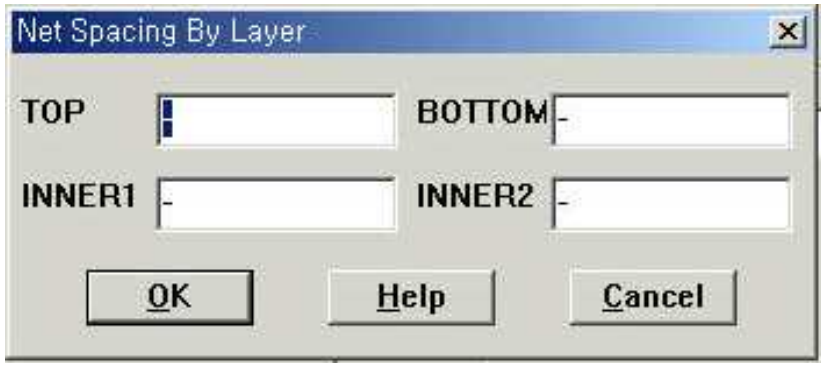
Net Widths by Layer 대화상자를 나타나게 한다. 여기서 사용자는 임의의 routing layer에 선의 굵기를 정의할 수 있다.



Net Reconn

Reconnection Type대화상자를 나타나게 한다. 기본 값으로 **Std.Orthog.**으로 지정이 되어있는데 이는 minimization으로서 같은 이름의 선이 배선 도중 주위에 있으면 이를 서로 어떤 방향을 가지고 연결할지를 결정한다.

None은 연결 root가 변하지 않는 속성을 가자고 있다.

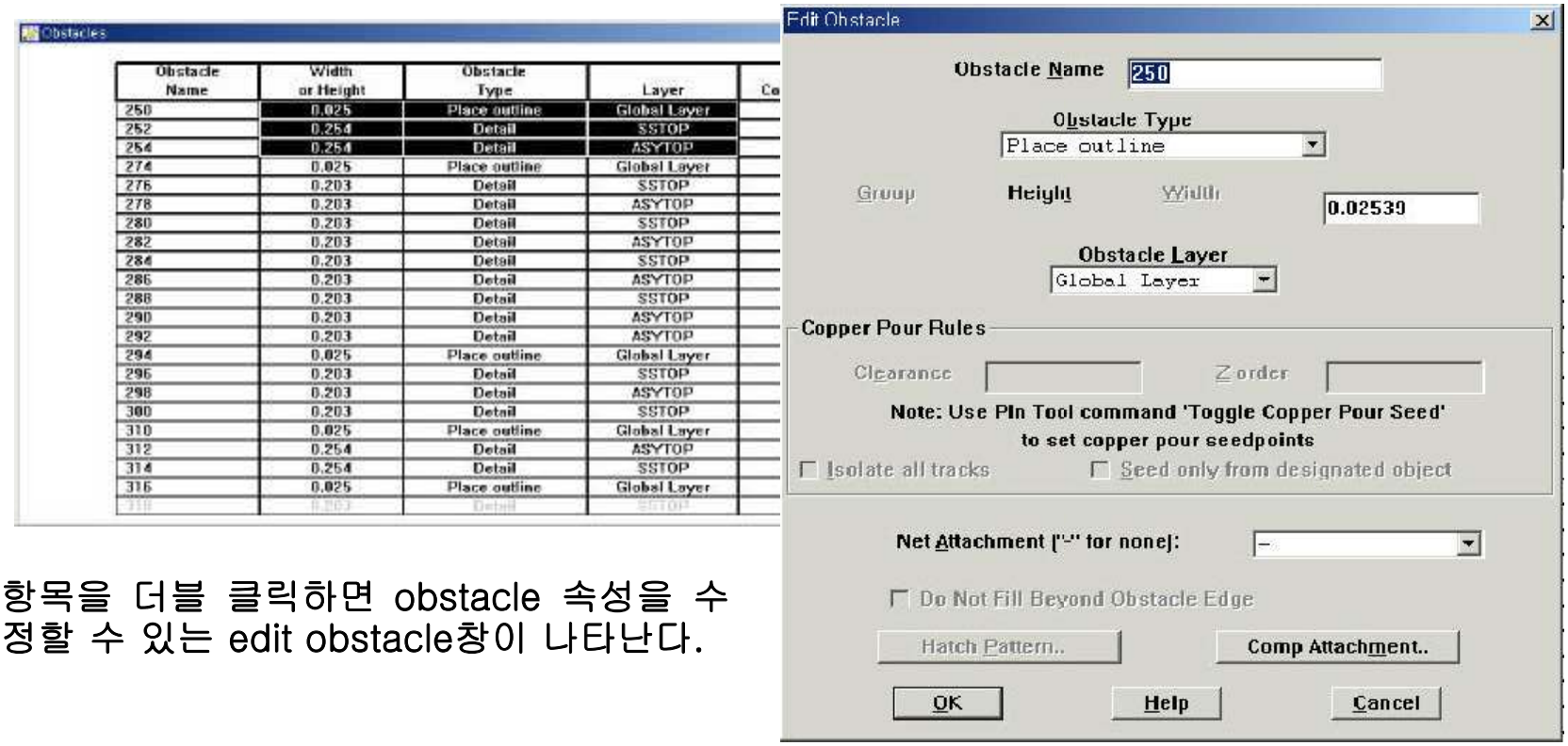


Net Spacing

Net Spacing by Layer 대화상자를 나타나게 한다.
이 대화상자에서 특정한 layer에서의 track clearance을 정의한다.

Obstacle

Obstacles spreadsheet에서는 place outlines, copper spots, via keep-outs, routing obstacles과 같은 정보들을 제공



항목을 더블 클릭하면 obstacle 속성을 수정할 수 있는 edit obstacle창이 나타난다.

Obstacle type

Free track : component의 핀에 연결하거나 전기적인 속성을 줄 수 있는 area를 설정할 때, 배치 시에는 영향을 주지 않는다.

Copper area : 노이즈 억제를 위해 사용되는 copper-filled zone을 형성할 때.

Copper pour : tracks or pad가 있는 곳을 자동적으로 피하면서(이격거리를 유지하며) copper filled area를 설정. 그 영역에서 routing을 할 때에는 redraw로 다시 display해야한다.

Anti-copper : a copper pour zone에서 copper를 제거 영역 설정.

Board outline : routing and placement에 대한 보드 모서리를 정의.

Via keepout : 비아가 허용되지 않는 영역을 설정.

Route-via keepout : An routes and vias가 허용되지 않는 영역을 설정.

Route keepout : routes가 허용되지않는 영역을 설정.

Detail : place or route에서는 사용되어지지는 않는다. 일반적으로 silkscreen, drill information, and assembly drawings에서 사용되어지고, 종종 footprints에도 사용되어지고 있다.

Comp height keeping : 어떠한 특정영역에서 높이가 지정된 component만을 들어가게 지정할 수 있다.

Comp height keepout : 특정 영역에서 높이가 지정된 component를 배제하는 영역.

Comp group keeping : 특정 그룹의 component를 포함하도록 지정된 영역.

Comp group keepout : 특정 그룹의 component를 배제하도록 지정된 영역.

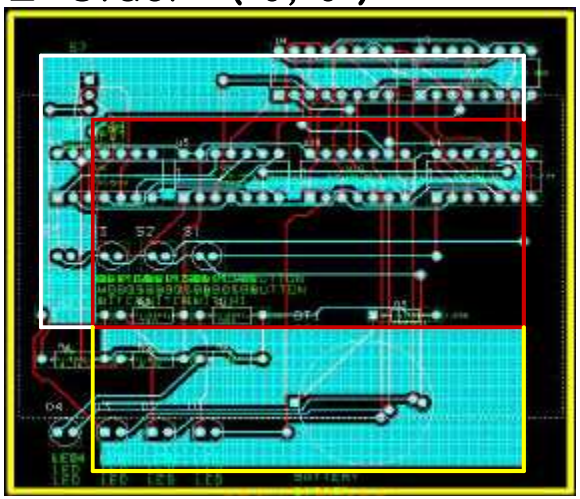
Place outline : 배치 시 component가 겹치지 않도록 component 주변에 그려주는 outline으로 겹칠 시 error mark 발생하고 autoplace, shove component option에서 사용된다. Footprint를 만들 때 지정된다.

Insertion outline : pick and place영역을 정의하기위해 place routines에 의해 사용되어지는 outlined area.

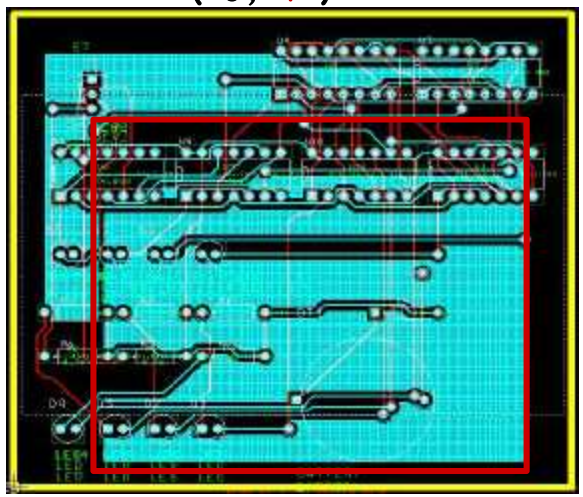
Copper Rules

Copper rule은 copper pour에서만 적용이 되는 항목이다.
Clearance : copper 설정 시 자동으로 이격거리를 형성, 0으로 표기 시 12mil이 적용.
Z order : 같은 layer상에서 여러 copper 적용 시 우선 순위를 설정. 높은 번호로 지정된 copper pour가 다른 copper pour과 겹쳤을 시 우선권을 가짐.

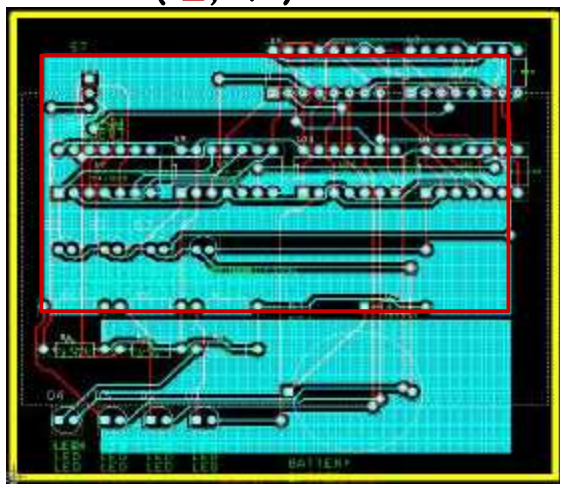
Z-Order : (0, 0)



(0, 1)



(2, 1)

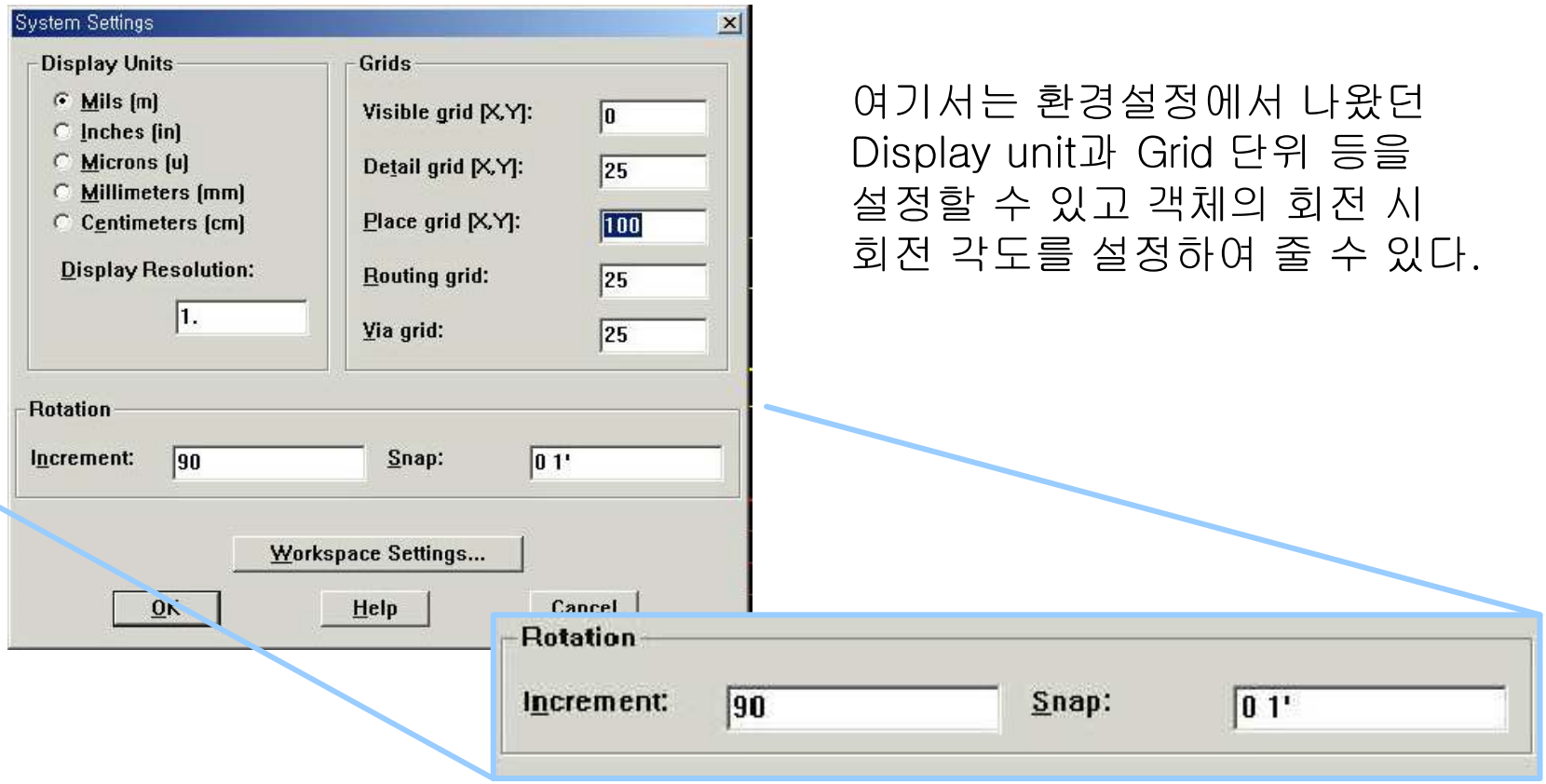


Isolate all tracks : copper pour와 attach된 track까지 격리시켜 줌.
Seed only from designated object :
Nets attachment : design rule checking과 spacing checking에 대한 전기적인 obstacle(Copper pour, Copper area)을 net에 연결.
Hatch Pattern : copper 와 copper pour에 대한 fill area 모양을 지정.
Comp Attachment(pin Attachment) : component 와 footprint 에 obstacle을 연결할 시 사용할 Component Attachment dialog box를 보여준다.

Option

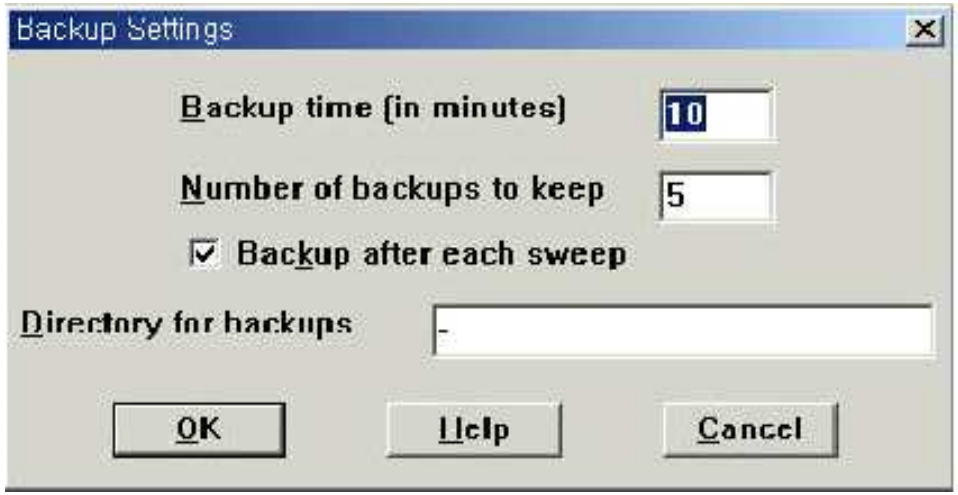
- System setting
- Colors – color rules…
- Auto backup
- Global spacing
- Fanout setting
- Thermal relief setting
- Jumper setting
- Free via matrix setting
- Component renaming
- Gerber setting
- Post process setting
- User preferences…

System setting



여기서는 환경설정에서 나왔던 Display unit과 Grid 단위 등을 설정할 수 있고 객체의 회전 시 회전 각도를 설정하여 줄 수 있다.

Auto Backup

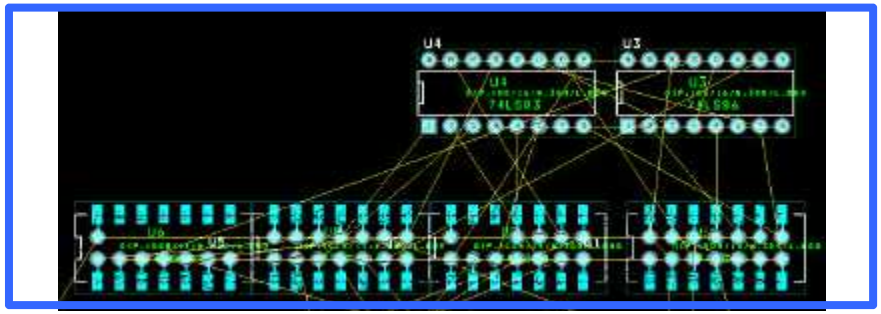


Backup time[in minutes]: 작업중인 보드 파일을 자동백업시간 간격 설정
number of backup to keep: 백업 파일의 개수 지정
backup after each sweep: 각 배선 sweep 후에 저장 설정
directory for backups: 백업 파일의 저장장소 지정

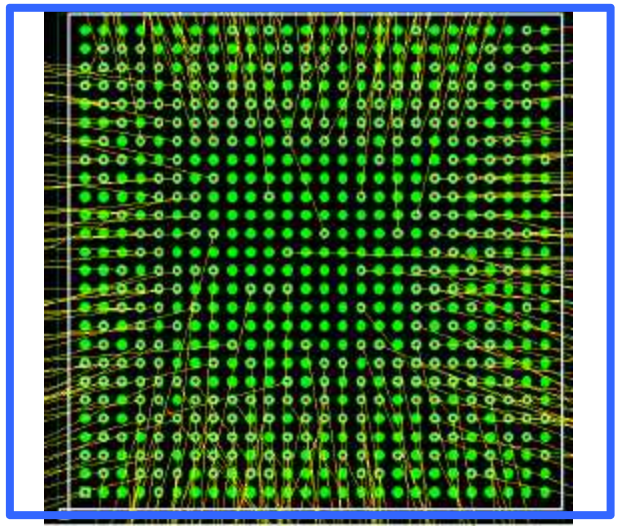
Fanout

Fanout은 SMD 타입의 부품들을 패드를 Plane층 혹은 Inner, 혹은 Bottom면에 연결해줄 때 패드에서 일정거리의 트랙을 끌고 나온 후 비아를 사용하여 타 Layer에 연결하여 주는 것을 말한다.

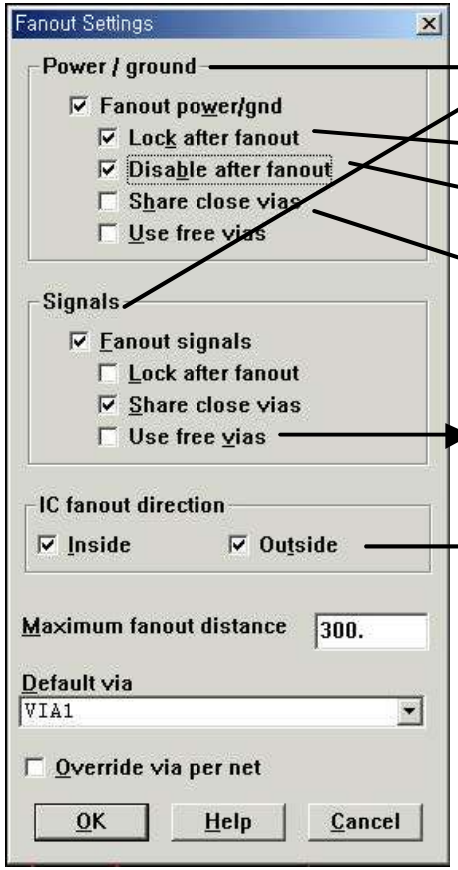
BGA Fanout



“In pad” micro BGAFanout



Fanout setting1



Fanout할 패드를 선택. Fanout setting 창에서는 전원 패드와 Signal 패드를 각각 따로 지정하여 생성을 해줄 수가 있다.

Fanout 후 Lock을 걸어 줄 수 있다.

Fanout 후 사용 않함.

근접한 같은 이름의 Net에 관해 비아를 공유.

Fanout시 free via를 사용.

IC 패키지 타입의 Fanout시 방향 설정.

Fanout거리 지정.

사용할 비아 지정.

“Dogbone” Fanout 설정

1.via 생성 (사용하시는 bga pad 사이즈에 맞는 via)

2.via grid (option - system setting)

- pad 사이에 들어갈 수 있는 간격을 지정

3.via to pad, pad to pad spacing 지정 (option - global spacing)

-via grid에 맞추어 pad 사이에 들어갈 수 있도록 지정.

4.maximum distance (option - fanout setting)

- fanout 시 지정된 거리를 다 쓰려하기 때문에 pad 사이의 거리를 잘 맞추어 주어야 함)

5. fanout 시 사용할 via 지정.(option - fanout setting)

fan out 할 net 지정.(option - fanout setting)

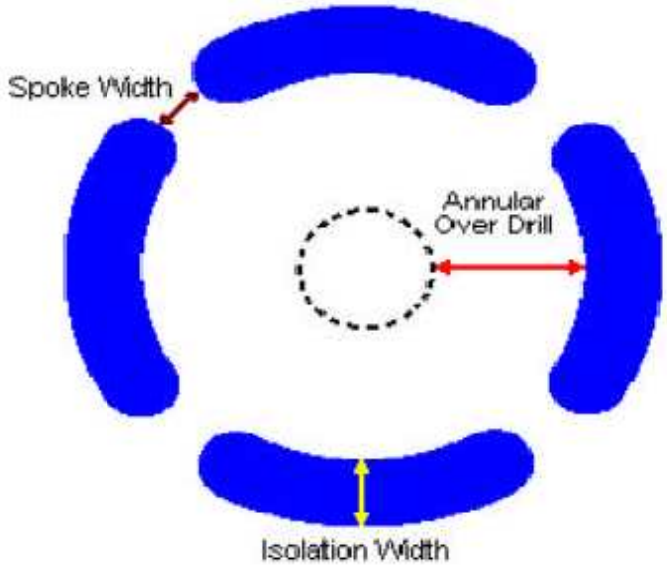
“In PAD” Fanout 설정

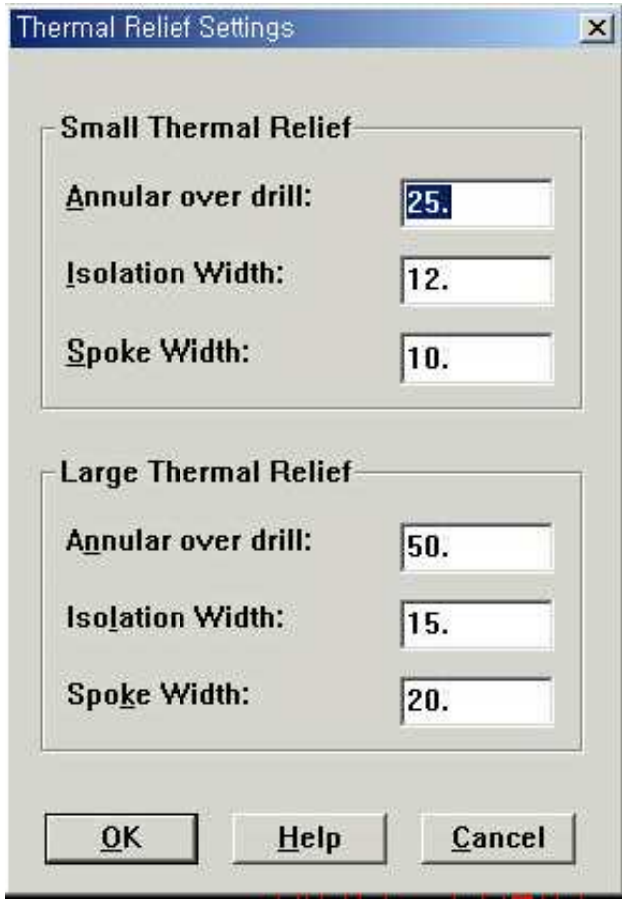
1. **Pad to pad spacing** 설정.
2. **Allow via under pad checkbox**.

   (component 선택 후 취소 – Spreadsheet -Footprint – 활성화 된 pad 에서 mouse 오른 쪽 버튼 click – properties 선택)

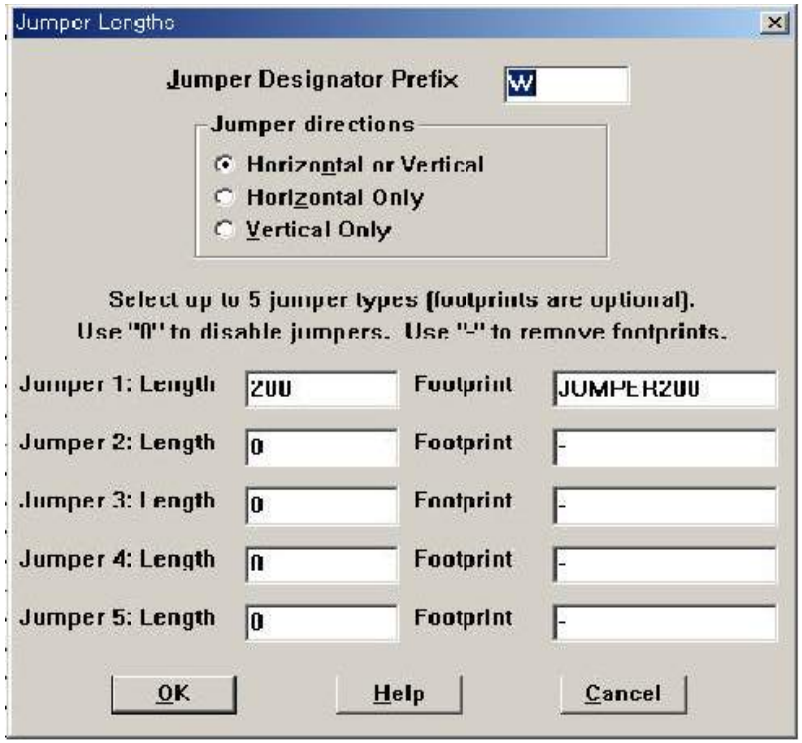
1. **Via grid setting**(pad to pad 간격 값의 1/10 정도로 셋팅.)
2. **Via to pad** (“0” 값으로 설정)
3. **Via size 설정** (혹은 via 선택)

Thermal Relief Setting





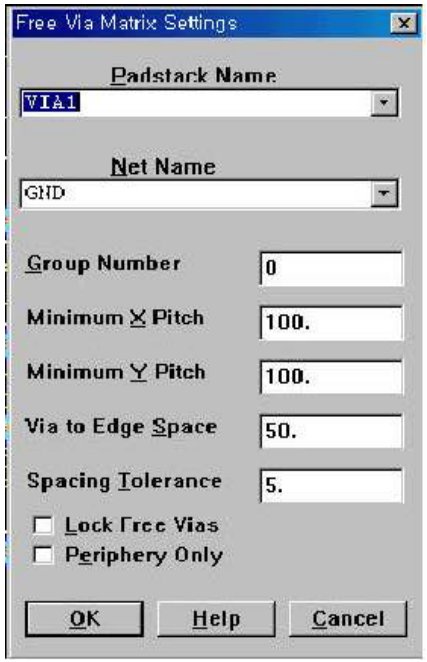
Jumper setting



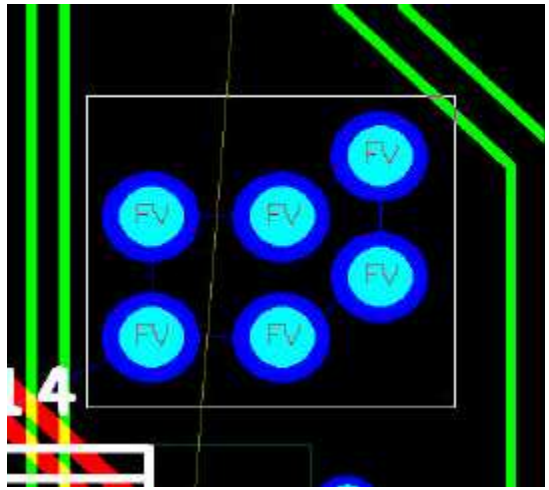
Layout Library에는 jumper100 ~ jumper1200까지의 12개의 풋프린트가 제공

자동배치 시에는 점퍼 전략 파일인 jumper_H.sf 혹은 jumper_V.sf을 꼭 불러와야지만 사용할 수가 있고 Auto Routing을 실행하면 Bottom면에 배선이 되다가 공간이 여의치 않을 시 점퍼가 들어 갈 공간을 탐색하게 되고 세팅해 놓은 길이에 맞는 공간을 찾으면 비아를 생성.

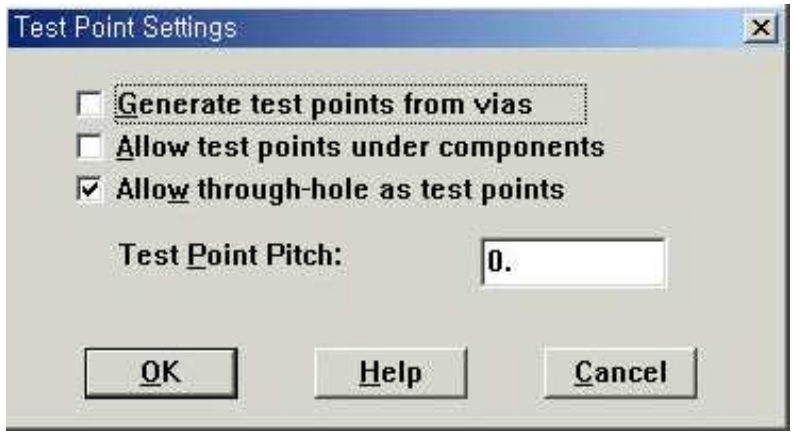
Free Via Matrix setting



생성시킬 비아의 타입과 연결시킬 비아를 결정, 각 항목에 대한 값을 입력 후 생성 시에는 Auto – place – Free via matrix를 선택한 후 보드상에서 생성시킬 영역을 마우스로 drag해주면 된다



Test Point Setting



Generate test points from vias : 이 옵션은 현존하는 비아를 이용해 테스트 포인트를 생성시키는 옵션이다.

Allow test points under components : 이 설정을 선택하면 , Component들의 아래에서 Test point들을 만들 수 있다.

Allow through-hole as test points : 당신이 이 옵션을 선택할 때, Layout는 through-hole 핀들을 시험 점들에 지정한다.

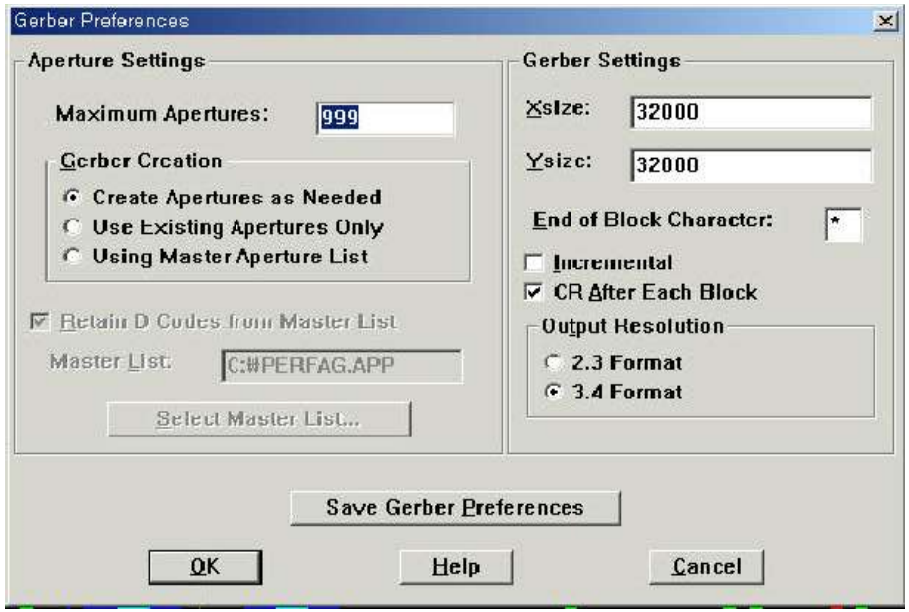
Test point pitch : 이 텍스트 박스에서 넣어지는 값을 가지고 최소한의 Test point간격을 결정한다.

Component renaming

Rename Direction 다이얼로그 박스는 8개의 옵션들을 포함

우익 (Down 옵션) 을 선택하면 Layout는 판의 위의 왼쪽의 모퉁이부터 시작되고, board을 가로질러 왼쪽부터 오른쪽에 component들의 이름을 바꾸고 밑으로 내려간다. OK를 선택함으로 단지 이름을 바꾸는 방향 선택,
Auto 메뉴로부터 Rename Components 명령으로 이 명령을 실현할 수 있다.

Gerber setting



Maximum Apertures :이것은 플로터가 허락하는 appertures의 최대수를 나타낸다.

Gerber Creation : 이것은 기본값으로 지정되어 있고 Post-Process 시에 필요로 하는 D-코드들을 이용하여 Aperture를 틈틈이 만드는 옵션이다.

Use Existing Apertures Only : 이 옵션은 보드에 현존하는 Aperture로 Post process를 제한하여 활용 가능한 Aperture들을 가지고 simulation한다.

Using Master Aperture List : 이 옵션은 (사용할 수 있는 Master Aperture List 옵션을 선택할 때에만 가능하다.) 마스터 리스트로부터의 D-코드들의 사용을 시도한다

Select Master List 단추는 당신이 선택할 수 있는 파일을 보여준다.

Xsize, Ysize : Gerber 장치에 적용할 수 있는 가장 큰 plot 이나 image의 사이즈.

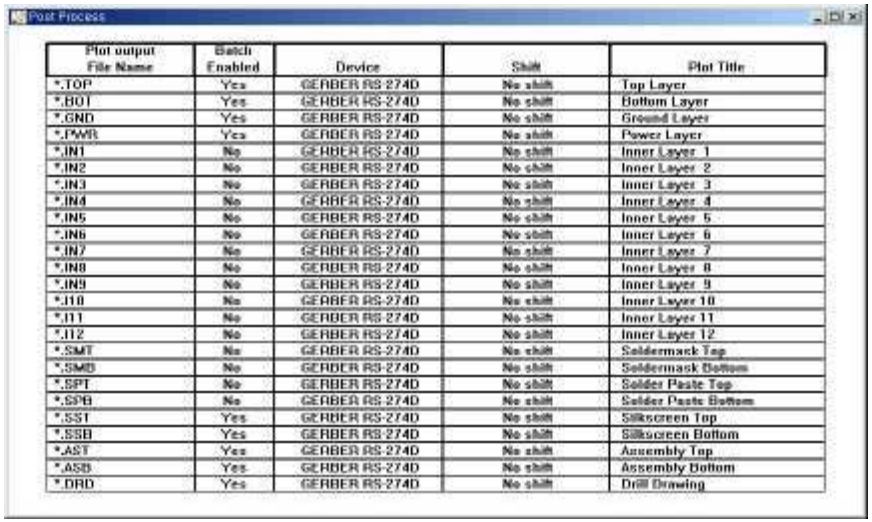
End-of-Block Character : Gerber data들을 나누는 문자를 정의한다.

Incremental : 이 옵션은 data뒤에 data를 연달아 이어 붙인다.

CR After Each Block : 이 항목을 체크하면 Gerber data는 출력 후 다음 행으로 넘어간다.

Output Resolution : Gerber data의 정밀도를 나타낸다.

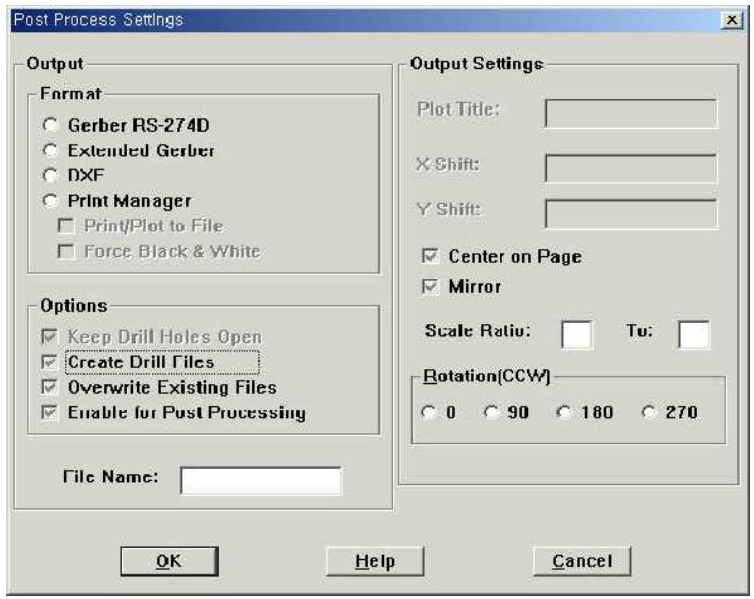
Post Process setting



Plot Output File Name : drill list와 같은 작업중인 경로에 저장 될 많은 파일 중 하나가 될 out put 이름을 나타낸다.

batch Enabled : 해당 Layer의 Post Process의 출력 생성여부를 결정한다.

Layout에서 preview layer(출력되어질 필름을 미리 봄)를 포함하여 거의 모든 기능은 Post process spreadsheet에서 수행



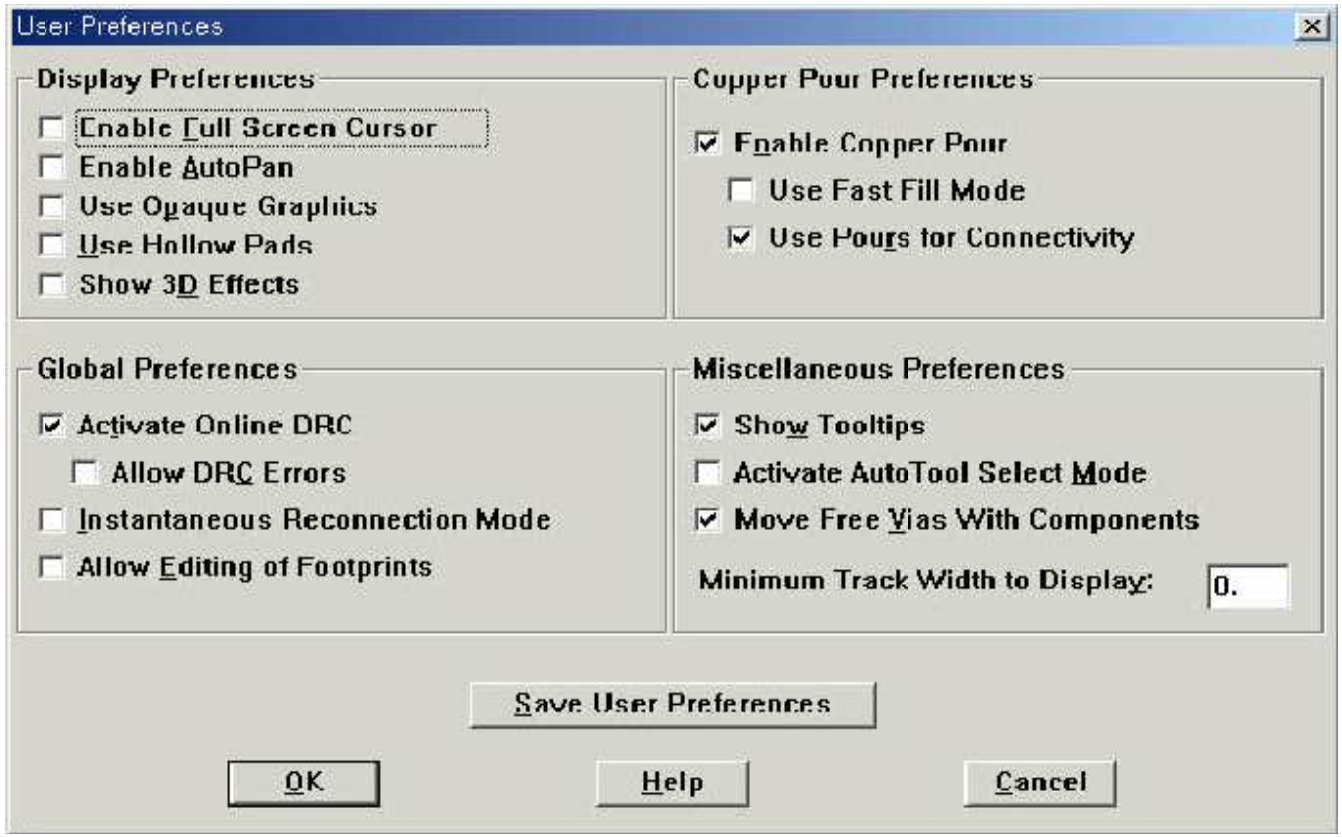
Device : target Device의 list를 나타내는 항목이다.

•Gerber RS-274D : 따로 정의된 aperture list들이 요구되는 Gerber 나 그 밖에 photoplotter systems에서 읽을 수 있는 format이다.
•Extended Gerber : 각 artwork 층을 위해 출력되었던 파일에서 직접 aperture 형체들을 포함하는 Gerber-274X를 사용한다.만약 이 옵션을 사용하지 않으면 각각의 Aperture list를 생성해낸다.
•DXF : DXF는 AutoCAD에 의해 만들어지는 그래픽스 format이다.
•Print Manager : 보드 디자인을 print로의 전송을 허용하는 옵션이다.

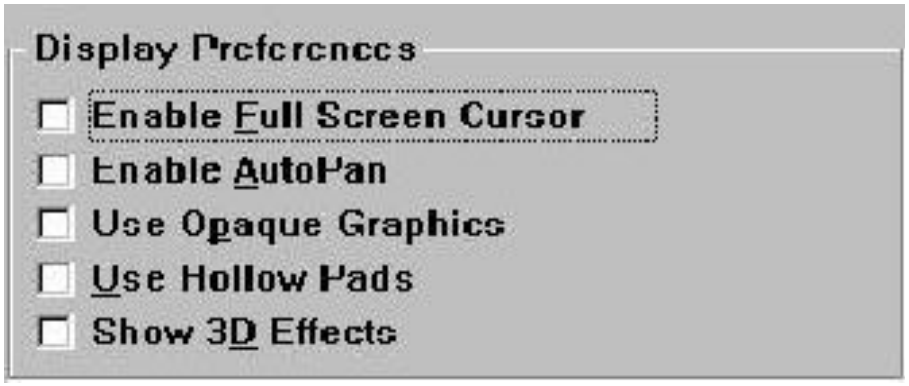
Keep drill hole open : 이 옵션을 선택 시, drill hole들은 Open area (그들은 배경색 안에 나타난다) 로서 나타난다. 이 옵션은 Printer 와 Extended Gerber 출력에 이용할 수 있다.
Create Drill Files : Layout는 Excellon format의 drill tape파일들을 생성 하고, 디자인 디렉토리에 그들을 저장한다.
Overwrite Existing Files : 파일명과 확장명이 같은 파일을 덮어쓴다.
Enable for process : Post Process 스프레드 시트에서 선택했던 층들의 Post process를 가능하게 해주는 항목으로 gerber data의 생성을 지정하는 항목이다.

File Name : Text 박스를 이용하여 출력 파일명을 지정할 수 있다.
X,Y shift : 당신이 이 텍스트 박스에서 넣는 값은 보드의 기준점을 수평(혹은 수직)으로 이동시키는 거리를 나타내게 된다. 만일 당신이 페이지 옵션에서 센터를 선택하면 이 텍스트 박스는 사용할 수 없게 된다.
Center on Page : 페이지 옵션에서 센터는 기본 값으로 선택되어있고 이 옵션은 board를 인쇄되는 페이지 센터에 위치시킨다.그리고 그것은 Drill 테이프좌표와 당신이 디자인 창에서 보는 좌표들과 일치.
mirror : 이 옵션이 선택되면, 출력 이미지가 수평의 축을 따라 뒤집어진다.
Scale Ratio : 이 텍스트 박스들은 당신이 출력의 스케일링을 위해 비율을 넣는 것을 허용.
만일 당신이 첫번째 상자에 "1", 두 번째 상자에 "2"를 넣으면, 출력은 최초의 이미지의 두 배로 큰 것처럼 보인다. 이 값들을 역으로 하는 것은 원형 이미지의 절반으로 축소시킬 수 있다.
Rotation (CCW) : 이 옵션들은 각을 나타내는 숫자에 의해 반 시계 방향으로 출력 이미지를 회전.

User Preferences

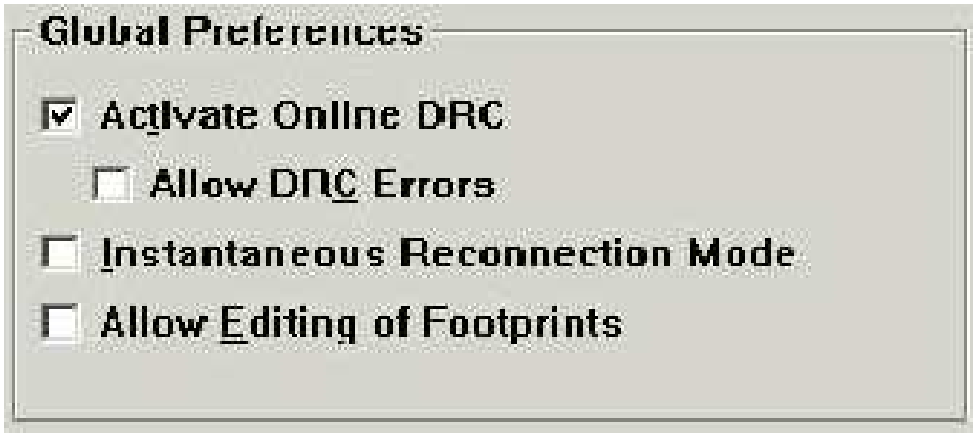


Display preference



Enable Full Screen Cursor : 설계 도면에 커서를 화면을 가로지르는 십자형태로 만들어 주는 옵션
Enable AutoPan : 커서의 이동에 따라 화면이 자동으로 전환되는 옵션.
Use opaque Graphics : 이 옵션은 선택되어있지 않은 상태에서는 각 layer 간에 트랙 및 대상들이 투명하게 보여 겹쳐보이게 된다.
Use Hollow Pads : 화면상에서 패드의 표시형태를 비어있는 원형이나 사각형으로 나타낸다.설계도면의 화면표시 시간을 줄일 때 사용한다.
Show 3D Effects : 화면에 부품을 높이가 있는 영상으로 표시.

Global Preference



Active Online DRC : tool bar의 DRC버튼을 선택한 것과 동일한 것으로 설계 규칙 위반여부를 검사하는 항목.

Allow DRC Errors : 기존에 online DRC를 실행중일 때 수동 Routing시 design rule에 위배되면 디자인이 금지되었던 것을 이 항목을 체크하면 실시간으로 DRC checking을 해 주면서 엔지니어에게 DRC error의 여부를 보여준다.

Instantaneous Reconnection Mode : tool bar의 Reconnect 버튼과 동일한 기능을 갖는 항목으로 선택 시 Net이 안보이게 된다.

Allow Editing of Footprint : 이 항목은 Obstacle이나 핀 도구상자에서 라이브러리 관리가 가능하도록 하는 항목

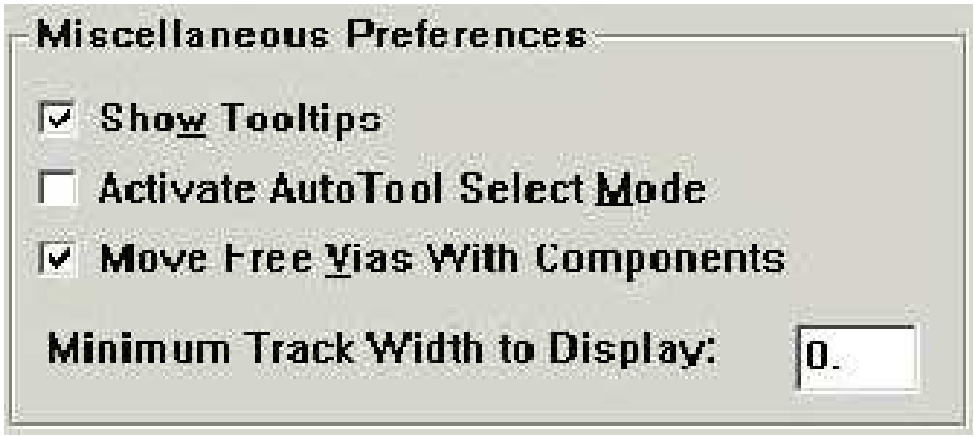
Copper Pour Preference

Enable Copper Pure : 설계 도면 상에 동박 영역을 생성하도록 하는 옵션

Use Fast Fill Mode : 화면상에 동박 형태를 간략하게 표시함으로써 display 시간을 단축시키는 옵션으로 단, 설계 후에 Gerber 파일 생성 시에는 반드시 이 옵션을 해제 해 주어야 한다.

Use Pours for Connectivity : 기본 값으로 지정

Miscellaneous Preference



Show tooltips : tool bar위로 마우스를 가져갔을 때 간단한 설명이 나타내게 하는 옵션이다.

Active AutoTool Select Mode : 마땅한 tool bar를 선택하지 않았다 하더라도 선택 대상에 따라 자동적으로 선택대상에 따른 tool bar가 선택

Move free vias With Components : free via를 마치 component의 라이브러리의 일부와 같이 움직이는 것을 가능하게 하는 옵션으로 Ctrl + Click 함으로서 Free via가 component들과 함께 움직이기 바라는지 묻게 할 수 있다.

Minimum Track Width to Display : 패턴의 최소 선의 폭을 설정하는 것으로 설정된 값 이하로는 모두 단일 화소의 크기로 나타내어 실제로 도면을 다시 나타내는 시간을 절약하는 효과.

부품(Component)의 배치

이 과정은 PCB 보드 안에 사용자가 적절한 위치에 부품을 배치하는 과정이다. 부품을 배치하는 경우에 가장 고려해야 할 사항은 배선해야 할 선을 가장 많이 갖고 있는 중요한 부품을 우선적으로 보드의 중간에 위치를 한다. 그리고 보드에 고정되어 이동을 거의 하지 않을 부품을 배치하게 되는데 이런 부품은 connector, switch, LED, jack등이 해당된다. 선이 많은 부품과 미리 고정될 부품은 보드의 환경을 고려하여 유동적으로 바뀔 수 있다.
그 다음에는 보드의 면적을 고려하여 적절한 위치에 소규모의 소자를 배치하는 순서를 따르게 된다.

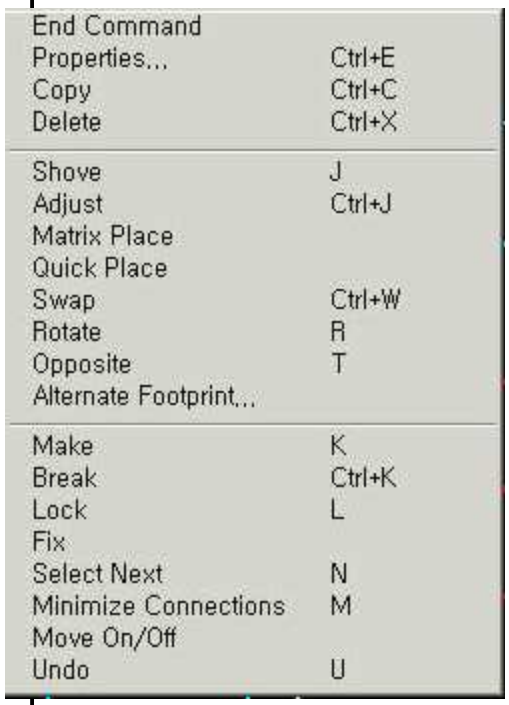
Design Window 에서의 배치

Design window에서 이동하고자 하는 부품의 핀 부근을 선택한다. 마우스를 이동하면 부품이 마우스의 커서를 따라다니게 되는데, 적절한 위치에 이르면 마우스를 다시 클릭한다. 그러면 부품이 배치가 된 것이다.
기본적인 배치 옵션으로 [Component Tool] 아이콘이 선택된 상태에서 오른쪽 마우스를 이용하여 실행하는 Select 배치가 있는데 Select any...라는 옵션을 선택하면 나타나는 창에서 배치를 원하는 부품을 기입해주면 된다.

Database에서의 배치

database는 spreadsheet를 일컫는 말이다. Tool Bar의 Spreadsheet 아이콘을 선택하고 pull down menu에 있는 Components를 선택한다.
혹은 Menu Bar의 Tool을 누르고 pull down menu에 있는 Components를 눌러도 무방하다. 그러면 Components 대화상자가 나타난다. 이동하고자 하는 임의의 부품
을 선택하고 우측 마우스를 누르면 pop up menu의 “ Properties "를 선택한다.
그러면 Edit Component 대화상자가 나타나는데 대화상자의 Location 항목에 있는
x,y 좌표를 숫자로 입력하고 OK 버튼을 누르거나 키보드의 엔터 키를 누른다.
그러면 design window상에 부품이 임의의 좌표에 배치된다.

Opposite



top layer 에서의 부품을 bottom layer에 배치한다거나 혹은 bottom layer 에서의 부품을 top layer로 배치하기 위한 명령이 된다.

이 명령도 design window에서 가능하며 database인 spreadsheet를 통하여 가능하고 부품의 수에는 전혀 제한이 없다.

이런 경우에는 부품의 크기와 참조 값만을 표현하는 silk screen top과 silk screen bottom의 정보를 나타내는 색상을 활성화시켜야 한다. 혹은 부품의 크기와 참조값 및 부품의 세부사항 정보를 갖고 있는 assembly top과 assembly bottom의 정보를 나타내는 색상을 활성화시킨다.

- Design window에서의 Opposite

top layer에 있는 임의의 부품을 선택한다. 우측마우스를 누르고 pop up enu에 있는 “ Opposite "를 선택하면 부품은 bottom layer로 위치된다.

Rotate

이는 부품의 회전을 하기 위한 명령이 된다. 회전은 90, 180, 270, 360의 기본적인 회전 값을 갖고 있는데 사용되는 보드의 환경에 따라 사용자가 지정하는 임의의 값을 가지고 부품을 회전시킬 수 있다.

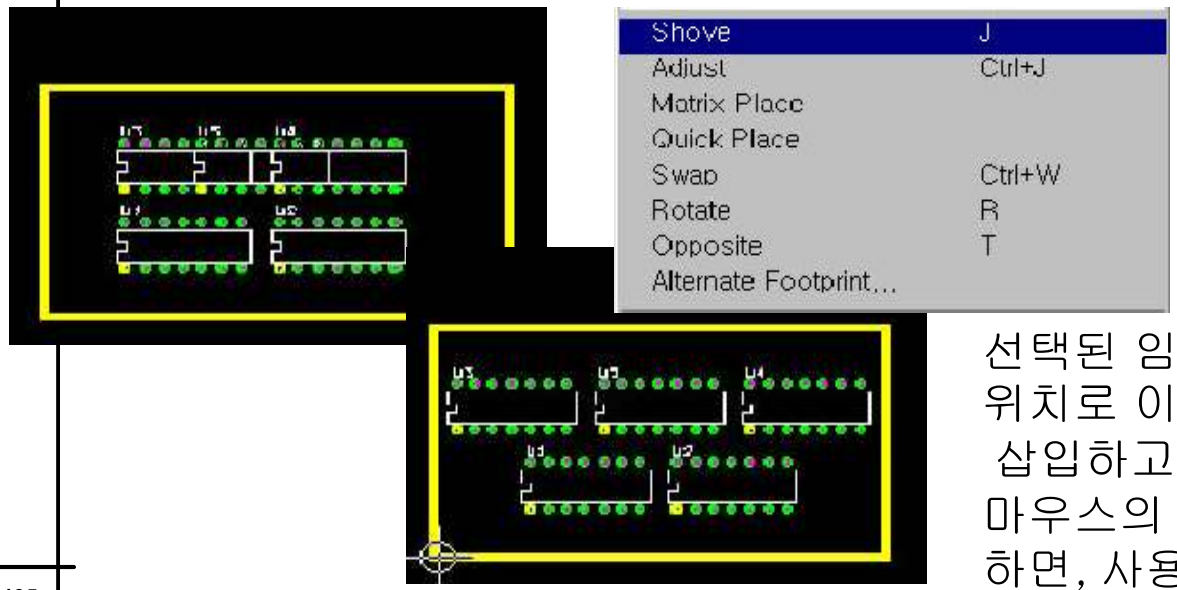
- 회전값 설정

부품의 회전 값을 변경하려면, Menu Bar의 Options를 선택하고 pull down menu에 있는 System Settings를 클릭한다. System Settings 대화상자가 나타나면 대화상자의 중간에 있는 Rotation항목에 회전하고자 하는 단위 값을 기입하고 대화상자를 닫기 위해 OK버튼을 누른다. 부품을 회전하기 위해 임의의 부품을 선택하고 우측마우스를 누른다. pop up menu가 나타나면 Rotate를 누르면 사용자가 설정한 회전 값에 따라 부품이 회전된다. 부품이 선택된 상태에서 키보드의 "R"을 누르면 마찬가지로 사용자가 지정한 값에 따라 부품을 회전할 수 있다.

orcad
a Cadence product family

Shove

이 기능은 배치된 부품사이로 임의의 부품을 추가적으로 삽입하고자 하는 경우에 사용하는 기능으로서 부품이 삽입될 공간을 미리 정해진 값에 따라 확보해주는 자동기능이다. 즉, 매우 가까운 두 개의 부품사이에 임의 부품을 넣고자 하는 경우에 사용하는 기능이다.

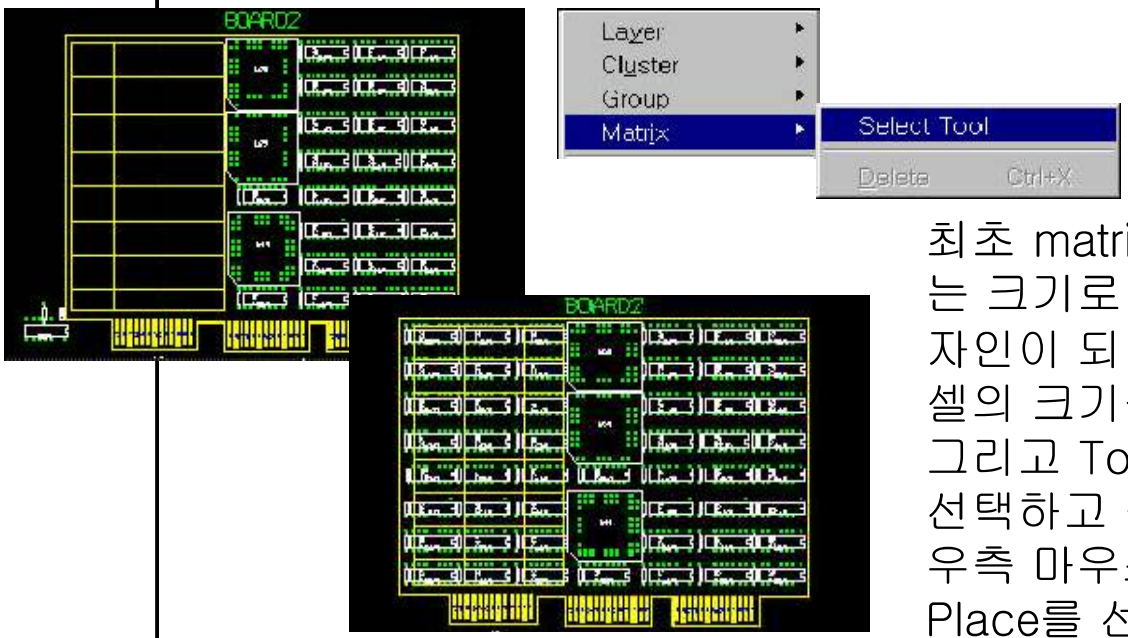


선택된 임의의 부품을 삽입하고자 하는 위치로 이동한다.
삽입하고자 하는 위치에 도달하면 우측 마우스의 "Shove"가 있는데 이를 선택하면, 사용자가 선택한 임의의 부품은 자리에 고정이 되고 이전에 있던 부품은 보드의 외곽선을 고려하여 부품을 위 또는 아래로 밀어낸다.

orcad
a Cadence product family

Matrix

같은 종류의 여러 개의 부품을 보드의 일정한 영역에 정렬하여 배치하는 경우에 사용되는 자동 부품 배치 기능이다. Tool menu에서 Matrix를 선택하고 Select Tool을 클릭한다.



최초 matrix를 정의하고자하는 곳에 클릭하고 원하는 크기로 마우스 드래그를 한다. 원하는 크기로 디자인이 되면 종점을 클릭하고 가로와 세로 셀의 크기를 정의한다.
그리고 Tool Bar의 Component Tool 아이콘을 선택하고 정렬할 부품들을 선택한다.
우측 마우스를 누르고 pop up menu의 Matrix Place를 선택한다.

그러면 design window에 부품이 Matrix의 좌표에 따라 1번 핀을 기준으로 자동 정렬되어 배치된다. 또한, Matrix를 해제하려면 Tool 메뉴에서 Matrix를 선택하고 키보드의 delete 키를 누르면 된다.

Quick Place

Quick Place는 임의의 Component를 적절한 PCB Board의 위치에 분산시켜 주는 기능을 한다. 임의의 Component를 선택하고 우측마우스를 선택하면 pop up menu에 Quick place가 있는데 이를 선택하면 된다. 그러면 design window에 부품이 배치된 것을 확인할 수 있다.

효율적인 Quick Place를 하려면 보드에 부품이 배치될 영역을 설정한다.
또한 그룹의 지정은 Schematic에서도 가능하고 Layout 상에서도 그룹을 지정할 수 있다. 부품을 그룹으로 지정하는 것은 디자인을 가장 효율적으로 하는 방법이 된다. 서로 연관된 부품과 그리고 같은 전기적 역할을 하는 부품을 근거리로 배치하는 것은 아주 중요한 작업이 된다.
부품이 배치될 영역을 설정하는 것은 obstacle을 사용하며 일반적으로는 이 영역을 특정한 그룹의 부품이 배치되도록 설정하는 “Component Group Keep In"이라는 옵션이 있다. 그리고 임의의 높이를 가진 부품만이 배치되도록 하는 obstacle의 기능인 “Component Height Keep In"이라는 옵션도 존재한다.
이렇게 matrix place, shove place, quick place등을 적용함으로서 사용자가 부품 배치를 보다 효율적으로 적용할 수 있다.

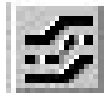
orcad
a Cadence product family

배선(Routing) 과정

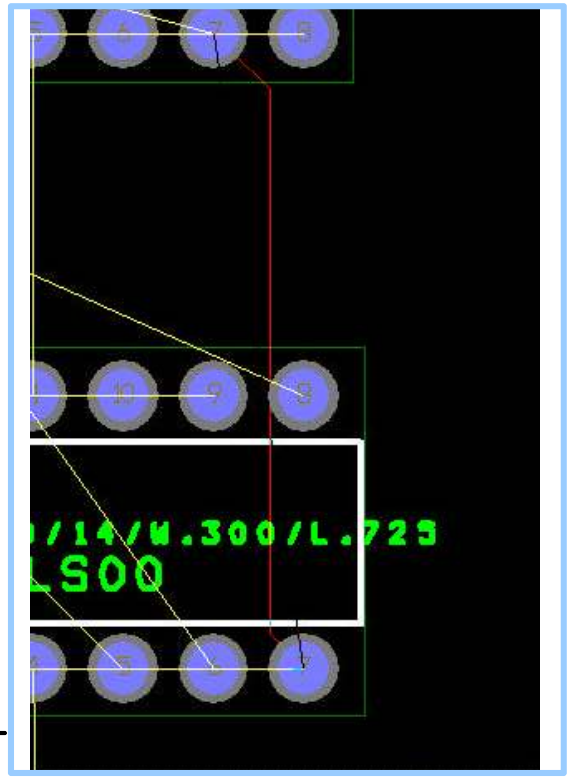
보드의 임의의 영역에 적절하게 부품을 배치하고 난 다음의 단계가 배선 과정이며 이를 routing이라고 한다. 이 과정은 PCB 디자인을 하는데 있어서 가장 중요한 과정이 된다.
배선을 하기 전에 부품 배치를 하게 되는데 능숙한 엔지니어의 경우는 부품의 배치 또한 나중에 배선을 하게 될 경우의 보드의 여러 상황을 고려하여 배치하여 배선이 효율적으로 이루어지도록 배치를 한다.

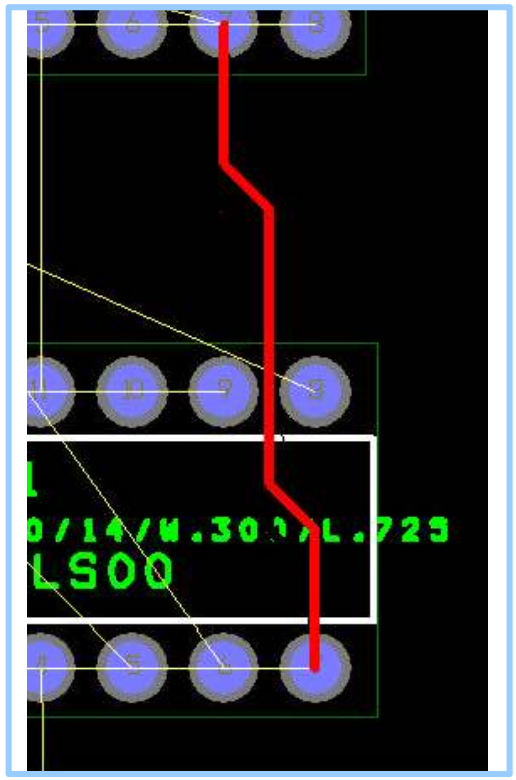
일반적으로 배선이 되기 이전의 선, 즉 부품의 핀간에 상징적으로 연결된 정보를 표시하는 것을 ratsnest라고 하며, 이런 상징적인 연결선이 보드에 실제로 연결되는 형태를 track이라고 한다. 또한 ratsnest가 track으로 구성되어 갈 수 있는 경로를 channel 또는 pattern 이라고 한다.

수동 배선에 사용되는 아이콘은 4가지의 단축 아이콘으로 Tool Bar에 있다.

	AutoPath Route Mode 선의 시점과 종점을 이동하며 자동으로 경로를 설정하여 배선
	Shove Track Mode 현재 배선되는 선이 우선, 기존에 배선된 선을 밀어내는 배선
	Edit Segmenet Mode Segment 단위로 배선을 편집할 수 있는 배선
	Add/Edit Route Mode 배선된 선의 임의의 부분을 선택하여 편집할 수 있는 배선

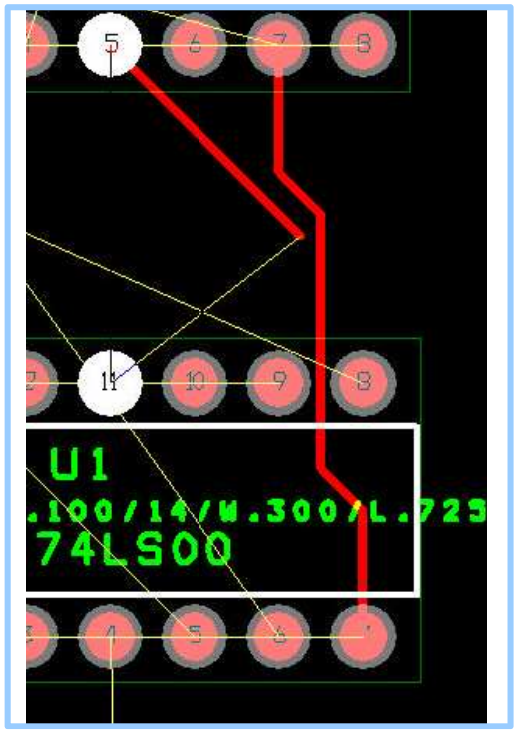
AutoPath Route Mode

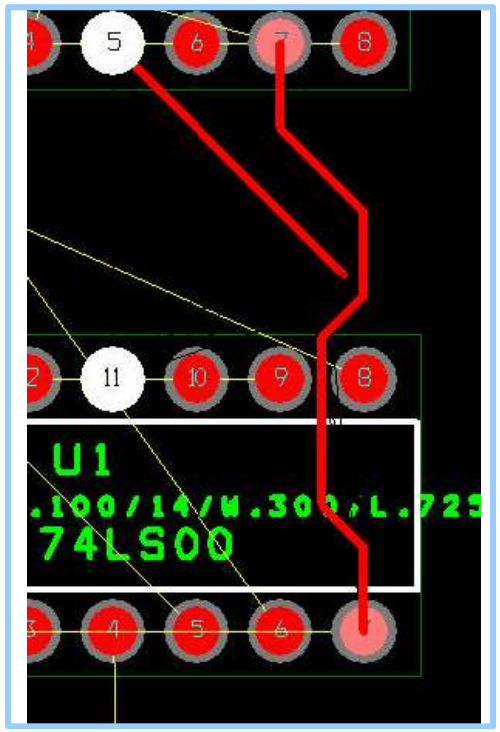




AutoPath Route Mode에서 임의의 net를 한번 click하게 되면 최단 거리로 배선이 될 트랙을 한번 보여주고 난 다음 다시 한번 click을 하게되면 배선이 된다. 한번에 pin과 pin 을 잇는 하나의 connection을 연결한다.

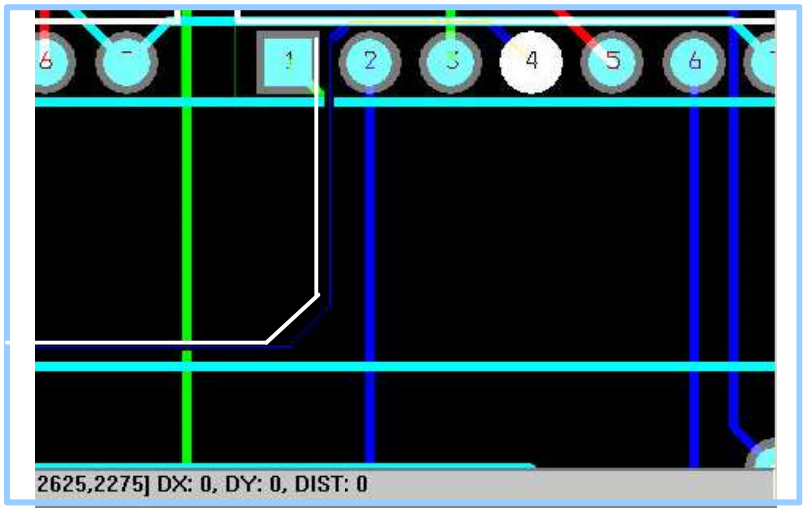
Shove Track Mode

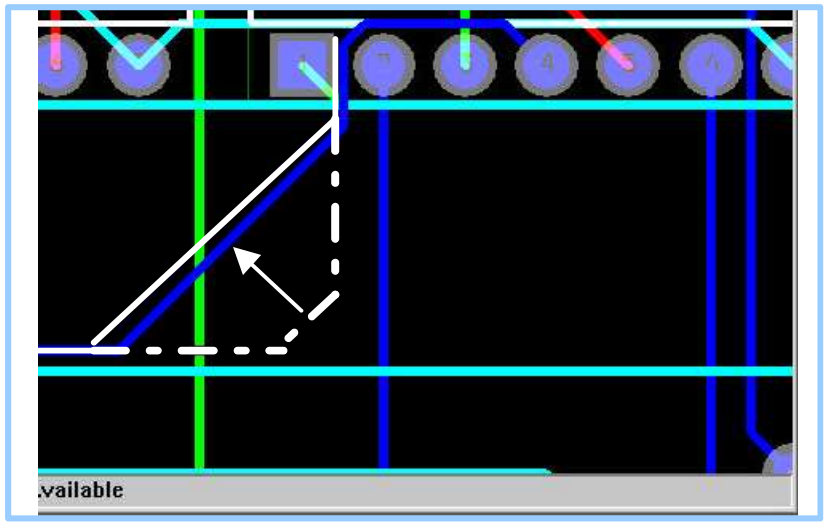




Shove Track Mode는 기존의 배선을 밀어내며 새로운 네트를 생성하게 된다. 기존의 트랙이 변경이 되기 때문에 주의를 해야 하고 계속 밀려나다 더 이상 밀릴 곳이 없으면 via를 생성하여 다른 layer로 피하게 된다.

Edit segment Mode

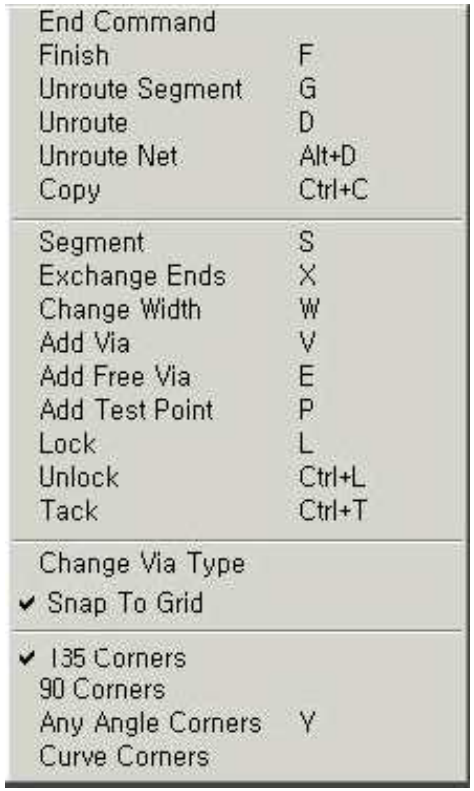




Edit Segment Mode는 주로 Auto Routing 후에 멀리 헛 도는 라인들을 잡아 댕기어 배선을 정리해 줄때 주로 사용하는 mode이다.

Add/Edit Route Mode

Add/Edit Route Mode는 engineer들이 자신이 임의로 배선을 그려줄 수 있기 때문에 가장 많이 쓰고있는 Route Mode이다.



오른 편에 나와있는 popup menu는 Add/edit route mode에서 net를 click을 하고 어떠한 action을 취하기 위해 mouse right 버튼을 눌렀을 때 생성되는 popup menu이다.

Unroute Segment – 트랙의 일부분 만을 삭제할 때.
Unroute – pin과 pin 사이를 삭제할 때.
Unorute Net – connection을 포함하여 하나의 net를 삭제 시.

Copy – 배선을 copy 할 때. 단 배선을 copy하여 붙여줄 때에는 붙여넣기를 할 핀들 사이에 핀 연결 정보가 있어야만 한다.

Exchange Ends – 현재 진행하고 있는 배선 방향의 반대편에서 배선을 시도할 때.

Change width – 배선을 하다 현재 배선 폭을 바꾸고 싶을 때.

Add Via – Via를 생성하여 진행되고 있는 배선 Layer를 바꾸려 할 때.

Add Free Via – 배선에 Free via를 생성시킬 때.

Add Test point – Debug를 위해 test point를 생성 시킬 때.(단 via 중 test point로 지정된 Via가 존재하여야만 된다.)

Lock – 배선에 임의로 lock을 걸어줄 때.

Unlock – Lock이 걸린 배선을 풀어줄 때.

Tack – Segment 단위로 배선을 해주지 않는 기능.

Change Via Type – Via type을 바꾸어 줄 때.

Snap to grid – grid를 무시하고 배선 할 때.

135 corners – 45도, 135도로 배선할 때.

90 corners – 90도로만 배선을 할 때.

Any angle corners – 예리한 각도로 배선을 할 때.

Curve corners – 완만한 곡선을 이용하여 배선을 할 때.

자동배선

자동배선을 하기 위하여 Menu Bar의 Auto를 선택하고 pull down menu에 있는 Auto Route를 선택한다.

Auto Route Board

- 보드전체에 대해서 배선을 하는 옵션이다.

Auto Route - DRC/Route Box

- DRC Box 안의 영역만을 배선하는 것으로 Auto Route Area의 역할을 한다.

Auto Route - Component

- 임의의 부품에 연결된 선만을 배선하는 옵션이다.

Auto Route - Halt Auto Route

- 임시적으로 배선을 중단해야 되는 경우에 사용한다.

Auto Route - Resume Routing

- 자동배선 도중, 배선 중지된 과정을 다시 계속하게 해주는 옵션이다.

Fanout

이 기능은 표면 실장 부품(SMD : Surface Mount Device)의 pad에 연결된 선에 via를 생성하고 이런 방법을 이용하여 다른 layer에 배선할 수 있게 하는 옵션이다. 예를 들어 Power, Ground pad를 Power Plane, Ground Plane에 단열판(Thermal Relief)을 생성하여 배선하게 한다.

이 기능을 활용하기 위해 Menu Bar의 Auto를 선택하고 pull down menu에 있는 Fanout을 선택한다. Fanout Setting은 option 메뉴에 존재한다.

역시 **Board** 전체, **DRC box, component** 단위로 **fanout**을 실행시킬 수가 있다.

Unroute

이 기능은 기존에 배선된 track을 ratsnest의 상태로 만드는 옵션이다.
즉 배선된 선을 해제하는 기능을 의미한다.

이 기능을 활용하기 위해 Menu Bar의 Auto → Unroute를 선택한다.

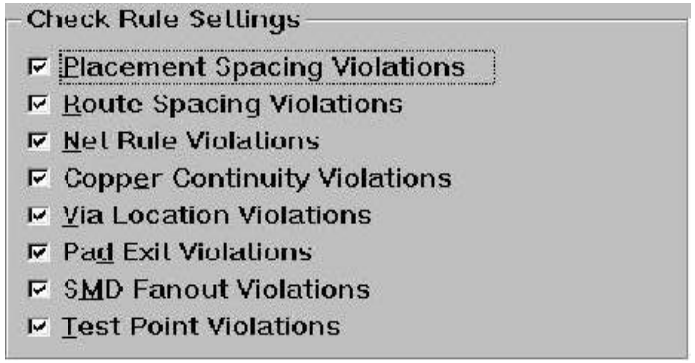
또한, 선의 해제는 Menu Bar를 사용하기도 하지만 배선하는 도중에 우측 마우스를 누르거나, Database Spreadsheet의 Net를 선택하여 해제하고자 하는 임의의 선, 혹은 다수의 선을 선택하고 우측마우스에 있는 Unroute를 선택하여도 해제가 된다.

Board Design 검사 과정

Design Rules Check

이 과정은 PCB디자인을 한 다음에 보드 안에 존재하는 모든 객체간의 물리적인 내용을 검사하는 과정이다.

Schematic design에서의 Design Rules Check의 과정은 회로 안에 있는 여러 가지 소자들간의 전기적인 속성 및 연결상태 등을 미리 정해진 속성 규정 값에 따라 검사한다. 그러나 PCB에서의 Design Rules Check는 부품과 부품사이, 선과 선 사이, 선과 구멍, 핀과 선사이 등을 미리 정해놓은 규정에 따른 검사라는 것에 차이가 있다.



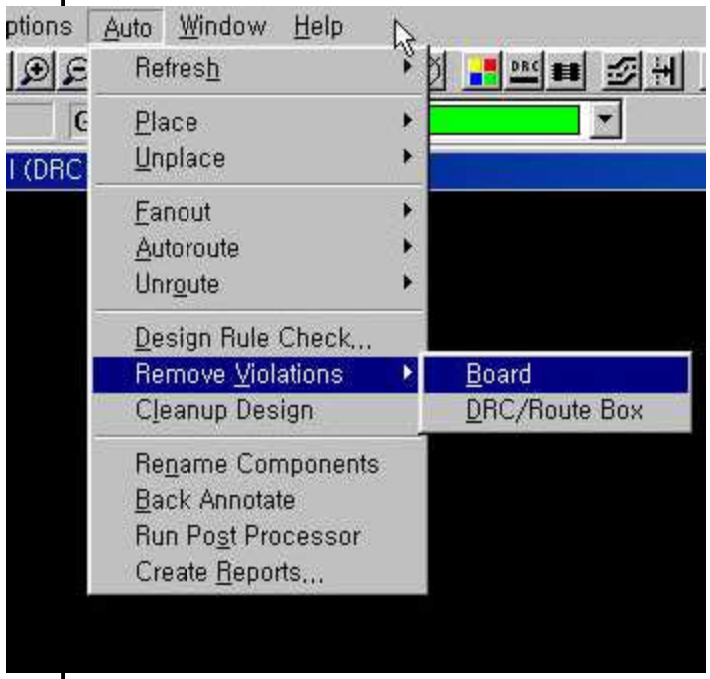
이 옵션을 이용하기 위해 Menu Bar의 Auto를 선택하고 pull down menu에 있는 Design Rules Check를 선택한다.
그러면 Check Design Rules 대화상자가 나타난다.

Query Window (Error Check)

Design Rule Check을 하고 error가 발생하면 이에 대한 내용을 확인하고 수정하기 위해 error의 내용을 가시화 시킬 수 있는 윈도우이다. 이 기능을 활용하기 위해 Tool Bar의 Query Window( )아이콘을 선택한다.
그러면 design window에 Query window가 나타난다.
이후에 Error Tool아이콘( )을 선택하고 error가 발생한 곳을 선택하면 Query window에 내용이 나타난다.

Query window에서 error가 발생한 부분을 클릭하면 design window에 활성화 되며 우측마우스를 누르면 pop up menu가 나타난다.
이 pop up menu를 통하여 해당객체의 속성 및 error의 위치를 확인할 수 있으며, 이를 보고서 형식으로 생성할 수 도 있다.

Remove Violation



이 기능은 전체적인 보드 디자인 또는 DRC box 안에 포함된 부분에 대하여 배선의 전기적인 Short 부분이나 Spacing Check error를 찾아서 수정해주는 기능이다. 7.xx Version에서는 Auto CDE(Clear Design Error) 항목이 있었으며, 9.xx Version 에서는 메뉴바의 Auto → Remove Violations를 선택하면 pull down menu가 나타 나는데 oard(DRC/Route Box) 중의 하나를 선택한다.

Cleanup Design

이 기능은 7.xx Version에서 Auto DFM(Design For Manufacturing) 이라는 항목의 기능인데 PCB 제조상의 경제성을 감안하여 불필요하게 생성된 Via의 개수를 감소시키는 기능과 90도 각도로 구성된 배선 부분을 45도 각도의 부드러운 패턴으로 만들어주는 기능이 있다.
메뉴바의 Auto → Cleanup Design 항목을 선택하면 된다.
9.2 ver에서 부터 최적화 시켜줄 수 있는 항목을 선택할 수 있는 항목을 나타내는 dialog box가 나타난다.

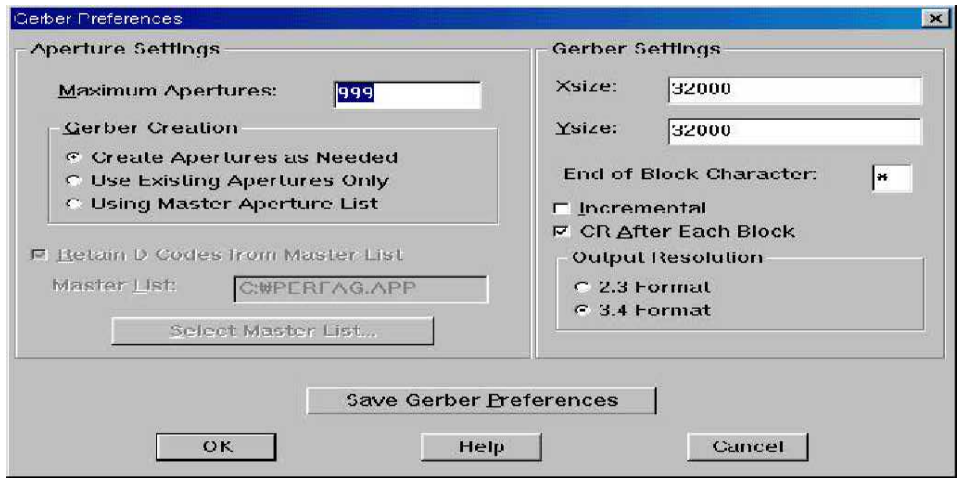
Gerber Data 출력 과정

이 과정은 PCB Design의 최종 과정으로 Artwork 작업한 내용을 Gerber film으로 출력하는데 필요한 정보를 추출하는 과정이다.

Gerber Format (Post Process) Setting

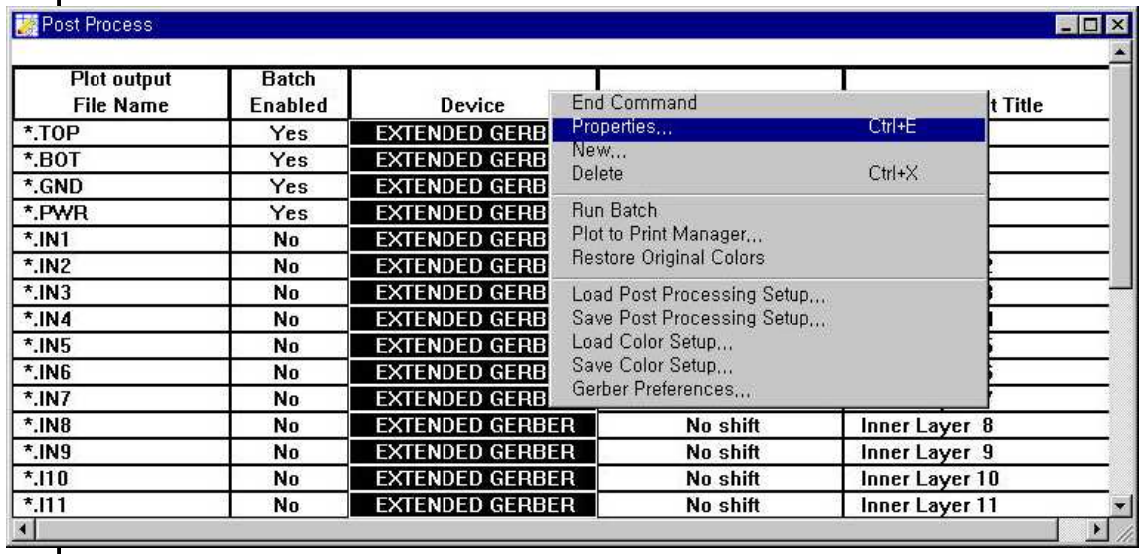
Drill Data 파일을 생성하기 전에 사용자가 갖고 있는 CAM 장비의 형태를 지원하는 Gerber 파일의 내용 설정을 미리 지정할 수 있다.

Gerber Data의 설정을 하기 위해 Menu Bar 의 Option을 선택하고 pull down menu에 있는 Gerber Settings를 선택한다.



Gerber Preferences 대화상자가 나타난다. 이 대화상자에서 Aperture 파일의 형태와 CAM장비에 대한 resolution등의 정보를 변경하여 수정할 수 있다.

혹은 각각의 layer에 대한 Gerber 형태를 지정하려면 pull down menu에 있는 Post Processing Settings를 선택한다.

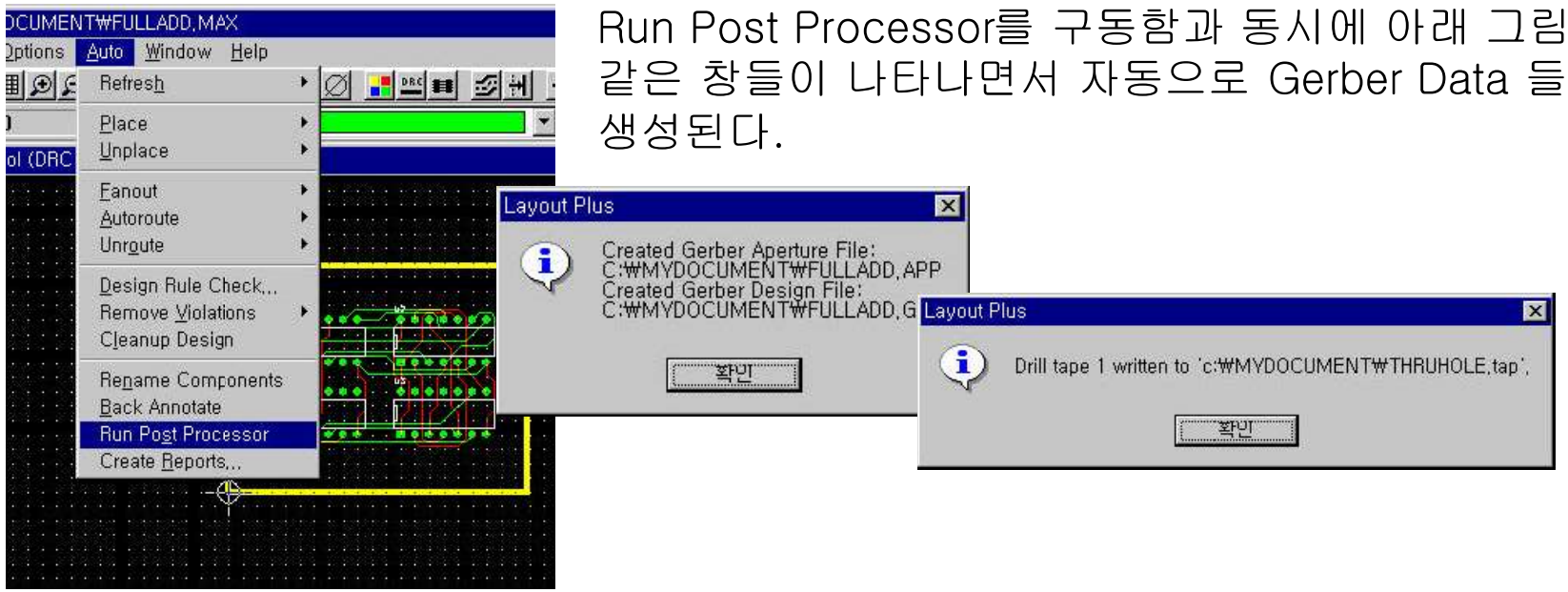


그러면 Post Process 창이 나타난다. 변경하고자하는 임의의 layer혹은 다수의 layer를 선택하고 우측 마우스를 누르면 pop up menu에 있는 Properties..를 눌러 변경할 수 있다. 또한, pop up menu에 있는 다양한 항목으로 Gerber 출력시 미리 볼 수 있는 Gerber preview 등의 기능도 갖고 있다. 아래 그림과 같은 창에서 Device 란을 모두 선택하고 오른쪽 마우스의 pop up menu인 Properties를 클릭하면 Post Process Setting 창이 나타나는데 Aperture file인 *.app file을 따로 생성하려면 Format 란에서 Gerber RS-274D 항목을 선택한다 .

File name	공정 처리
*.TOP	Top 면에 동박이 남는 정보
*.BOT	Bottom 면에 동박에 남는 정보
*.GND	GND Plane 면에 동박이 남는 정보
*.PWR	POWER Plane 면에 동박이 남는 정보
*.IN1 ~.IN12	Inner 면에 동박이 남는 정보
*.SMT	기판의 Top면을 코팅하여 주는 정보
*.SMB	기판의 Bottom면을 코팅하여 주는 정보
*.SPT	SMD 부품이 Top면에 실장되었을 때 pad면에 paste를 묻혀주는 정보.
*.SPB	SMD 부품이 bottom면에 실장되었을 때 pad면에 paste를 묻혀주는 정보.
*.SST	부품이 top면에 실장되었을 때 Top면에 Reference name과 부품 외각선을 인쇄해주는 정보
*.SSB	부품이 top면에 실장되었을 때 Top면에 Reference name과 부품 외각선을 인쇄해주는 정보
*.AST	Top면에 배치된 부품의 모든 정보를 담고있는 부가적인 layer.
*.ASB	bottom면에 배치된 부품의 모든 정보를 담고있는 부가적인 layer.
*.DRD	Dill정보를 담고있는 정보.

Gerber Data 출력 (Run Post Processor)

메뉴바 Auto → Run Post Processor를 선택한다.



Run Post Processor를 구동함과 동시에 아래 그림과 같은 창들이 나타나면서 자동으로 Gerber Data 들이 생성된다.

이 그림은 Gerber Aperture File인 *.APP file과 Layout 프로그램에 자체 포함되어 있는 프로그램인 Gerber Tool에서 구동할 수 있는 *.GTD file, 그리고 Drill이 뚫릴 위치의 좌표를 나타내는 file인 THRUHOLE.tap file 등을 생성됐다는 Message 창들을 나타낸다.

Fulladd.lis - 메모장

파일(F) 편집(E) 찾기(S) 도움말(H)

```
OrCAD FILE: C:\MYDOCUMENT\FULLADD.MAX
Fri Mar 10 17:04:01 2000

************************************************************

Output file: C:\MYDOCUMENT\FULLADD.TOP

Aperture totals for C:\MYDOCUMENT\FULLADD.TOP:
------------------------------------------------------------
D10:  0.0580 ROUND  --       0 Draws,      52 Flashes
D11:  0.0580 SQUARE --       0 Draws,       4 Flashes
D12:  0.0120 ROUND  --      49 Draws,       0 Flashes
------------------------------------------------------------
  3 D-Codes      -----      49 Draws,      56 Flashes

************************************************************

Output file: C:\MYDOCUMENT\FULLADD.BOT

Aperture totals for C:\MYDOCUMENT\FULLADD.BOT:
------------------------------------------------------------
D10:  0.0580 ROUND  --       0 Draws,      52 Flashes
D11:  0.0580 SQUARE --       0 Draws,       4 Flashes
D12:  0.0120 ROUND  --      70 Draws,       0 Flashes
------------------------------------------------------------
  3 D-Codes      -----      70 Draws,      56 Flashes
```

마지막으로 다음 그림과 같이 PCB 각 층의 Aperture 정보를 나타내는 *.lis file이 나타나면 필요한 모든 Gerber Data가 생성된 것이다.

Gerber Data의 종류

일반적으로 Gerber Data는 어느 Program이나 마찬가지로 3가지의 파일 형태로 구성되어 있으며 형태는 메모장으로 확인할 수 있는 ASCII 형식이다.

RS – 274D
Gerber file 외에 *.APP file이 따로 생성이 되는 format.

RS – 274X (Extended gerber)
각 Gerber file 안에 aperture definition이 있어 각 gerber file 안에서 그 file에서 쓰이고 있는 D-code를 정의해주고 있는 format.

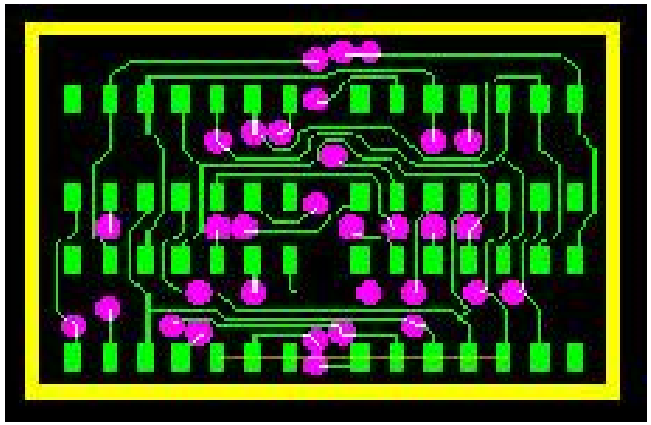
Aperture file

Gerber Data의 기본적으로 중요한 파일로서 카메라렌즈의 광원조절에 관련된 파일이다. 즉, Padstack이나 via와 같은 정보를 생성하기 위해 일정한 크기를 갖고 광원을 형성하고 이러한 정보를 Flash라고 한다. 또한 선과 같은 혹은 외곽선 등의 정보를 생성하기 위해 일정한 크기를 갖고 렌즈를 이동하게 되는데 이러한 정보를 Draw라 한다. 따라서 Gerber의 구성 기본 요소는 Flash정보와 Draw정보가 된다.

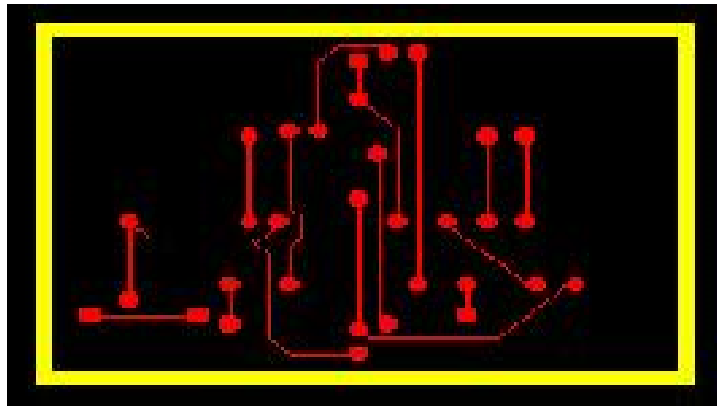
이와같이 카메라 렌즈에 크기를 어떻게 조절할 것인지에 관한 정보를 D-code라고 표현한다.
OrCAD Layout for Windows에서 생성되는 파일의 확장자는 *.app로 형성되며 일반적으로 D10(D-code 10)부터 렌즈조절 개수만큼 존재한다.
또한 aperture파일에는 D-code의 shape, width, height등의 정보를 갖고 있다.

Layer file

다음은 Gerber film 생성시 각각의 필요한 layer를 출력하는데 필요한 파일이다.

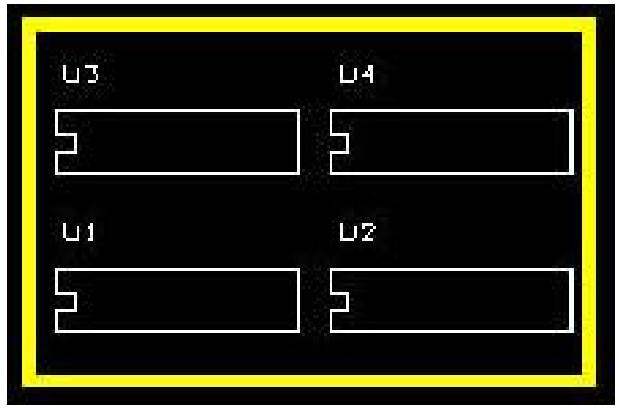


Top layer

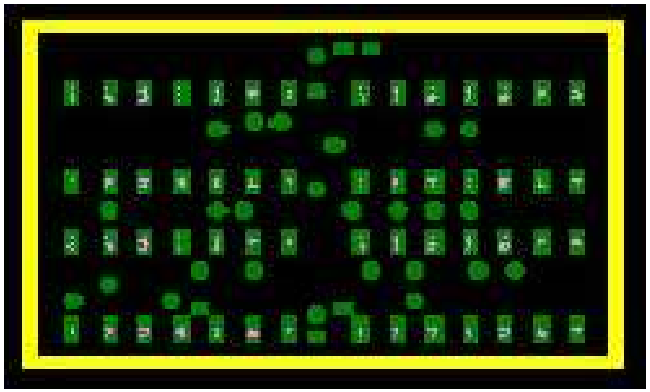


Bottom layer

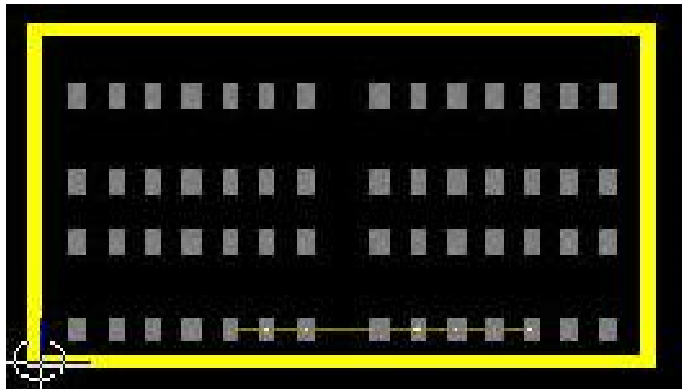
Assembly Top layer



Silk Screen Top layer



Solder Mask Top layer

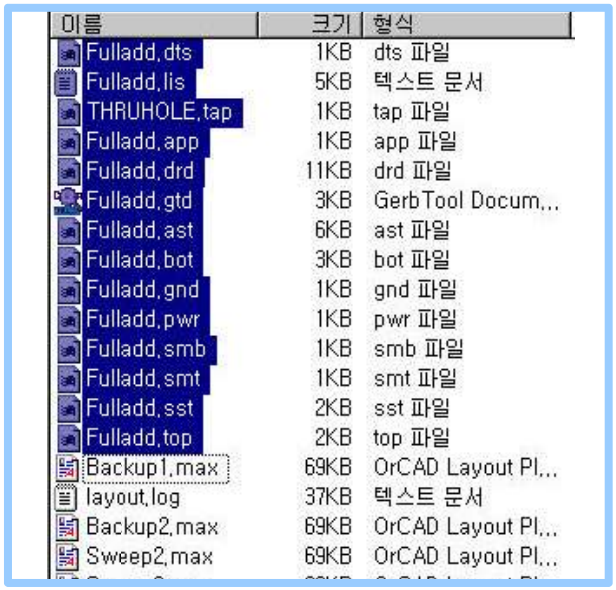


Solder Paste Top layer

Top layer : top면에 동판이 남는 정보.
Bottom layer : bottom면에 동판이 남는 정보.
Solder Mask : 납이 부착되지 않도록 기판 표면에 Resistry 용액을 코팅하는 정보.
Solder Paste : 부품의 Padstack에 납을 필요로 하는 정보.
SMD 부품의 pad에만 paste 정보가 있다.
Silk screen : 코팅이 된 기판 위에 부품의 **Reference number**와 외각선을 인쇄하여 주는정보

Drill Data file

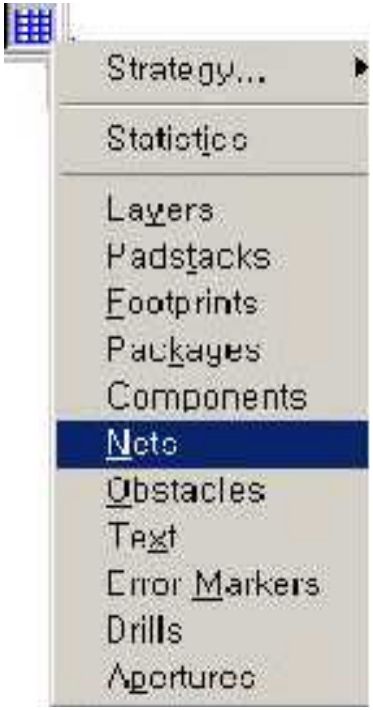
위에서 설명한 Aperture파일과 각각의 layer 파일을 가지고 Gerber film을 제작할 수 있다. 감광된 PCB에 이런 Gerber film에 드릴정보를 첨가하면 사용자가 원하는 PCB를 제작할 수 있다.
드릴 정보에는 두 가지 종류가 있다. 각각의 드릴의 크기에 관한 정보를 갖고있는 "*.dts" 파일과 드릴이 임의의 layer에서 이동하여 정확한 위치에 구멍을 형성하는데 필요한 "Thruhole.Tap" 파일이 있다.



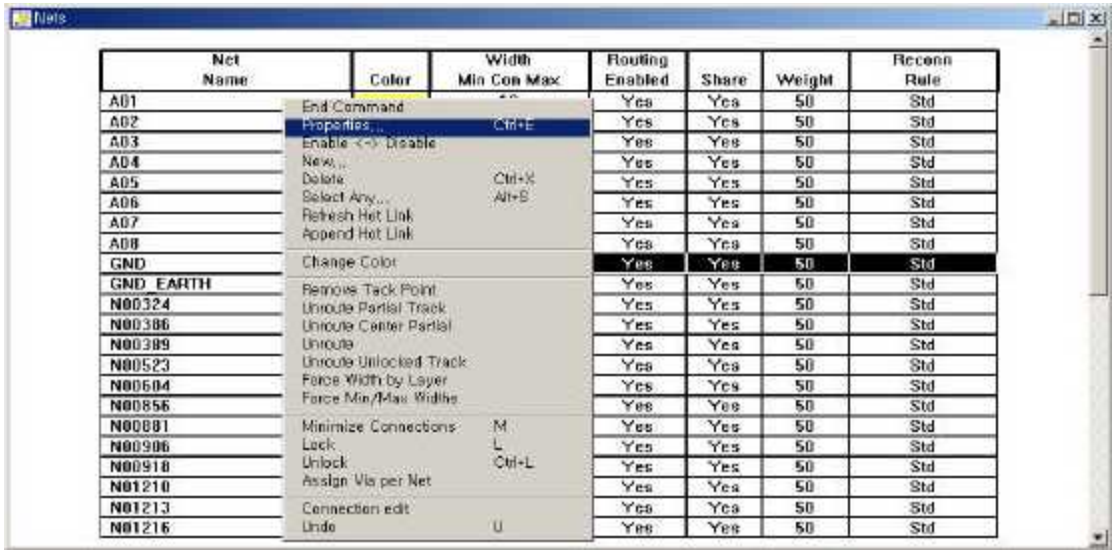
다음 그림은 Windows 의 탐색기를 통해서 본 Gerber Data 들의 종류들이다.

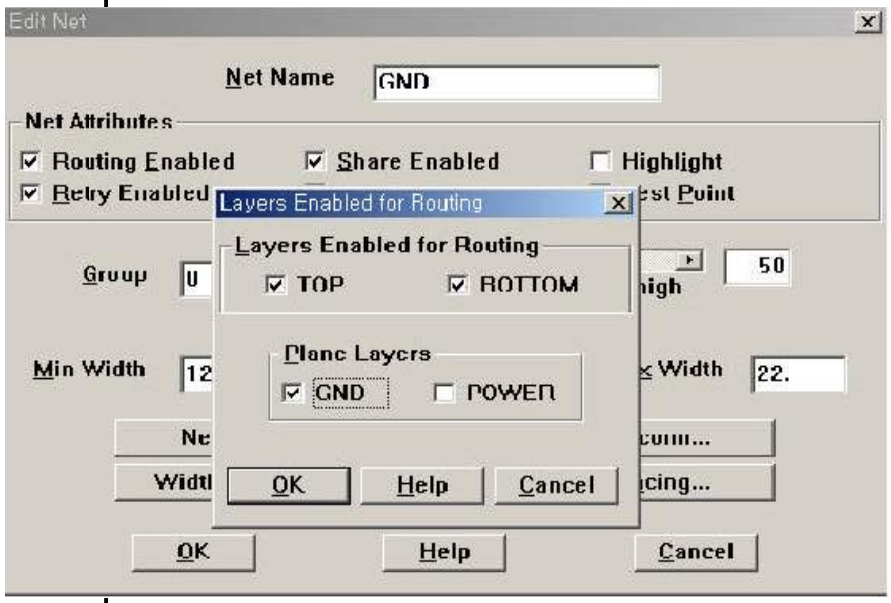
Plane 영역 설정

Thermal Relief 생성



Thermal Relief는 Multi-Layer에서 좀 더 효과적인 전원 관리를 위해 핀이나 비아를 GND나 또는 VCC에 연결하기 위해 생성시킨다. Thermal Relief 생성을 위해 먼저 Spreadsheet중 nets항목을 선택한다.

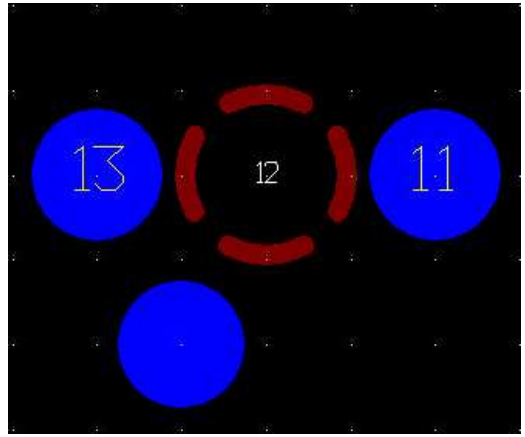




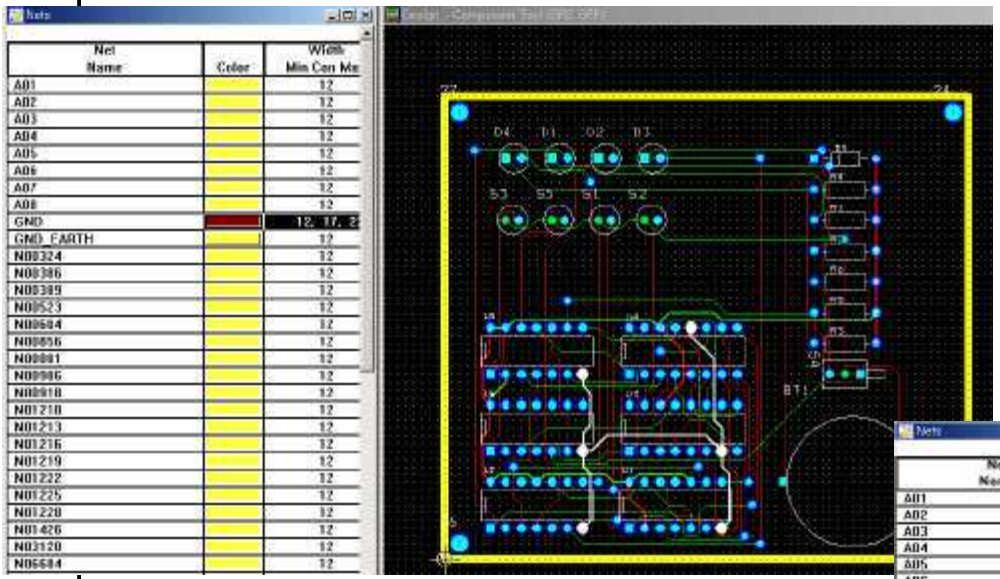
Nets 스프레드시트에서 GND의 Net name을 click한 후 오른 쪽 버튼을 누르면 POP UP 메뉴 중 Properties를 선택하고 Edit Net 창의 net Layers... 버튼을 선택한다.

Layers Enabled for Routing 창의 Plane Layer 상자의 GND를 선택한 후 OK버튼을 click하여 각 창을 닫는다.

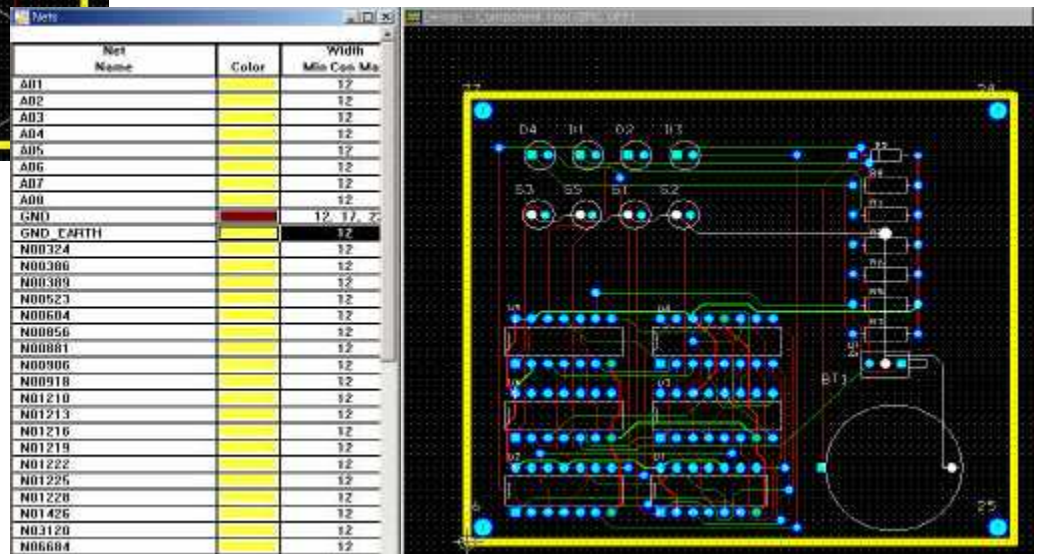
Backspace key를 눌러 clear screen한 후 3(GND Layer 단축 버튼)번 Key를 누르면 위 그림과 같이 Thermal Relief를 확인할 수가 있다. 그래도 보이지않으면 Refresh all( )버튼을 click한다.
같은 방법으로 VCC Net를 POWER Layer에 연결하면 된다.
참고로 POWER Layer 단축 버튼은 4번이다.



GND Plane층 영역분리

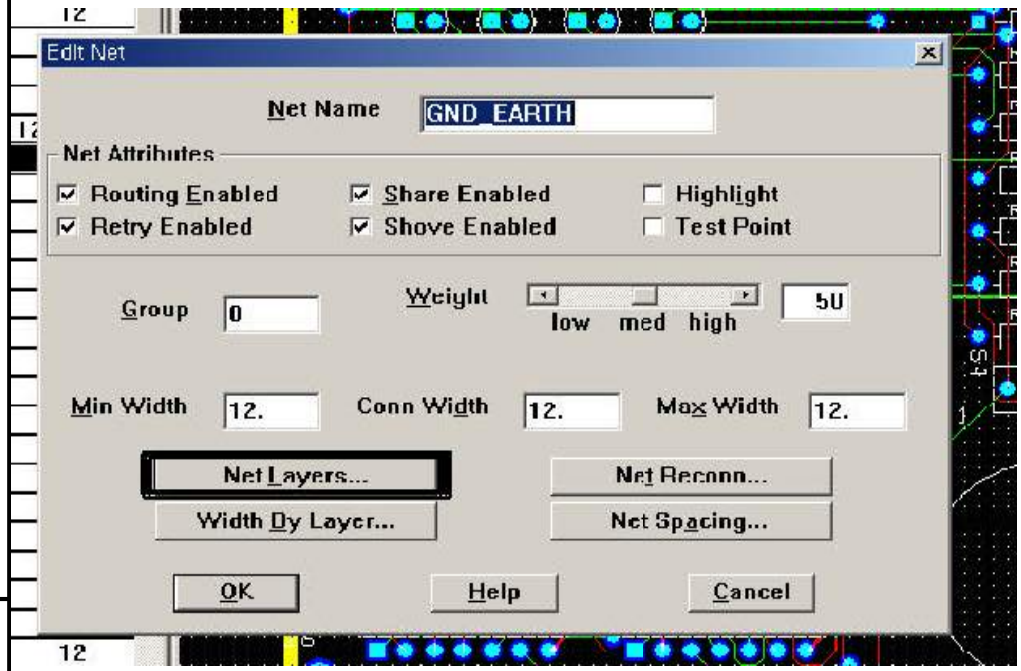


앞의 두 그림과 같이 서로 다른 GND(or VCC)영역을 가지고 있는 회로에서는 영역 분리를 해줄 필요가 있다. 이것은 서로 두 가지 이상의 VCC전원을 사용할 때에도 마찬가지로 적용시킬 수 있다.



두 GND nets중 한 Net를 전체 Plane으로 잡고 나머지 한 Net를 부분 GND영역으로 잡기로 하자.

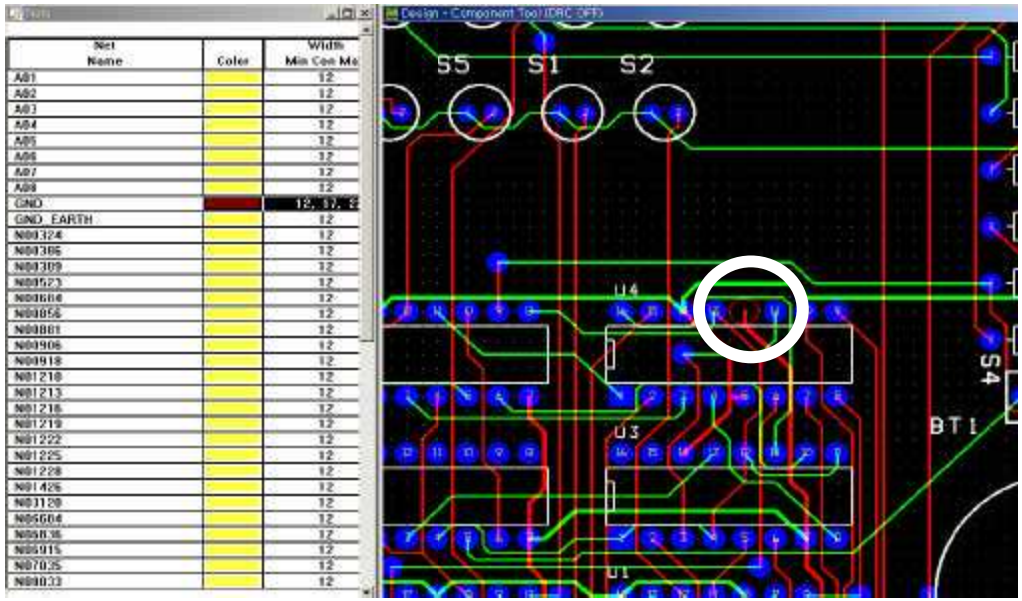
GND Net를 전체영역으로 잡고 GND_EARTH를 부분영역으로 잡는다. 먼저 GND Net를 전체영역으로 잡는 방법은 Thermal Relief 생성과정과 같다.
Spreadsheet()- Net항목을 선택 해당 Net(VCC or GND)를 더블 클릭 혹은 선택 후 POP UP 메뉴 중 Properties.. 를 선택한다.



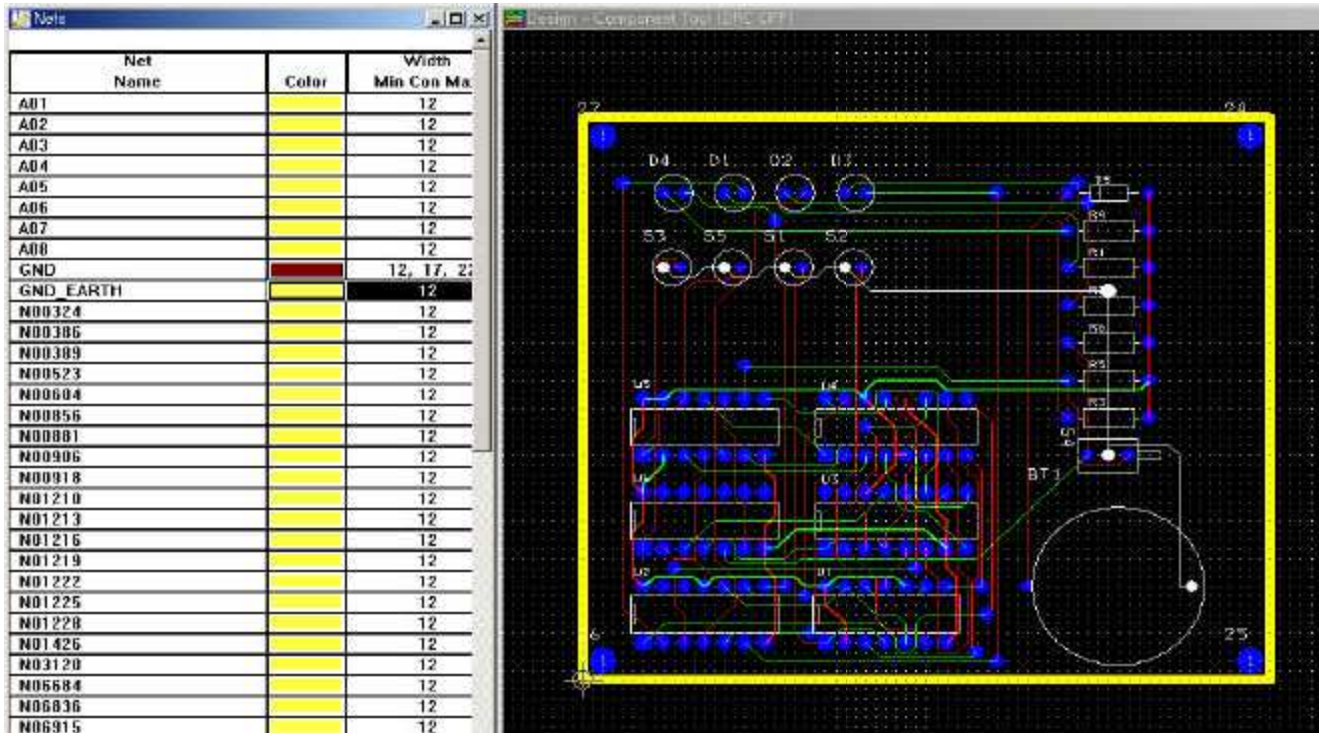
Edit Net창에 Net Layers... 버튼을 선택한다.

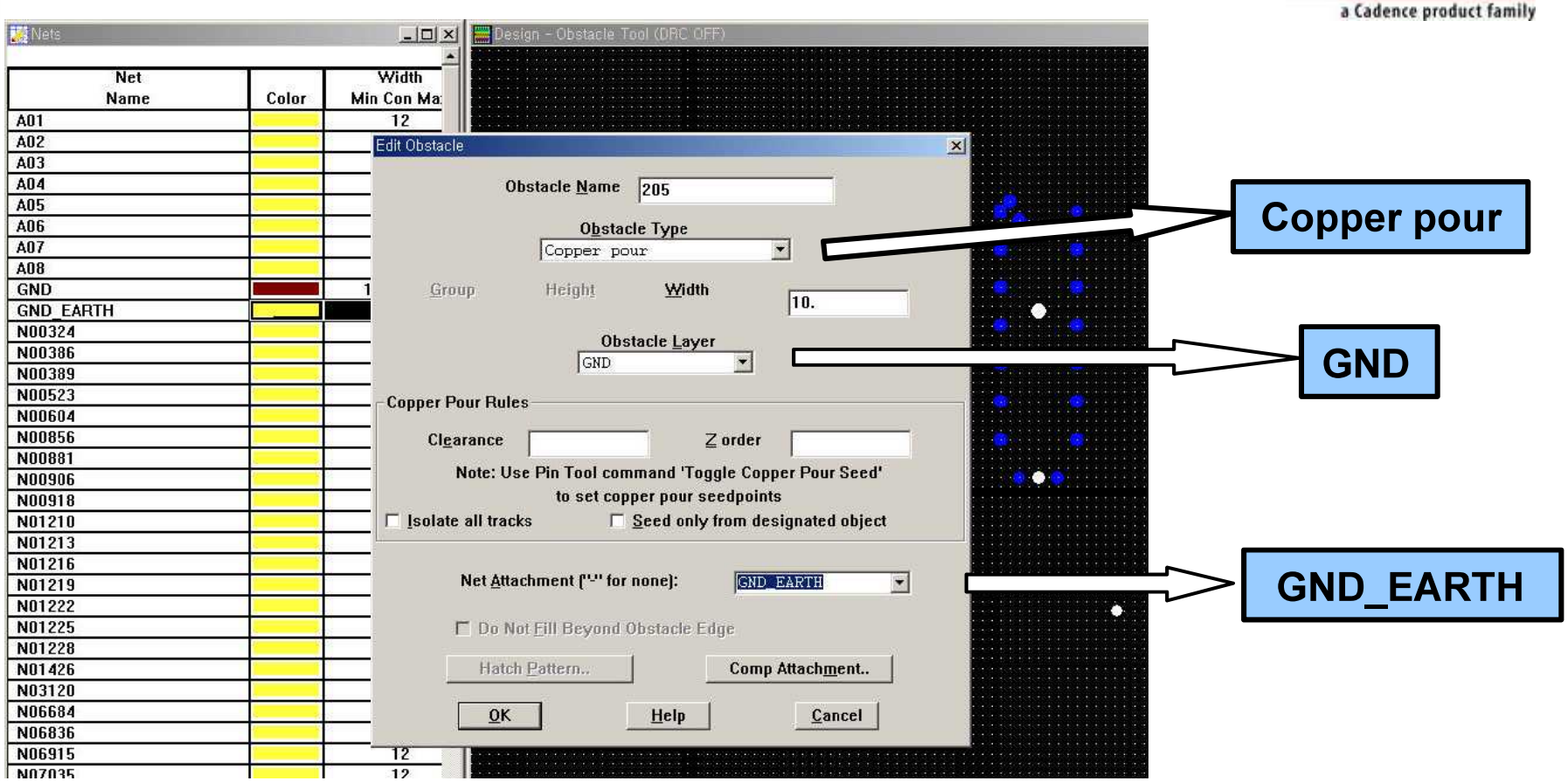
Layer Enabled for Routing 창의 Plane Layers 상자에서 GND를 선택한다.

OK버튼을 클릭 후 창을 빠져 나온 후 BACKSPACE + 3번을 눌러서 확인하여보고 안보이면 Refresh all()버튼을 누르고 다시 한번 확인하여본다.
오른쪽 중간쯤에 Thermal Relief가 생성된 것을 알 수 있다

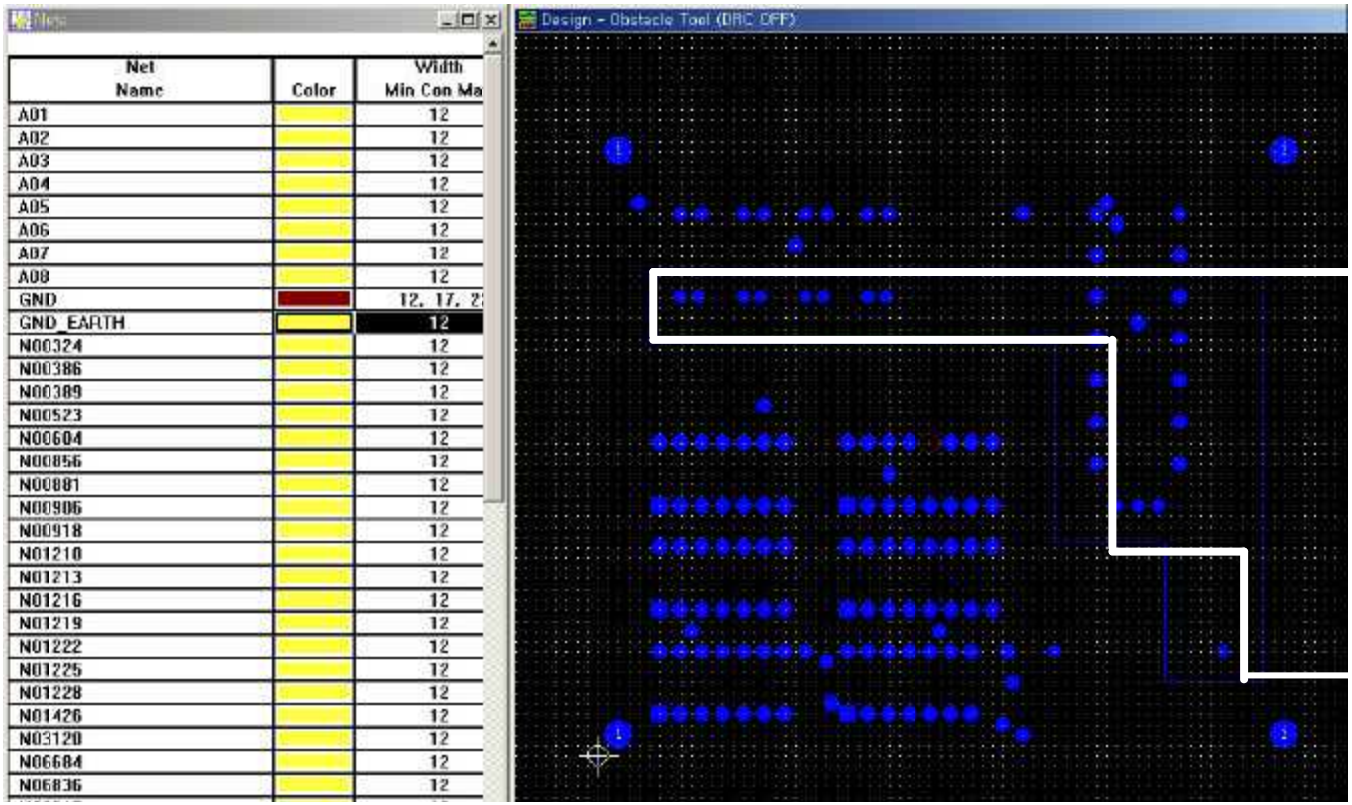


이번엔 같은 GND Plane층에 분리영역을 만들기 위해서 Spreadsheet tool 바에서 Net를 선택한다.메뉴바 중에 window항목을 눌러서 Tile을 선택한다. 그러면 위에 보이는 것과 같이 두 화면을 보면서 작업을 할 수 있다.
그 다음 Spreadsheet항목에서 GND_EARTH를 선택해 보드상에서 GND_EARTH 영역을 확인한다.

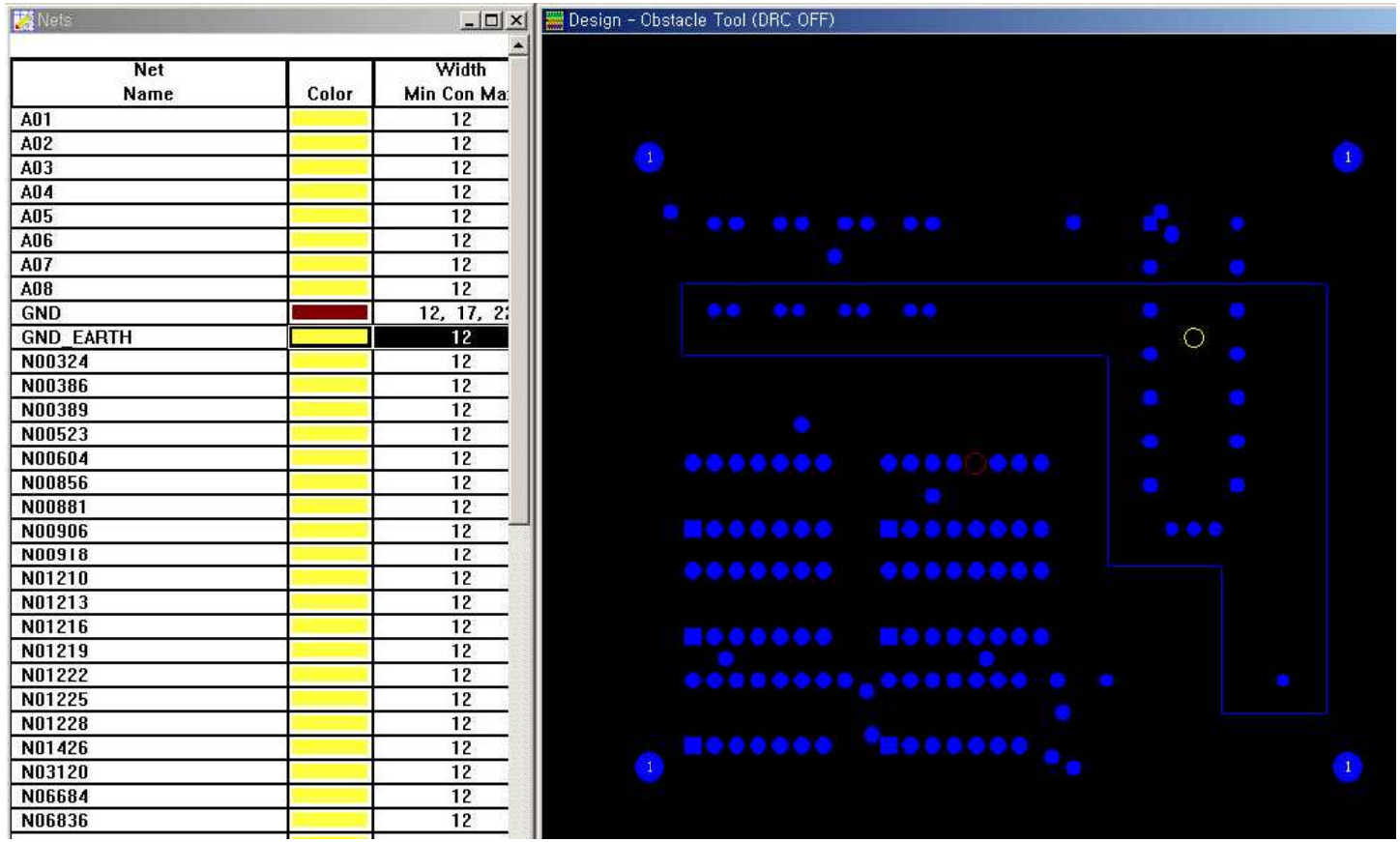




그 후에 Obstacle bar(를 선택한다.
마우스 오른쪽 버튼을 눌러 NEW 선택하고 Properties를 선택한 후 OK 을 선택한다



그 다음 마우스 커서가 작은 십자모양으로 바뀌었을 것이다.
마우스로 시작점을 찍고 영역을 지정하여주면 된다.

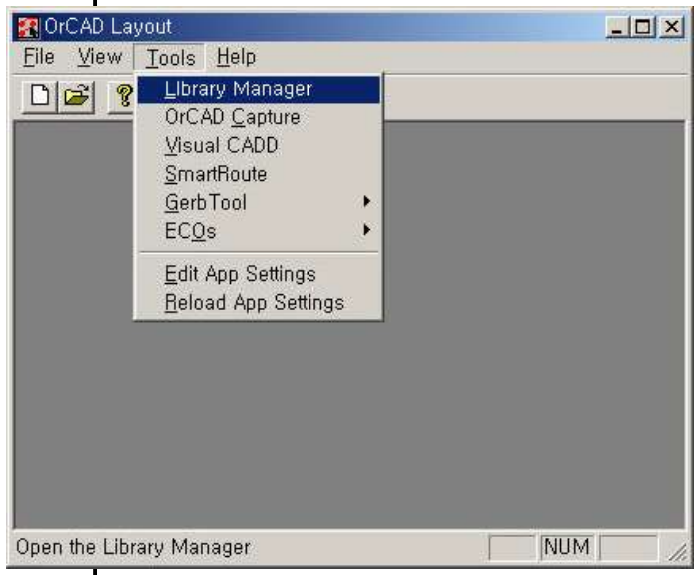


영역을 구분하여준 후 BACKSPACE+3을 눌러 확인 후 안보이면 Refresh all()버튼을 눌러 다시 확인한다. 위 그림과 같이 서로 다른 영역의 GND Plane이 형성되었음을 확인할 수 가있다.

PCB Footprint Library Design

Footprint Library라고 하는 것은 실제적으로 PCB상에 부품이 놓이게 될 자리를 정의해 놓은 것이라고 할 수 있다.
OrCAD Layout 에서는 부품의 갯수가 3,000개 이상을 내장하고 있으며, 이전 버전의 Footprint Library 까지 포함하면 (www.OrCAD.com의 Download에서 제공) 상당히 많은 Library를 사용할 수 있지만, 사용자가 원하는 library가 없는 경우에 이를 디자인할 수 있다.
이장에서는 PCB Library인 Footprint를 디자인하는 방법에 대해 기술한다.

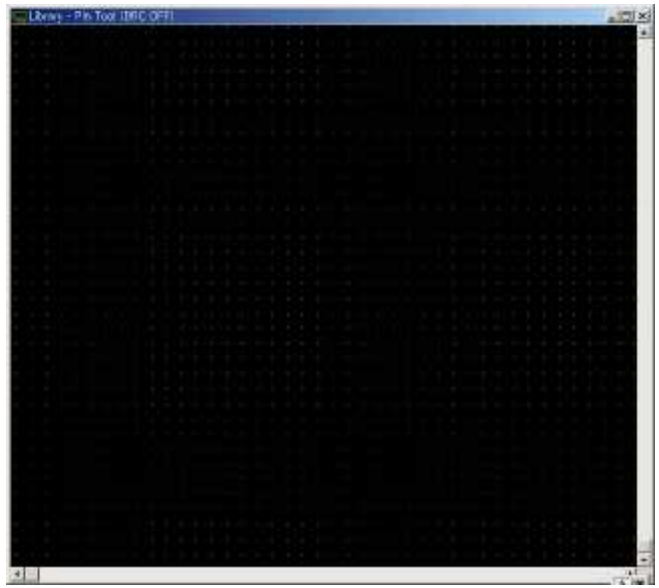
New Library



새로운 Footprint를 생성하려면 Layout의 초기화면에서 메뉴바의 Tools → Library manager를 선택한다.

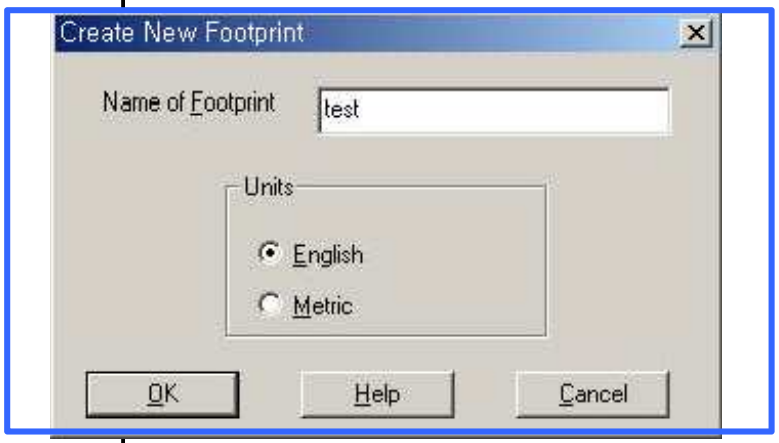
Library manager는 Footprint library를 새로 생성하거나 편집하는데 사용되며 Manager Window와 Footprint Edit Window 두 개의 윈도우로 나누어져 있다.

<Footprint Manager Window>



<Footprint Edit Window>

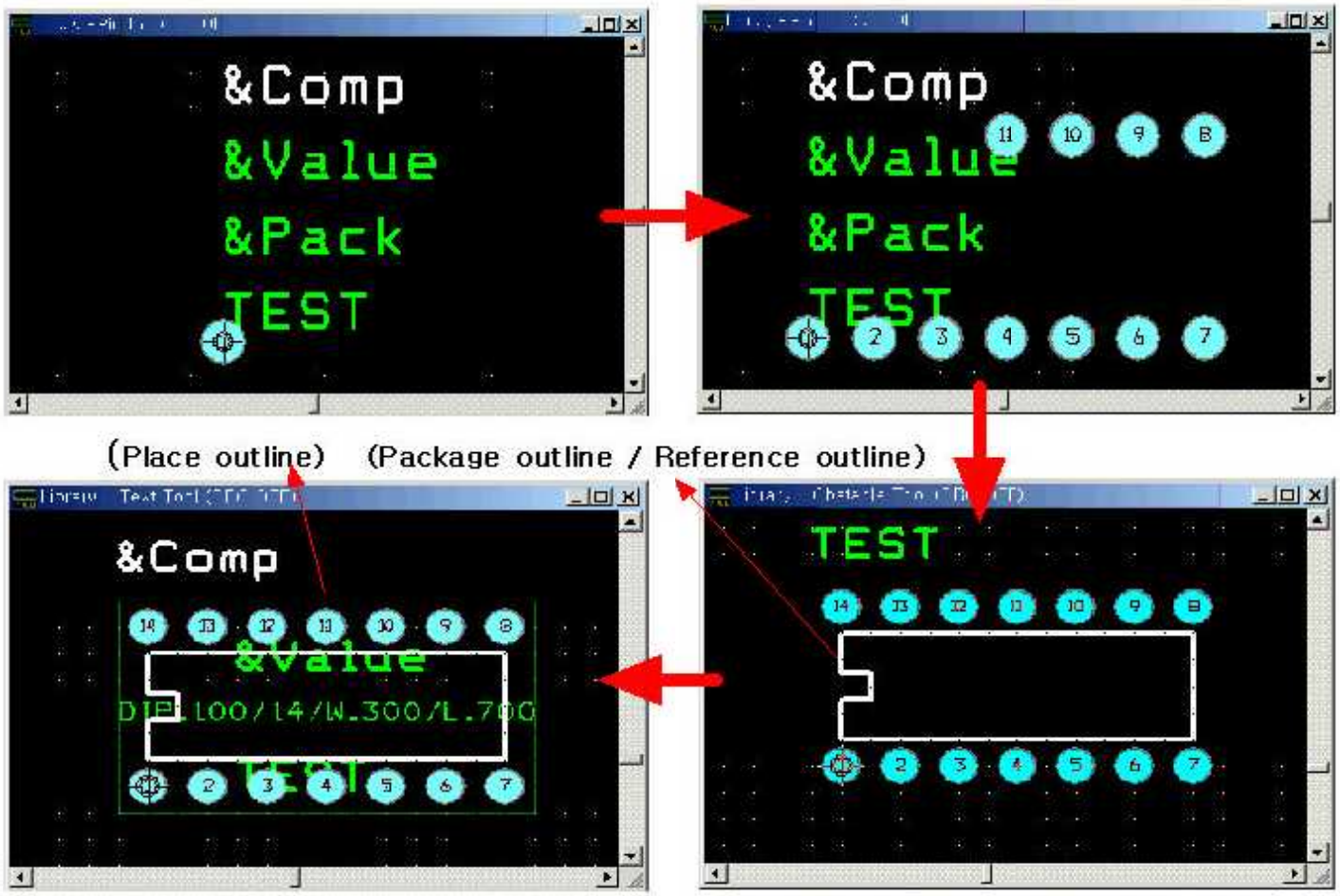
Through Hole Type의 Footprint 작성



Library Manager Window에서 윈도우에 있는 [Create New Footprint...]버튼을 누르면 Create New Footprint 대화상자가 나타나는데 Name of Footprint 항목에 이름을 기입한다. 여기서 단위를 inch 계열의 1/1000인 mil을 사용하게 되면 English를 선택하고, milimeter를 사용할 경우는 Metric을 선택한다. 그러면, Footprint Editor Window에 핀과 글자로 구성된 화면이 나타난다.

Footprint를 디자인 할 때에는 단위, 색상, 기준점, Grid 설정과 같은 환경을 먼저 설정한 다음 적절한 간격으로 핀을 배치하고, obstacle을 사용하여 부품의 외곽선을 디자인하고, Text를 사용하여 부품의 나머지 정보를 기입하는 과정으로 작성하고, 저장하면 된다.

핀 / 외곽선 설정



다음 그림과 같이 pin과 Text로 구성된 창이 나타나면 pin tool을 사용하여 1번 핀을 선택하고, 오른쪽 마우스 → Copy를 선택하거나 키보드의 insert 키를 눌러 해당 개수만큼의 pin을 생성시킨다.

Footprint 작성시 Obstacle 지정

	Obstacle type	Obstacle Layer (Thru-Hole type)	Obstacle Layer (SMD type)
Place Outline	Place Outline	Global Layer	TOP/Bottom
Package Outline	Detail	SSTOP	SSTOP
Reference outline	Detail	ASYTOP	ASYTOP

위의 표와 같이 부품의 외곽선 정보를 설정할 때는 [Obstacle Tool]을 사용하여 작성하며, 그 Obstacle의 type과 layer에 주의한다.

Text 지정

Text String	Text type	Text Layer
&Comp	Reference Designator	SSTOP
&Value	Component Value	ASYTOP
&Pack	Footprint Name	ASYTOP

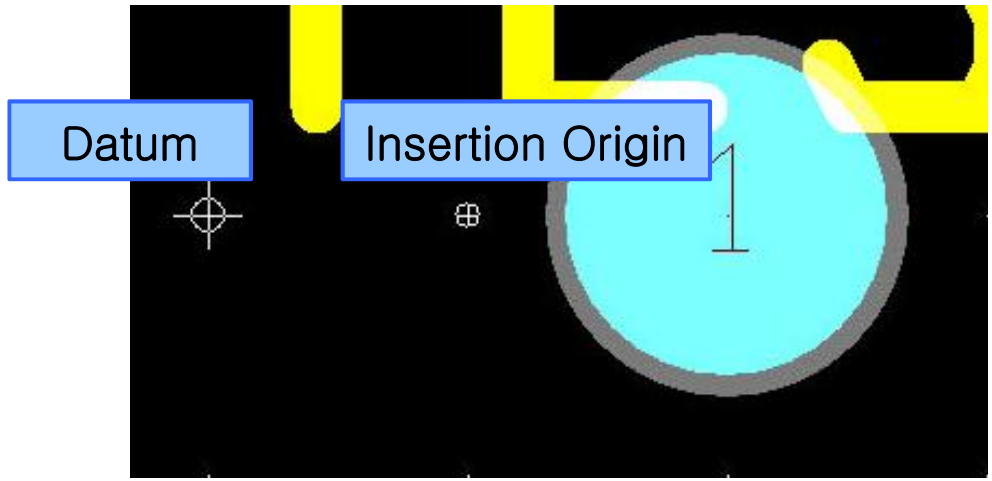
Text의 type과 layer는 Library 생성 시 자동으로 설정된다.

기준점 설정

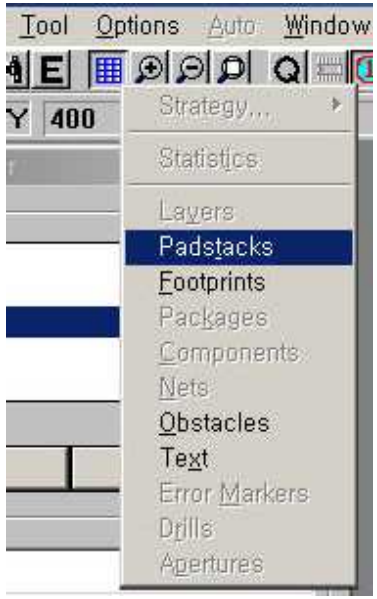
부품을 완성한 후에는 그 부품의 기준점이 필요한데 기준점은 2종류가 있다.

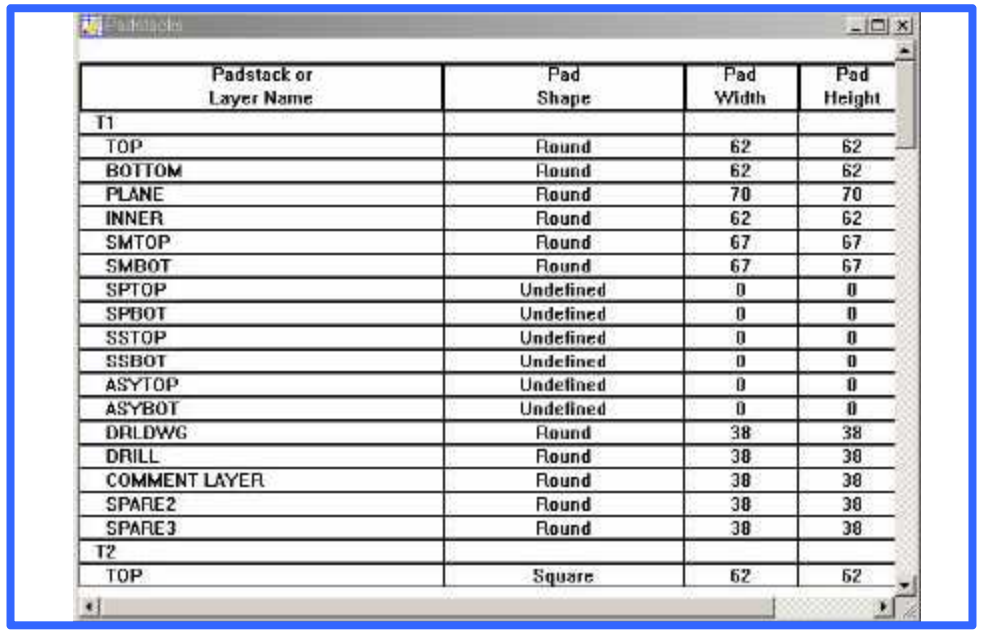
Datum : 메뉴바 Tool → Dimension → Move Datum으로 기준점을 이동할 수 있는데 부품의 기준점은 1번핀에 위치하는 것이 일반적인 기준이 된다

Insertion Origin : 메뉴바 Tool → Dimension → Move Datum을 실행후 오른쪽 마우스를 클릭하면 나타나는 pop-up 메뉴에서 Move Insertion Origin이나 Center Insertion Origin으로 사용할 수 있는데 Insertion Origin이라는 것은 제조 공정상 양산 단계의 부품 조립과정에 적용되는 부품 자동삽입기의 기준점이라고 볼 수 있다.



Padstack 편집 및 SMD Pad 작성법

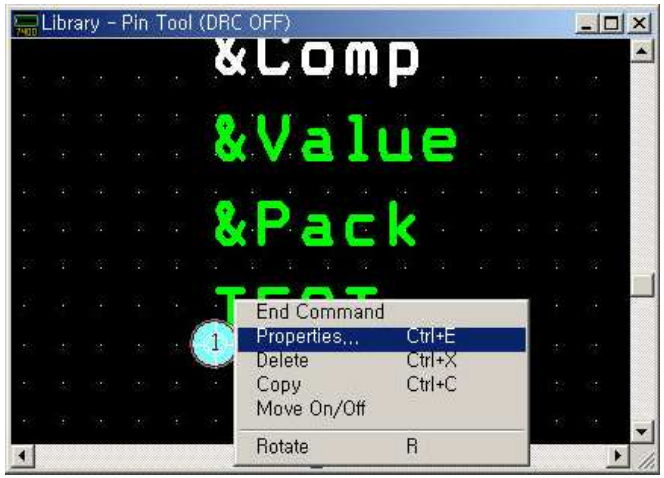




Padstack or Layer Name	Pad Shape	Pad Width	Pad Height
T1			
TOP	Round	62	62
BOTTOM	Round	62	62
PLANE	Round	70	70
INNER	Round	62	62
SMTOP	Round	67	67
SMBOT	Round	67	67
SPTOP	Undefined	0	0
SPBOT	Undefined	0	0
SSTOP	Undefined	0	0
SSBOT	Undefined	0	0
ASYTOP	Undefined	0	0
ASYBOT	Undefined	0	0
DRLDWG	Round	38	38
DRILL	Round	38	38
COMMENT LAYER	Round	38	38
SPARE2	Round	38	38
SPARE3	Round	38	38
T2			
TOP	Square	62	62

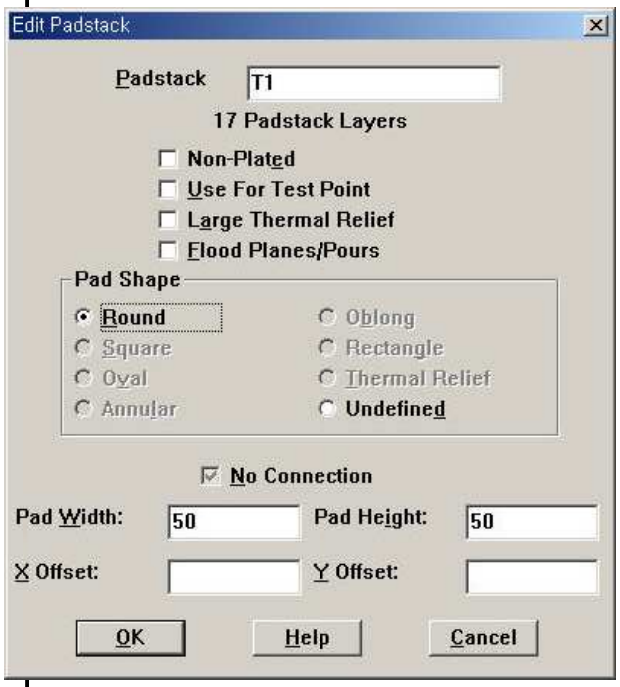
새로운 Footprint를 작성할 때 Library Manager Window에서 [SpreadSheet] 아이콘을 선택하면 나타나는 팝업 메뉴에서 **Padstack**을 선택하면 위의 오른쪽 그림처럼 Padstack SpreadSheet 창이 나타나는데 기본적인 Padstack 정보는 **T1~T7** 까지 표현된다.

오른쪽 그림 처럼 Pin tool을 이용하여 하나의 Padstack을 선택하고 오른 마우스를 클릭하면 **Properties**라는 항목이 나타나는데 그 항목에 대한 창은 아래와 같은 Edit Pad 창이다.



다시말하면 Design 창에서 [Pin Tool]을 사용하여 하나의 Padstack을 선택한 후에 SpreadSheet 아이콘의 Padstack 정보를 보면 방금 전에 선택했던 Padstack 정보가 활성화되어 나타난다

Library를 새로 작성하는 작업에서는 Spreadsheet에 **T1** 정보가 활성화되어 나타날 것이다. 그 **T1** 정보 전체가 활성화된 상태에서 오른 마우스 Properties를 선택하면 다음 그림과 같이 Padstack을 편집할 수 있는 창이 나타난다.



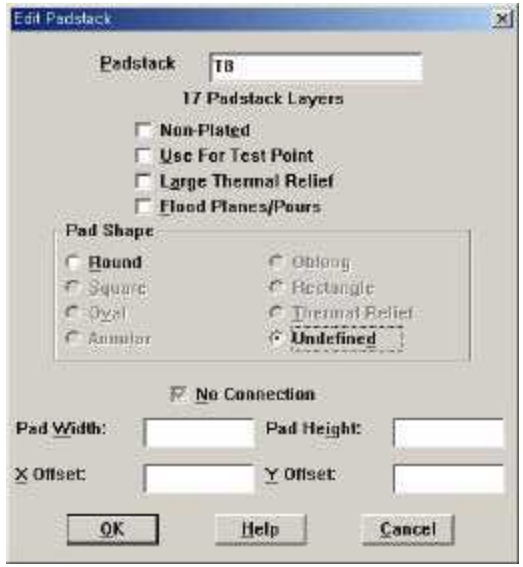
왼쪽 그림과 같이 Edit Padstack 창에서 Pad의 모양, size 등을 설정할 수 있는데 처음 T1 정보는 Default 값으로 설정이 되어있고, T2 부터는 사용자가 지정하여 사용할 수 있다.
또한, Spreadsheet 창에서 Copy를 실행하면 T8 부터 새로 생성되는데 이렇게 Padstack 사용자 정보를 각각 부여하고 난 후에는 이전 page의 아래 그림들처럼 Spreadsheet 창에 등록되어 있는 T1~T7....등의 Padstack 중의 하나를 선택하여 사용할 수 있으며, Padstack.llb에 포함되어 있는 44R20, 50S30 등등의 Padstack 또한 사용할 수 있다.

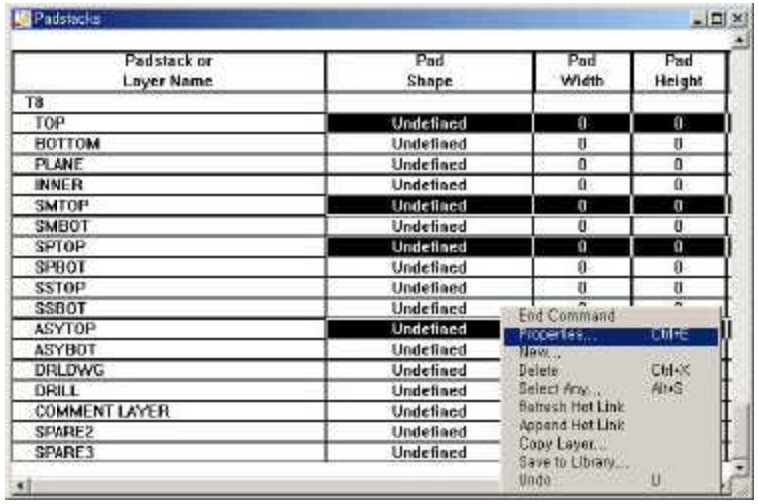
(44R20 : Top/Bottom Layer의 직경이 44mil이고 Round 형태를 지닌 20mil 드릴사이즈의 패드스택 정보. 50S30 : Square 즉, 정사각형 형태의 패드스택 정보)

orcad
a Cadence product family

SMD type 부품(표면실장형 부품)의 Pad를 작성하는 방법

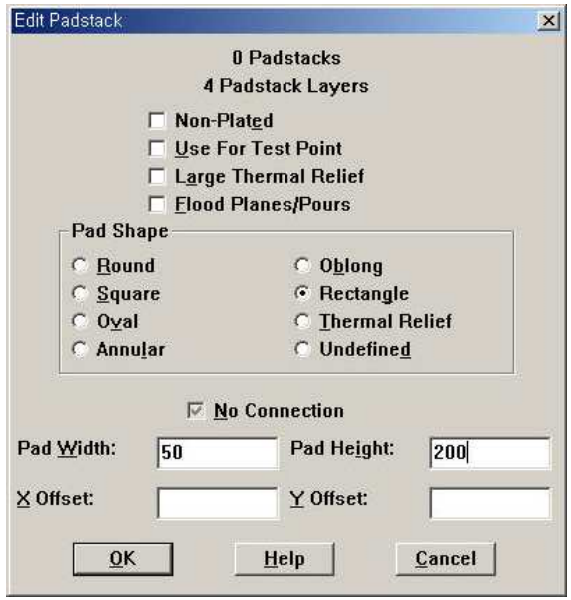
SpreadSheet 창의 Padstack에서 새로 만든 T8 정보 전체를 선택한 후 오른쪽 마우스의 Properties를 클릭하면 나타나는 Edit Padstack 창에서 일단 오른쪽 그림과 같이 Pad Shape를 Undefined로 설정한 후 [OK]를 클릭한다



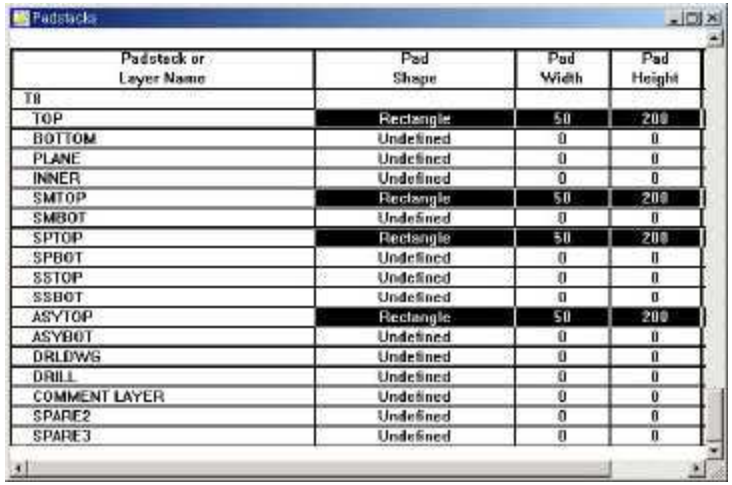


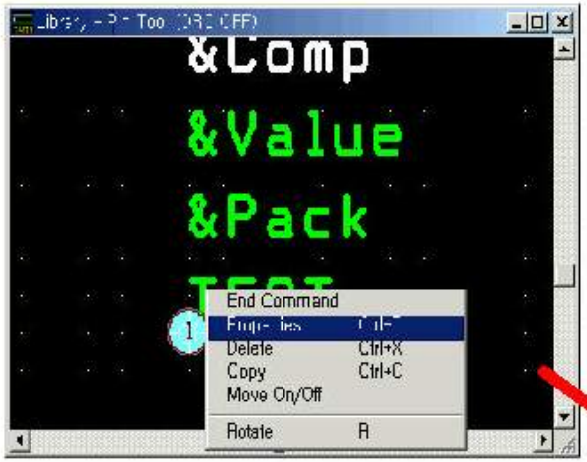
그러면 왼쪽 그림과 같은 창이 나타나는데 여기에서 Top 성분만 (TOP, SMTOP, SPTOP, ASYTOP) 선택한 후 Properties 창으로 들어간다.

다음 그림과 같이 Pad Shape는 Rectangle(직사각형) 형태를 지정하고, Pad Width는 50mil, Pad Height는 200mil을 기입한다.

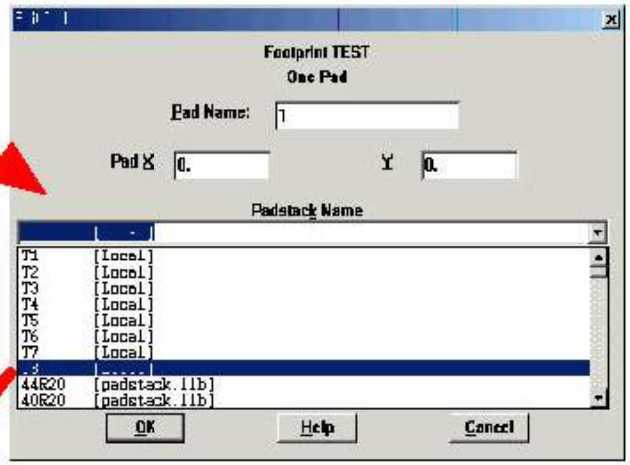


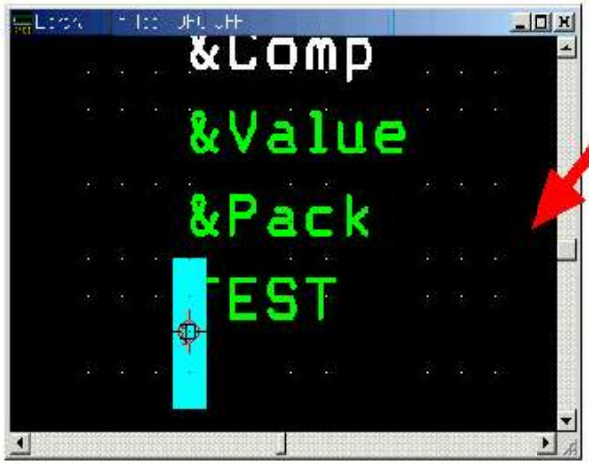
그러면 T8이란 정보는 다음과 같이 적용되고, 새로 작성하는 Footprint의 Padstack을 T8로 사용하여 만들고 Footprint의 외곽선은 12-②와 같이 적용시키면 된다.





다음 그림과 같은 순서로 pin tool을 이용하여 T1 이였던 Padstack 정보를 새로 작성한 T8로 변경하면 된다.





그 핀을 정열하여 주면 되고 나머지 정보는 Through hole Type과 똑같이 주면 된다.